ИТМО
МЕГАФАКУЛЬТЕТ
НАУК О ЖИЗНИ

Электронное строение атомов и Периодическая таблица элементов Д.И.Менделеева

Кристаллическое и электронное строение твердых тел

Скорб Екатерина Владимировна

Д.х.н., ведущий профессор, директор Мегафакультета наук о жизни (НоЖ), директор научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО

E-mail: skorb@itmo.ru; моб.: +7 (999) 210 39 77







Евгений Алексеевич ГУДИЛИН
д.х.н.

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html

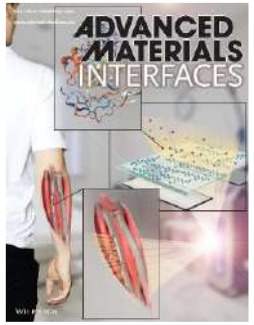
ЛИТЕРАТУРА . . .

Основная:

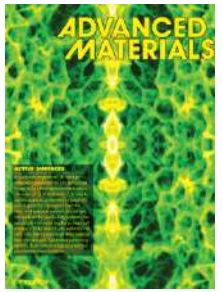
1. Неорганическая химия. В 3-х т. Под ред. Ю.Д.Третьякова. М.: ACADEMA, 2004, Т.1. 240 с.
2. Неорганическая химия. В 3-х т. Под ред. Ю.Д.Третьякова. М.:ACADEMA, 2004, Т.2. 368 с.
3. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2004. Т.1. 679 с.
4. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия. В 2-х т. М.: Мир, 2004. Т.2. 486 с.
5. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1997.
6. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1998.
7. Степин Б.Д., Цветков А.А. Неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1994.

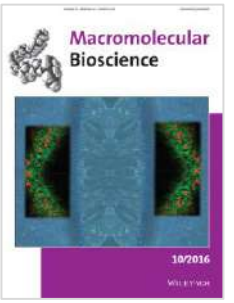
Дополнительная:

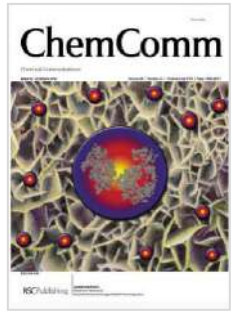
1. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. М.: Химия, 1987.
2. Зайцев О.С. Общая химия. М.: Химия,1998.
3. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. С.-Петербург: Химия, 1997.
4. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. М.: Мир, 1987. Т.1 – 3.





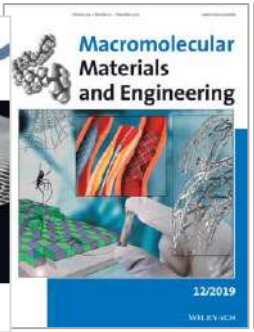


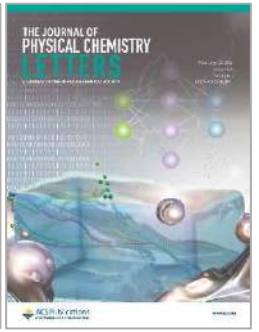






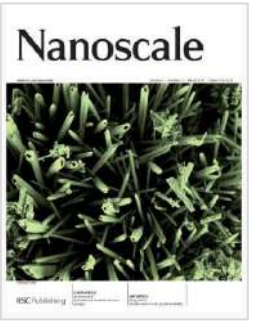




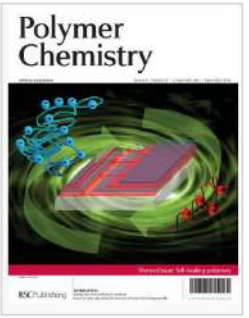


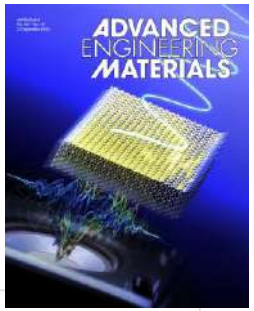


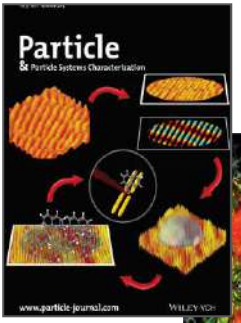










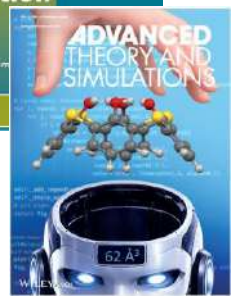


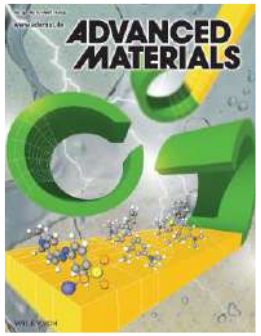






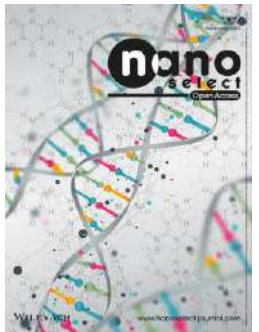








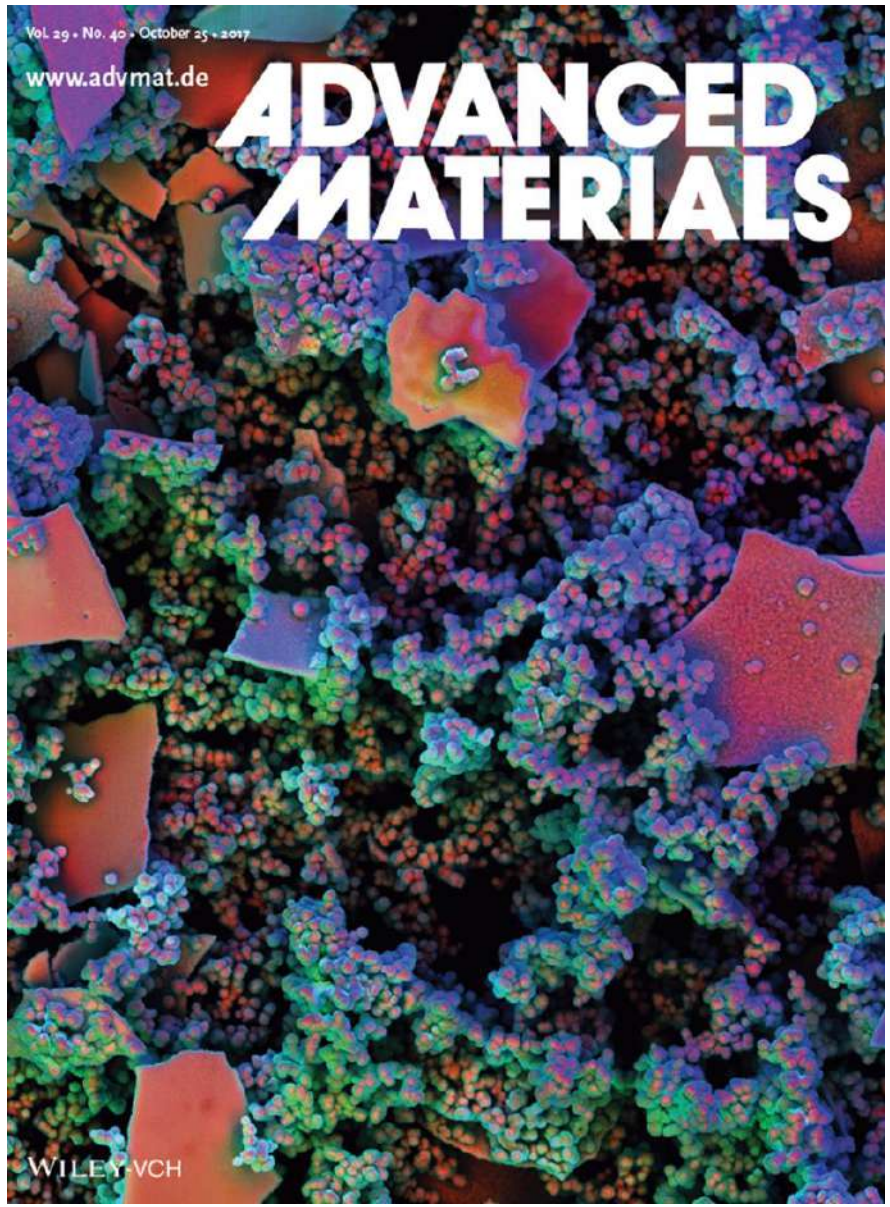






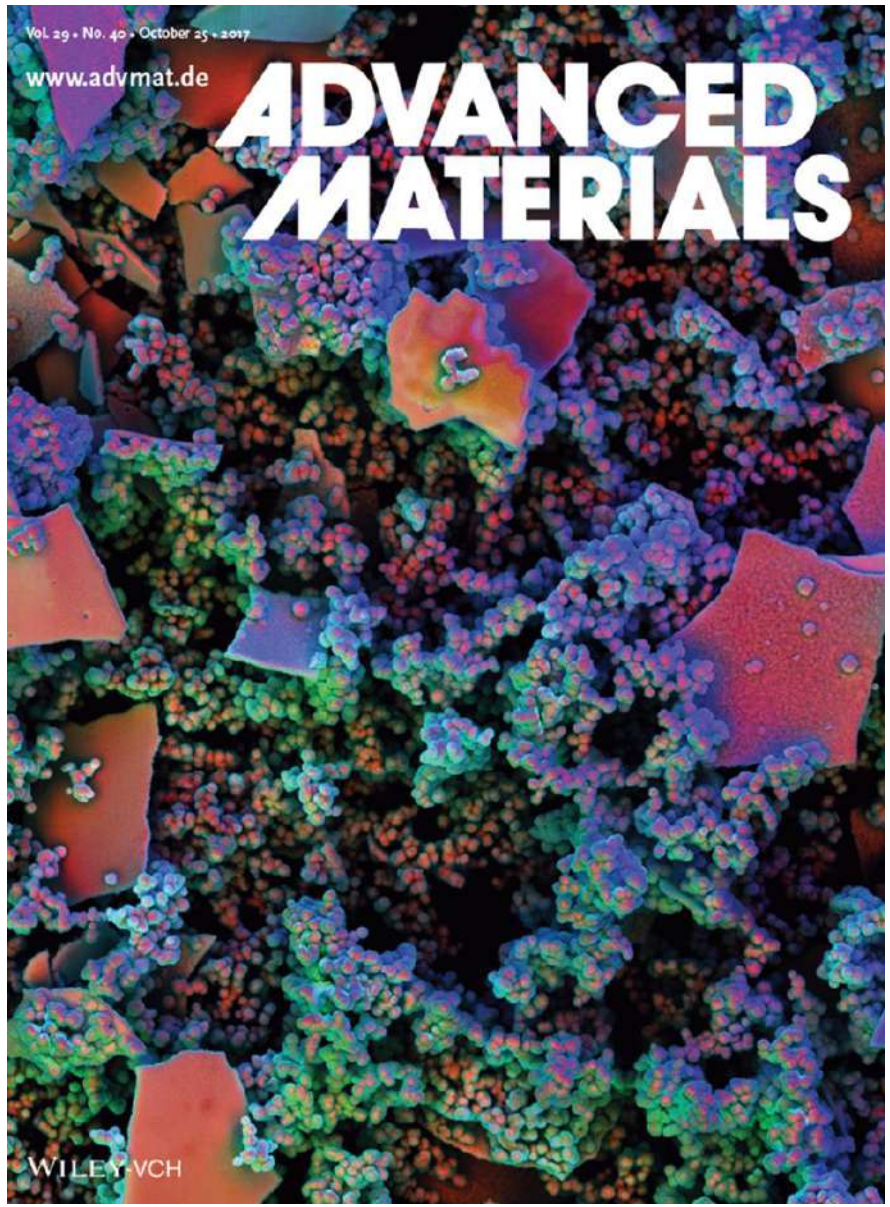


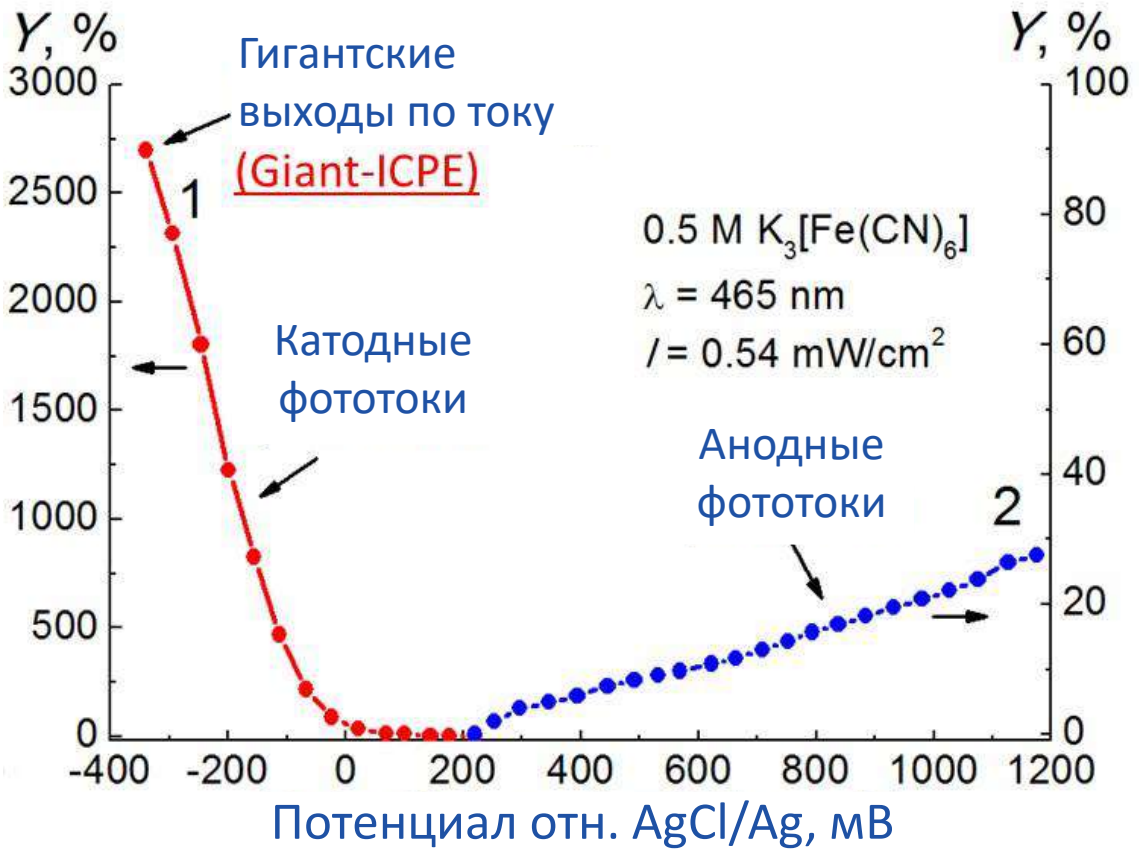
«Чудо-материал» для солнечной энергетики





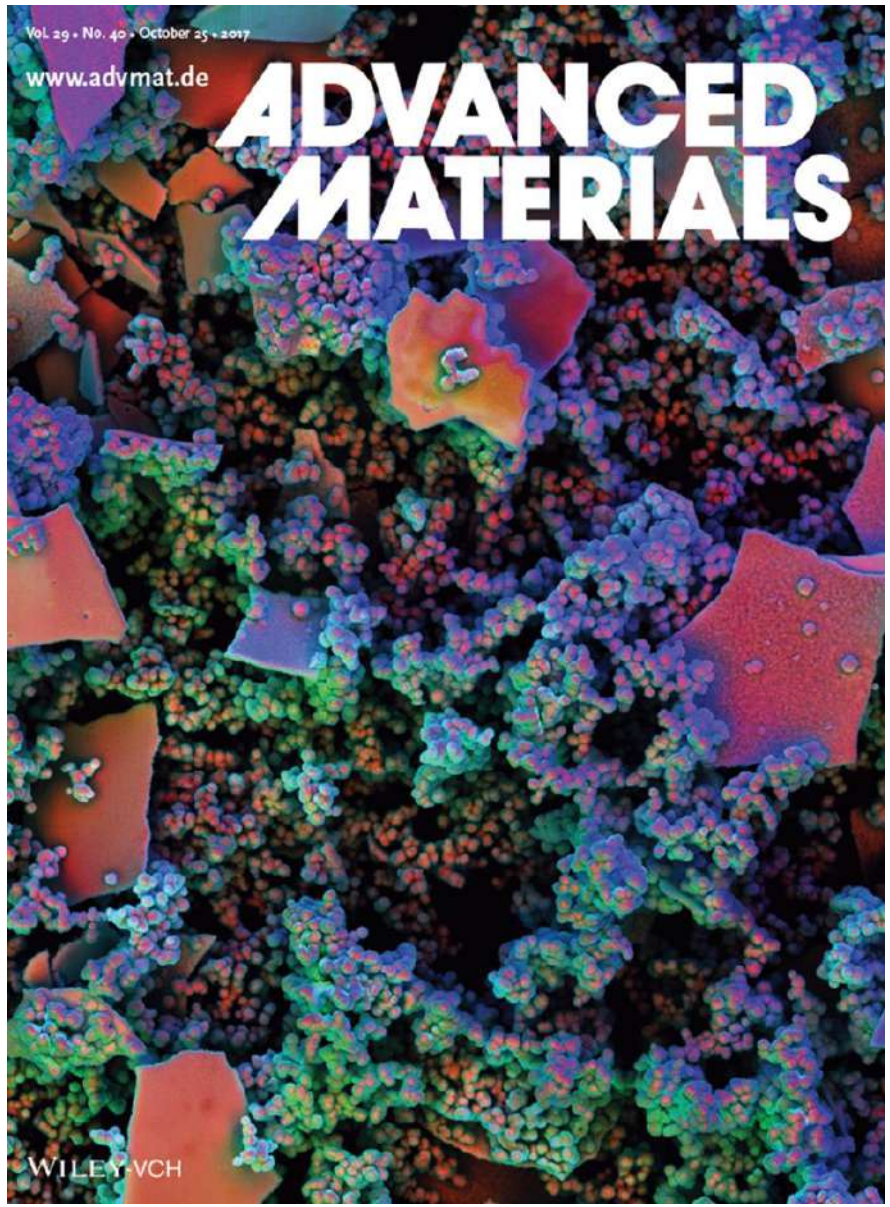
«Чудо-материал» для солнечной энергетики

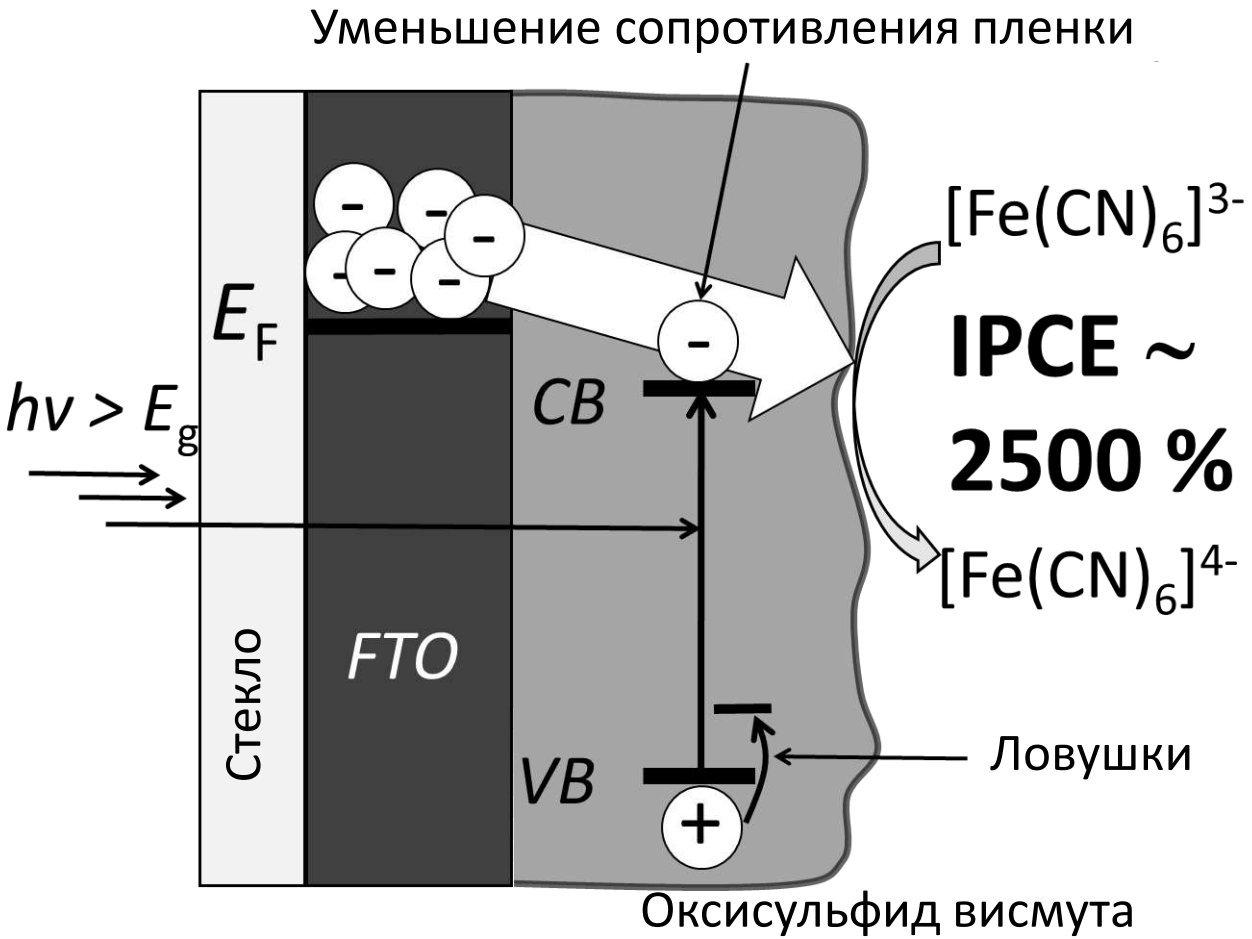




✓ Разработан материал с аномально высокой фотоэлектрохимической интенсивностью преобразования солнечной энергии в химическую и электрическую энергию

«Чудо-материал» для солнечной энергетики





- ✓ Разработан материал с аномально высокой фотоэлектрохимической интенсивностью преобразования солнечной энергии в химическую и электрическую энергию

Materials Advances

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

REVIEW

View Article Online
View Journal

Check for updates

Cite this: DOI: 10.1039/d3ma00924f

Layered nanomaterials for renewable energy generation and storage

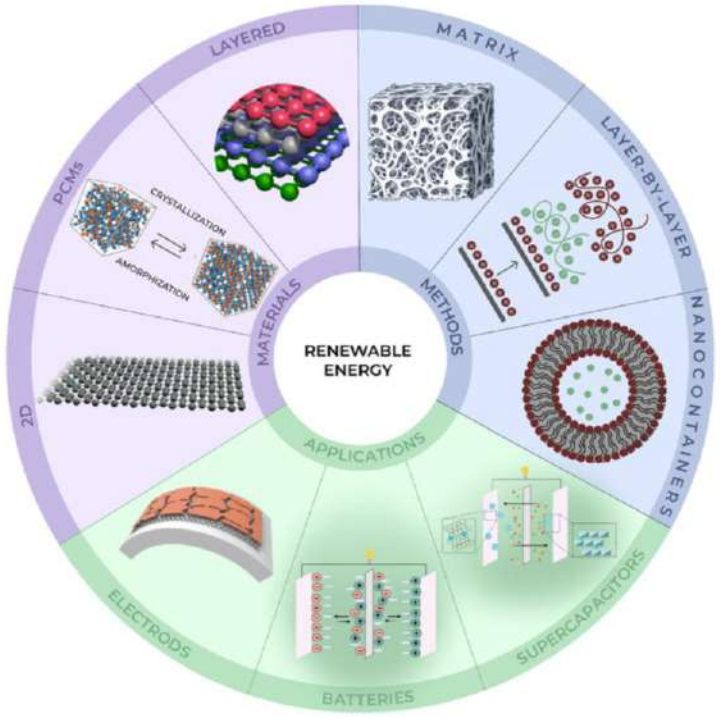
Anna A. Nikitina,[a] Filipp V. Lavrentev,[a] Veronika Yu. Yurova,[a] Daniil Yu. Piarnits,[a] Olga O. Volkova,[a] Ekaterina V. Skorb *[a] and Dmitry G. Shchukin *[b]

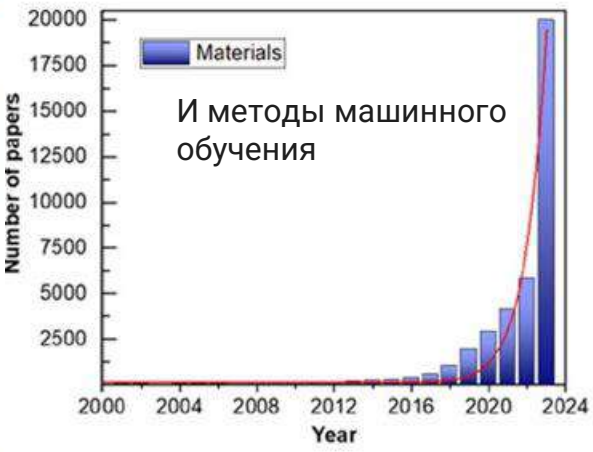
Received 30th October 2023,
Accepted 30th November 2023

DOI: 10.1039/d3ma00924f

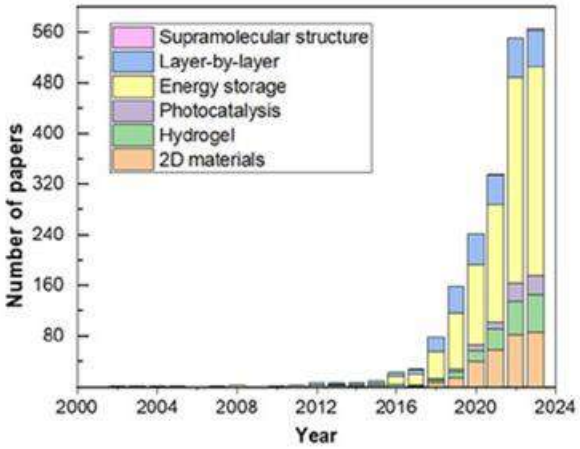
rsc.li/materials-advances

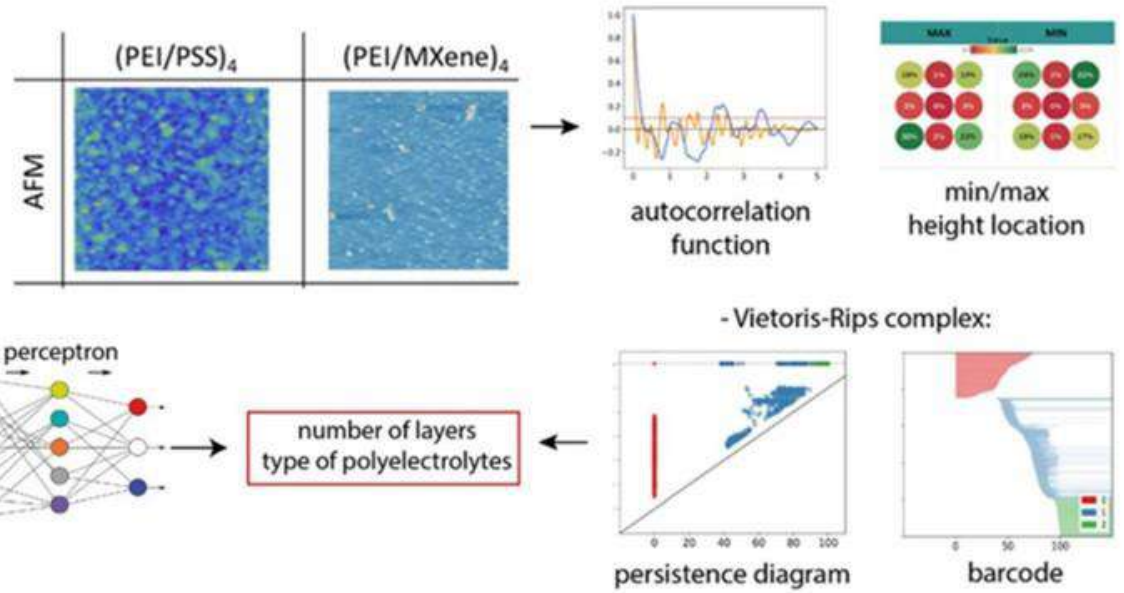
This study focuses on potential applications of two-dimensional (2D) materials in renewable energy research. Additionally, we briefly discuss other implementations of 2D materials in smart systems like self-healing coatings and electrochemical reduction of carbon dioxide and nitrogen. We highlight the recent advancements in energy storage technology, phase change materials, materials' fundamen characteristics, and summarise perspectives of their future applications in energy technology and relat fields. Furthermore, we discuss the use of machine learning and big data for optimisation and furth development of 2D materials.





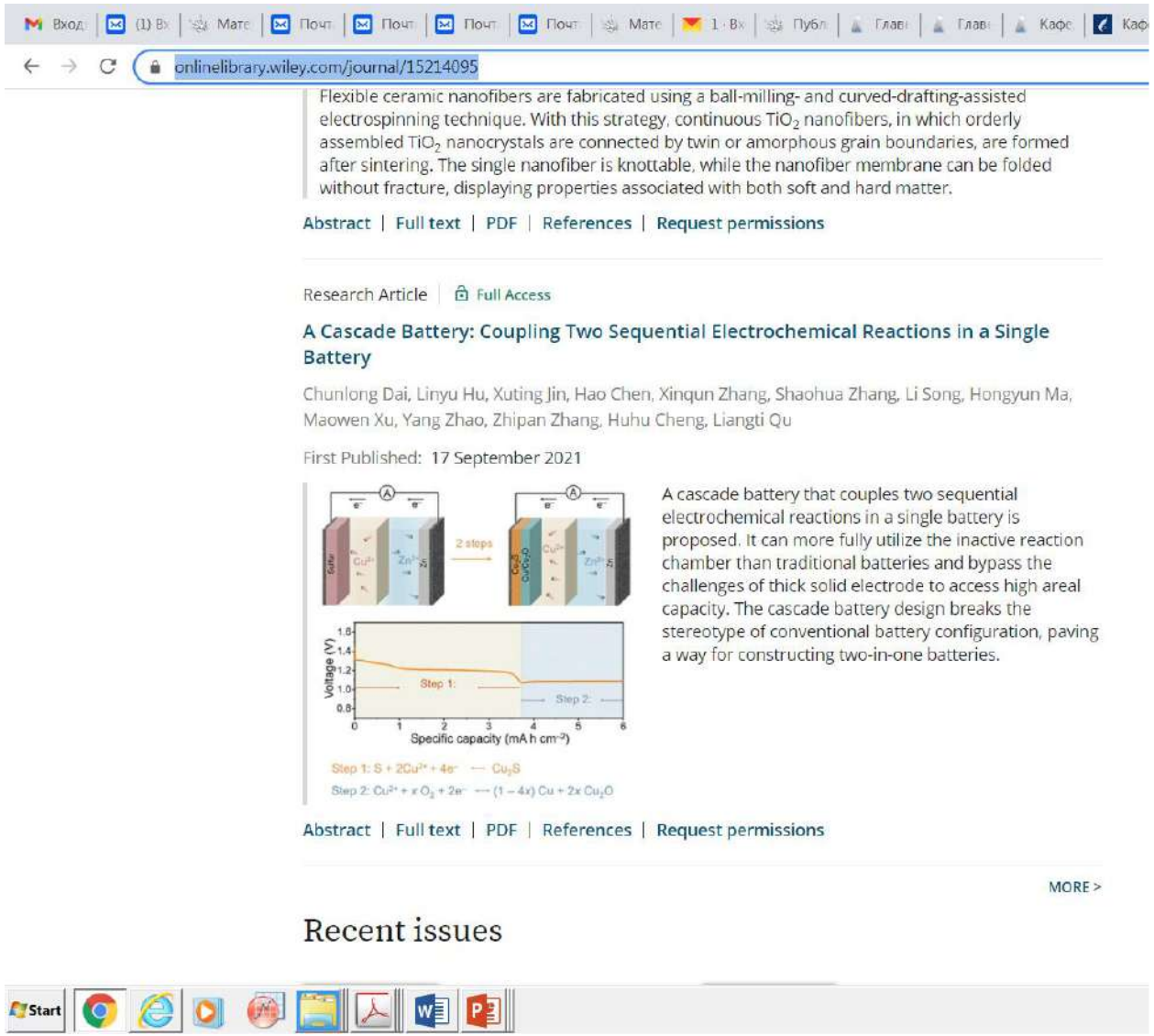
И методы машинного обучения



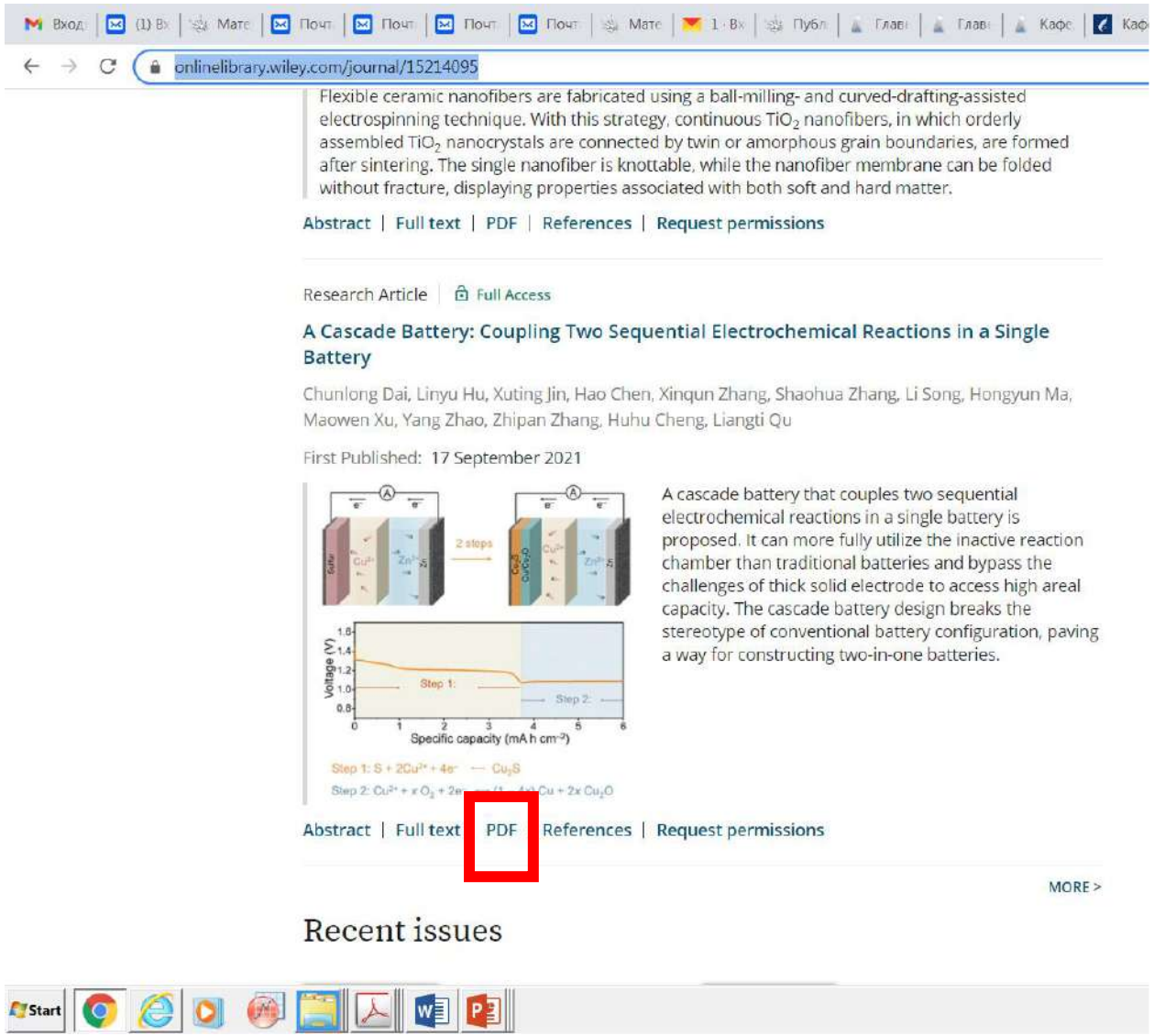


Schematic representation of the topological data analysis from atomic force microscope images. Reproduced from ref. 209 with the permission of publisher. Copyright 2023 American Chemical Society.

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095



https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095



RESEARCH ARTICLE
ADVANCED MATERIALS
www.advmat.de

A Cascade Battery: Coupling Two Sequential Electrochemical Reactions in a Single Battery

Chunlong Dai, Linyu Hu, Xuting Jin, Hao Chen, Xinqun Zhang, Shaohua Zhang, Li Song, Hongyun Ma, Maowen Xu, Yang Zhao, Zhipan Zhang, Huhu Cheng, and Liangti Qu**

Currently, rechargeable electrochemical batteries generally operate on one reversible electrochemical reaction during discharging and charging cycles. Here, a cascade battery that couples two sequential electrochemical reactions in a single battery is proposed. Such a concept is demonstrated in an aqueous Zn–S hybrid battery, where solid sulfur serves as the cathode in the first discharge step and the generated Cu_2S catalyzes Cu^{2+} reduce to Cu/Cu_2O to provide the second discharge step. The cascade battery shows many merits compared to traditional batteries. First, it integrates two batteries internally, eliminating the use of additional inactive connecting materials required for external integration. Second, it can more fully utilize the inactive reaction chamber of the battery than traditional batteries. Third, cascade battery can bypass the challenges of thick solid electrode to access high areal capacity. An ultrahigh areal capacity of 48 mAh cm^{-2} is achieved even at a low solid cathode loading (9.6 mg cm^{-2}). The cascade battery design breaks the stereotype of conventional battery configuration, providing a paradigm for constructing two-in-one batteries.

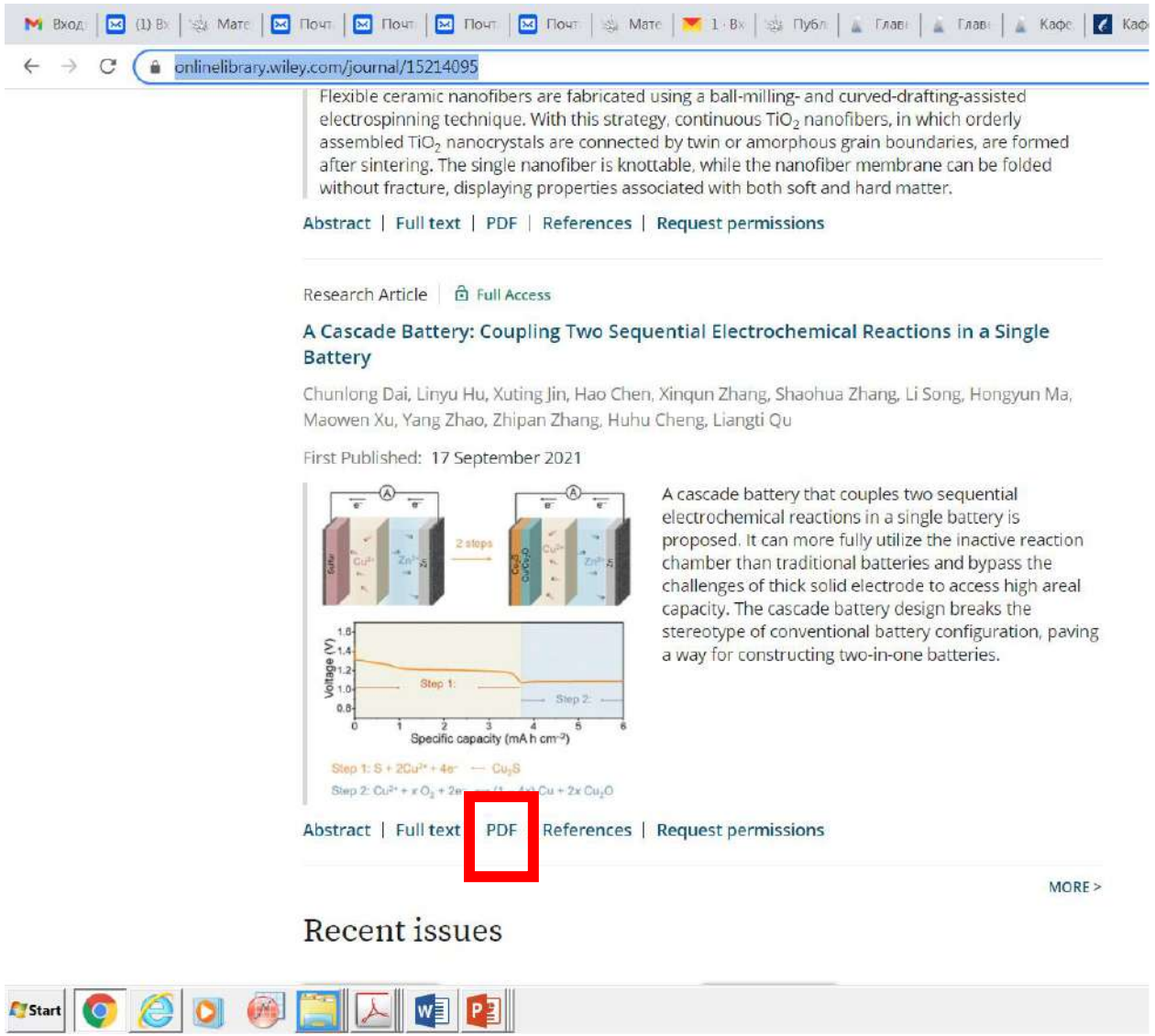
C. Dai, L. Hu, X. Jin, X. Zhang, S. Zhang, L. Song, Y. Zhao, Z. Zhang
Beijing Key Laboratory of Photoelectronic/Electrophotonic Conversion Materials
Key Laboratory of Cluster Science
Ministry of Education
School of Chemistry and Chemical Engineering
Beijing Institute of Technology
Beijing 100081, P. R. China
E-mail: zhipan@bit.edu.cn
H. Chen, M. Xu
Key Laboratory of Luminescent and Real Time Analytical Chemistry (Southwest University)
Ministry of Education
School of Materials and Energy
Southwest University

1. Introduction

Rechargeable electrochemical batteries have attracted increasing research interests due to their wide applications in portable electronics, electric vehicles, and large-scale energy storage.[1] While significant advancements have been achieved in the past decade, current rechargeable batteries, including Li-ion, Na-ion, K-ion, Zn-ion, Li–S, Li–air, Zn–air, and proton batteries, usually work on one reversible redox reaction for charging and discharging (**Figure 1a**), unable to couple two different electrochemical reactions in the same chamber.[2] Herein, we propose a new electrochemical cascade battery that sequentially combines two electrochemical reactions in a single battery (Figure 1b).

Aqueous batteries are chosen to implement this cascade battery concept due to their advantages of high safety and low cost compared to their organic counterparts, and are promising for future lare-scale energy storage.[3] Among all aqueous batteries, Zn-based aqueous batteries are the most promising due to the appropriate redox potential, high specific capacity, cost-effectiveness, and environmental friendliness natures of Zn metal anode.[4] However, cathodes of Zn-based aqueous batteries, such as manganese oxides,[5] vanadium oxides,[6] and organic materials,[7] are still unsatisfactory because of low sepcific capacity (most are lower than 600 mAh g^{-1}). Sulfur is a promising conversion-type cathode due to low cost.[8] Recently, our group constructed a flexible Zn–S hybrid battery, where sulfur cathode delivers an ultrahigh theoretical capacity of 3350 mAh g_S^{-1}.[9] Here, we construct the cascade battery based on the Zn–S hybrid battery system, where first

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095



Flexible ceramic nanofibers are fabricated using a ball-milling- and curved-drafting-assisted electrospinning technique. With this strategy, continuous TiO_2 nanofibers, in which orderly assembled TiO_2 nanocrystals are connected by twin or amorphous grain boundaries, are formed after sintering. The single nanofiber is knottable, while the nanofiber membrane can be folded without fracture, displaying properties associated with both soft and hard matter.

Abstract | Full text | PDF | References | Request permissions

Research Article | Full Access

A Cascade Battery: Coupling Two Sequential Electrochemical Reactions in a Single Battery

Chunlong Dai, Linyu Hu, Xuting Jin, Hao Chen, Xinqun Zhang, Shaohua Zhang, Li Song, Hongyun Ma, Maowen Xu, Yang Zhao, Zhipan Zhang, Huhu Cheng, Liangti Qu

First Published: 17 September 2021

A cascade battery that couples two sequential electrochemical reactions in a single battery is proposed. It can more fully utilize the inactive reaction chamber than traditional batteries and bypass the challenges of thick solid electrode to access high areal capacity. The cascade battery design breaks the stereotype of conventional battery configuration, paving a way for constructing two-in-one batteries.

Abstract | Full text | PDF | References | Request permissions

MORE >

Recent issues

ADVANCED MATERIALS
www.advmat.de

A Cascade Battery: Coupling Two Sequential Electrochemical Reactions in a Single Battery

Chunlong Dai, Linyu Hu, Xuting Jin, Hao Chen, Xinqun Zhang, Shaohua Zhang, Li Song, Hongyun Ma, Maowen Xu, Yang Zhao, Zhipan Zhang, Huhu Cheng, and Liangti Qu**

Currently, rechargeable electrochemical batteries generally operate on one reversible electrochemical reaction during discharging and charging cycles. Here, a cascade battery that couples two sequential electrochemical reactions in a single battery is proposed. Such a concept is demonstrated in an aqueous Zn–S hybrid battery, where solid sulfur serves as the cathode in the first discharge step and the generated Cu_2S catalyzes Cu^{2+} reduce to Cu/Cu_2O to provide the second discharge step. The cascade battery shows many merits compared to traditional batteries. First, it integrates two batteries internally, eliminating the use of additional inactive connecting materials required for external integration. Second, it can more fully utilize the inactive reaction chamber of the battery than traditional batteries. Third, cascade battery can bypass the challenges of thick solid electrode to access high areal capacity. An ultrahigh areal capacity of 48 mAh cm^{-2} is achieved even at a low solid cathode loading (9.6 mg cm^{-2}). The cascade battery design breaks the stereotype of conventional battery configuration, providing a paradigm for constructing two-in-one batteries.

1. Introduction

Rechargeable electrochemical batteries have attracted increasing research interests due to their wide applications in portable electronics, electric vehicles, and large-scale energy storage.[1] While significant advancements have been achieved in the past decade, current rechargeable batteries, including Li-ion, Na-ion, K-ion, Zn-ion, Li–S, Li–air, Zn–air, and proton batteries, usually work on one reversible redox reaction for charging and discharging (**Figure 1a**), unable to couple two different electrochemical reactions in the same chamber.[2] Herein, we propose a new electrochemical cascade battery that sequentially combines two electrochemical reactions in a single battery (Figure 1b).

Aqueous batteries are chosen to implement this cascade battery concept due to their advantages of high safety and low cost compared to their organic counterparts, and are promising for future lare-scale energy storage.[3] Among all aqueous batteries, Zn-based aqueous batteries are the most promising due to the appropriate redox potential, high specific capacity, cost-effectiveness, and environmental friendliness natures of Zn metal anode.[4] However, cathodes of Zn-based aqueous batteries, such as manganese oxides,[5] vanadium oxides,[6] and organic materials,[7] are still unsatisfactory because of low sepcific capacity (most are lower than 600 mAh g^{-1}). Sulfur is a promising conversion-type cathode due to low cost.[8] Recently, our group constructed a flexible Zn–S hybrid battery, where sulfur cathode delivers an ultrahigh theoretical capacity of 3350 mAh g_S^{-1}.[9] Here, we construct the cascade

C. Dai, L. Hu, X. Jin, X. Zhang, S. Zhang, L. Song, Y. Zhao, Z. Zhang
Beijing Key Laboratory of Photoelectronic/Electrophotonic Conversion Materials
Key Laboratory of Cluster Science
Ministry of Education
School of Chemistry and Chemical Engineering
Beijing Institute of Technology
Beijing 100081, P. R. China
E-mail: zhipan@bit.edu.cn
H. Chen, M. Xu
Key Laboratory of Luminescent and Real Time Analytical Chemistry (Southwest University)
Ministry of Education
School of Materials and Energy
Southwest University

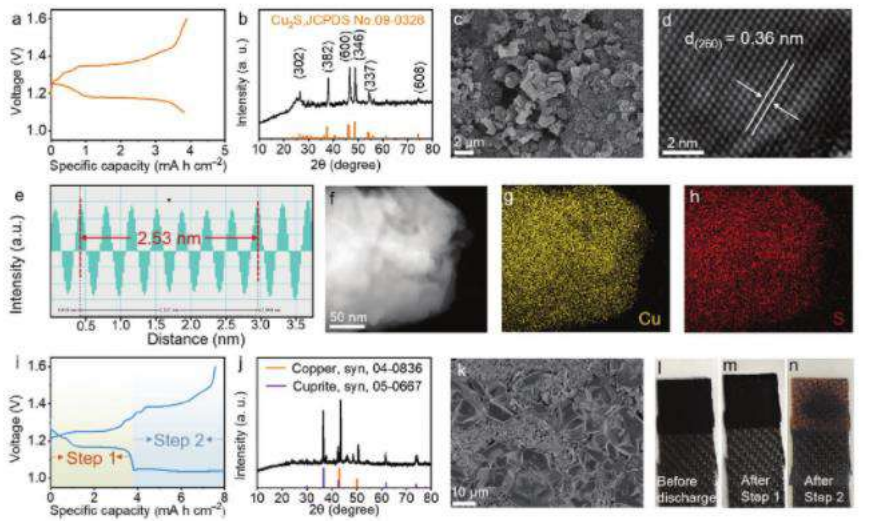
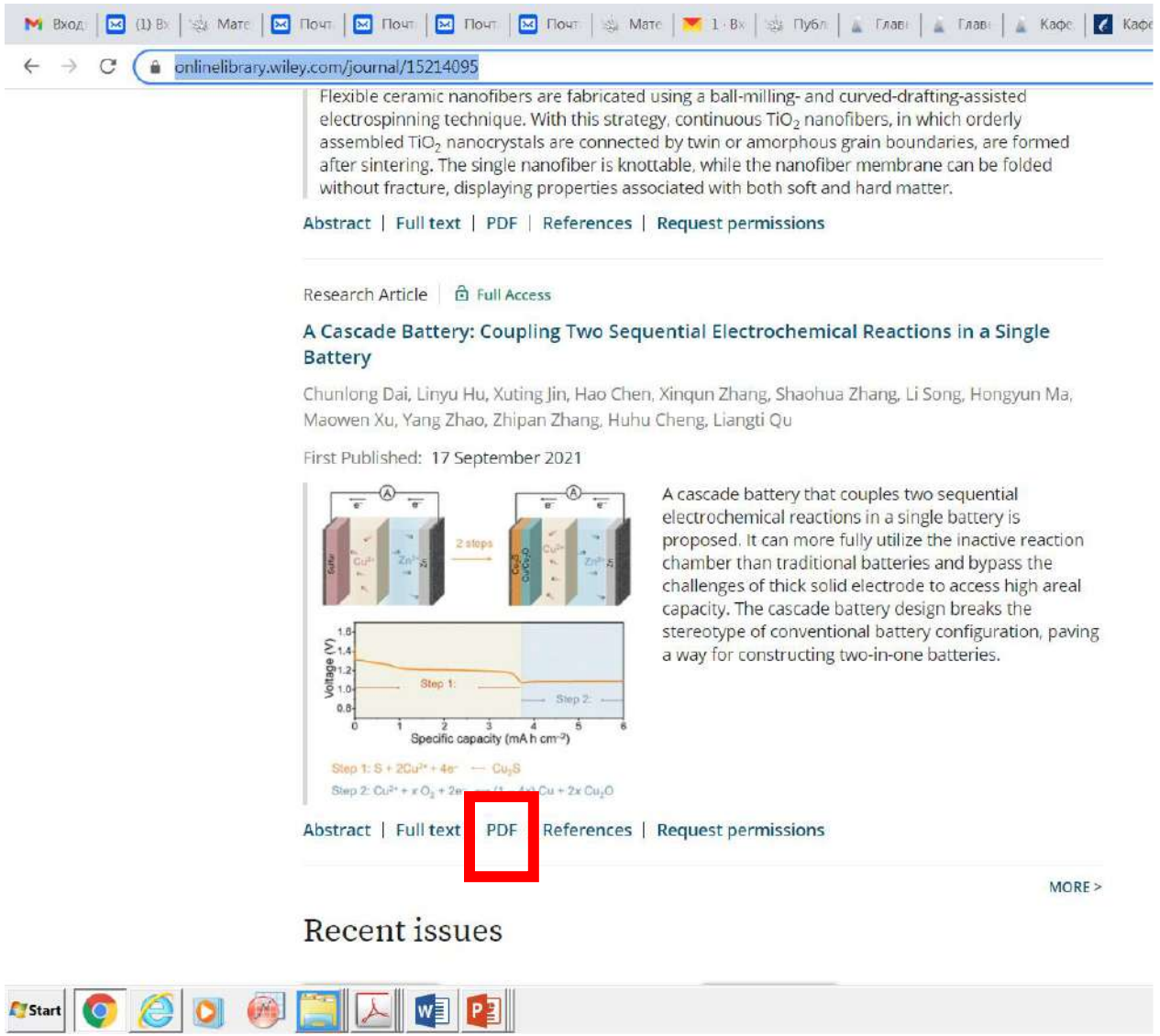


Figure 2. Working mechanism of the ACB. a) Galvanostatic charge–discharge (GCD) curves of the first discharging step of ACB and characterization of the corresponding discharging product Cu_2S, including b) XRD pattern, c) FESEM image, d,e) TEM study, and f–h) EDS elemental mappings. i) GCD curve of the ACB at a fixed discharging capacity of 8 mAh cm^{-2}. The characterization of the final discharge product, including j) XRD pattern, k) FESEM image. Digital photographs of cathode l) before discharging, m) after the first discharging step, and n) after the second discharging step. The sulfur loading is about 2 mg cm^{-2} unless otherwise noted.

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095



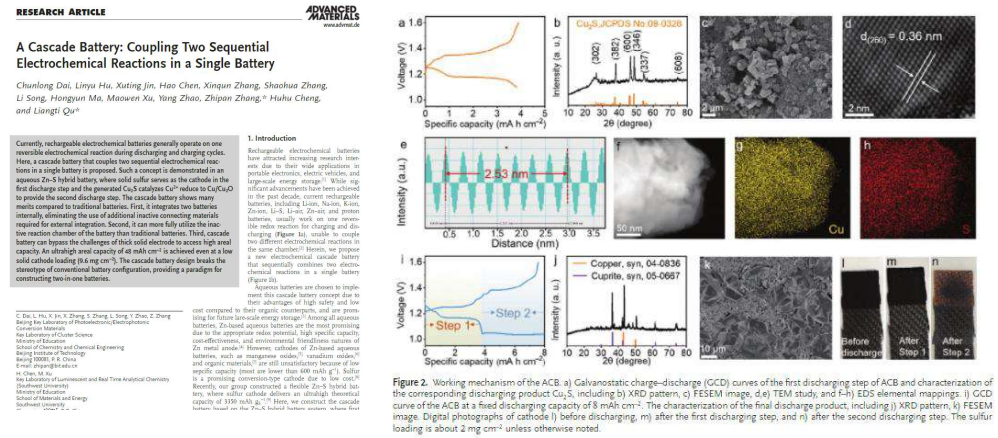

RESEARCH ARTICLE
ADVANCED MATERIALS
A Cascade Battery: Coupling Two Sequential Electrochemical Reactions in a Single Battery
Chunlong Dai, Linyu Hu, Xuting Jin, Hao Chen, Xinqun Zhang, Shaohua Zhang, Li Song, Hongyun Ma, Maowen Xu, Yang Zhao, Zhipan Zhang,* Huhu Cheng, and Liangti Qu*
1. Introduction
Voltage (V)
Specific capacity (mA h cm⁻²)
Intensity (a.u.)
2θ (degree)
d(260) = 0.36 nm
2.53 nm
Distance (nm)
Cu
S
Step 1*
Step 2*
Copper, syn, 04-0836
Cuprite, syn, 05-0667
Before discharge
After Step 1
After Step 2

Figure 2. Working mechanism of the ACB. a) Galvanostatic charge–discharge (GCD) curves of the first discharging step of ACB and characterization of the corresponding discharging product Cu_2S, including b) XRD pattern, c) FESEM image, d,e) TEM study, and f–h) EDS elemental mappings. i) GCD curve of the ACB at a fixed discharging capacity of 8 mAh cm⁻². The characterization of the final discharge product, including j) XRD pattern, k) FESEM image. Digital photographs of cathode l) before discharging, m) after the first discharging step, and n) after the second discharging step. The sulfur loading is about 2 mg cm⁻² unless otherwise noted.

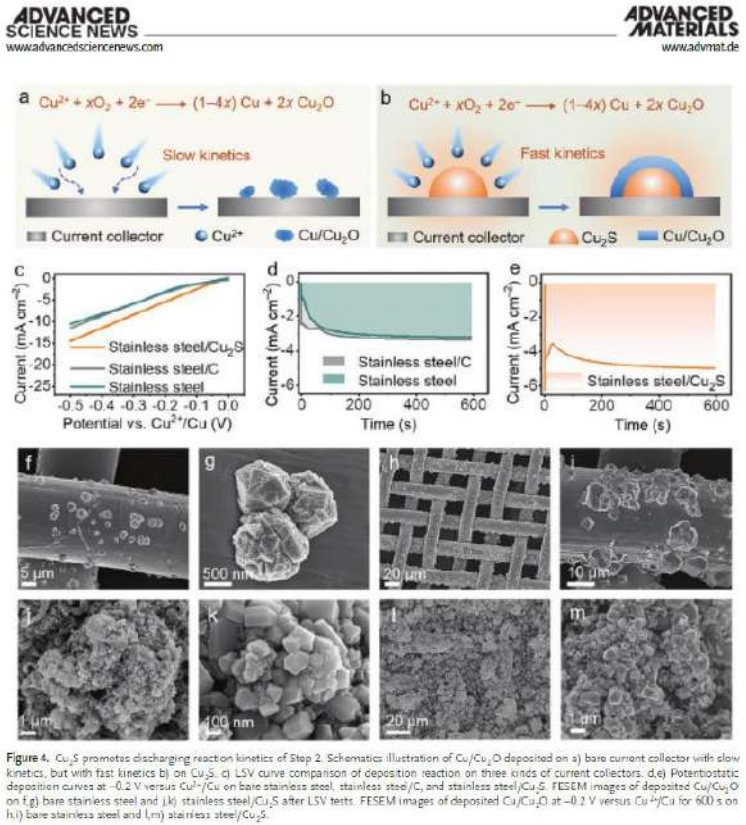
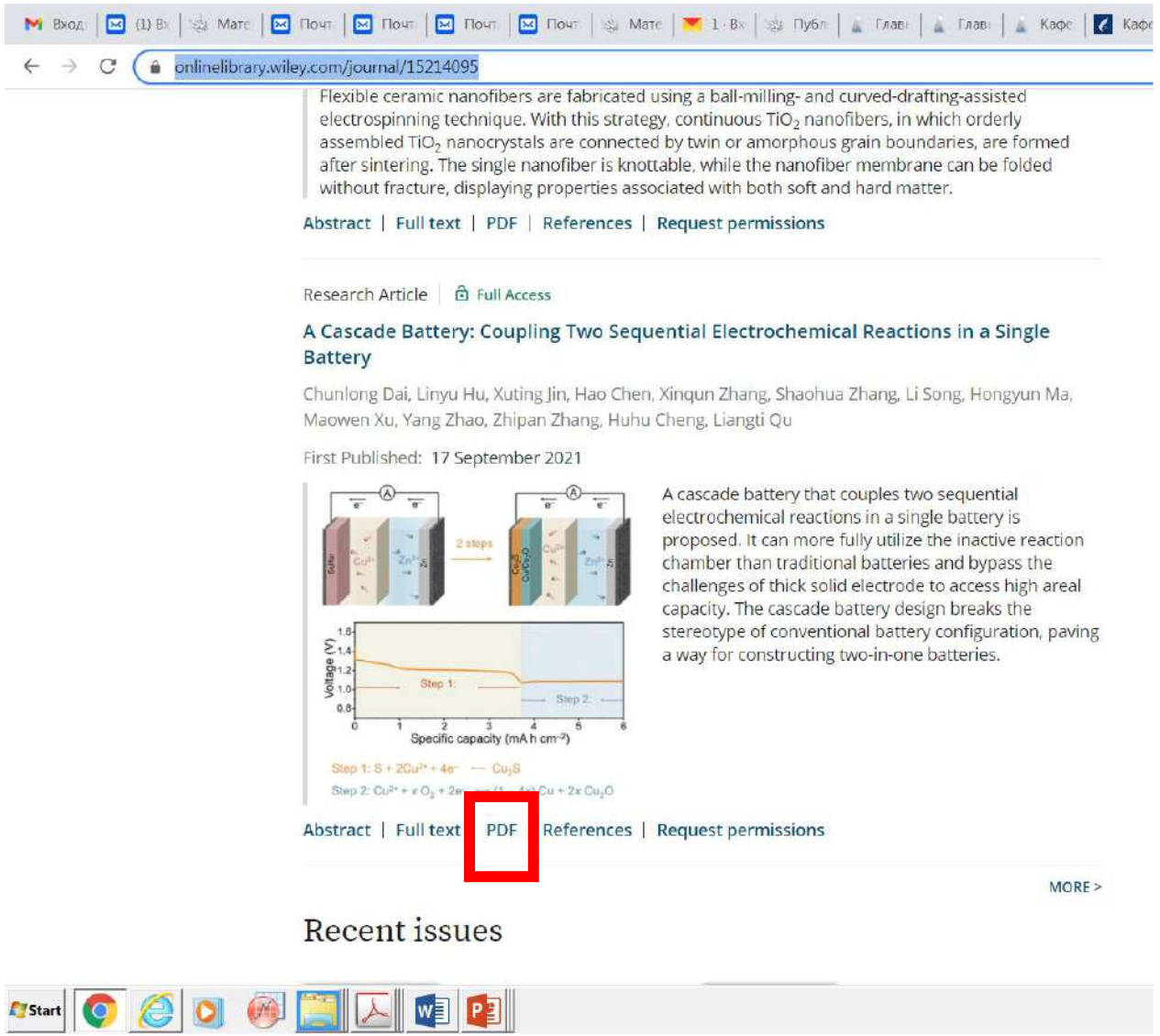
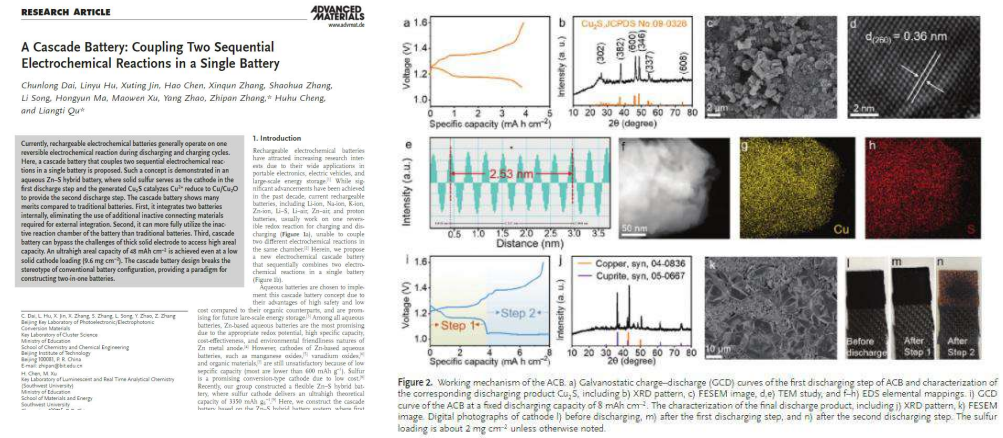
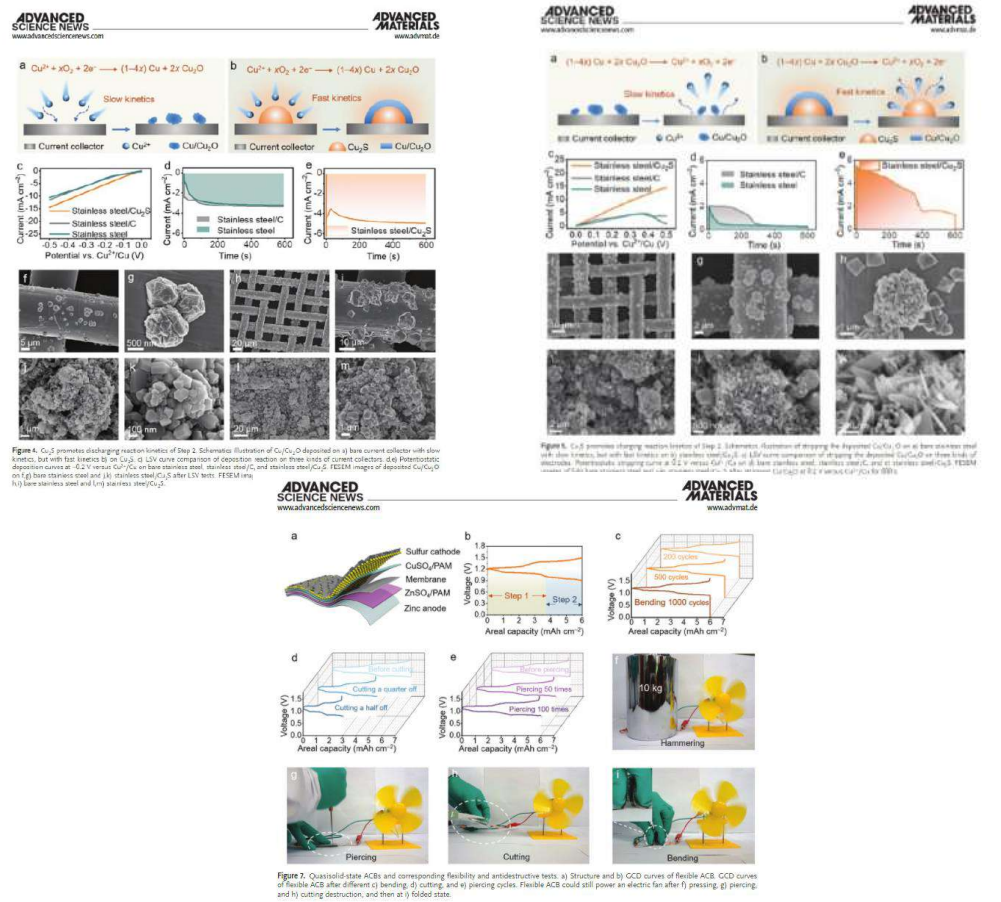

ADVANCED SCIENCE NEWS
www.advancedsciencenews.com
ADVANCED MATERIALS
www.advmat.de
Slow kinetics
Fast kinetics
Current collector
Cu²⁺
Cu/Cu₂O
Cu₂S
Stainless steel/Cu₂S
Stainless steel/C
Stainless steel
Potential vs. Cu²⁺/Cu (V)
Time (s)
Current (mA cm⁻²)

Figure 4. Cu_2S promotes discharging reaction kinetics of Step 2. Schematics illustration of Cu/Cu_2O deposited on a) bare current collector with slow kinetics, but with fast kinetics b) on Cu_2S. c) LSV curve comparison of deposition reaction on three kinds of current collectors. d,e) Potentiostatic deposition curves at −0.2 V versus Cu^{2+}/Cu on bare stainless steel, stainless steel/C, and stainless steel/Cu_2S. FESEM images of deposited Cu/Cu_2O on f,g) bare stainless steel and j,k) stainless steel/Cu_2S after LSV tests. FESEM images of deposited Cu/Cu_2O at −0.2 V versus Cu^{2+}/Cu for 600 s on h,i) bare stainless steel and l,m) stainless steel/Cu_2S.

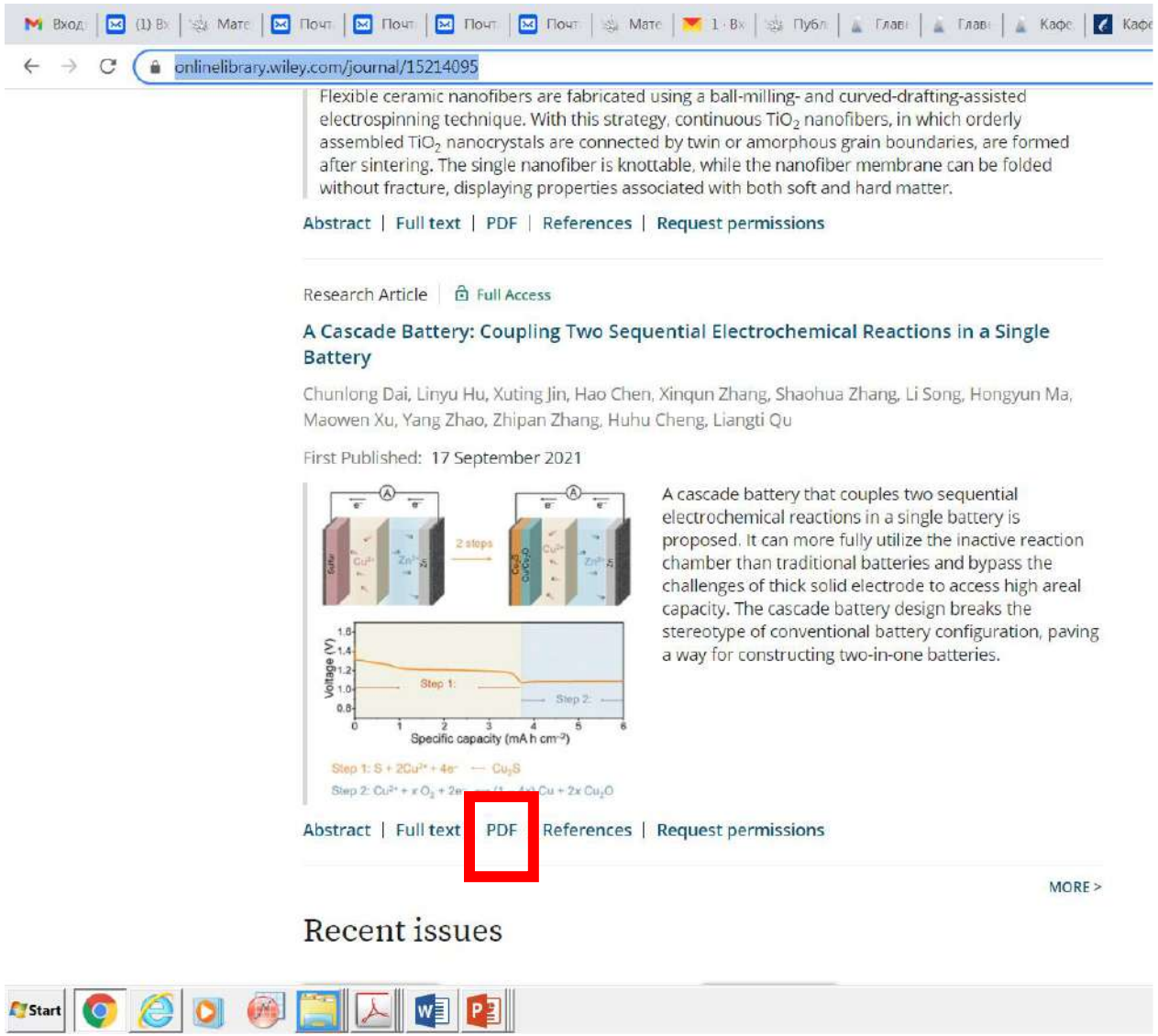
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095




RESEARCH ARTICLE
A Cascade Battery: Coupling Two Sequential Electrochemical Reactions in a Single Battery
Figure 2. Working mechanism of the ACB. a) Galvanostatic charge–discharge (GCD) curves of the first discharging step of ACB and characterization of the corresponding discharging product Cu_2S, including b) XRD pattern, c) FESEM image, d,e) TEM study, and f–h) EDS elemental mappings. i) GCD curve of the ACB at a fixed discharging capacity of 8 mAh cm^{-2}. The characterization of the final discharge product, including j) XRD pattern, k) FESEM image. Digital photographs of cathode l) before discharging, m) after the first discharging step, and n) after the second discharging step. The sulfur loading is about 2 mg cm^{-2} unless otherwise noted.



https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095



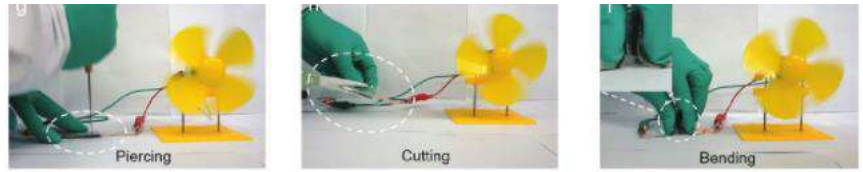


Figure 7. Quasisolid-state ACBs and corresponding flexibility and antidestructive tests. a) Structure and b) GCD curves of flexible ACB. GCD curves of flexible ACB after different c) bending, d) cutting, and e) piercing cycles. Flexible ACB could still power an electric fan after f) pressing, g) piercing, and h) cutting destruction, and then at i) folded state.

two-in-one batteries, but also enriches hybrid electrochemical energy storage devices.

Supporting Information

Supporting Information is available from the Wiley Online Library or from the author.

Keywords

aqueous batteries, cascade batteries, high areal capacity, two-in-one batteries

Received: July 15, 2021
Revised: August 8, 2021
Published online:

Acknowledgements

The authors acknowledge financial supports from the National Key R&D Program of China (Nos. 2017YFB1104300 and 2016YFA0200200), NSFC (Nos. 21975027 and 22035005), China Postdoctoral Science Foundation (No. 2020M680376), and appreciate the characterization work supported by Analysis & Testing Center, Beijing Institute of Technology.

Conflict of Interest

The authors declare no conflict of interest.

Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

[1] a) Y. Gogotsi, P. Simon, *Science* **2011**, *334*, 917; b) D. P. Dubal, O. Ayyad, V. Ruiz, P. Gomez-Romero, *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 1777.
[2] a) M. Armand, J. M. Tarascon, *Nature* **2008**, *451*, 652; b) P. Simon, Y. Gogotsi, B. Dunn, *Science* **2014**, *343*, 1210; c) X. Ji, *Energy Environ. Sci.* **2019**, *12*, 3203; d) W. Sun, F. Wang, B. Zhang, M. Zhang, M. Winter, *Science* **2021**, *371*, 46; e) H.-F. Wang, Q. Xu, *Matter* **2019**, *1*, 565; f) P. G. Bruce, S. A. Freunberger, L. J. Hardwick, J. M. Tarascon, *Nat. Mater.* **2012**, *11*, 19; g) M. Ben Yahia, J. Vergnet, M. Saubanere, M. L. Doublet, *Nat. Mater.* **2019**, *18*, 496; h) C. Choi, D. S. Ashby, D. M. Butts, R. H. DeBlock, Q. Wei, J. Lau, B. Dunn, *Nat. Rev. Mater.* **2019**, *5*, 5; i) M. Gu, L. Fan, J. Zhou, A. M. Rao, B. Lu, *ACS Nano* **2021**, *15*, 9167; j) Y. Xu, X. Wu, X. Ji, *Small Struct.* **2021**, *2*, 2000113.
[3] a) J. Y. Luo, W. J. Cui, P. He, Y. Y. Xia, *Nat. Chem.* **2010**, *2*, 760; b) L. Suo, O. Borodin, T. Gao, M. Olguin, J. Ho, X. Fan, C. Luo,

© 2021 Wiley-VCH GmbH

C. Wang, K. Xu, *Science* **2015**, *350*, 938; c) C. Yang, J. Chen, X. Ji, T. P. Pollard, X. Lu, C. J. Sun, S. Hou, Q. Liu, C. Liu, T. Qing, Y. Wang, O. Borodin, Y. Ren, K. Xu, C. Wang, *Nature* **2019**, *569*, 245; d) J. Han, M. Zarrabeitia, A. Mariani, Z. Jusys, M. Hekmatfar, H. Zhang, D. Geiger, U. Kaiser, J. Behm, A. Varzi, *Nano Energy* **2020**, *77*, 105176; e) L. Jiang, Y. Lu, C. Zhao, L. Liu, J. Zhang, Q. Zhang, X. Shen, J. Zhao, X. Yu, H. Li, X. Huang, L. Chen, Y.-S. Hu, *Nat. Energy* **2019**, *4*, 495.
[4] a) D. Chao, S.-Z. Qiao, *Joule* **2020**, *4*, 1846; b) L. E. Blanc, D. Kundu, L. F. Nazar, *Joule* **2020**, *4*, 771; c) J. Gao, X. Xie, S. Liang, B. Lu,
L. Zhang, X. Dai, X. Wang, Z. Niu, J. Chen, *Nat. Commun.* **2018**, *9*, 1656.
[7] a) N. Wang, X. Dong, B. Wang, Z. Guo, Z. Wang, R. Wang, X. Qiu, Y. Wang, *Angew. Chem.* **2020**, *132*, 14685; b) Q. Zhao, W. Huang, Z. Luo, L. Liu, Y. Lu, Y. Li, L. Li, J. Hu, H. Ma, C. Jun, *Sci. Adv.* **2018**, *4*, eaao1761; c) Y. Wang, C. Wang, Z. Ni, Y. Gu, B. Wang, Z. Guo, Z. Wang, D. Bin, J. Ma, Y. Wang, *Adv. Mater.* **2020**, *32*, 2000338.
[8] X. Wu, A. Markir, L. Ma, Y. Xu, H. Jiang, D. P. Leonard, W. Shin, T. Wu, J. Lu, X. Ji, *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 12640.
[9] C. Dai, X. Jin, H. Ma, L. Hu, G. Sun, H. Chen, Q. Yang, M. Xu,

ФИО
Группа
E-mail

IF>10, оригинальная статья

Желательно “свежая”

E-mail: skorb@itmo.ru

RESEARCH ARTICLE

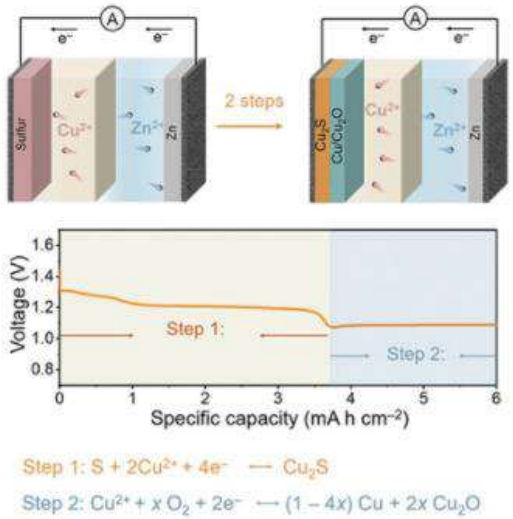
ADVANCED MATERIALS
www.advmat.de

IF>30.8

A Cascade Battery: Coupling Two Sequential Electrochemical Reactions in a Single Battery

Chunlong Dai, Linyu Hu, Xuting Jin, Hao Chen, Xinqun Zhang, Shaohua Zhang, Li Song, Hongyun Ma, Maowen Xu, Yang Zhao, Zhipan Zhang, Huhu Cheng, and Liangti Qu**

Currently, rechargeable electrochemical batteries generally operate on one reversible electrochemical reaction during discharging and charging cycles. Here, a cascade battery that couples two sequential electrochemical reactions in a single battery is proposed. Such a concept is demonstrated in an aqueous Zn–S hybrid battery, where solid sulfur serves as the cathode in the first discharge step and the generated Cu_2S catalyzes Cu^{2+} reduce to Cu/Cu_2O to provide the second discharge step. The cascade battery shows many merits compared to traditional batteries. First, it integrates two batteries internally, eliminating the use of additional inactive connecting materials required for external integration. Second, it can more fully utilize the inactive reaction chamber of the battery than traditional batteries. Third, cascade battery can bypass the challenges of thick solid electrode to access high areal capacity. An ultrahigh areal capacity of 48 mAh cm^{-2} is achieved even at a low solid cathode loading (9.6 mg cm^{-2}). The cascade battery design breaks the stereotype of conventional battery configuration, providing a paradigm for constructing two-in-one batteries.

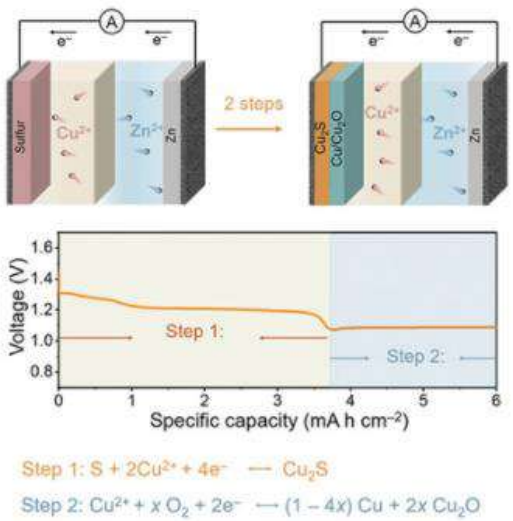


Кому это надо? Почему важно?

Введение

Кому это надо? Почему важно?

Введение



RESEARCH ARTICLE

ADVANCED MATERIALS
www.advmat.de

A Cascade Battery: Coupling Two Sequential Electrochemical Reactions in a Single Battery

Chunlong Dai, Linyu Hu, Xuting Jin, Hao Chen, Xinqun Zhang, Shaohua Zhang, Li Song, Hongyun Ma, Maowen Xu, Yang Zhao, Zhipan Zhang, Huhu Cheng, and Liangti Qu**

Currently, rechargeable electrochemical batteries generally operate on one reversible electrochemical reaction during discharging and charging cycles. Here, a cascade battery that couples two sequential electrochemical reactions in a single battery is proposed. Such a concept is demonstrated in an aqueous Zn–S hybrid battery, where solid sulfur serves as the cathode in the first discharge step and the generated Cu_2S catalyzes Cu^{2+} reduce to Cu/Cu_2O to provide the second discharge step. The cascade battery shows many merits compared to traditional batteries. First, it integrates two batteries internally, eliminating the use of additional inactive connecting materials required for external integration. Second, it can more fully utilize the inactive reaction chamber of the battery than traditional batteries. Third, cascade battery can bypass the challenges of thick solid electrode to access high areal capacity. An ultrahigh areal capacity of 48 mAh cm^{-2} is achieved even at a low solid cathode loading (9.6 mg cm^{-2}). The cascade battery design breaks the stereotype of conventional battery configuration, providing a paradigm for constructing two-in-one batteries.

C. Dai, L. Hu, X. Jin, X. Zhang, S. Zhang, L. Song, Y. Zhao, Z. Zhang
Beijing Key Laboratory of Photoelectronic/Electrophotonic Conversion Materials
Key Laboratory of Cluster Science
Ministry of Education
School of Chemistry and Chemical Engineering
Beijing Institute of Technology
Beijing 100081, P. R. China
E-mail: zhipan@bit.edu.cn
H. Chen, M. Xu
Key Laboratory of Luminescent and Real Time Analytical Chemistry (Southwest University)
Ministry of Education
School of Materials and Energy
Southwest University
Chongqing 400715, P. R. China

1. Introduction

Rechargeable electrochemical batteries have attracted increasing research interests due to their wide applications in portable electronics, electric vehicles, and large-scale energy storage.[1] While significant advancements have been achieved in the past decade, current rechargeable batteries, including Li-ion, Na-ion, K-ion, Zn-ion, Li–S, Li–air, Zn–air, and proton batteries, usually work on one revers-

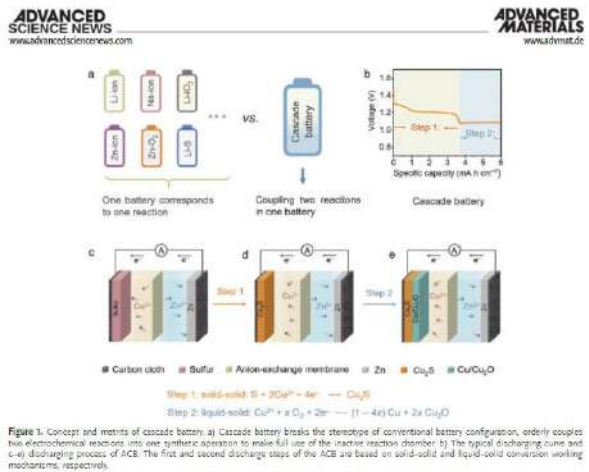


Figure 1. Concept and merits of cascade battery. a) Cascade battery breaks the stereotype of conventional battery configuration, orderly couples two electrochemical reactions into one synthetic operation to make full use of the inactive reaction chamber. b) The typical discharging curve and c–e) discharging process of ACB. The first and second discharge steps of the ACB are based on solid–solid and liquid–solid conversion working mechanisms, respectively.

Результаты

2. Results and Discussion

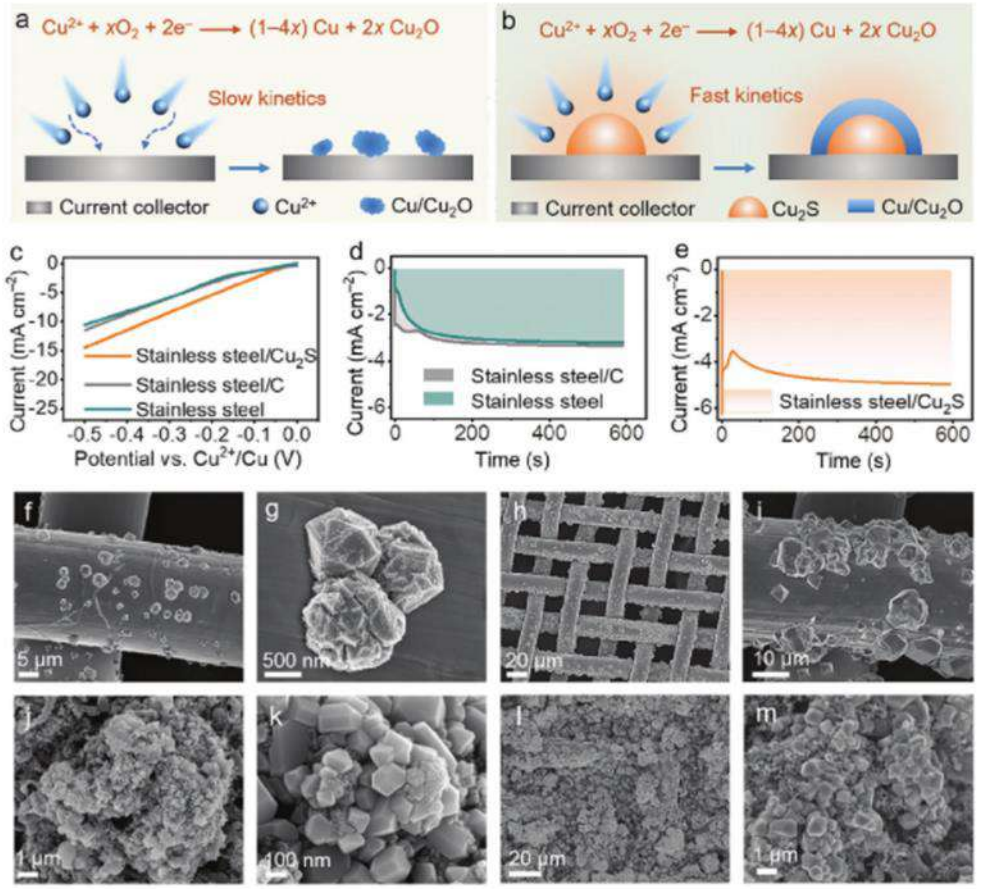


Figure 4. Cu_2S promotes discharging reaction kinetics of Step 2. Schematics illustration of Cu/Cu_2O deposited on a) bare current collector with slow kinetics, but with fast kinetics b) on Cu_2S. c) LSV curve comparison of deposition reaction on three kinds of current collectors. d,e) Potentiostatic deposition curves at –0.2 V versus Cu^{2+}/Cu on bare stainless steel, stainless steel/C, and stainless steel/Cu_2S. FESEM images of deposited Cu/Cu_2O on f,g) bare stainless steel and j,k) stainless steel/Cu_2S after LSV tests. FESEM images of deposited Cu/Cu_2O at –0.2 V versus Cu^{2+}/Cu for 600 s on h,i) bare stainless steel and l,m) stainless steel/Cu_2S.

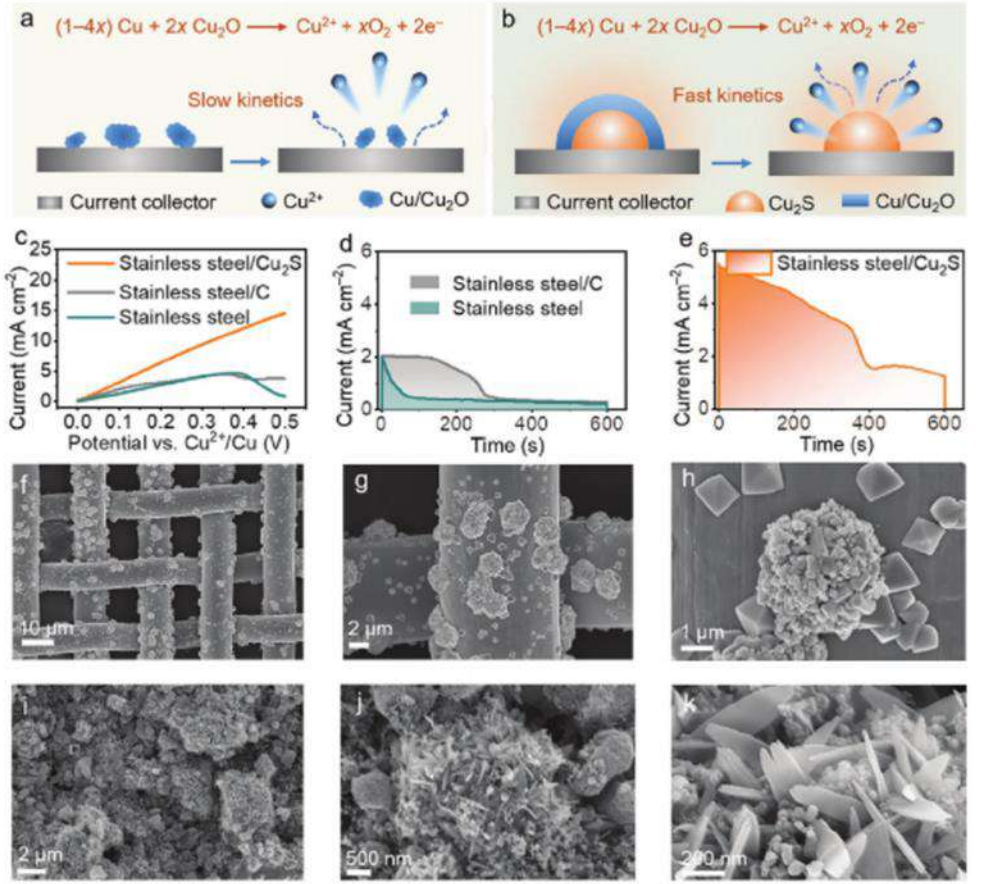


Figure 5. Cu_2S promotes charging reaction kinetics of Step 2. Schematics illustration of stripping the deposited Cu/Cu_2O on a) bare stainless steel with slow kinetics, but with fast kinetics on b) stainless steel/Cu_2S. c) LSV curve comparison of stripping the deposited Cu/Cu_2O on three kinds of electrodes. Potentiostatic stripping curve at 0.2 V versus Cu^{2+}/Cu on d) bare stainless steel, stainless steel/C, and e) stainless steel/Cu_2S. FESEM images of f–h) bare stainless steel and i–k) stainless steel/Cu_2S after stripping Cu/Cu_2O at 0.2 V versus Cu^{2+}/Cu for 600 s.

Результаты

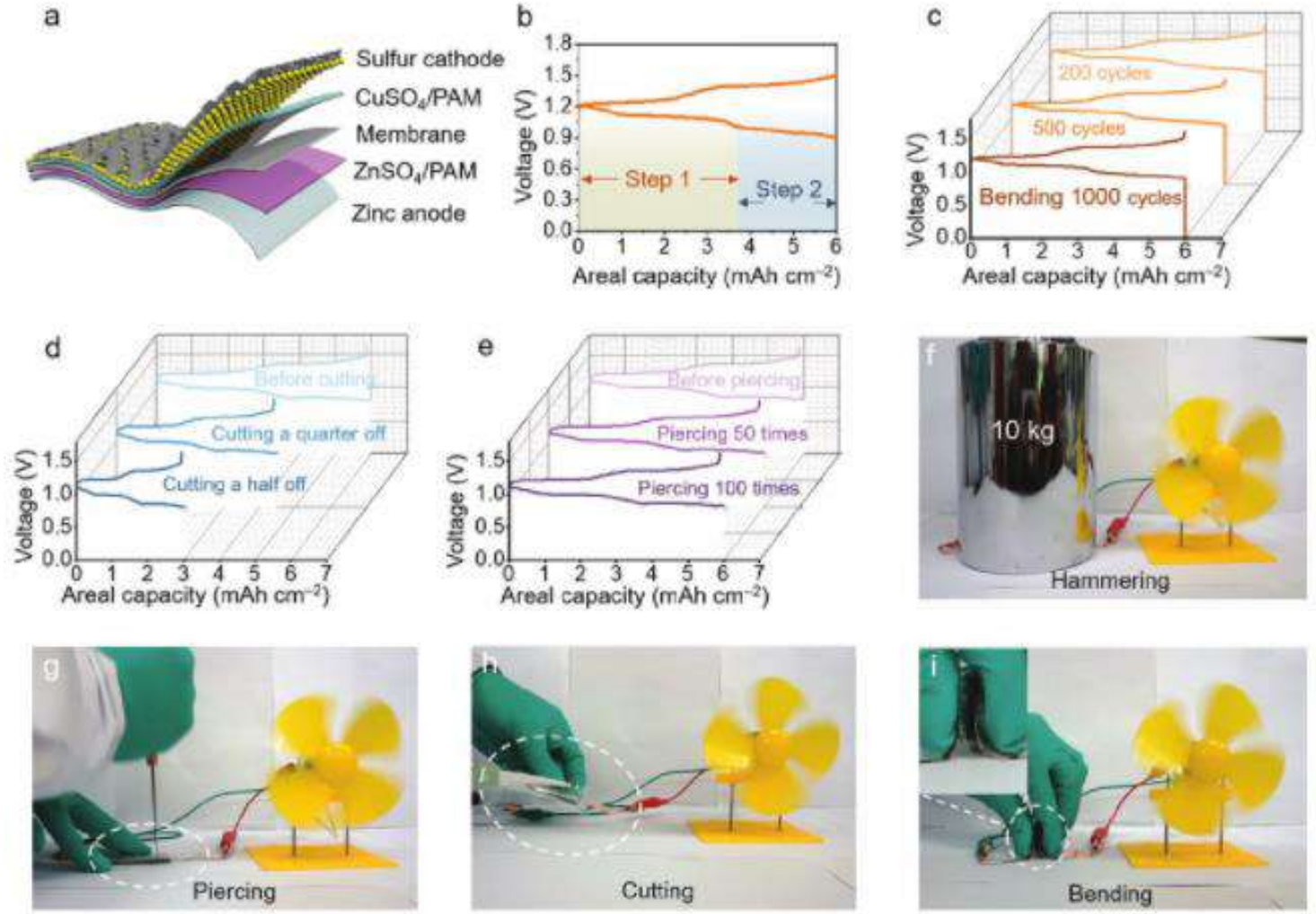


Figure 7. Quasisolid-state ACBs and corresponding flexibility and antidestructive tests. a) Structure and b) GCD curves of flexible ACB. GCD curves of flexible ACB after different c) bending, d) cutting, and e) piercing cycles. Flexible ACB could still power an electric fan after f) pressing, g) piercing, and h) cutting destruction, and then at i) folded state.

Выводы

3. Conclusions

In conclusion, we propose a cascade battery concept that coupling two different electrochemical reactions in a single battery to break traditional battery concept of one battery matches one reaction. The ACB couples an aqueous Zn–S hybrid battery working mechanism and a Zn–Cu battery working mechanism to realize an intrinsic two-in-one battery. The integrated liquid–solid conversion reaction decouples the reaction kinetics from the slow ion diffusion in the conventional solid electrode. The discharging product of Step 1 could accelerate the reaction kinetic of Step 2 of ACB. The ACB also shows an ultrahigh areal specific capacity of 48 mAh cm^{-2} and energy density of 47.6 mWh cm^{-2} at a relatively low solid cathode loading (9.6 mg cm^{-2}), breaking the limit of solid electrode and showing potential for future grid-scale energy storage. The cascade battery not only offers new insights for constructing

https://www.nature.com/articles/s41598-020-60640-zv

https://doi.org/10.1016/j.jechem.2018.05.020

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ol902642z

scientific reports

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

nature › scientific reports › articles › article

Article | Open Access | Published: 04 March 2020

Iron redox pathway revealed in ferritin *via* electron transfer analysis

Peng Chen, Evelien De Meulenaere, Dimitri D. Deheyn & Prabhakar R. Bandaru

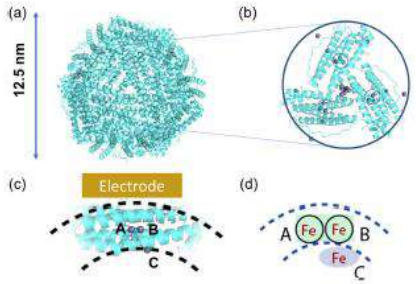
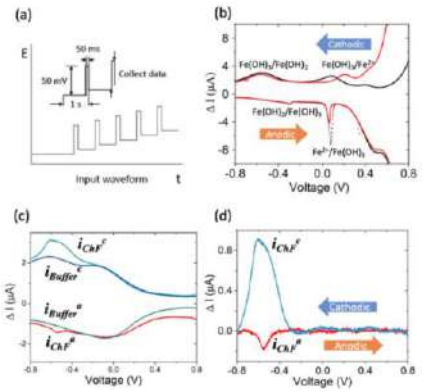


Figure 1. Ferritin structure and related iron binding sites. (a) The crystal structure of a ferritin cage, with the 24-subunit ensemble spanning ~12.5 nm. Each subunit carries a ferroxidase center buried inside a four-helix bundle. (b) Three ferritin sub-units indicating the four-helix bundles delimiting a 3-fold channel and displaying metal ions (purple) at the location of the ion channel and the ferroxidase site (indicated with circles). (c) The Fe^{2+}/Fe^{3+} binding sites A and B constitute the ferroxidase center, and site C is a ferrihydrite nucleation/gateway site. The dashed lines represent the cross section of the 24-meric cage (shell). (d) A schematic representation of the A, B, and C sites, within a ferritin shell. All crystal structure representations are made in PyMol[39] based on 2CIH.pdb[40].



ELSEVIER

Journal of Energy Chemistry

Volume 27, Issue 5, September 2018, Pages 1381-1385

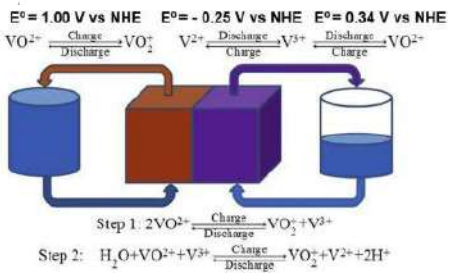


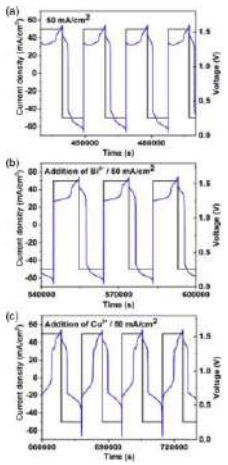
Communication

Towards an all-vanadium redox flow battery with higher theoretical volumetric capacities by utilizing the VO^{2+}/V^{3+} couple

Wentao Duan, Bin Li, Dongping Lu, Xiaoliang Wei, Zimin Nie, Vijayakumar Murugesan, James P. Kizewski, Aaron Hollas, David Reed, Vincent Sprenkle, Wei Wang

Show more





ACS Publications

RETURN TO ISSUE ‹ PREV LETTER NEXT ›

OL Organic Letters

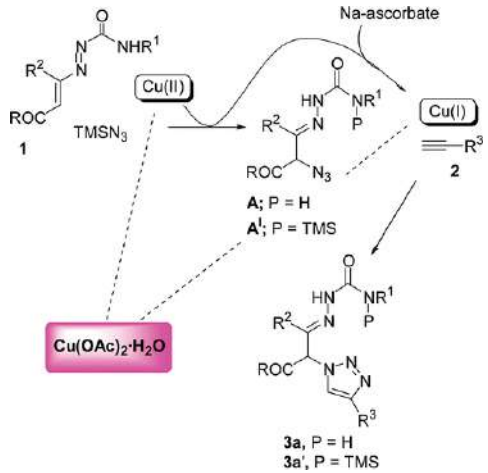
Copper(II)/Copper(I)-Catalyzed Aza-Michael Addition/Click Reaction of in Situ Generated α-Azidohydrazones: Synthesis of Novel Pyrazolone−Triazole Framework

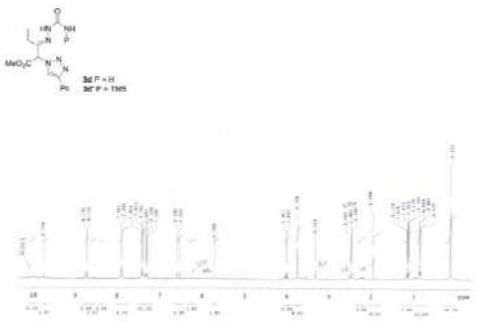
Orazio A. Attanasi, Gianfranco Favi*, Paolino Filippone, Fabio Mantellini, Giada Moscatelli, and Francesca R. Perulli

View Author Information

© Cite this: Org. Lett. 2010, 12, 868–871
Publication Date: December 31, 2009
https://doi.org/10.1021/ol902642z
Copyright © 2009 American Chemical Society

3001 - 52





Электронное строение атомов и Периодическая таблица элементов Д.И.Менделеева

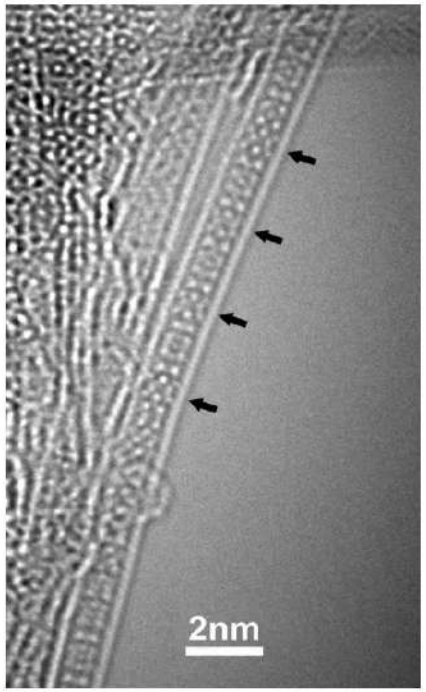
Основное

Атомы есть!





Сканирующая Зондовая Микроскопия



Просвечивающая Электронная Микроскопия



Ионная Микроскопия

«Атом» (греч.) - «неделимый». Непрерывная материя состоит из множества мельчайших и поэтому невидимых глазом частиц: древнегреческий философ Демокрит (V век до н. э.).

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ

Уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}\,\Psi(\bar{r},t) = E\,\Psi(\bar{r},t)$$

$$\hat{H} = i\hbar\frac{\delta}{\delta t}$$

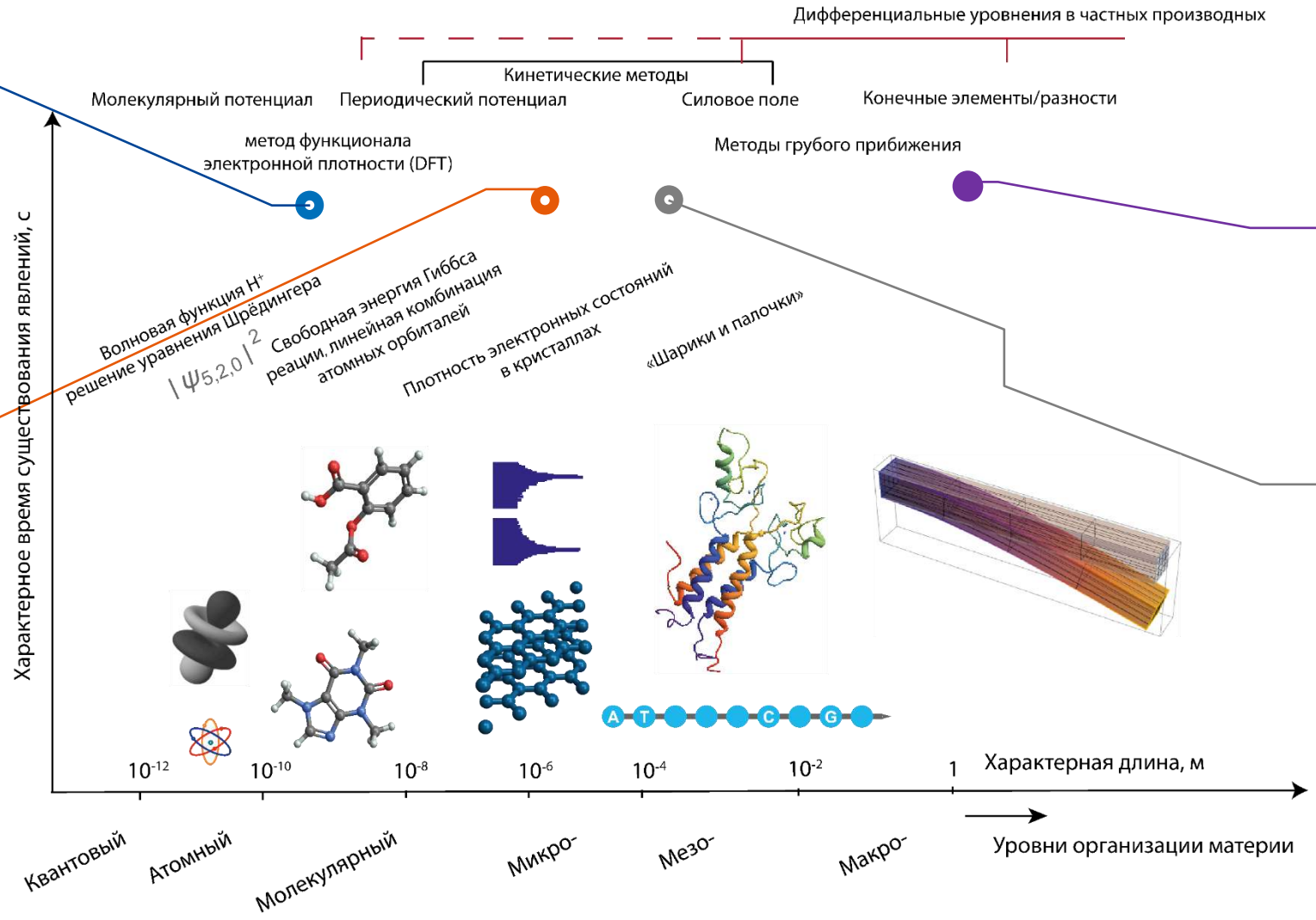
$$E = \left(-\frac{\hbar}{2m}\nabla^2 + V(\bar{r},t)\right)$$

Задача Ньютона о движении многих тел:

MD $E = K + U$

$$K = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_i\left|x\,(t)\right|^2$$

$$U = U(x^{3N}(t))$$



Интерполяционные многочлены Ньютона

$$\Delta_h^m(f,x) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^{m-i}C_m^i f(x+ih),$$

$$\nabla_h^m(f,x) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^{i}C_m^i f(x-ih),$$

$$\delta_h^m(f,x) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^{i}C_m^i f\left(x+\left(\frac{m}{2}-i\right)h\right)$$

Топологические и геометрические свойства молекул

ITMO.NEWS

Наука | Образование | Стартапы и бизнес | Жизнь университета | Медиа | Блог

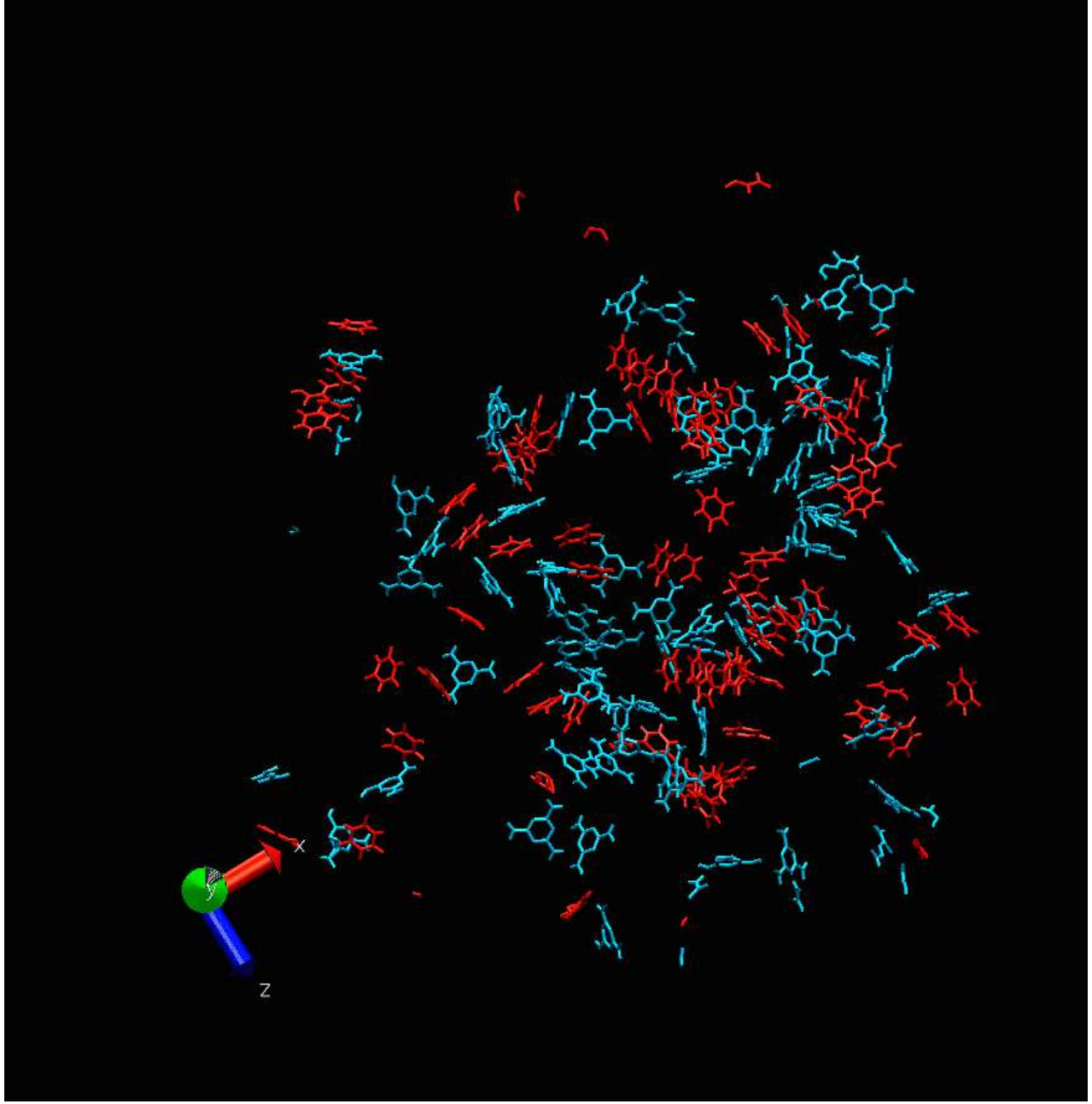
IT | Фотоника | Киберфизика | Новые материалы | LifeScience

18 Марта 2021, 15:29 UTC+3 207

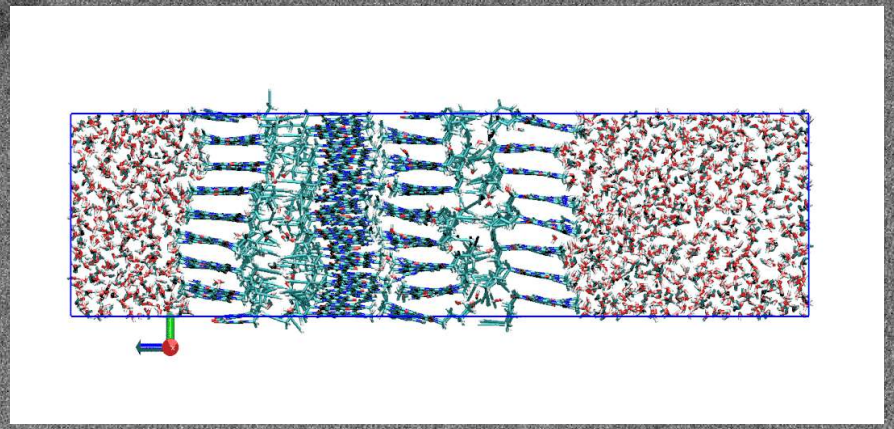
Молекулярный конструктор: ученые показали, как управлять созданием цианурата меламина

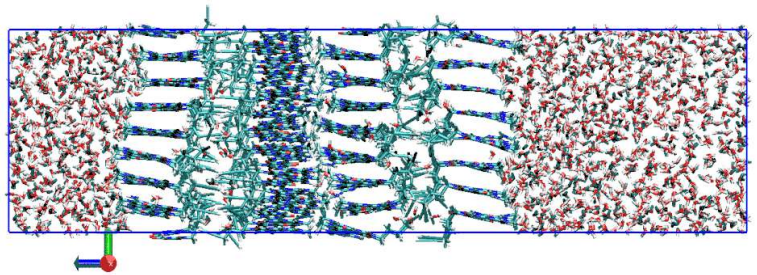
Эти эксперименты в будущем могут помочь создавать капсулы для адресной доставки лекарств. Кроме того, цианурат меламина по своей структуре немного напоминает молекулу ДНК. Понимание того, как «собираются» такие вещества могут приблизить ученых к созданию искусственной молекулы ДНК.

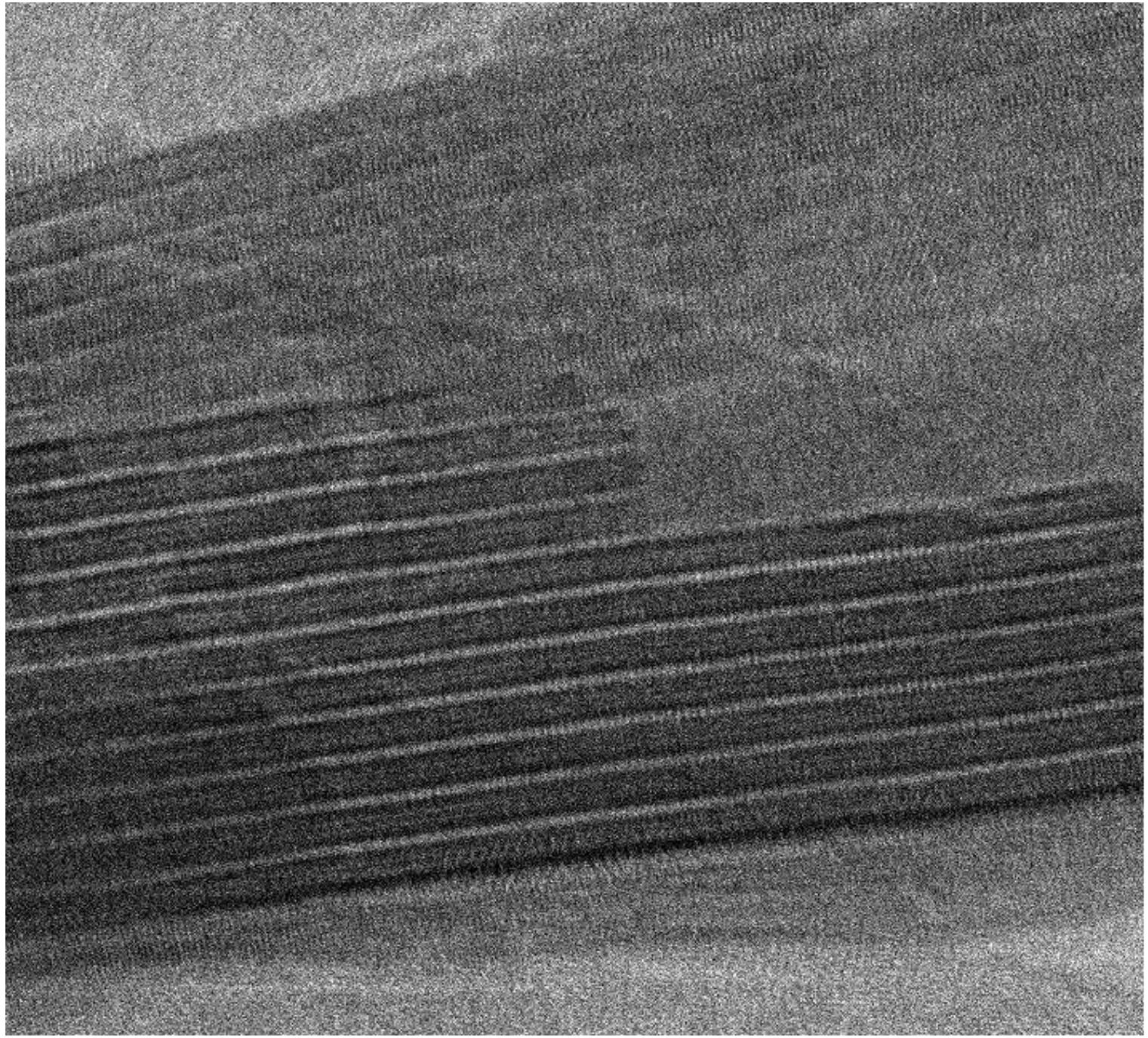




N.D. Orekhov, N.D. Kondratyuk, A.A. Timralieva, V.V, Shilovskih, E.V. Skorb, Cryst. Growth Des. 21 (2021) 1984–1992







Атом – химически неделимая электронейтральная частица

Атом состоит из атомного ядра и электронов
Атомное ядро образовано нуклонами – протонами и нейтронами

Частица	Символ	Масса в а.е.м.	Относительная масса	Относительный заряд
Протон	$^{1}_{1}p$	1.0073	1	+1
Нейтрон	$^{1}_{0}n$	1.0087	1.0014	0
Электрон	e^{-}	0.00055	0.00054	–1

* Масса протона: $1.673\ 10^{-27}$ кг
** Элементарный заряд: $1.602\ 10^{-19}$ Кл

Атомное ядро характеризуется массовым числом

$A = Z + N$

Z – число протонов (заряд)

N – число нейтронов

A – число нуклонов (массовое число)

Атомы с разными A, но одинаковыми Z называются изотопами

Примеры изотопов: ^{10}B, ^{11}B, ^{12}C, ^{13}C, ^{14}C, ^{121}Sb, ^{123}Sb, ^{235}U, ^{238}U, ^{239}U

Изотопно чистые элементы: ^{19}F, ^{27}Al, ^{31}P, ^{55}Mn, ^{197}Au, ^{209}Bi

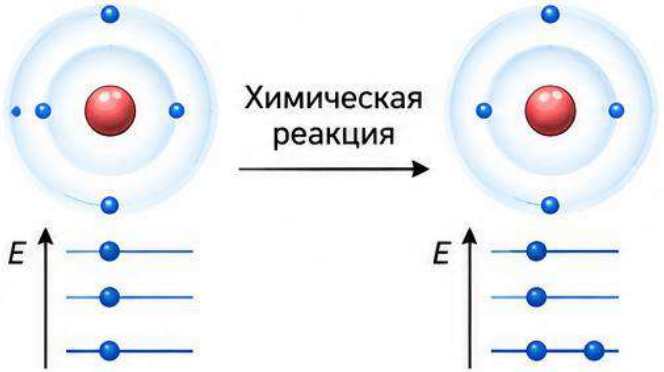
В определении атома указано, что он неделим химически, то есть при тех уровнях энергетических воздействий, которые реализуются при химических превращения, атом изменяет лишь состояние нескольких «внешних» электронных уровней, при этом ядро атома остается абсолютно неизменным. Влияние изотопов (то есть, изменение атомной массы при постоянном заряде ядра) незначительно сказывается на особенностях химических превращений (за исключением изотопов водорода, протия, дейтерия и трития, массы которых отличаются кратно), однако «изотопные эффекты» известны в химии. В то же время, велика роль изотопов в радиохимии и ряде важных методов исследования вещества (ЯМР, Мессбауэровская спектроскопия и проч). Таким образом, заряд ядра, задающий по факту строение электронной оболочки атома – основной «химический» параметр атома.

Атом неделим химически (при химических превращениях)



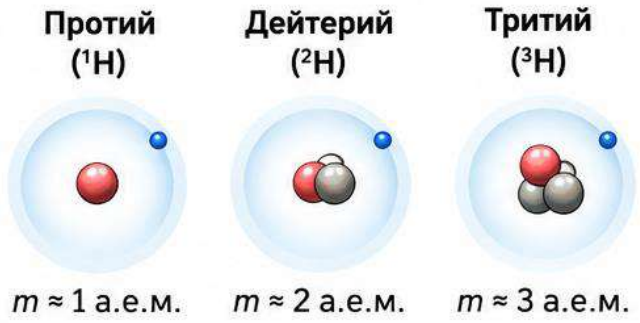
Нет!
При химических превращениях атом остается **единым.**

Химические превращения
(уровни энергии электронов)



При химических превращениях изменяется лишь состояние нескольких внешних электронных уровней.
Ядро атома остается неизменным.

Изотопы: разная масса ядра, но похожая химия



Изотопы одного элемента различаются массой ядра (количеством нейтронов), но их **химические свойства практически одинаковы.**



Изотопные эффекты обычно небольшие (кроме H, D, T).

Но изотопы очень важны в радиохимии и в методах исследования вещества (ЯМР, Мессбауэрская спектроскопия и др.).



Заряд ядра (число протонов), определяющий строение электронной оболочки, **— основной «химический» параметр атома.**

Так видит ChatGPT профессор должен представить студентам

Computational and Theoretical Chemistry 1266 (2026) 116044

Contents lists available at ScienceDirect

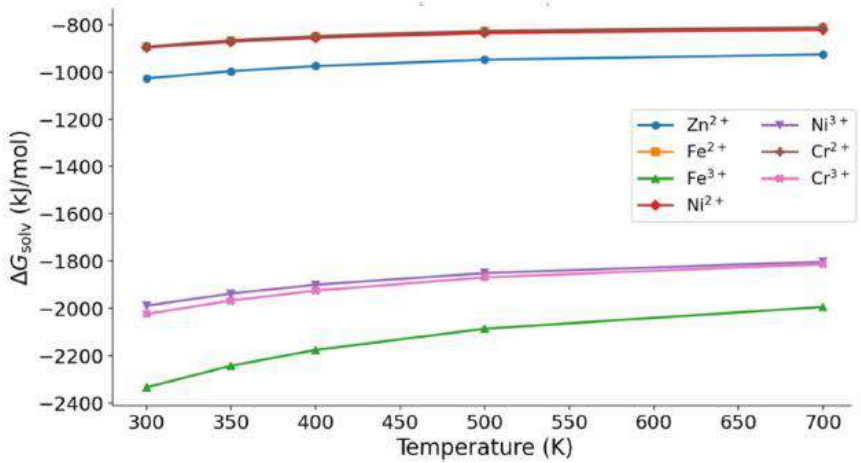
Computational and Theoretical Chemistry

journal homepage: www.elsevier.com/locate/comptc

Cluster-continuum DFT assessment of temperature and isotope effects on the stability of Fe, Ni, Zn, and Cr Aquacomplexes

Ilya A. Dudar, Anna N. Ivanova, Ekaterina V. Skorb, Ivan V. Moskalenko *

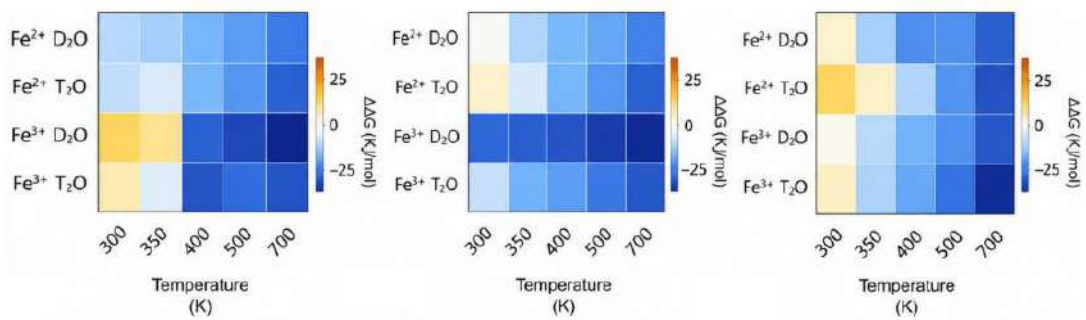
ITMO University, Kronverksky Pr. 49, bldg. A, St. Petersburg 197101, Russian Federation



Calculated temperature dependences of the solvation energy of d-element aquacomplexes obtained from COSMO-RS with temperature-dependent solvent structure included.

Contribution of the temperature dependence of water dielectric permittivity (at 50 MPa) to the thermodynamic parameters of model aquacomplex formation/hydration, calculated using different electronic-structure methods.

Functional	Temperature (K)	Dielectric constant	ΔH (kJ Mol^{-1})	ΔS (J Mol^{-1} K^{-1})	ΔG (kJ Mol^{-1})
B3LYP	300	79.54	0.25	0.00	0.25
B3LYP	350	63.44	6.10	0.08	6.18
B3LYP	400	50.71	13.35	0.21	13.56
B3LYP	500	32.47	33.64	0.66	34.30
B3LYP	700	8.96	181.56	4.55	186.10
PBE0	300	79.54	0.25	0.00	0.25
PBE0	350	63.44	6.09	0.06	6.15
PBE0	400	50.71	13.34	0.14	13.48
PBE0	500	32.47	33.61	0.46	34.07
PBE0	700	8.96	181.36	3.32	184.68
HF	300	79.54	0.25	0.00	0.25
HF	350	63.44	6.09	0.01	6.10
HF	400	50.71	13.34	0.03	13.37
HF	500	32.47	33.61	0.10	33.72
HF	700	8.96	181.40	0.89	182.29
r2SCAN-3c	300	79.54	0.25	0.01	0.25
r2SCAN-3c	350	63.44	6.08	0.17	6.24
r2SCAN-3c	400	50.71	16.63	−7.72	8.91
r2SCAN-3c	500	32.47	37.69	−8.01	29.68
r2SCAN-3c	700	8.96	186.80	−6.95	179.85



Effect of water isotope substitution on the model complex-formation/hydration free energy after accounting for the temperature dependence of dielectric permittivity: (a) PBE0(D3BJ, aq), (b) B3LYP(D3BJ, aq), (c) HF(aq), (d) PBE(aq), and (e) revPBE0(D3BJ, aq). $\Delta\Delta G = \Delta G(D_2O/T_2O) - \Delta G(H_2O)$.

Сложности строения атомов

- Электролитическая диссоциация
- Электролиз
- Фотоэффект (Столетов)
- Естественная радиоактивность (Беккерель, 1896 г.) – урановая смоляная руда: засвечивание фотопленки, ионизация газов, свечение флуоресцирующих веществ ZnS ($RaSO_4$)
- Супруги Кюри – Ra, Po
- Природа α-, β-, γ-лучей (Резерфорд, 1899-1903 гг.)
- Обнаружение атомных ядер (Резерфорд, Гейгер, 1909-1911 гг.)
- Заряд электрона (Малликен, 1909-1914 гг.)
- Дискретность энергии электрона (Франк, Герц, 1912 г.)
- Заряд ядра равен атомному номеру (Мозли, 1913 г.)
- Открытие протона (Резерфорд, 1920 г.) и нейтрона (Чедвик, 1932 г.)

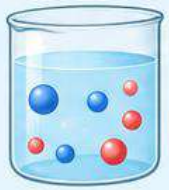
Сложности строения атомов

Электролитическая диссоциация



С. Аррениус

1884 г.



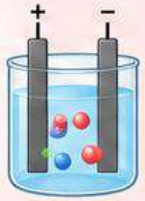
В растворах вещества распадаются на ионы

Электролиз



М. Фарадей

1830–1834 гг.



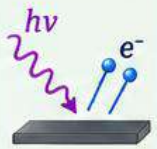
Химические превращения связаны с электрическим током

Фотоэффект



А. Столетов

1888 г.



Свет выбивает электроны из вещества

Естественная радиоактивность



А. Беккерель

1886 г.



Урановая смоляная руда испускает излучение (засвечивание фотопленки, ионизация газов)

Супруги Кюри: Ra, Po



М. Кюри П. Кюри

1898 г.



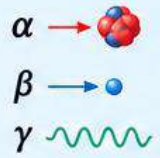
Открытие элементов радий (Ra) и полоний (Po)

α-, β-, γ-лучи



Э. Резерфорд

1899–1903 гг.



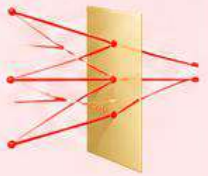
Различная природа радиоактивного излучения

Атомное ядро



Э. Резерфорд Г. Гейгер

1909–1911 гг.



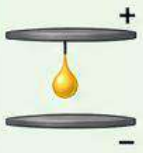
Открытие атомного ядра (опыт с золотой фольгой)

Заряд электрона



Р. Малликен

1909–1914 гг.



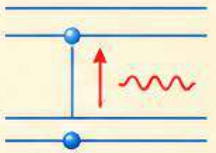
Измерение элементарного заряда e

Дискретность энергии



Дж. Франк и Г. Герц

1912 г.



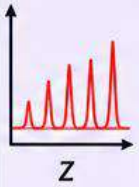
Энергия электрона в атоме дискретна

Заряд ядра = атомному номеру



Г. Мозли

1913 г.



Заряд ядра равен атомному номеру Z

Открытие протона и нейтрона



Э. Резерфорд (протон, 1920 г.)



Дж. Чедвик (нейтрон, 1932 г.)



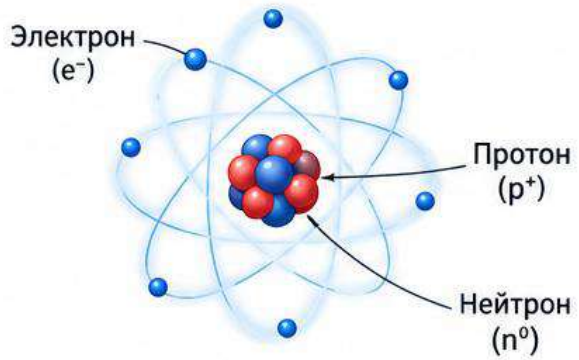
Протон (p^+)

Нейтрон (n^0)

Ядро состоит из протонов и нейтронов

1884 — 1830–1834 — 1888 — 1896 — 1898 — 1899–1903 — 1909–1911 — 1909–1914 — 1912 — 1913 — 1920/1932



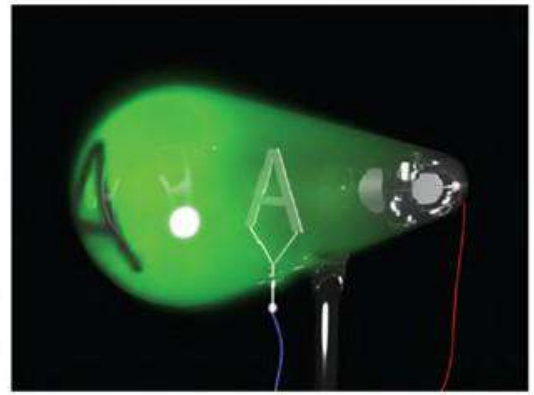




Так видит ChatGPT профессор должен представить студентам

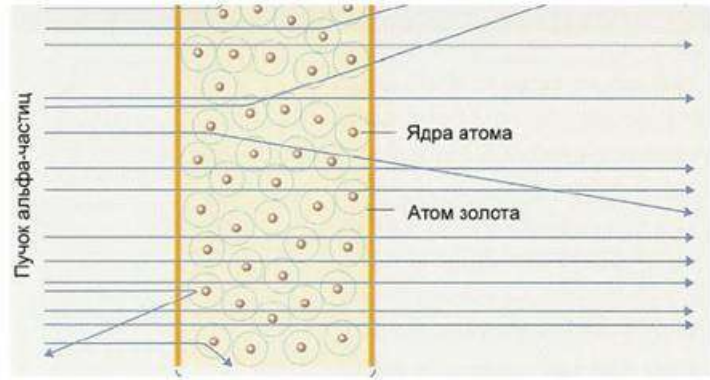
Атом: электроны

- XIX век, феномен катодных лучей: герметичная стеклянная трубка, заполненную разреженным газом с *катодом (-)* и *анодом (+)*. При подаче высокого напряжения разреженный газ в трубке начинал светиться, это свечение приписывали *катодным лучам*.
- Катодные лучи представляют - волновые возмущения невидимого эфира или заряженных молекул газа? В 1897 году английский физик Дж. Дж. Томсон показал, что: (1) катодные лучи отклоняются в магнитном поле в отсутствие электрического; (2) катодные лучи отклоняются в электрическом поле в отсутствие магнитного; и (3) при одновременном действии электрического и магнитного полей сбалансированной интенсивности, ориентированных в направлениях, вызывающих по отдельности отклонения в противоположные стороны, катодные лучи распространяются прямолинейно, то есть действие двух полей взаимно уравновешивается. Так ведут себя отрицательно заряженные *электроны*.

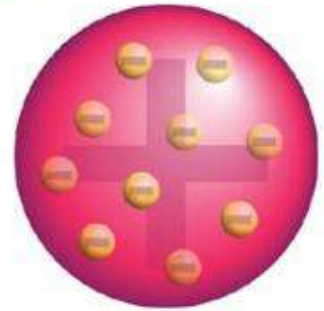


Атом: ядра (опыт Резерфорда)

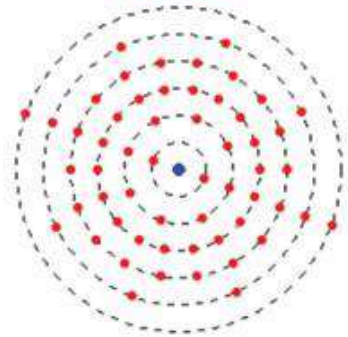
В 1911 г. Эрнесу Резерфорд провел эксперимент, используя свинцовый ящик с узкой прорезью, внутрь которого был помещен радиоактивный материал, и мишень из тончайшей золотой фольги. После столкновения с атомами фольги альфа-частицы продолжали свой путь и попадали на люминесцентный экран, установленный позади мишени, на котором при попадании на него альфа-частиц регистрировались вспышки. По ним экспериментатор мог судить, в каком количестве и насколько альфа-частицы отклоняются от направления прямолинейного движения в результате столкновений с атомами фольги. Обнаружено, что большинство частиц проникало сквозь золото, но была и небольшая доля альфа – частиц, которая буквально отскакивала от мишени обратно, назад, как будто они налетели на что – то очень маленькое и очень тяжелое («ядро»).



Три шага эволюции теорий строения атома



- **Модель Томсона** (пуддинговая модель): сгусток положительного и отрицательного зарядов



- **Модель Резерфорда** (планетарная): в центре атома находится положительно заряженное ядро, занимающее ничтожную часть пространства внутри атома, весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в его ядре, вокруг ядра вращаются электроны. Их число равно положительному заряду ядра.

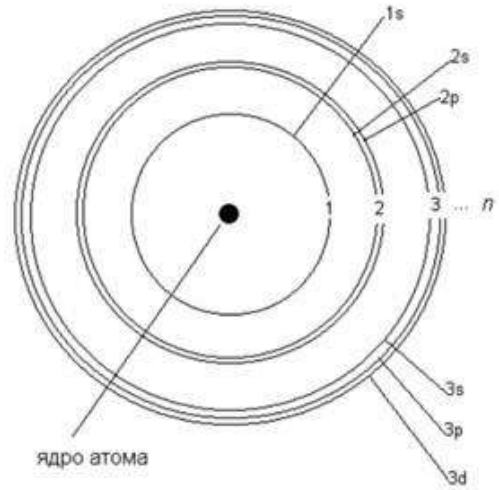
- **Модель Бора** (квантово-химическая):

1. Электрон проявляет двойственную (корпускулярно — волновую) природу; как частица электрон имеет определенную массу и заряд, а как волна — способность к дифракции (огибания препятствия).

2. Для электрона невозможно одновременно и точно измерить координату и энергию. В каждый момент времени можно определить только одно из этих свойств (принцип неопределенности Гейзенберга).

3. Электрон в атоме не вращается вокруг ядра по определенной траектории, а может двигаться в любой части олоядерного пространства. Однако вероятность нахождения его в разных частях пространства неодинакова.

4. Ядра атомов состоят из протонов и нейтронов. Число протонов равно атомному номеру элемента (протонное число), а сумма чисел протонов и нейтронов (нуклонов) соответствует его массовому числу.



✔

Модель Бора в настоящий момент – основа описания строения атомов, в том числе в интересах химии. В ней «зашит» не только механистический принцип движения электронов по орбитам вокруг заряженного ядра атома, в котором сосредоточена практически вся его масса, но и особенности, связанные с квантовой механикой, что позволяет перейти на новый уровень понимания сути химических взаимодействий между атомами.

Модель Бора атома

Простая модель, которая объясняет строение атомов и спектры излучения, и лежит в основе современного описания **химических взаимодействий.**

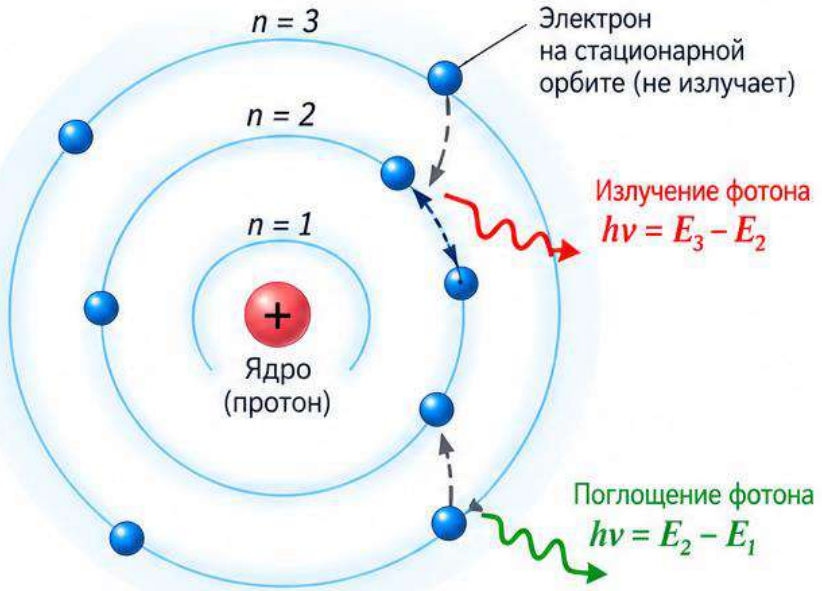
Основные постулаты

1. Электроны движутся по стационарным (разрешенным) орбитам **без излучения энергии**.
2. Разрешены только определенные орбиты с **квантизованной** энергией.
3. При переходе между орбитами электрон поглощает или испускает квант света (фотон):

$$h\nu = E_2 - E_1$$

(ν – частота света)

Атом водорода (модель Бора)



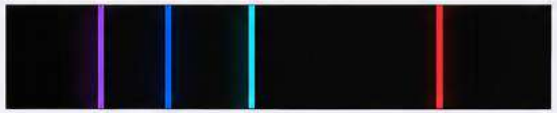
Квантизованные уровни энергии (для атома водорода)



Что объясняет модель Бора?

- Стабильность атомов
- Линейчатые спектры излучения (например, серия Бальмера для водорода)
- Квантовую природу энергии электронов

Линейчатый спектр водорода



Серия Бальмера (переходы на $n = 2$)



Так видит ChatGPT профессор должен представить студентам

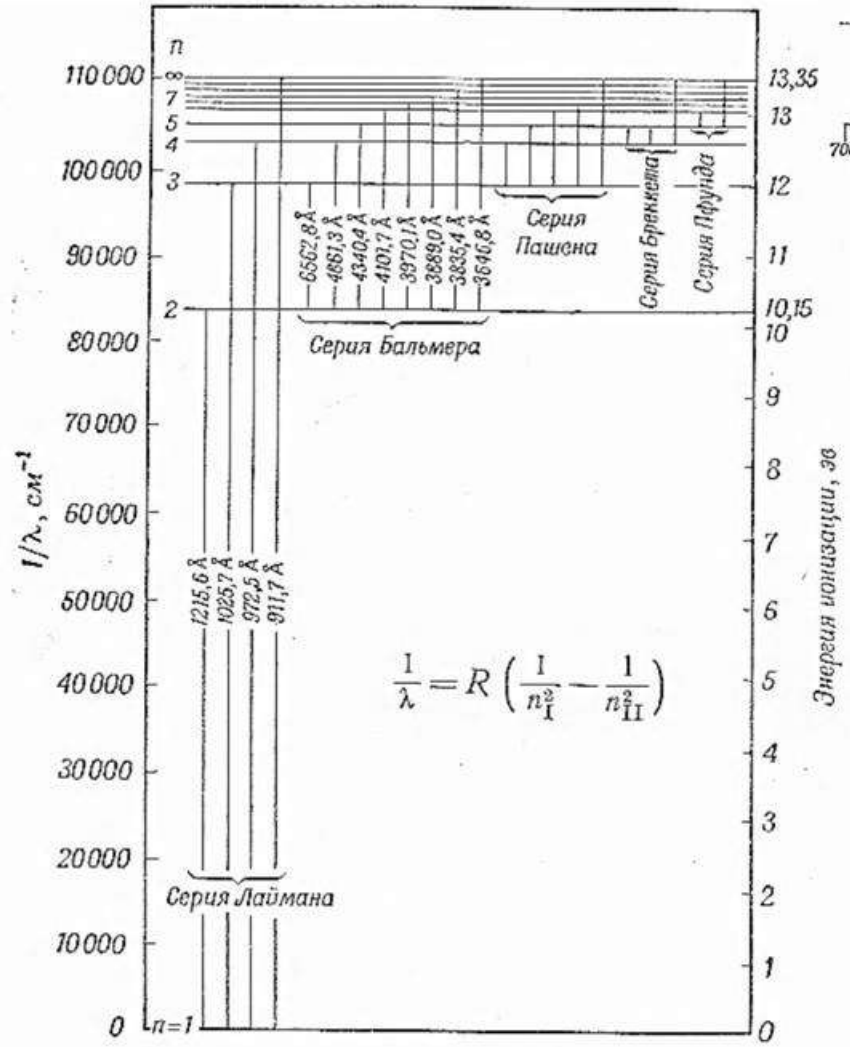
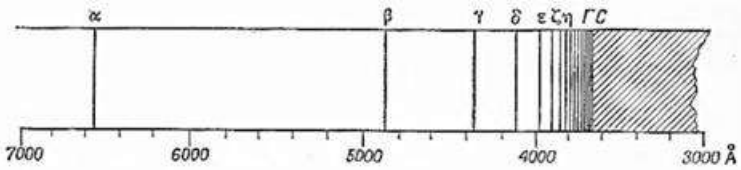


Диаграмма термов атома водорода (энергетические уровни и электронные переходы).



Спектр атома водорода; серия Бальмера.



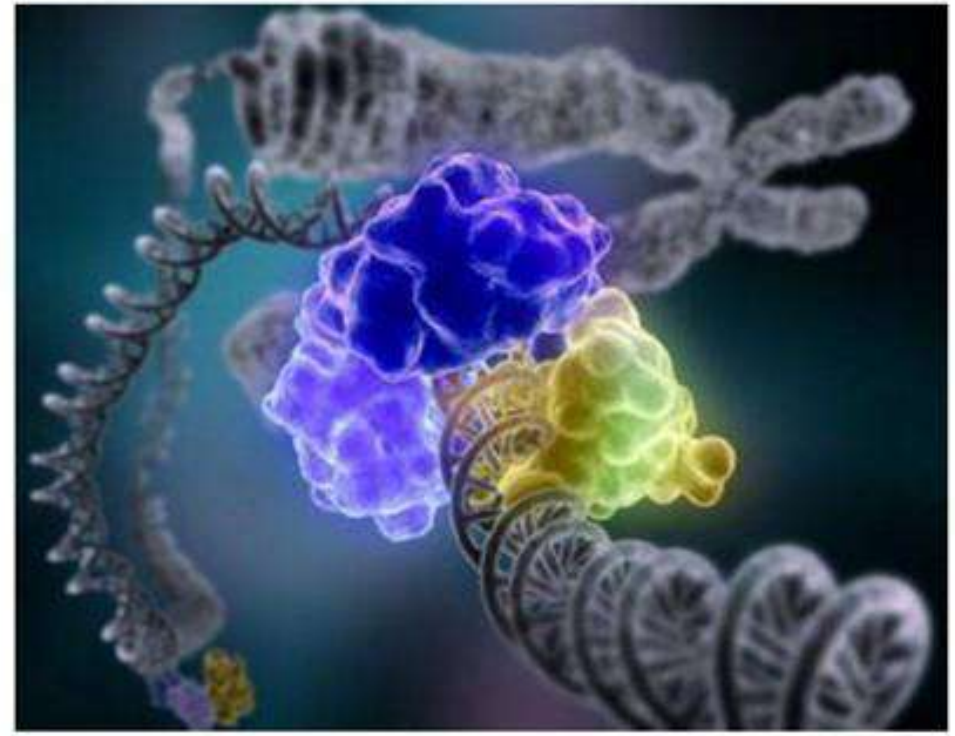
АТОМ

ЯДРО
(протоны и нейтроны)
Определяют
массу атома и
заряд ядра,
радиоактивные
свойства

ЭЛЕКТРОНЫ

Определяют
химические
свойства





✔

Таким образом, все многообразие веществ и их химических превращений обусловлено изменениями всего лишь нескольких «внешних» электронных оболочек. Химия – наука о поведении электронов в поле одного или нескольких ядер химических элементов.

Ядерные реакции

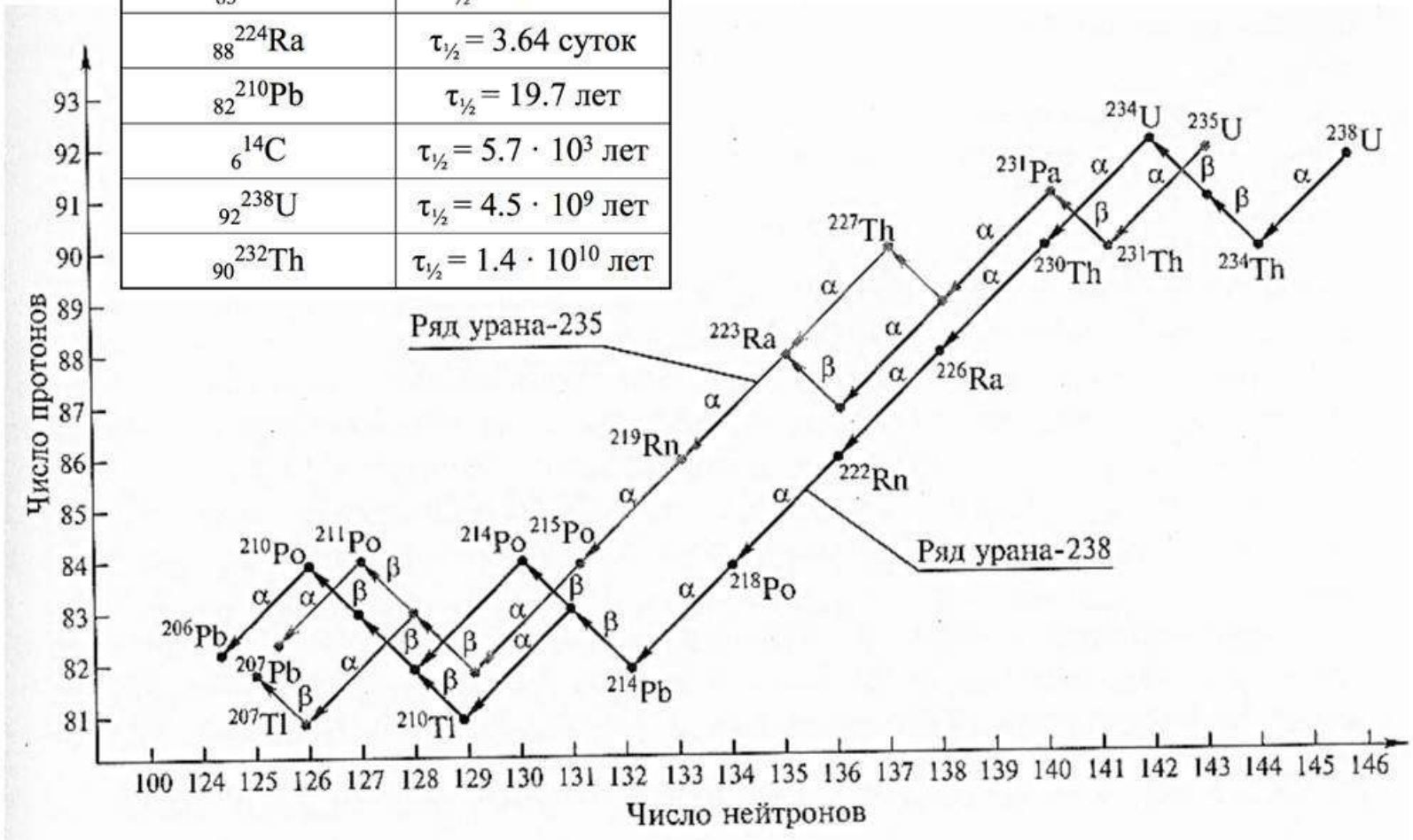
Типы радиоактивного распада

Тип распада	Испускаемая частица	Процесс в ядре	Пример	Образующийся элемент
α	α-частица — ядро атома гелия $^4_2\mathrm{He}$	Потеря ядром α-частицы	$^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^4_2\mathrm{He}$	Заряд ядра меньше на 2, массовое число меньше на 4
β^-	Электрон (e^-)	$^1_0n \rightarrow {}^1_1p + e^- + \tilde{\nu}^*$	$^{14}_6\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_7\mathrm{N} + e^-$	Заряд ядра больше на 1, массовое число то же
β^+	Позитрон (e^+)	$^1_0n \rightarrow {}^1_1p + e^+ + \nu^*$	$^{38}_{19}\mathrm{K} \rightarrow {}^{38}_{18}\mathrm{Ar} + e^+$	Заряд ядра меньше на 1, массовое число то же
K-захват	Захват ядром электрона	$^1_1p + e^- \rightarrow {}^1_0n$	$^7_4\mathrm{Ra} + e^- \rightarrow {}^7_3\mathrm{Li}$	Заряд ядра меньше на 1, массовое число то же
γ	Электромагнитное излучение высокой энергии	Переход ядра на уровень с меньшей энергией	Обычно сопровождает другие виды распада	Не вызывает изменения в строении ядра

* $\tilde{\nu}$, ν — антинейтрино и нейтрино — элементарные частицы, не имеющие заряда и массы покоя и отличающиеся спином.

Радиоактивные ряды

$_{84}{}^{212}Po$	$\tau_{1/2} = 3 \cdot 10^{-7}$ с
$_{83}{}^{214}Bi$	$\tau_{1/2} = 19.7$ мин
$_{88}{}^{224}Ra$	$\tau_{1/2} = 3.64$ суток
$_{82}{}^{210}Pb$	$\tau_{1/2} = 19.7$ лет
$_{6}{}^{14}C$	$\tau_{1/2} = 5.7 \cdot 10^{3}$ лет
$_{92}{}^{238}U$	$\tau_{1/2} = 4.5 \cdot 10^{9}$ лет
$_{90}{}^{232}Th$	$\tau_{1/2} = 1.4 \cdot 10^{10}$ лет



- Квантовая механика – это система понятий, предназначенная для описания свойств микромира
- Основные положения: энергия распространяется и передается не непрерывно, а порциями – **квантами** E= h·ν, h= 6.63 ·10^{-34}Дж·с(кг·$м^2$/с) – постоянная Планка, движение микрочастиц имеет **волновой** характер λ= h/(m·v), частица материи является волной, квантовая механика определяет **вероятность** нахождения микрочастицы в точке пространства.

Во-первых, все микрочастицы, включая электроны, обладают свойствами, как частицы, так и волны (*корпускулярно — волновой дуализм*). Масса (m) любой частицы и ее скорость (v) связаны с длиной волны (λ) *уравнением де Бройля*:

$$\lambda = \frac{h}{mv},$$

где h — постоянная Планка ($6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Дж · с).

Во-вторых, невозможно одновременно точно определить положение (координату) и импульс электрона (*принцип неопределенности Гейзенберга*). Погрешности в определении координаты (Δx) и импульса (Δmv) связаны соотношением:

$$\Delta x \cdot \Delta mv \geq \frac{h}{2\pi} = 1{,}05 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}.$$

В-третьих, энергия электромагнитного излучения (в том числе и электронов) изменяется не непрерывно, а порциями — *квантами*. Изменение энергии электрона от E_1 до E_2 сопровождается поглощением света с частотой (ν), определяемой *уравнением Планка*:

$$E_2 - E_1 = h\nu.$$

Кот Шрёдингера: дискуссии физиков

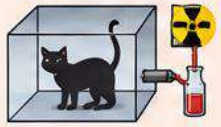
Мысленный эксперимент, который показал парадоксы квантовой механики и вызвал многолетние дискуссии о природе реальности.

Э. Шрёдингер (1935)



Это абсурд! Если квантовая механика верна, то кот одновременно жив и мёртв.

Мысленный эксперимент, чтобы показать парадоксы квантовой механики.

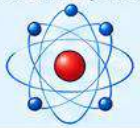


Н. Бор (1927)



Квантовая механика полна, а противоречия исчезают при правильном описании измерения.

Комплементарность и роль измерения.



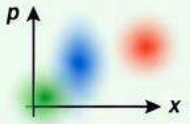
В. Гейзенберг (1927)



Нельзя одновременно говорить о траектории и состоянии. Реальность неопределённа.

Принцип неопределённости

$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$.



А. Эйнштейн (1935–1950-е)



«Бог не играет в кости!» Квантовая механика неполна, должны быть скрытые переменные.

Стремление к детерминированному описанию реальности.

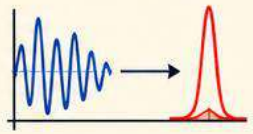


Дж. фон Нейман (1957)



Измерение описывается коллапсом волновой функции. Нужен раздел между квантовой системой и наблюдателем.

Математическое описание измерения.

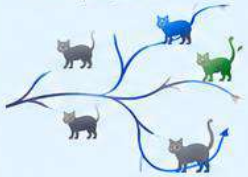


Х. Эверетт (1957)



Вселенная разветвляется, все исходы реализуются в разных ветвях. Кот и жив, и мёртв – в разных мирах.

Многомировая интерпретация.



Дж. Белл и др. (1964)



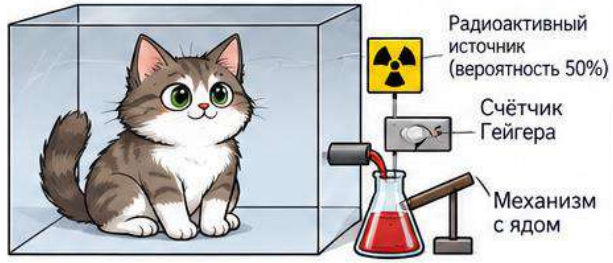
Эксперименты показывают, что природа нелокальна. Реальность «сильнее,» чем кажется, и не описывается классическими скрытыми переменными.

Теорема Белла и эксперименты по квантовой запутанности.



1935 — 1927 — 1927 — 1935–1950-е — 1957 — 1957 — 1964

Мысленный эксперимент Шрёдингера



По законам квантовой механики до измерения система находится в суперпозиции:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{жив}\rangle + |\text{мёртв}\rangle)$$



Жив + Мёртв

Суперпозиция состояний

Как решают парадокс?

Копенгагенская интерпретация (Бор)	Состояние определено только после измерения (коллапс волновой функции).
Многомировая интерпретация (Эверетт)	Все исходы реализуются в разных ветвях Вселенной.
Скрытые переменные (Эйнштейн)	Существует более глубокая реальность, определяющая конкретный исход.

Так видит ChatGPT профессор должен представить студентам

Уравнение Шредингера

$$\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2\Psi + (E-U)\Psi = 0$$

E – полная энергия частицы с координатами x,y,z

U – потенциальная энергия частицы (x,y,z)

Ψ – волновая функция: описывает волны вероятности

∇ – действующий на функцию оператор:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}$$

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ

Уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}\,\Psi(\bar{r},t) = E\,\Psi(\bar{r},t)$$

$$\hat{H} = i\hbar\frac{\delta}{\delta t}$$

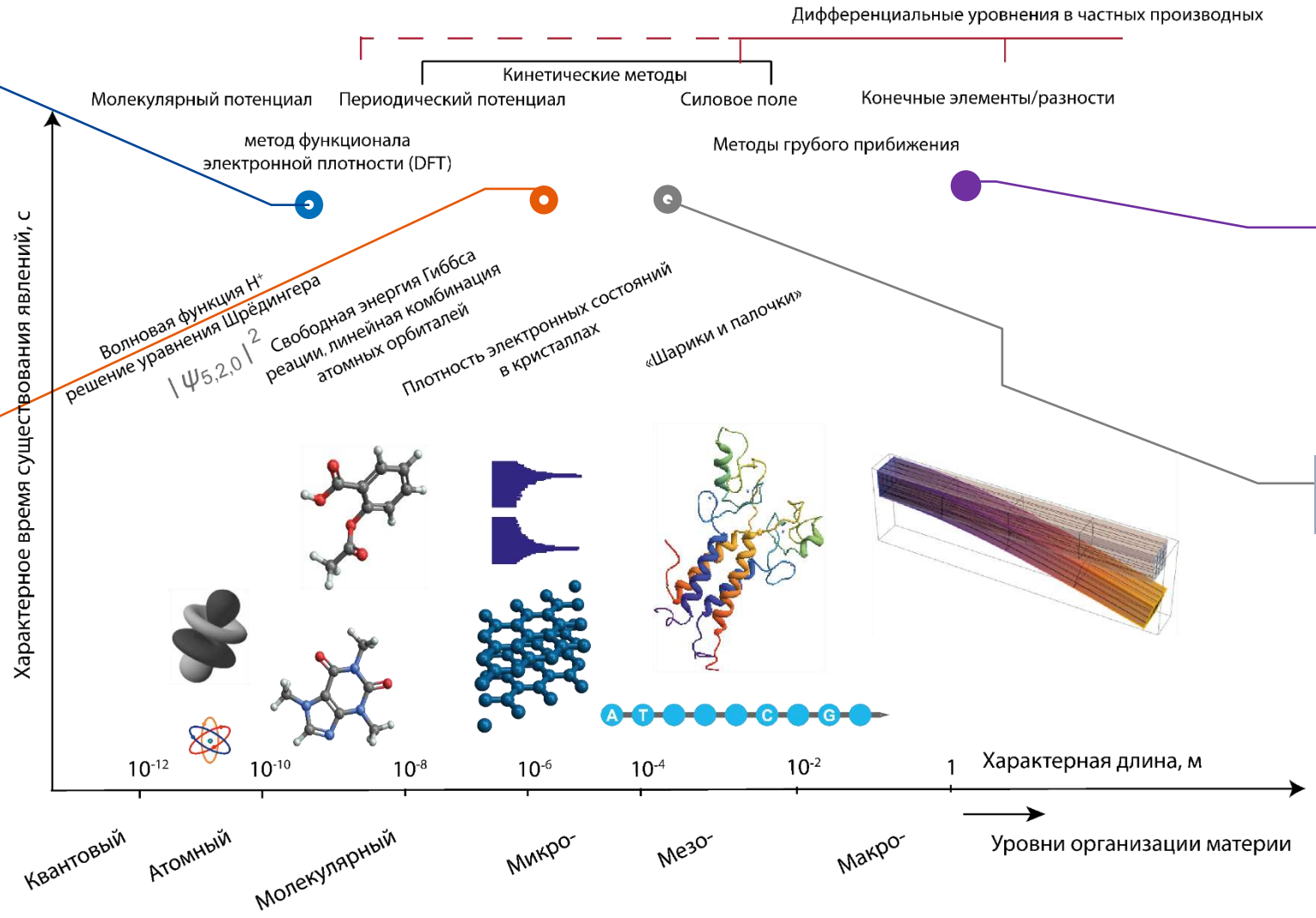
$$E = \left(-\frac{\hbar}{2m}\nabla^2 + V(\bar{r},t)\right)$$

Задача Ньютона о движении многих тел:

MD $E = K + U$

$$K = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_i\left|x\,(t)\right|^2$$

$$U = U(x^{3N}(t))$$



Интерполяционные многочлены Ньютона

$$\Delta_h^m(f,x) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^{m-i}C_m^i f(x+ih),$$

$$\nabla_h^m(f,x) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^{i}C_m^i f(x-ih),$$

$$\delta_h^m(f,x) = \sum_{i=0}^{m}(-1)^{i}C_m^i f\left(x+\left(\frac{m}{2}-i\right)h\right)$$

Топологические и геометрические свойства молекул

ChemComm

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

COMMUNICATION

Altering the structures of 3D supramolecular assemblies from melamine and cyanuric acid derivatives in water†

Check for updates

Cite this: DOI: 10.1039/d4cc02817a

Received 10th June 2024,
Accepted 8th August 2024

DOI: 10.1039/d4cc02817a

rsc.li/chemcomm

Nikita Orekhov,[ad] Nina Bukhtiiarova,[ab] Zlata A. Brushevich,[a] Anton A. Muravev,[a] Elad Nadav,[c] Yael Tsarfati,[b] Anna Kossoy,[c] Isai Feldman,[c] Anastasia Zelenina,[d] Anna A. Rubekina,[e] Sergey N. Semenov *[b] and Ekaterina V. Skorb *[a]

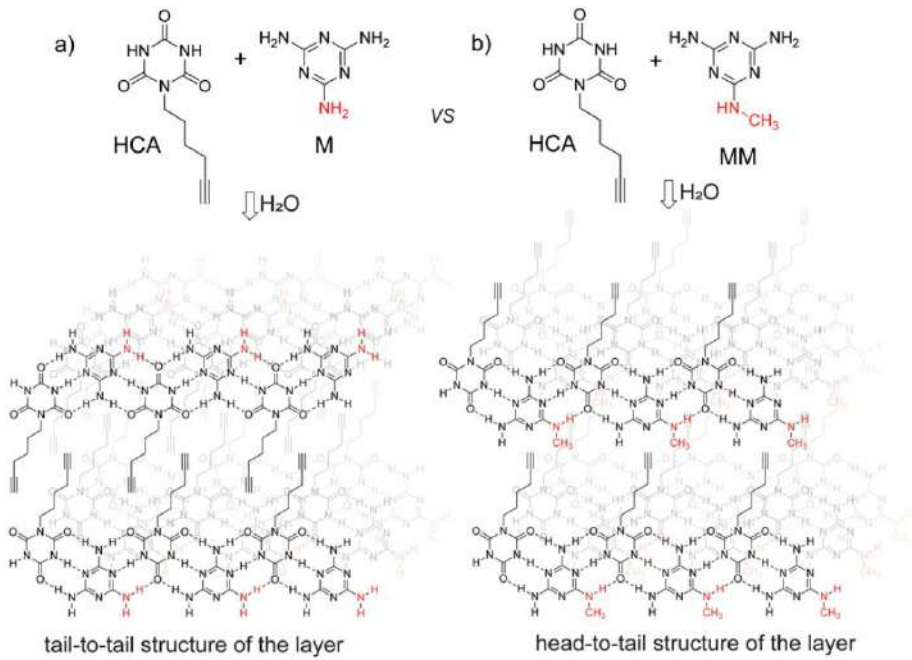


Fig. 1 Layered structures formed by self-assembly of hexynil cyanuric acid with (a) melamine and (b) *N*-methylmelamine.

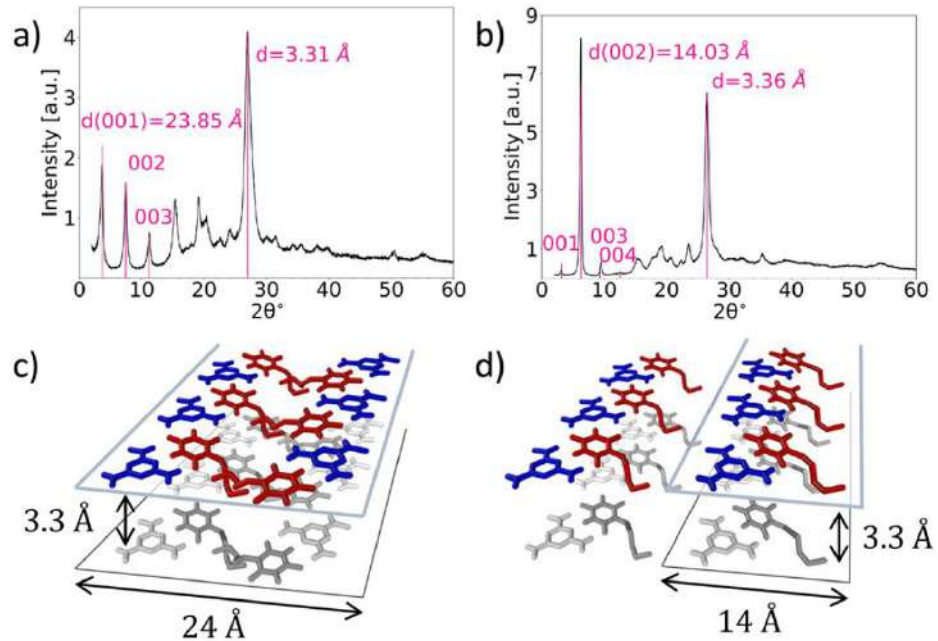


Fig. 2 XRD patterns of M*HCA (a) and MM*HCA (b) as well as estimation of characteristic periods for tail-to-tail (c) and head-to-tail (d) arrangements.

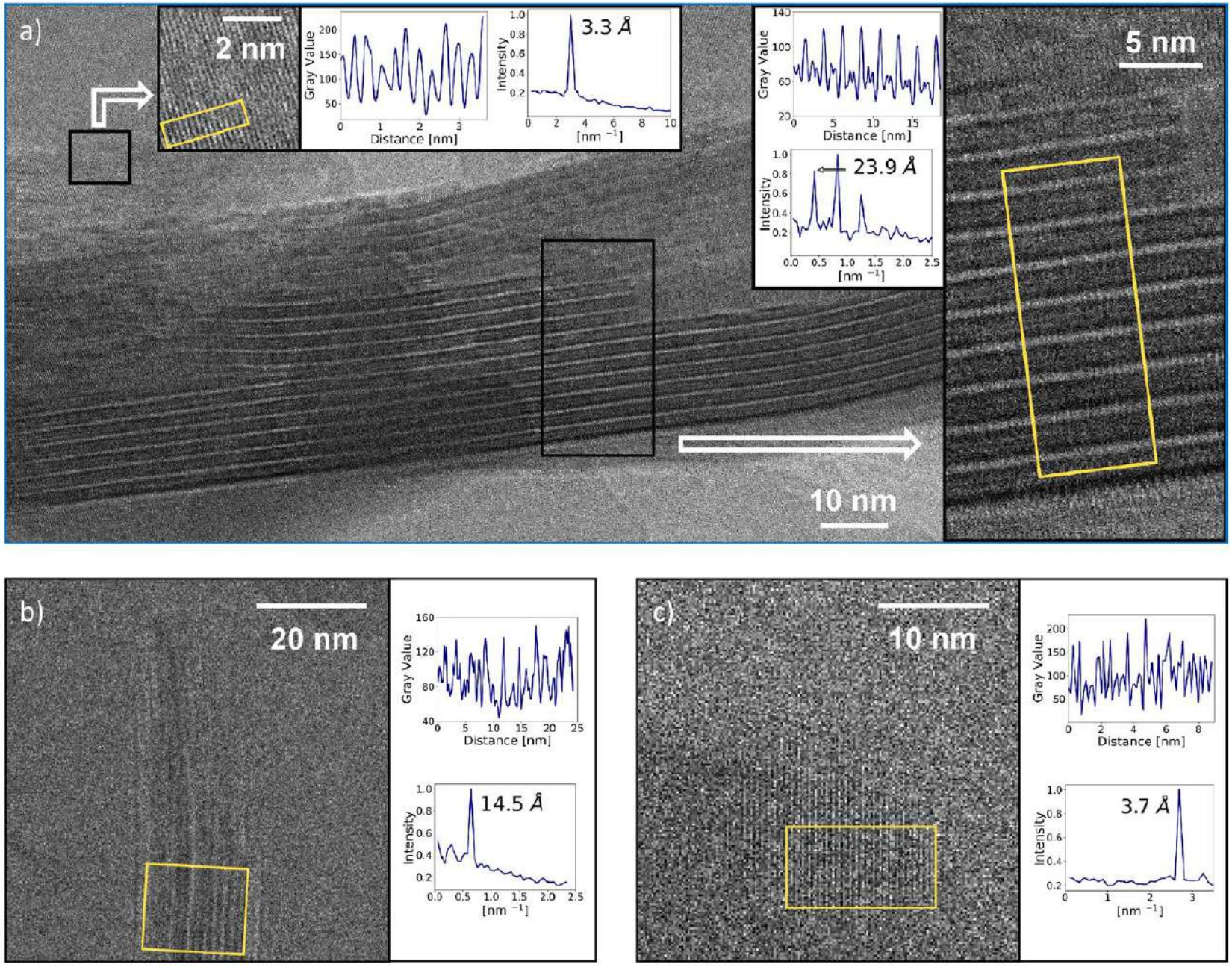
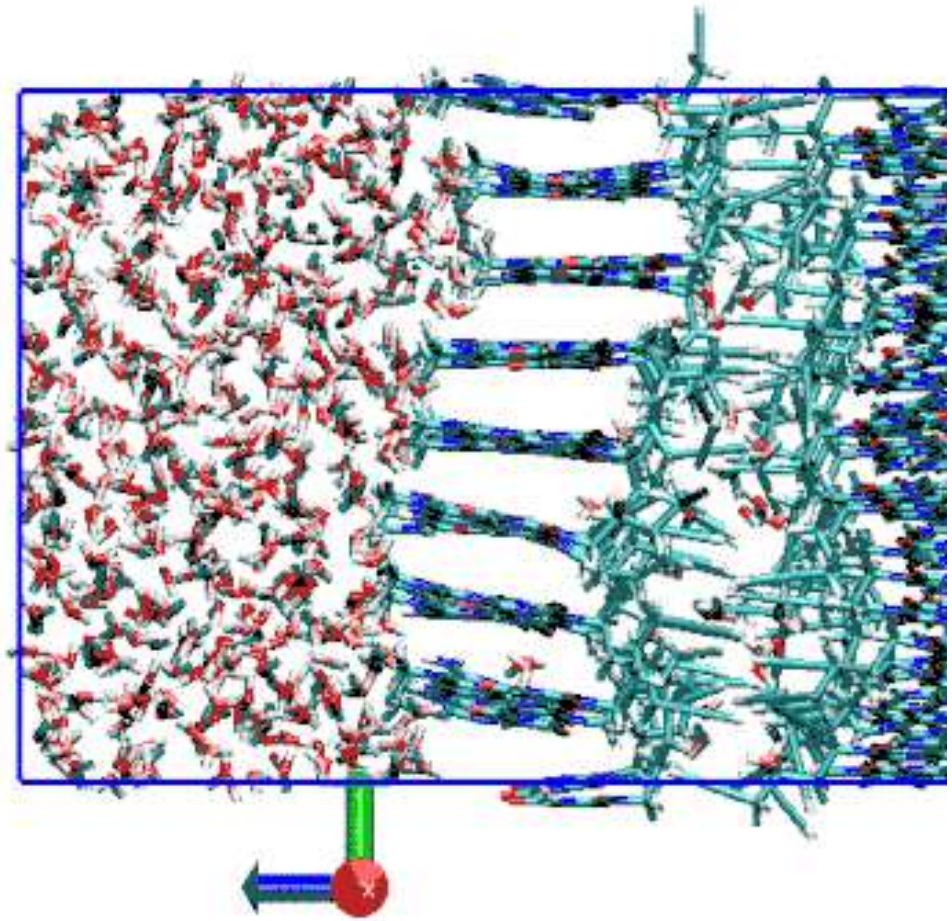


Fig. 3 (a) TEM images of M*HCA. The profiles were taken along long axes and averaging was performed along the short axes of the yellow rectangles. The inserts show the resulting profiles, their FFT, and the characteristic periodicity. (b) and (c) Cryo-TEM images of MM*HCA. The analysis was performed similarly to (a).



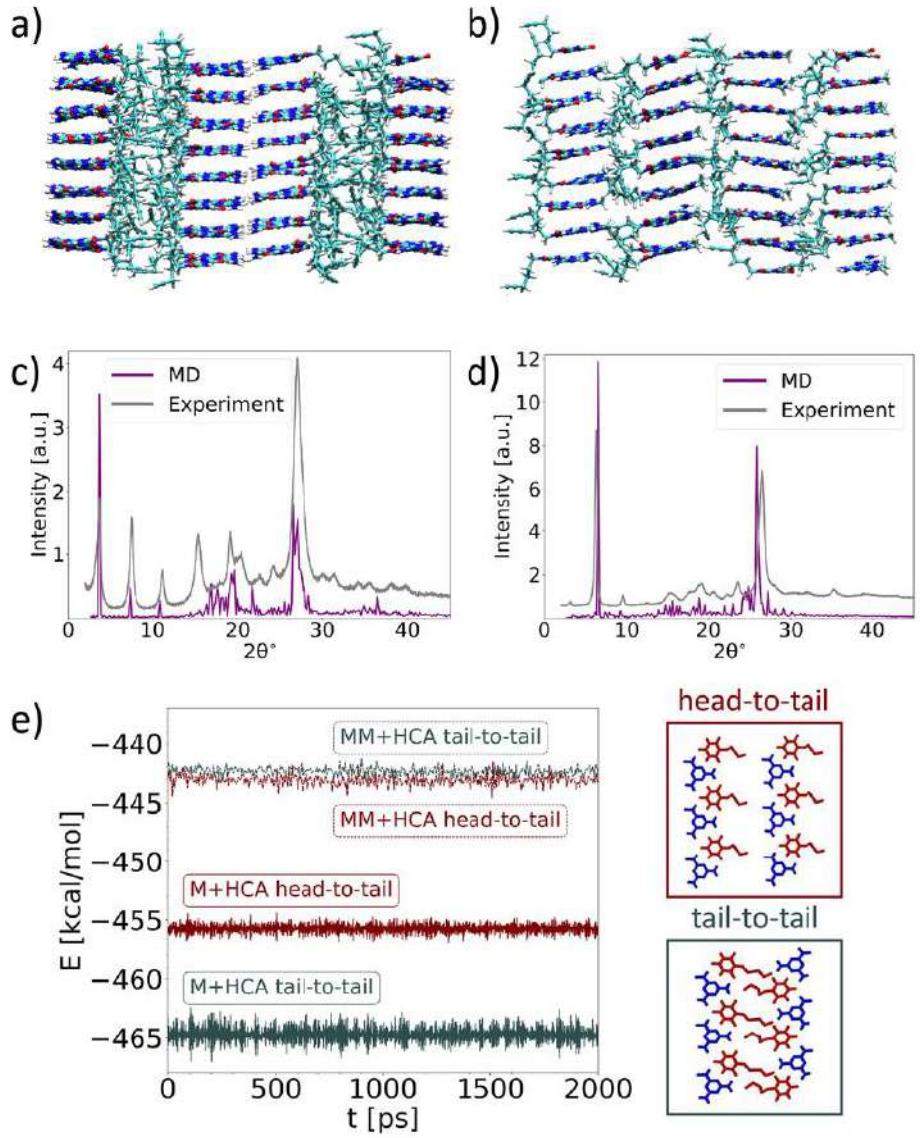


Fig. 4 Atomistic structures of (a) M*HCA and (b) MM*HCA obtained in MD simulations at T = 300 K. (c) and (d) Comparison of XRDs calculated from MD simulations with experimental XRDs. (e) Time evolution of the normalized potential energy of M*HCA (solid lines) and MM*HCA (dashed lines) systems with molecules arranged into two possible configurations: ''head-to-tail'' (red lines) and ''tail-to-tail'' (black lines).

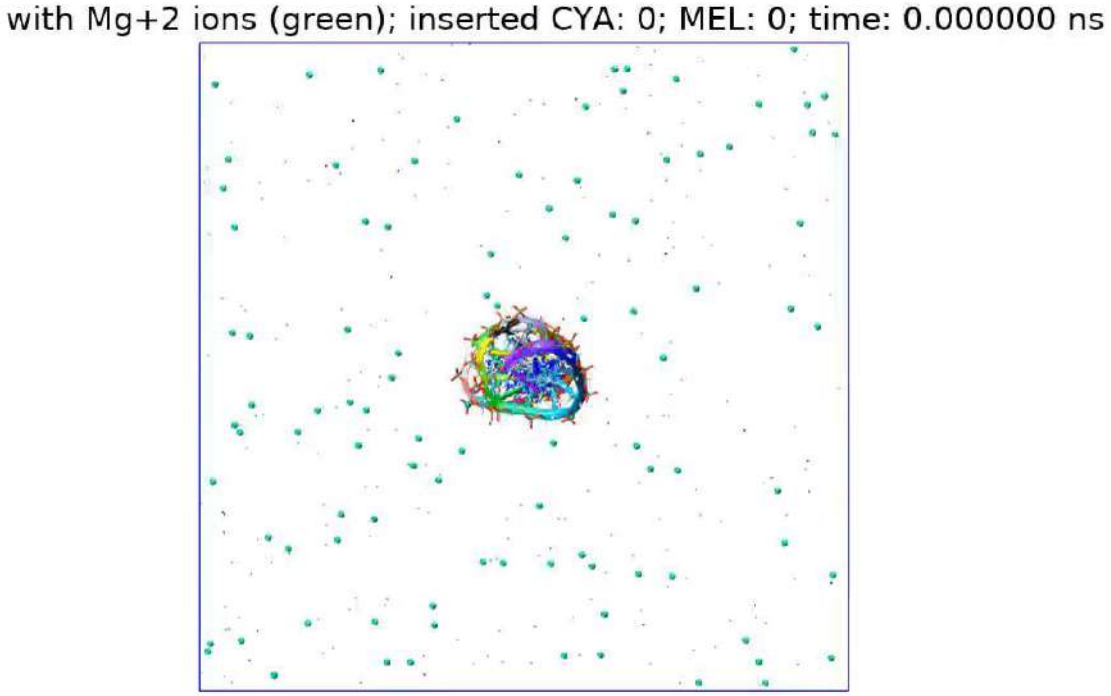
DOI: 10.1002/nano.202200092

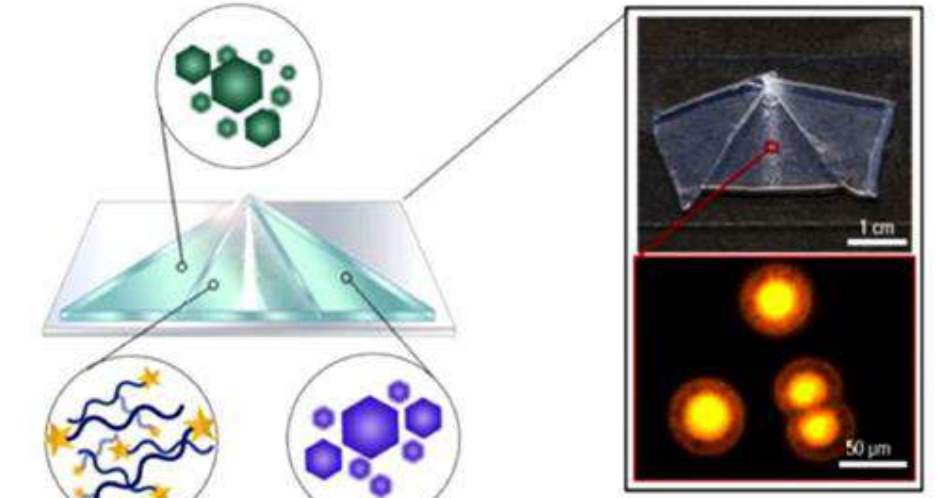
RESEARCH ARTICLE

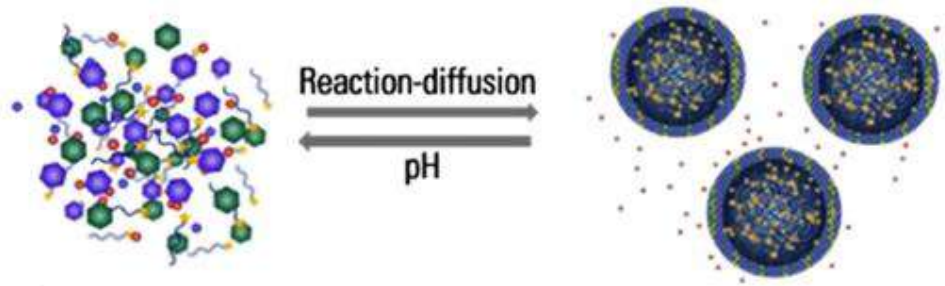
nano select WILEY

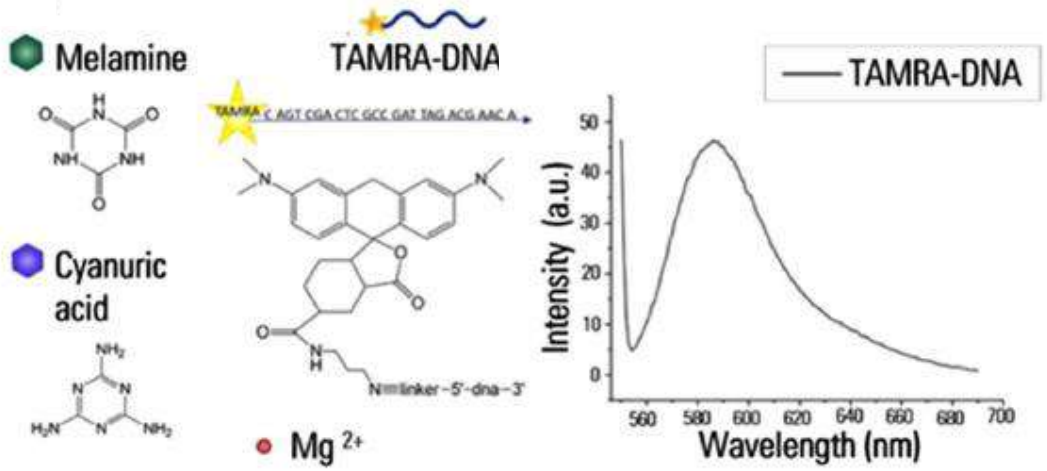
Designed assembly and disassembly of DNA in supramolecular structure: From ion regulated nuclear formation and machine learning recognition to running DNA cascade

Timur A. Aliev[1] | Alexandra A. Timralieva[1] | Tatiana A. Kurakina[1] | Konstantin E. Katsuba[1] | Yulia A. Egorycheva[1] | Mikhail V. Dubovichenko[1] | Maxim A. Kutyrev[1] | Vladimir V. Shilovskikh[1] | Nikita Orekhov[2,3,4] | Nikolay Kondratyuk[2,3,5] | Sergey N. Semenov[6] | Dmitry M. Kolpashchikov[1,7,8] | Ekaterina V. Skorb[1]

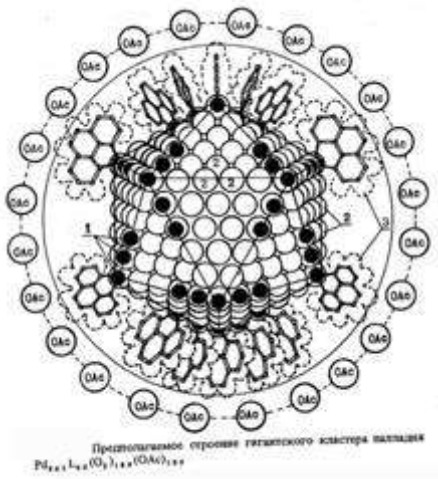








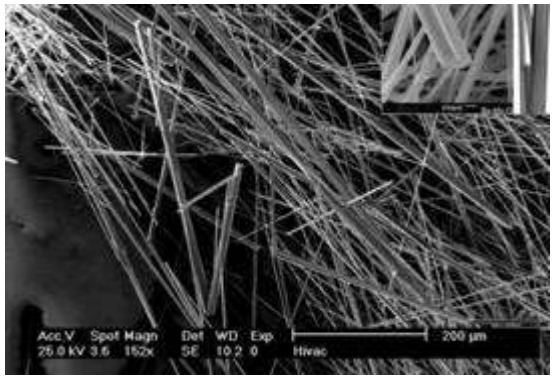
Химики сами создают объект исследования...



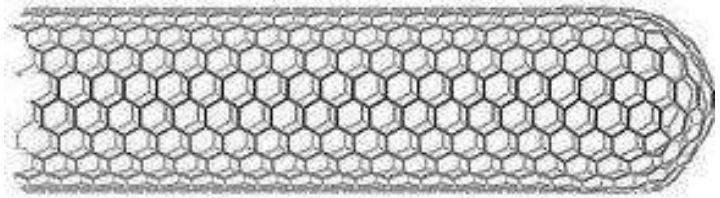
кластеры (Pd)



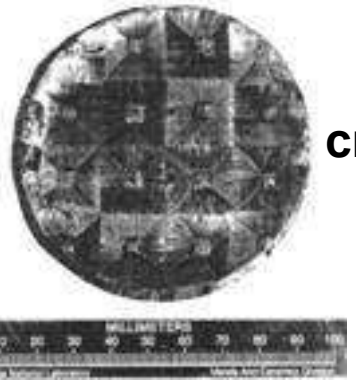
аэрогели (Ti)



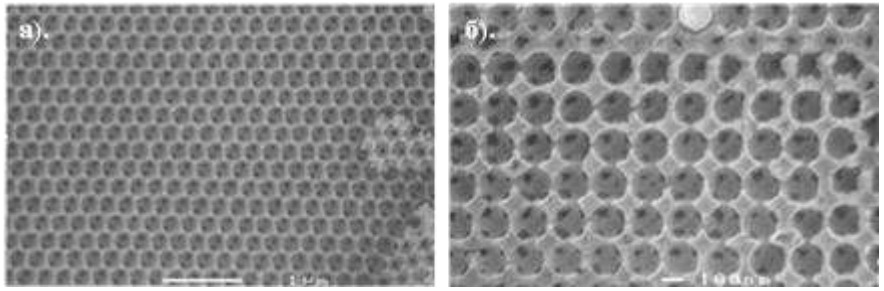
суперионики (Mn)



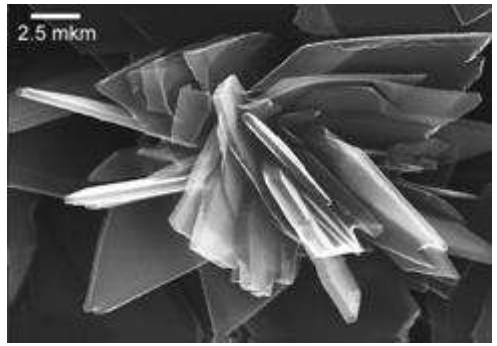
углеродные нанотрубки и фулерены (C)



сверхпроводники (Cu)



фотонные кристаллы (Si)



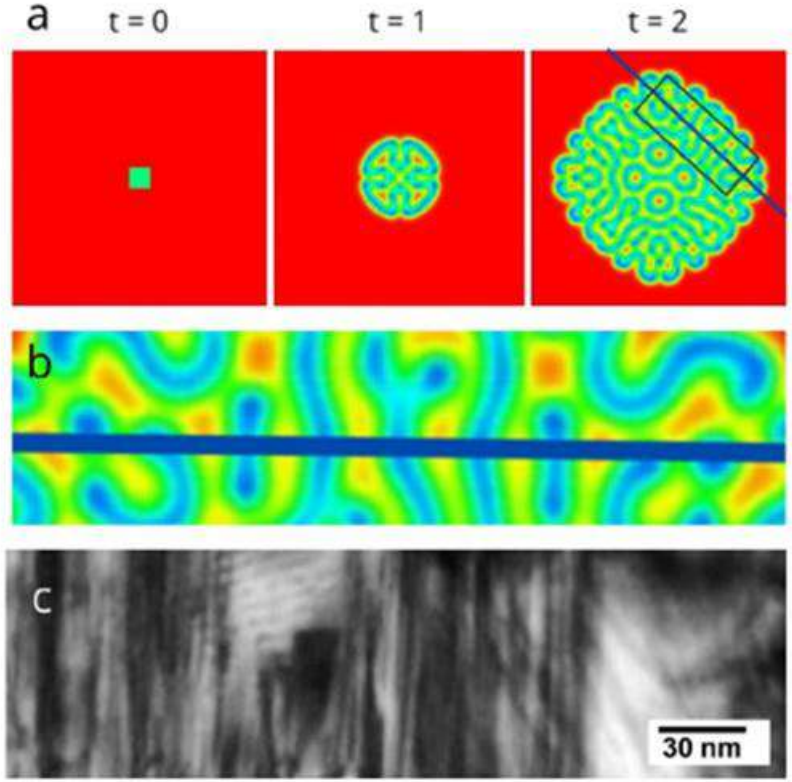
биоматериалы (P)

LANGMUIR

pubs.acs.org/Langmuir Article

Reaction–Diffusion Pathways for a Programmable Nanoscale Texture of the Diamond–SiC Composite

Vladimir Ya. Shevchenko, Aleksei I. Makogon,* Maxim M. Sychov, Michael Nosonovsky,* and Ekaterina V. Skorb



(a) Formation of the interconnected diamond–SiC structure by the reaction–diffusion processes. (b) Higher resolution at $t = 2$ shows a pointed patterned structure. (c) TEM image showing an example of a similarly patterned structure.



$$\frac{\partial[C_{diamond}](x,t)}{\partial t} = D_{[C_{diamond}]}\frac{\partial^2[C_{diamond}](x,t)}{\partial x^2} - ([C_{diamond}] * [O_2]) * k_I \quad (7)$$

$$\frac{\partial[C_{graphite}](x,t)}{\partial t} = D_{[C_{graphite}]}\frac{\partial^2[C_{graphite}](x,t)}{\partial x^2} + ([C_{diamond}] * [O_2]) * k_I - ([C_{graphite}] * [Si]) * k_{III} + [CO]^2 * k_V \quad (8)$$

$$\frac{\partial[O_2](x,t)}{\partial t} = D_{[O_2]}\frac{\partial^2[O_2](x,t)}{\partial x^2} - ([C_{diamond}] * [O_2]) * k_I + ([C_{diamond}] * [O_2]) * k_{II} - [O_2]^{1,5} * [SiC] * k_{IV} \quad (2.8)$$

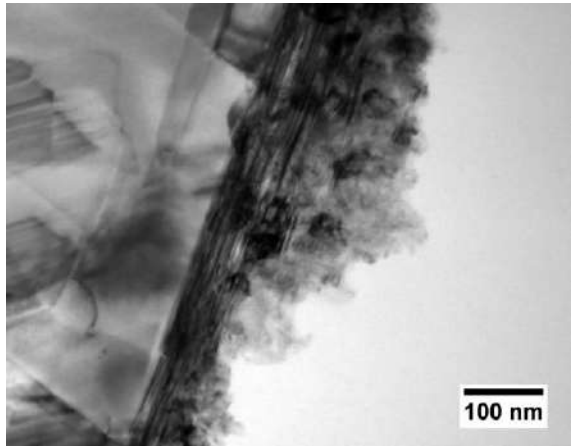
$$\frac{\partial[Si](x,t)}{\partial t} = D_{[Si]}\frac{\partial^2[Si](x,t)}{\partial x^2} - ([C_{graphite}] * [Si]) * k_{III} \quad (9)$$

$$\frac{\partial[SiC](x,t)}{\partial t} = D_{[SiC]}\frac{\partial^2 e(x,t)}{\partial x^2} + ([C_{graphite}] * [Si]) * k_{III} - ([SiC] * [O_2]^{1,5}) * k_{IV} \quad (10)$$

$$\frac{\partial[SiO_2](x,t)}{\partial t} = D_{[SiO_2]}\frac{\partial^2[SiO_2](x,t)}{\partial x^2} + ([SiC] * [O_2]^{1,5}) * k_{IV} \quad (11)$$

$$\frac{\partial[CO_2](x,t)}{\partial t} = D_{[CO_2]}\frac{\partial^2 CO_2](x,t)}{\partial x^2} + ([CO]^2) * k_V \quad (12)$$

$$\frac{\partial[CO](x,t)}{\partial t} = D_{[CO]}\frac{\partial^2[CO](x,t)}{\partial x^2} + ([O_2]^{1,5} * [SiC]) * k_{IV} - h^2 * k_V \quad (13)$$



Materials & Design 233 (2023) 112205

Contents lists available at ScienceDirect

Materials & Design

journal homepage: www.elsevier.com/locate/matdes

Large-Scale Self-Assembly of anisotropic graphene oxide films via blade Coating: Sustainable design and Stimuli-Responsive performance for biomimicry

Musen Chen [a,b], Qian Wang [a,b], Maxim Trubyanov [a,b], Kou Yang [a,b], Aleksandr S. Aglikov [c], Ge Qi [a,d], Ekaterina V. Skorb [c], Kostya S. Novoselov [a,b], Daria V. Andreeva [a,b,*]

[a] Institute for Functional Intelligent Materials, National University of Singapore, 117544, Singapore
[b] Department of Materials Science and Engineering, National University of Singapore, 117575, Singapore
[c] Infochemistry Scientific Center, ITMO University, Lomonosova St., 9, Saint-Petersburg 191002, Russia
[d] Chongqing 2D Materials Institute, Liangjiang New Area, Chongqing 400714, China

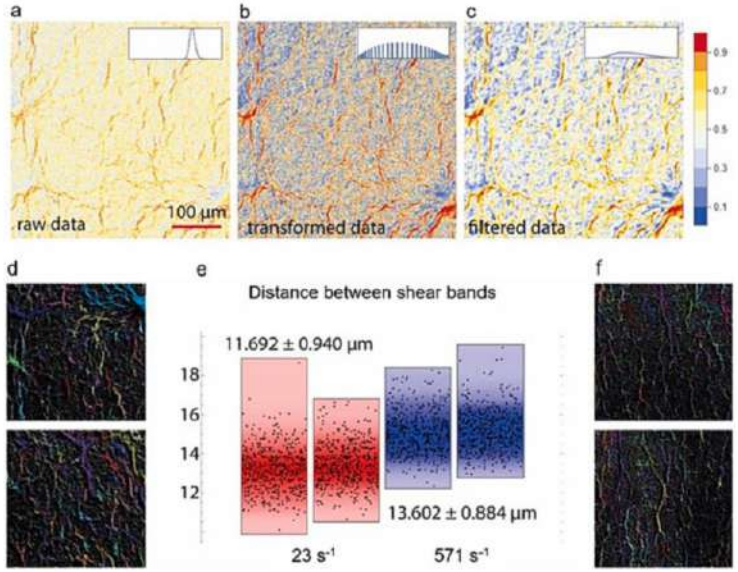
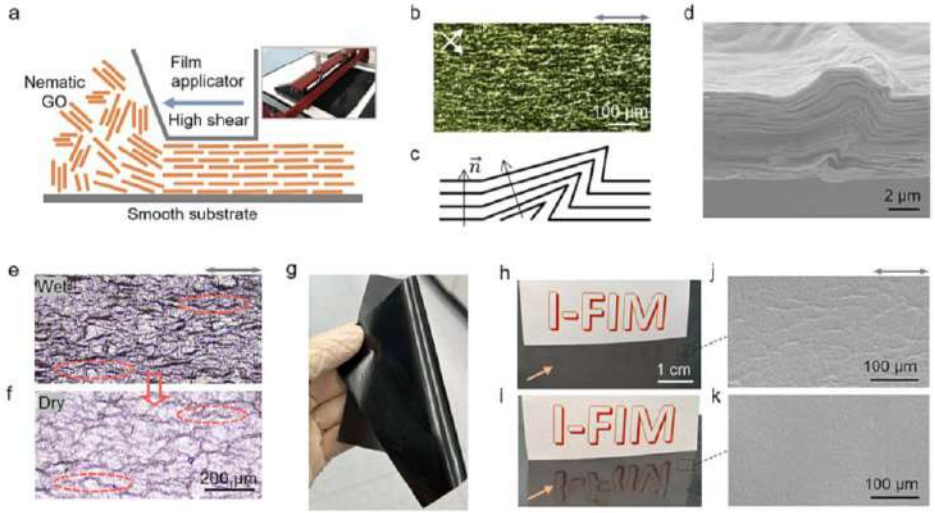
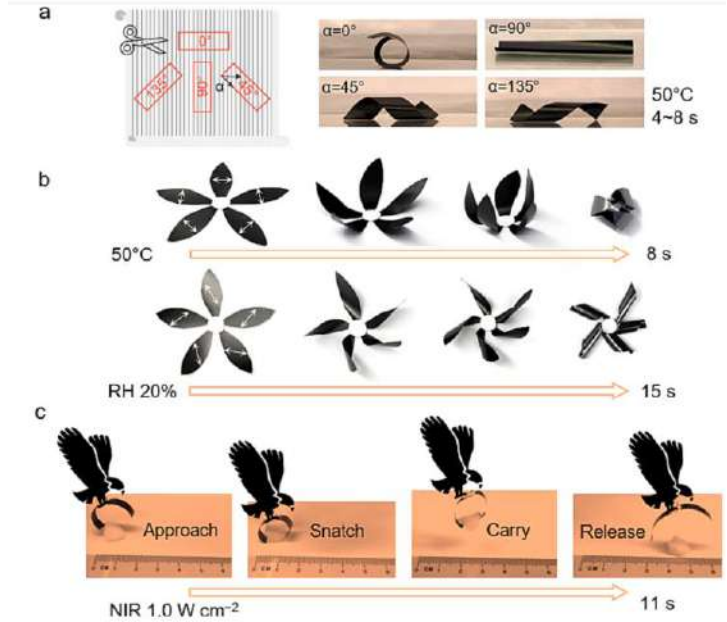


Illustration of SEM image preprocessing path for half image of a 23 s^{-1} sample. (a) Raw data. (b) Intensities transformed data. (c) Wiener filtered data. The insets are histograms of pixel's intensities of each image. (d) Two half SEM images of 23 s^{-1} sample. (e) Histogram of shear bands wavelength distribution for Wiener filtered image. (f) Two halves of 571 s^{-1} sample SEM image.



Large-scale self-assembly of GO films; the grey arrows indicate the coating direction. (a) Schematic process of self-assembly via shear alignment of nematic GO. (b) Optical polarizing image showing the formation of shear band during coating. (c) Schematic structure of the local deformation, with director of GO indicated. The optical director, denoted by "$\vec{n}$", refers to the local alignment or orientation of GO. (d) SEM cross-section image showing the morphology of a shear band with laminated and gradient film structure. (e, f) Bright field optical images showing the instant formation of macroscopic fluid morphology with oriented shear bands after coating, the followed drying is a compression process where its orientation is not affected. (g) Photograph of an obtained 6-μm-thick free-standing GO film. (h, i) Photographs of face with shear banding and smooth face of the film, respectively; the side with shear bands (h) is not reflective due to light scattering. (j, k) SEM surface images of the two respective faces of the film.



(a) Illustration of cutting of the film into strips with different shear band angle; the cutting angle is named as α. (b) Demonstration of biomimetic behaviors of the GO soft robots; Flower-like GO actuators with different shear band orientations (indicated by white arrows) on petals, and their deformations under heat and RH 20%. The angles between the shear band orientation and long axis of every petal are 90° and 45°, respectively. (c) Gripping process demonstrated by two GO strips (α = 0°) under NIR light; the cargo item is a foam whose mass is 5 times higher that of the GO gripper.

Article

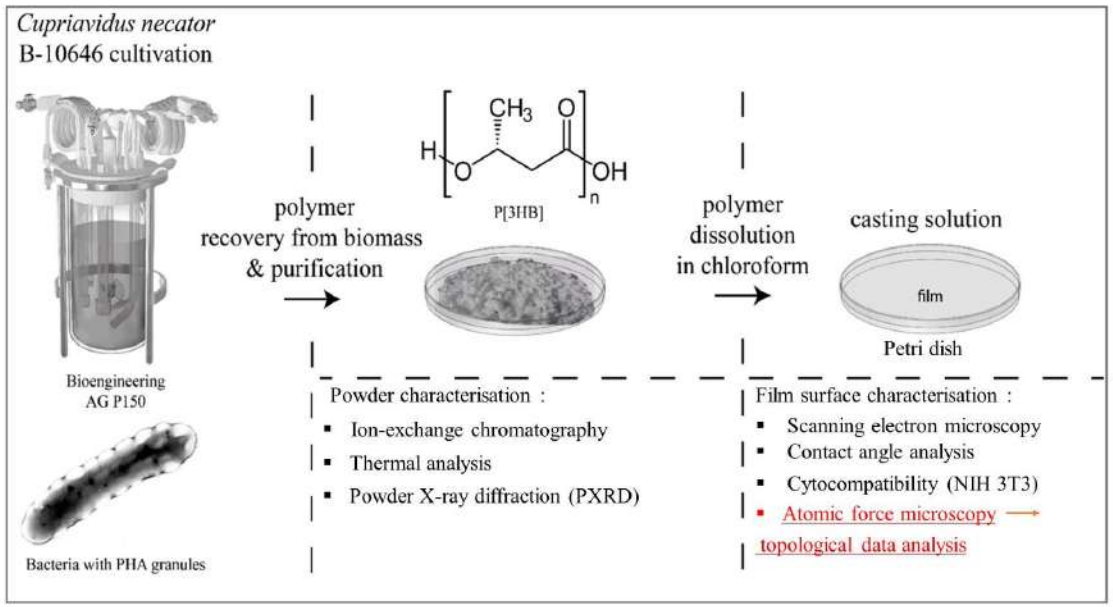
What is topography hierarchy of biocompatible polyhydroxyalkanoate film?

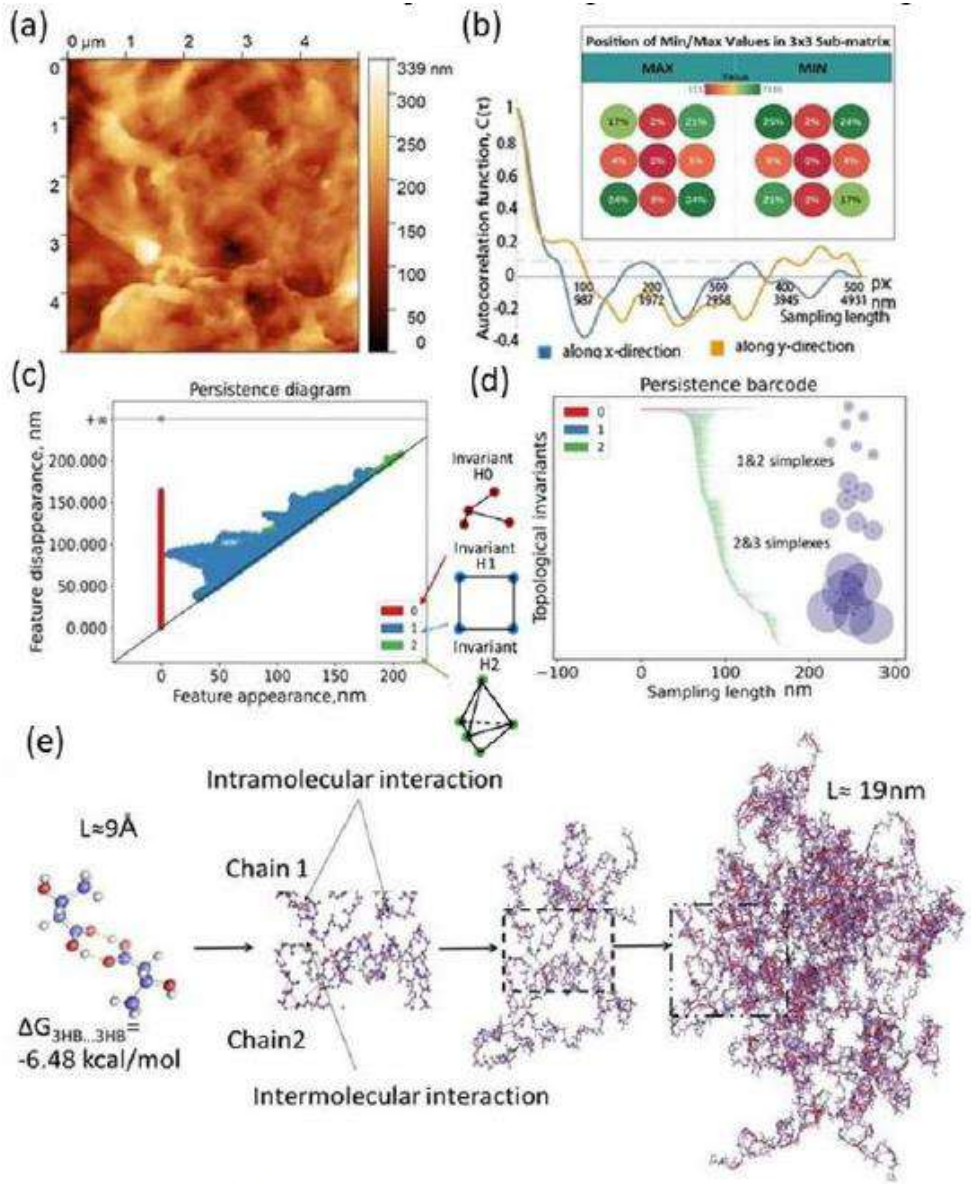
Fares D.E. Ghorabe [1], Aleksandr Aglikov [1], Alexander S. Novikov [1], Michael Nosonovsky [1], Galina A. Ryltseva [1,2], Alexey E. Dudayev [1,2], Natalia G. Menzianova [2], Ekaterina V. Skorb [1] and Ekaterina I. Shishatskaya [2,*]

[1] Infochemistry Scientific Center, ITMO University, Lomonosova St. 9, St. Petersburg, Russia 191002; skorb@itmo.ru
[2] Biomedical Department, Siberian Federal University, 79/10 Svobodny Ave., Krasnoyarsk, Russia 660041; shishatskaya@inbox.ru
* Correspondence: shishatskaya@inbox.ru

Citation: To be added by editorial staff during production.

Academic Editor: Firstname Lastname





(a-d) AFM images and corresponding autocorrelation functions and persistence barcodes for the samples. (e) Schematic Showing the Hierarchical Topography Evolution of P3HB Polymer Chains: From 19 nm Random Order of 20 Polymer Chains to 9 Å P3HB Monomer Scale, and the Inter-Intra Molecular Interactions between Polymers and Monomers.

Уравнение Шредингера

$$\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2\Psi + (E-U)\Psi = 0$$

E – полная энергия частицы с координатами x,y,z

U – потенциальная энергия частицы (x,y,z)

Ψ – волновая функция: описывает волны вероятности

∇ – действующий на функцию оператор:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}$$

Уравнение Шредингера описывает эволюцию волн вероятности (распространение волн!)

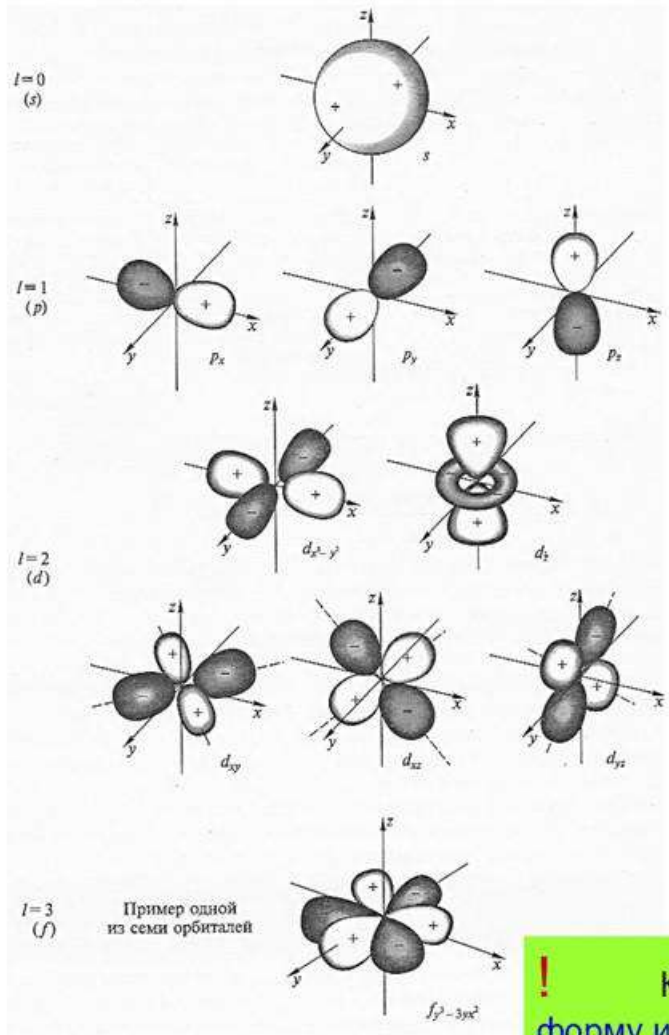
$|\Psi|^2$ – вероятность нахождения электрона в заданной точке пространства

Уравнение Шредингера имеет аналитическое решение только для атома водорода и водородоподобных ионов; для других атомов и ионов – приближенные решения

Решением уравнения Шредингера являются волновые функции $\psi_1, \psi_2, \ldots, \psi_n$ и соответствующие им энергии $E_1, E_2, \ldots, E_n$

Волновая функция, являющаяся решением уравнения Шредингера, называется орбиталью – областью пространства, вероятность нахождения электрона в которой ≥ 95%

Квантовое число	Принимаемые значения	Характеризуемое свойство	Примечание
Главное (n)	1, 2, 3, ..., ∞	Энергия (E) уровня. Среднее расстояние (r) от ядра	$n = \infty$ — отсутствие взаимодействия с ядром, $E = 0$
Орбитальное (l)	0, 1, ..., (n – 1) всего n значение для данного n	Орбитальный момент количества движения — форма орбитали	Обычно используют буквенные символы: l: 0 1 2 3 4 *s p d f g*
Магнитное (m_l)	$-l$, ..., 0, ..., l всего $2l + 1$ значение для данного l	Ориентация момента количества движения — расположение орбитали в пространстве	При помещении в магнитное поле орбитали с различными m_l имеют разную энергию
Спиновое (m_s)	$\pm 1/2$ не зависит от свойств орбитали	Ориентация собственного магнитного момента	Обозначают ↑ или ↓



Побочное (орбитальное) квантовое число *l* (форма АО), *l* = 0, 1, 2, 3…n-1

! Квантовые числа **n**, ***l*** и $\mathbf{m_l}$ определяют энергию, форму и пространственное расположение орбиталей

✔

В химии принято работать с образами, описывающими вероятность распределения электронной плотности в пространстве – с орбиталями. Такая визуализация позволяет перейти на привычный химикам язык полуэмпирического описания формирования химических связей за счет «взаимодействия» (перекрывания) орбиталей и изменениях их «формы», что описывает то или иное перераспределение электронной плотности в системе.

n	l	m_l	Орбиталь	Число орбиталей
1	0	0	1s	1
2	0	0	2s	4
	1	-1, 0, 1	$2p_x$, $2p_y$, $2p_z$	
3	0	0	3s	9
	1	-1, 0, 1	$3p_x$, $3p_y$, $3p_z$	
	2	-2, -1, 0, 1, 2	$3d_{xy}$, $3d_{xz}$, $3d_{yz}$, $3d_{z2}$, $3d_{x2-y2}$	
4	0	0	4s	16
	1	-1, 0, 1	$4p_x$, $4p_y$, $4p_z$	
	2	-2, -1, 0, 1, 2	$4d_{xy}$, $4d_{xz}$, $4d_{yz}$, $4d_{z2}$, $4d_{x2-y2}$	
	3	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	$4f_{x3}$, $4f_{y3}$, $4f_{z3}$, $4f_{x(y2-z2)}$, $4f_{y(z2-x2)}$, $4f_{z(x2-y2)}$, $4f_{xyz}$	

Спиновое квантовое число s - направление (“проекция”) собственного магнитного момента + ½ и - ½

Принцип Паули (в атоме не существует двух электронов, состояние которых описывается одинаковым набором всех (4) квантовых чисел) → $N = 2n^2$ (емкость оболочки), «спаривание» электронов на одной орбитали

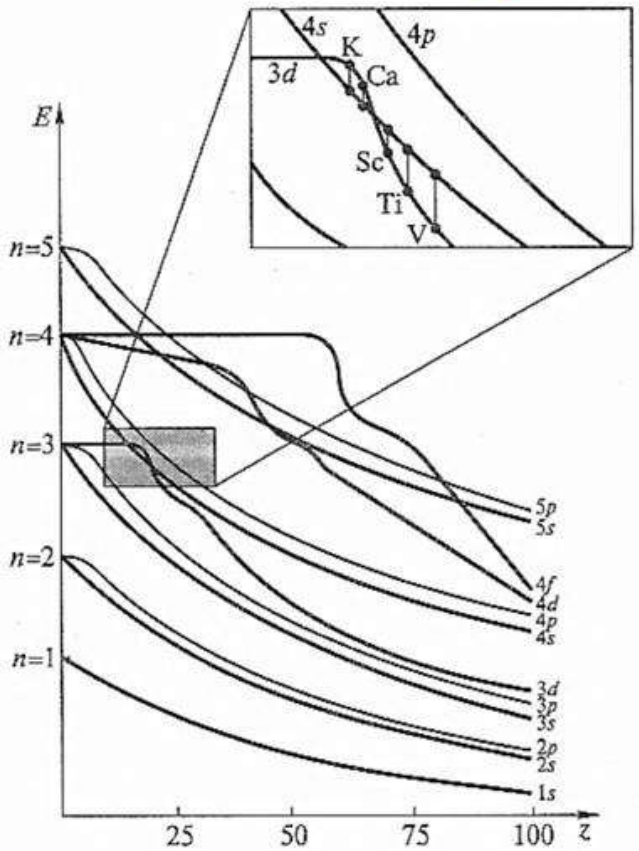
Правило Хунда (в пределах одного подуровня электроны распределяются так, чтобы суммарный спин был максимален) → суммарный спин электронов на одинаковых АО стремится к max, «энергия спаривания» электронов

Принцип наименьшей энергии: правило Клечковского (энергия увеличивается в порядке возрастания суммы n+l) → стремление к min (n + l), а при фиксированной (n + l) – к min n

✔

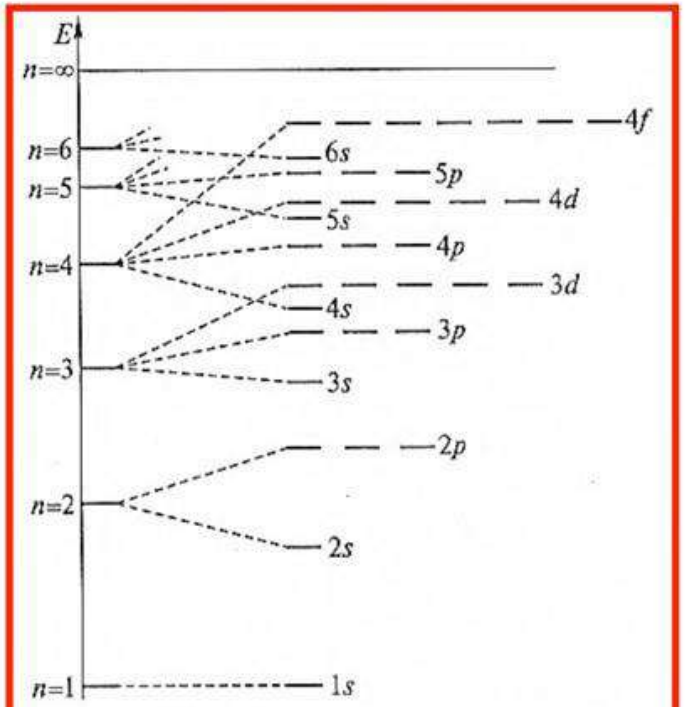
Электрон относится к «фермионам» - квантовым частицам (системам) с нецелочисленным суммарным спином. Для них квантовая статистика соответствует принципам Паули и Хунда. Существуют и системы с целочисленным спином (бозоны, например, куперовские пары электронов или «дырок» в сверхпроводниках), для которых статистика другая, и поэтому правила Паули и Хунда не применяются.

Энергия орбиталей



Зависимость энергии орбиталей от заряда ядра (n — главное квантовое число)

$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 6d < 5f.$



Распределение орбиталей водородоподобного атома по энергиям; n — главное квантовое число

✔

Правила Клечковского лишь полуэмпирически описывают поведение многоэлектронных систем и начинают плохо работать для тяжелых атомов (например, актинидов). Тем не менее, для многих других случаев они отлично описывают «проскоки электронов» между оболочками, то есть позволяют адеквантно оценить правильную электронную конфигурацию атомов.

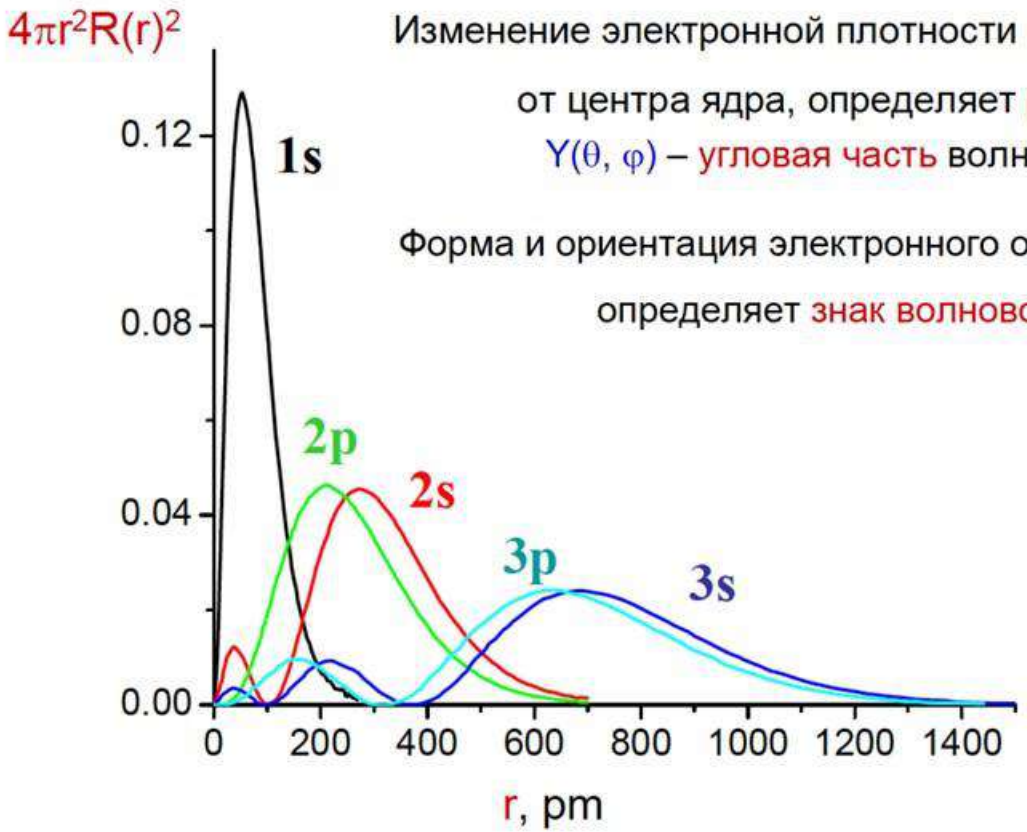
$$\Psi = R(r) \cdot Y(\theta, \varphi)$$

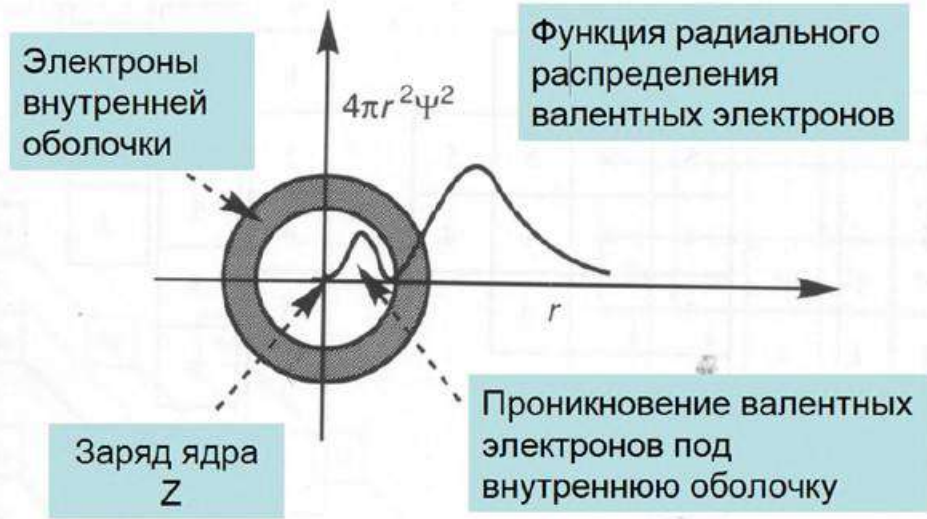
R(r) – радиальная часть волновой функции

Изменение электронной плотности как функция расстояния от центра ядра, определяет размер орбитали

$Y(\theta, \varphi)$ – угловая часть волновой функции

Форма и ориентация электронного облака в пространстве, определяет знак волновой функции





Эффективный заряд ядра. Заряд, действующий на электрон со стороны ядра (степень экранирования), зависит от типа атомной орбитали, что связано с различной проникающей способностью орбиталей.

S	$n' < n-1$	$n' = n-1$	$n' = n$	$n' > n$
$1s$	—	—	0,30	0
ns, np	1	0,85	0,35	0
nd, nf	1	1	0,35	0

$$Z_{эфф}(ns) > Z_{эфф}(np) > Z_{эфф}(nd) > Z_{эфф}(nf).$$

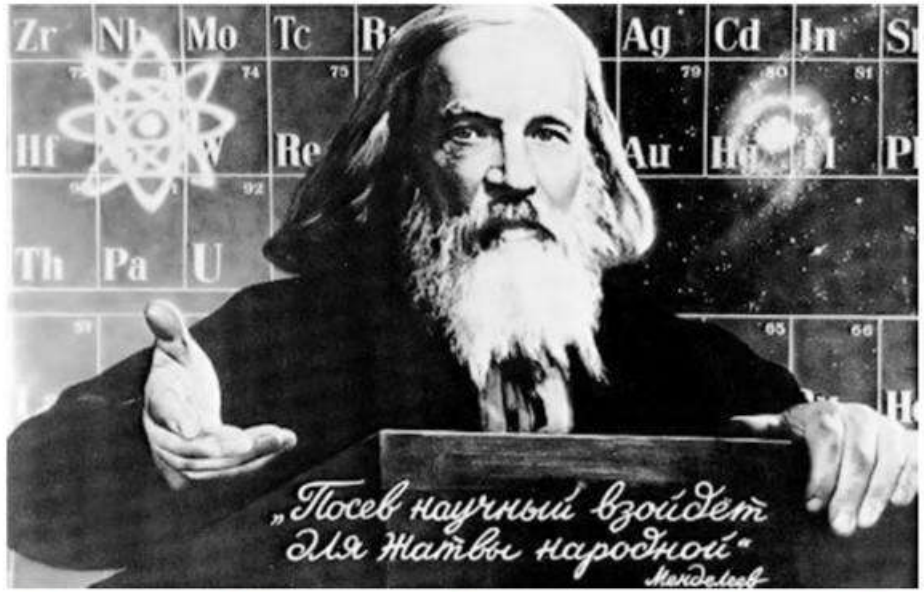
Эффективный заряд связан с истинным зарядом ядра соотношением

$$Z_{эфф} = Z - S,$$

где S — константа экранирования, зависящая от электронной конфигурации атома и типа орбитали, на которой находится электрон.

✔

Концепция «эффективного заряда ядра» - еще один подход полуэмпирического описания поведения многоэлектронной системы (тяжелых атомов). В химии эта концепция позволяет оценить возможную вовлеченность внешних оболочек атомов в образование химической связи.



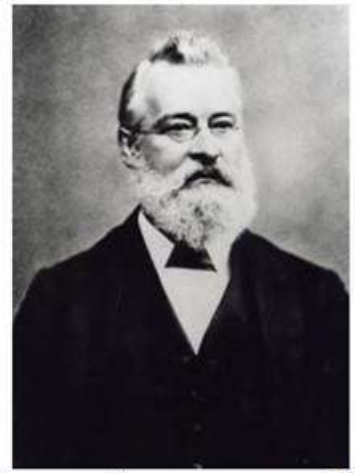
Дмитрий Иванович Менделеев (1834 - 1907)



Лотар Юлиус Мейер



Александр Эмиль Бегуйе де Шанкуртуа



Джон Александр Рейна Ньюлендс

✔

Развитие концепции Периодической таблицы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева происходило постепенно и закономерно, однако основной (признанный всеми) приоритет Д.И.Менделеева состоит не только в том, что он первым предложил непротиворечивый вариант периодического закона, но и в том, что он придал ему всеобщий характер и показал его прогностические возможности.

ХРОНОЛОГИЯ ОТКРЫТИЙ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, СУЩЕСТВУЮЩИХ НА ЗЕМЛЕ

Водород	1766	Г.Кавендиш
Гелий	1895	В.Рамзай, В.Крукс
Литий	1817	И.Арфведсон
Бериллий	1798	Л.Воклен
Бор	1808	Ж.Гей-Люссак, Л.Тенар
Углерод	Известен с древности	
Азот	1772	Д.Резерфорд
Кислород	1774	Д.Пристли, К.Шееле
Фтор	1771	К.Шееле
Неон	1898	В.Рамзай, М.Траверс
Натрий	1807	Г.Деви
Магний	1808	Г.Деви
Алюминий	1825	Х.Эрстед
Кремний	1823	Й.Берцелиус
Фосфор	1669	Г.Брандт
Сера	Известна с древности	
Хлор	1774	К.Шееле
Аргон	1894	В.Рамзай, В.Рэлей
Калий	1807	Г.Деви
Кальций	1808	Г.Деви
Скандий	1879	Л.Нильсон
Титан	1795	М.Клапрот
Ванадий	1830	Н.Сёфстрем
Хром	1797	Л.Воклен
Марганец	1774	К.Шееле, И.Ган
Железо	Известно с древности	
Кобальт	1735	В.Брандт
Никель	1751	А.Кронштедт
Медь	Известна с древности	
Цинк	Получен в средние века	
Галлий	1875	П.Лекок де Буабодран
Германий	1886	К.Винклер
Мышьяк	Получен в средние века	
Селен	1817	Й.Берцелиус
Бром	1826	А.Баляр
Криптон	1898	В.Рамзай, М.Траверс
Рубидий	1861	Р.Бунзен, Г.Кирхгоф
Стронций	1790	А.Кроуфорд
Иттрий	1794	Ю.Гадолин
Цирконий	1789	М.Клапрот
Ниобий	1801	Ч.Хэтчет
Молибден	1778	К.Шееле
Рутений	1844	К.К.Клаус
Родий	1804	В.Волластон
Палладий	1803	В.Волластон
Серебро	Известно с древности	
Кадмий	1817	К.Штромейер
Индий	1863	Ф.Рейх, И.Рихтер
Олово	Известно с древности	
Сурьма	Получена в средние века	
Теллур	1782	Ф.Мюллер фон Рейхенштейн
Иод	1811	Б.Куртуа
Ксенон	1898	В.Рамзай, М.Траверс
Цезий	1861	Р.Бунзен, Г.Кирхгоф
Барий	1774	К.Шееле, Г.Ган
Лантан	1839	К.Мосандер
Церий	1803	Й.Берцелиус, В.Хизингер
Празеодим	1885	К.Ауэр фон Вельсбах
Неодим	1885	К.Ауэр фон Вельсбах
Самарий	1879	П.Лекок де Буабодран
Европий	1901	Э.Демарсе
Гадолиний	1886	П.Лекок де Буабодран
Тербий	1843	К.Мосандер
Диспрозий	1886	П.Лекок де Буабодран
Гольмий	1879	П.Клеве
Эрбий	1843	К.Мосандер
Тулий	1879	П.Клеве
Иттербий	1878	Ш.Мариньяк
Лютеций	1907	Ж.Урбэн
Гафний	1923	Д.Костер, Д.Хевеши
Тантал	1802	А.Экеберг
Вольфрам	1781	К.Шееле
Рений	1927	И.Ноддак, В.Ноддак
Осмий	1804	С.Теннант
Иридий	1804	С.Теннант
Платина	1748	А. де Уллоа
Золото	Известно с древности	
Ртуть	Известна с древности	
Таллий	1861	В.Крукс
Свинец	Известен с древности	
Висмут	Получен в средние века	
Полоний	1898	П.Кюри, М.Кюри
Радон	1899	Р.Оуэнс, Э.Резерфорд
Франций	1939	М.Перей
Радий	1898	П.Кюри, М.Кюри, Ж.Бемон
Актиний	1899	А.Дебьерн
Торий	1828	Й.Берцелиус
Протактиний	1918	О.Ган, Л.Мейтнер; Ф.Содди, А.Крэнстон
Уран	1789	М.Клапрот

Алхимики – 4 «элемента»
XVIII столетие – азот, водород, кислород, хлор, кобальт, платина, никель, марганец, вольфрам, молибден, уран, титан, хром.
Платиноиды...
РЗЭ...
Инертные газы…

Систематизация

... не только классификация, но и поиск фундаментального закона!

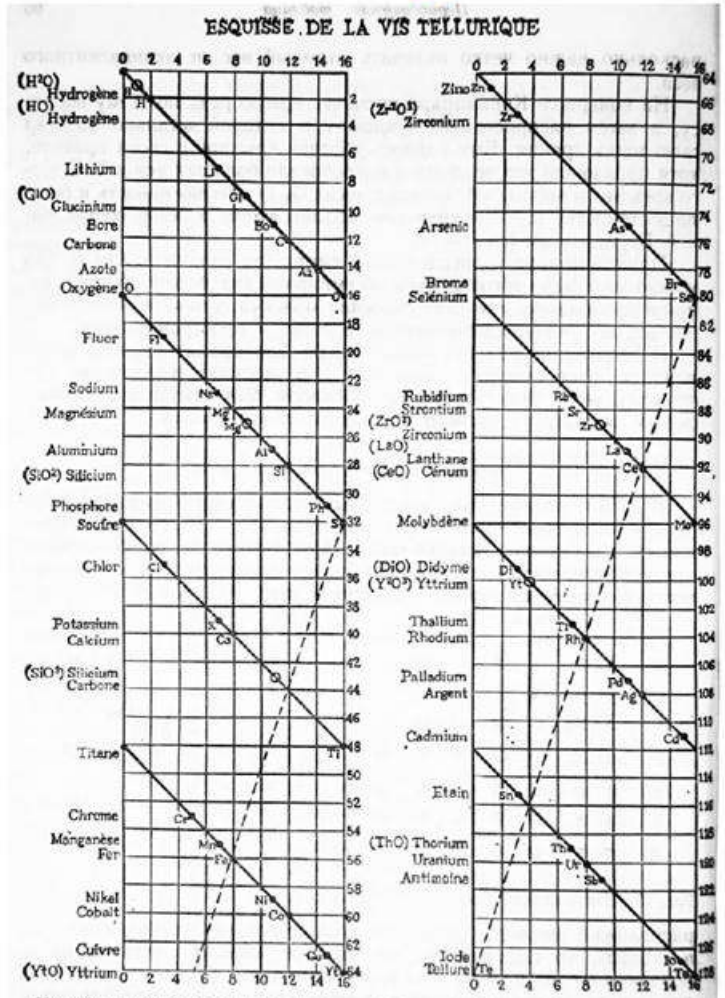
- триады Дёберейнера (1829): Br-Cl / I, Ca-Sr-Ba, S – Se – Te
- Первый химический конгресс (1860 г., Карлсруэ)
- спираль де Шанкуртуа (1862)
- октавы Ньюлендса (1864 - 1865)
- таблица Одлинга и Мейера (19**70**)
- Таблица Д.И.Менделеева (18**69**)
- Коротко- и длиннопериодные варианты (всего ~ 700)

  IUPAC version (18 «колонок»)

  USA: I A – VII A, I B – VII B, VIII – 3 и O

  Россия: I – VIII группы

Спираль де Шанкуртуа



Nota.—On a entouré d'un cercle les pois correspondant aux caractères numériques dits *secondaires*.

Рис. 14. «Винтовой график» Бегуйе де Шанкуртуа (1862 г.) Расположив элементы в порядке возрастания их атомных весов, ученый соединил линиями элементы с похожими свойствами.

Расположение в порядке возрастания атомных весов (масс): похожие элементы попадают в вертикальные столбцы

Закон октав Ньюлендса

№	№	№	№	№	№	№	№
H 1	F 8	Cl 15	Co и Ni 22	Br 29	Pd 36	I 42	Pt и Ir 50
Li 2	Na 9	K 16	Cu 23	Rb 30	Ag 37	Cs 44	Tl 53
G 3	Mg 10	Cd 17	Zn 25	Sr 31	Cd 38	Ba и V 45	Pb 54
Bo 4	Al 11	Cr 19	Y 24	Ce и La 33	U 40	Ta 46	Th 56
C 5	Si 12	Ti 18	In 26	Zr 32	Sn 39	W 47	Hg 52
N 6	P 13	Mn 20	As 27	Di* и Mo 34	Sb 41	Nb 48	Bi 55
O 7	S 14	Fe 21	Sc 28	Ro* и Ru 35	Te 43	Au 49	Os 51

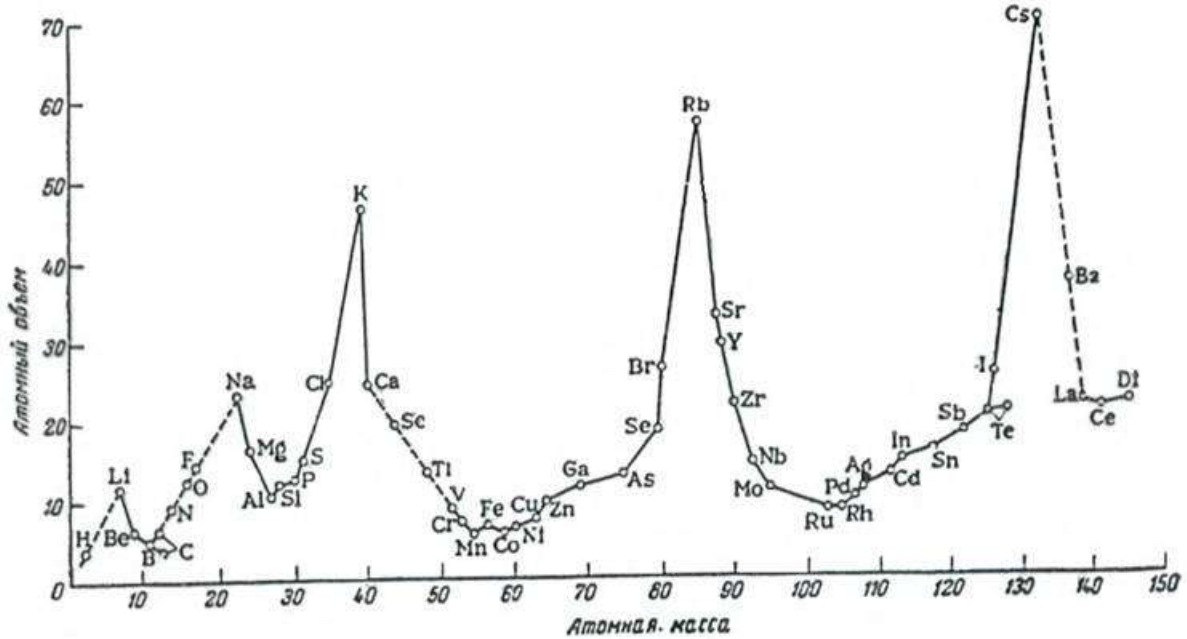
Расположение в порядке возрастания атомных весов (масс): каждый восьмой элемент обладает похожими свойствами (настаивал на том, что длиннее «период» не должен быть)

Классификация элементов по Одлингу

			Mo 96 — Pd 106,5	W 184 Au 196,5 Pt 197
Li 7 G 9 B 11 C 12 N 14 O 16 F 19	Na 23 Mg 24 Al 27,5 Si 28 P 31 S 32 Cl 35,5	— Zn 65 — — As 75 Se 79,5 Br 80	Ag 108 Cd 112 — Sn 118 Sb 122 Te 129 I 127	— Hg 200 Tl 203 Pb 207 Bi 210 — —
	K 39 Ca 40 Ti 48 Cr 52,5 Mn 55	Rb 85 Sr 87,5 Zr 89,5 - —	Cs 133 Ba 137 — V 138 —	Th 231

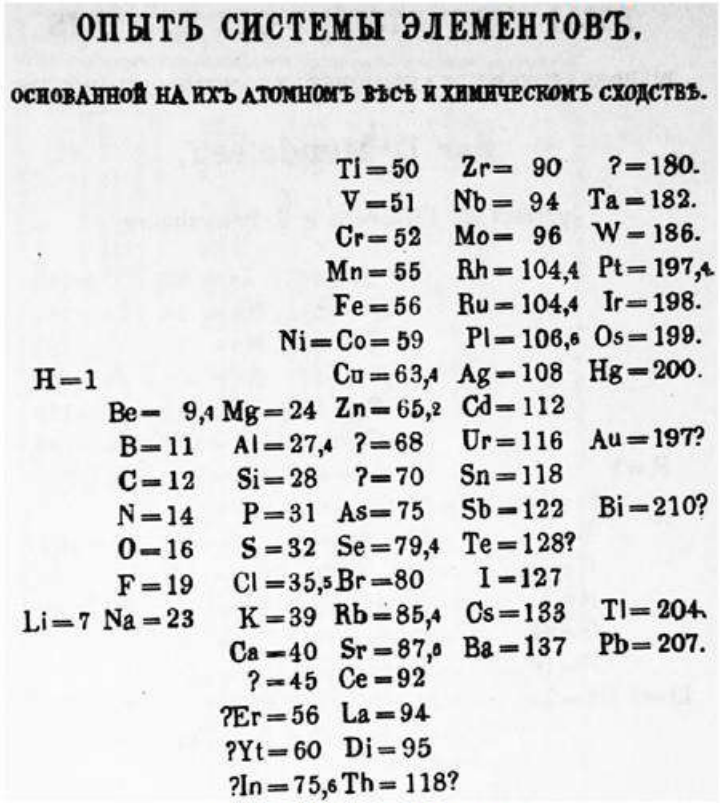
Расположение в порядке возрастания атомных весов (масс) + валентность (1864 г.)

Периодическая таблица по Лотарю Мейеру



Расположение в порядке возрастания атомных ОБЪЕМОВ (удельное физическое свойство!): период МОЖЕТ изменяться («триады» Дёберейнера и «октавы» Ньюлендса присутствуют)

Первоначальная периодическая таблица Д. И. Менделеева



ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ.

ОСНОВАННОЙ НА ИХЪ АТОМНОМЪ ВѢСѢ И ХИМИЧЕСКОМЪ СХОДСТВѢ.

			Ti = 50	Zr = 90	? = 180.	
			V = 51	Nb = 94	Ta = 182.	
			Cr = 52	Mo = 96	W = 186.	
			Mn = 55	Rh = 104,4	Pt = 197,4	
			Fe = 56	Ru = 104,4	Ir = 198.	
			Ni = Co = 59	Pl = 106,6	Os = 199.	
H = 1			Cu = 63,4	Ag = 108	Hg = 200.	
	Be = 9,4	Mg = 24	Zn = 65,2	Cd = 112		
	B = 11	Al = 27,4	? = 68	Ur = 116	Au = 197?	
	C = 12	Si = 28	? = 70	Sn = 118		
	N = 14	P = 31	As = 75	Sb = 122	Bi = 210?	
	O = 16	S = 32	Se = 79,4	Te = 128?		
	F = 19	Cl = 35,5	Br = 80	I = 127		
Li = 7	Na = 23	K = 39	Rb = 85,4	Cs = 133	Tl = 204.	
		Ca = 40	Sr = 87,6	Ba = 137	Pb = 207.	
		? = 45	Ce = 92			
		?Er = 56	La = 94			
		?Yt = 60	Di = 95			
		?In = 75,6	Th = 118?			

1 марта 1869 г.

Расположение в порядке возрастания атомных весов (масс), но:

-изменил атомные веса ряда элементов (U – 240, «последний» элемент)

-сформулировал понятия о группах, малых и больших периодах (оценил их «емкость»),

-назвал систему «естественной»,

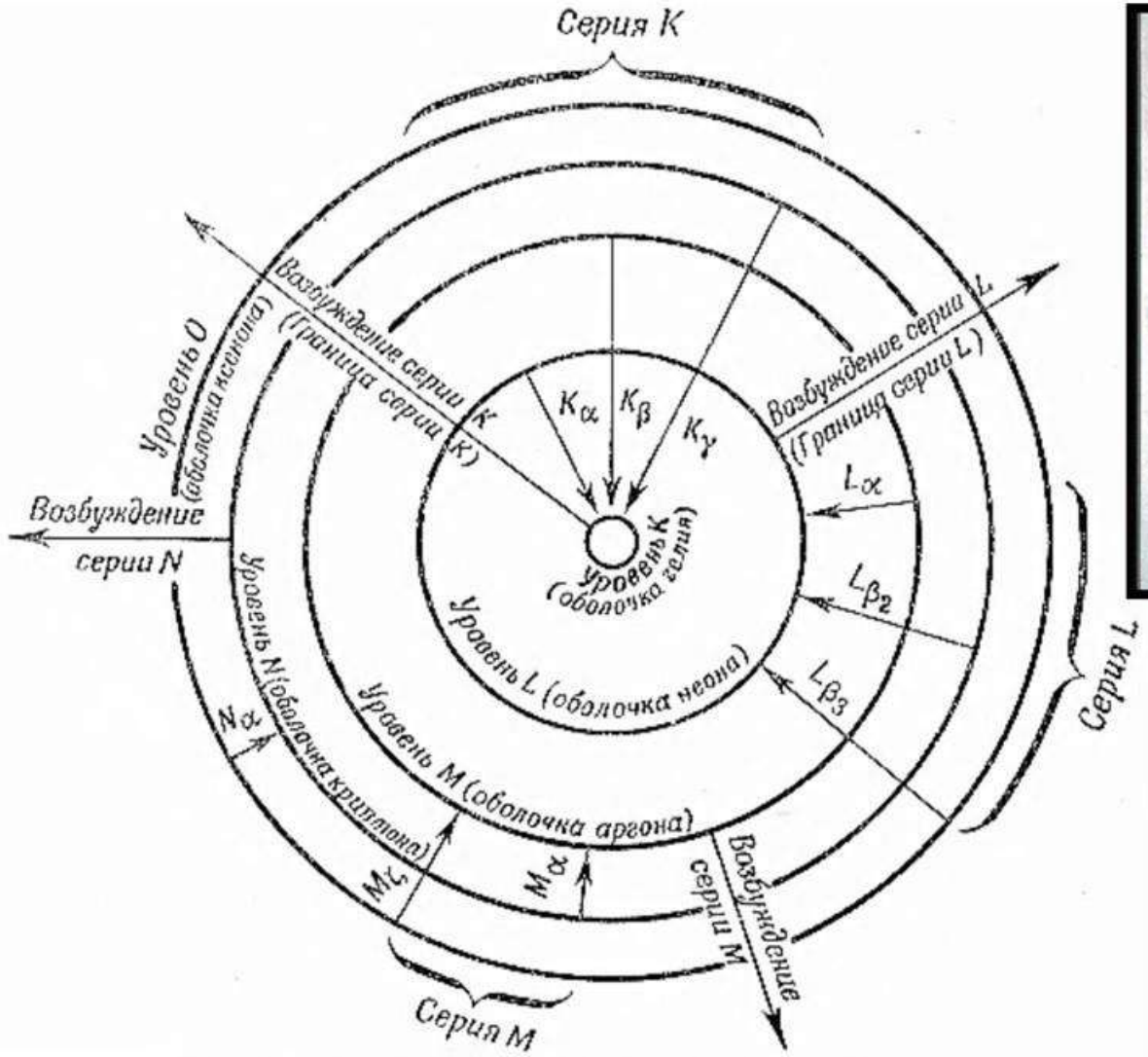
-предсказал существование новых элементов (экабор – Sc, экаалюминий – Ga, экасилиций - Ge)

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДСКАЗАННЫХ СВОЙСТВ ЭКАКРЕМНИЯ СО СВОЙСТВАМИ ГЕРМАНИЯ

Свойства экакремния ES, предсказанные Менделеевым (1870 г.)	Свойства германия, найденные Винклером (1886 г.)
1. Атомный вес равен среднему арифметическому атомных весов четырех соседних элементов[а] периодической системы — Si, Sn, Zn, Se 1/4 (28,1+118,7+65,38+79,0)=72,8	1. Атомный вес = 72,60
2. Плотность, определенная таким же образом, равна 5,5	2. Плотность при 20° = 5,469
3. По атомному объему элемент должен располагаться между кремнием (13) и оловом (16), но ближе к кремнию	3. Атомный объем = 13,4
4. Элемент образует окись ESO_2 с более слабыми основными свойствами, чем у SnO_2	4. GeO_2 обладает не основными свойствами, а слабокислыми
5. Плотность окиси ESO_2 равна 4,7	5. GeO_2 имеет $d^{18} = 4,703$
6. ESO_2, так же как и окиси олова и цинка, легко восстанавливается	6. GeO_2 легко восстанавливается углеродом или водородом до металлического германия
7. Элемент образует жидкий хлорид $EsCl_4$, кипящий ниже 100°, с плотностью 1,9	7. $GeCl_4$ — жидкость, кипящая при 86°, с плотностью 1,879
8. Соединение с водородом ESH_4 — газообразное и более устойчивое, чем SnH_4[б]	8. GeH_4 кипит при −90°

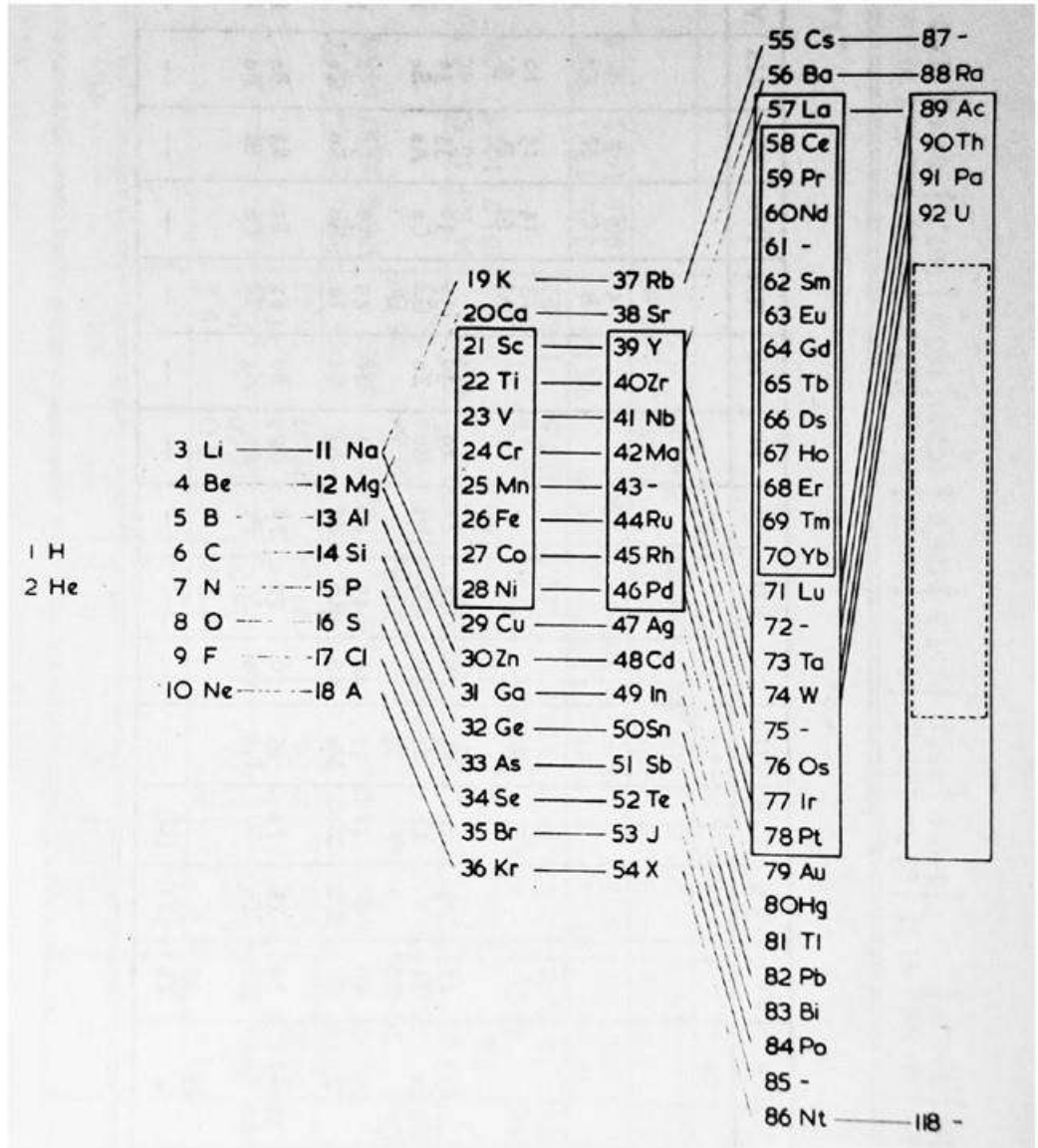
[а] Менделеев взял для расчета цинк, поскольку соседний элемент с меньшим атомным весом галлий) в это время еще не был известен, и селен — элемент с бóльшим атомным весом, также соседний с экакремнием

[б] Это очень неустойчивое соединение получил А. Панет только в 1924 г.



Испускание линий различных серий рентгеновских спектров атомов.





Н.Бор (1921): квантовая теория строения атомов и схема формирования их электронных конфигураций по мере роста заряда ядра.

✔

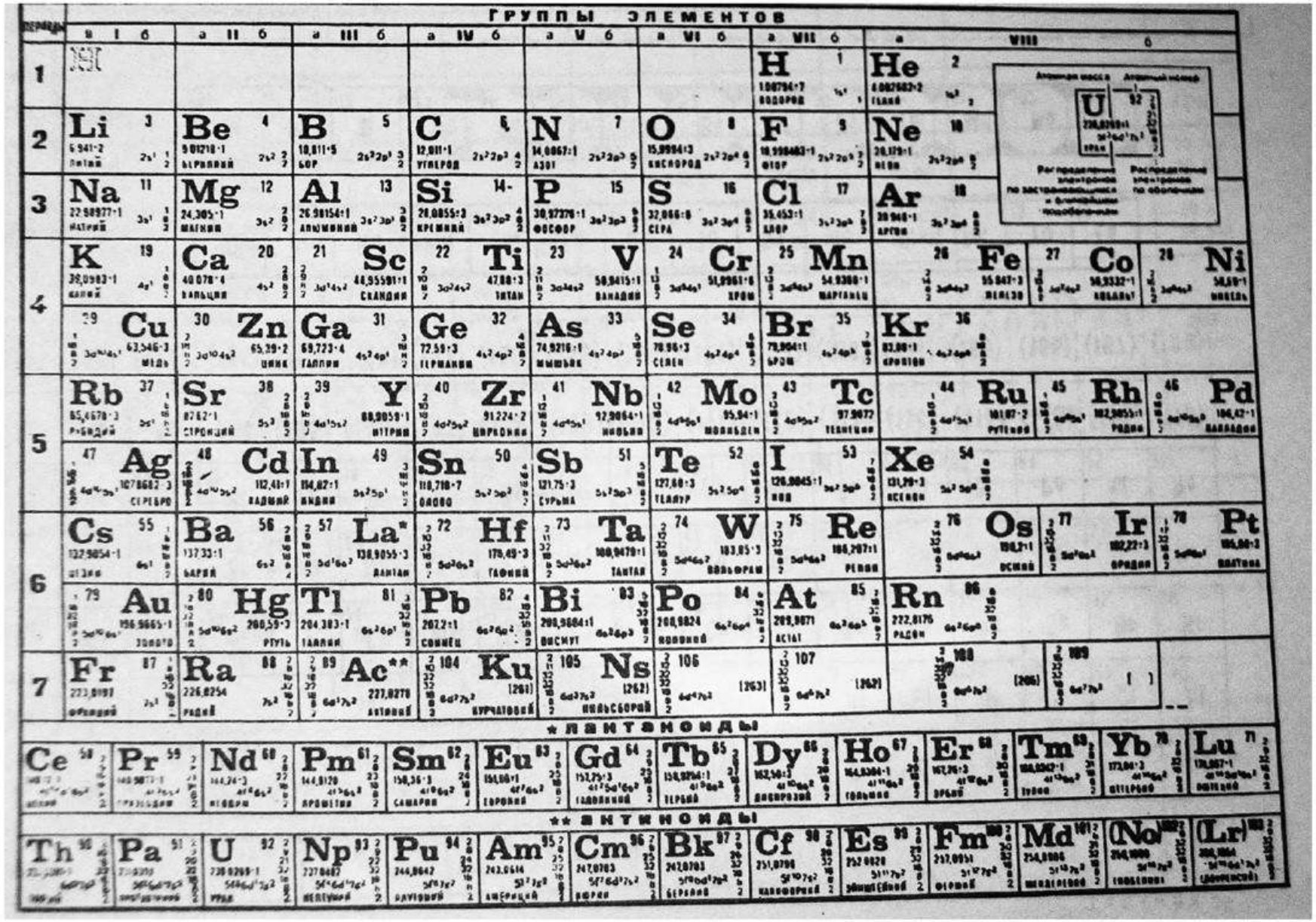
Переход от рассмотрения атомной массы как основного параметра, от которого зависит периодический характер свойств элементов, к параметру заряда ядра является принципиальным, потому что в первом случае периодический закон является эмпирическим наблюдением, носящим всеобщий характер, но только во втором случае становится понятна причина периодического изменения свойств и всеобщности периодического закона: заряд ядра и законы квантовой механики предопределяют особенности заполнения электронных оболочек атомов и изменения их физических и химических характеристик.

Формулировки

«Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости *от атомных весов (?) элементов*»

«Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от **заряда ядра (!)** атомов элементов»

Естественный ряд химических элементов $_{1}$H, $_{2}$He, $_{3}$Li…… $_{108}$Hs, $_{109}$Mt образует систему с периодическим изменением электронной конфигурации и свойств химических элементов, а также образуемых ими простых и сложных веществ.


ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ
ЛАНТАНОИДЫ
АКТИНОИДЫ

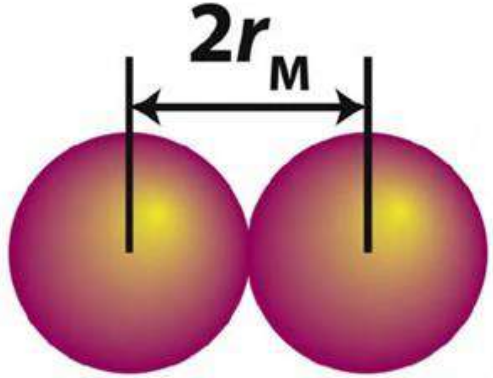
✔

В настоящий момент IUPAC рекомендовано использовать длиннопериодный вариант Периодической таблицы химических элементов Д.И.Менделеева, а «короткий» вариант все больше уходит в историю.

Характеристические свойства атомов

1. Орбитальный радиус атома r_a

Размер электронного облака атома с учетом взаимодействий электронов между собой и с ядром



2. Потенциал ионизации I_i

$A_{газ} = A^+_{газ} + e^-$ I_1 $A^+_{газ} = A^{2+}_{газ} + e^-$ I_2

$$I_1 < I_2 < I_3 < \ldots < I_n$$

3. Сродство к электрону A_e

$A_{газ} + e^- = A^-_{газ}$ A_e

4. Магнитный момент $\mu_{эфф}$

$\sqrt{S(S+1)} = \sqrt{n(n+2)}$

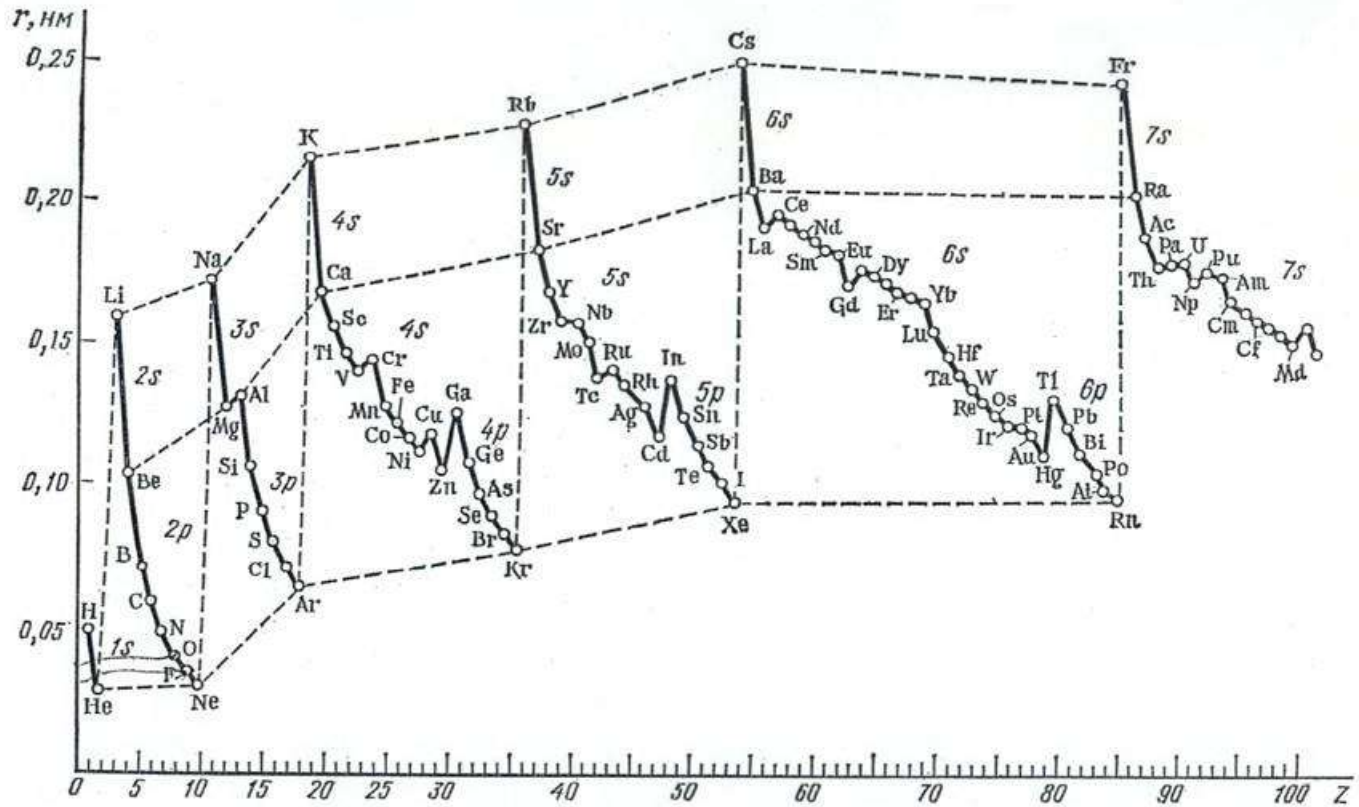
5. Электроотрицательность χ

Мера смещения электронной плотности при взаимодействии с другим атомом.

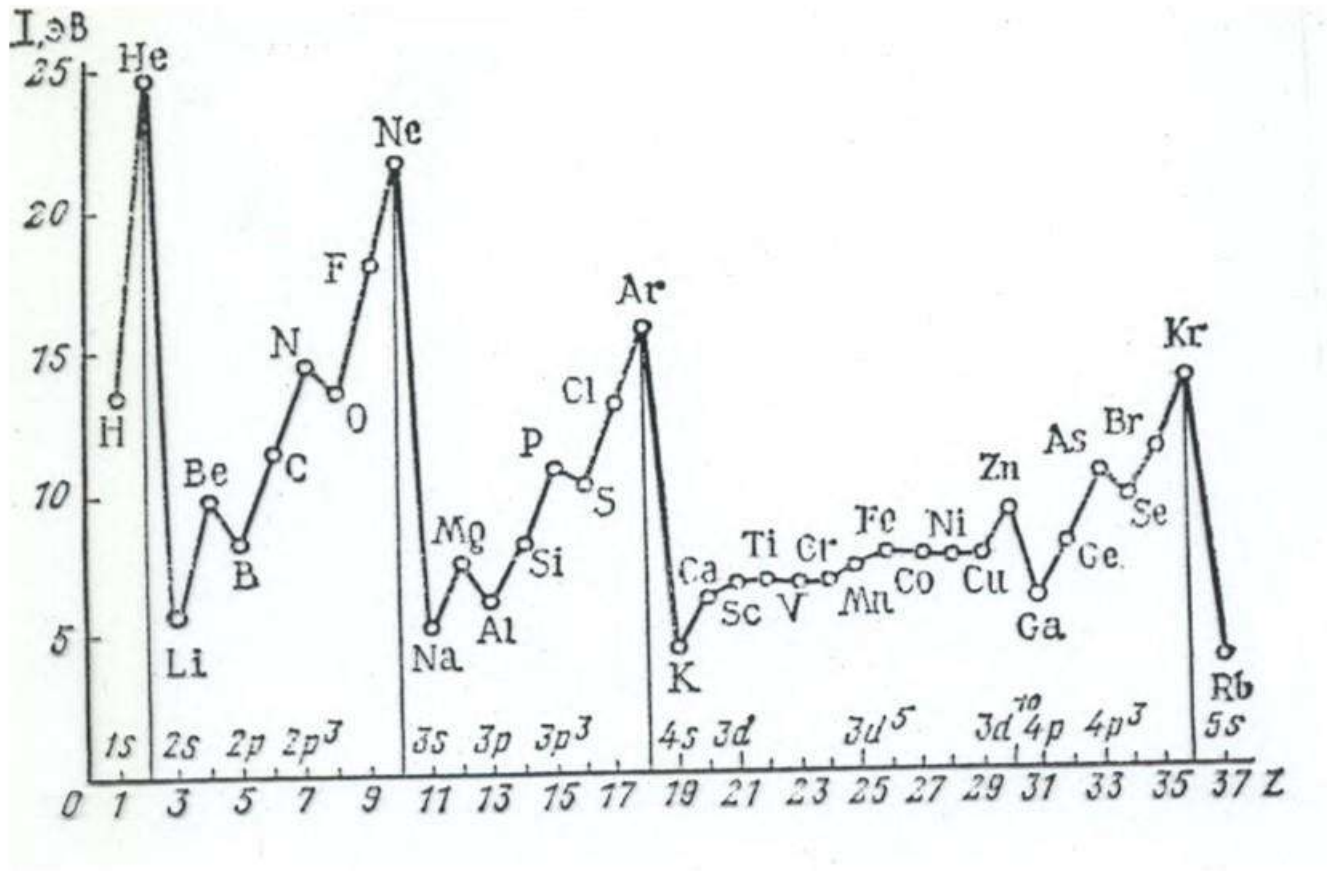
Шкалы: Полинга χ_P, Олреда-Рохова χ_{AR}, Малликена χ_M

$\chi_M = ½(I_1 + A_e)$

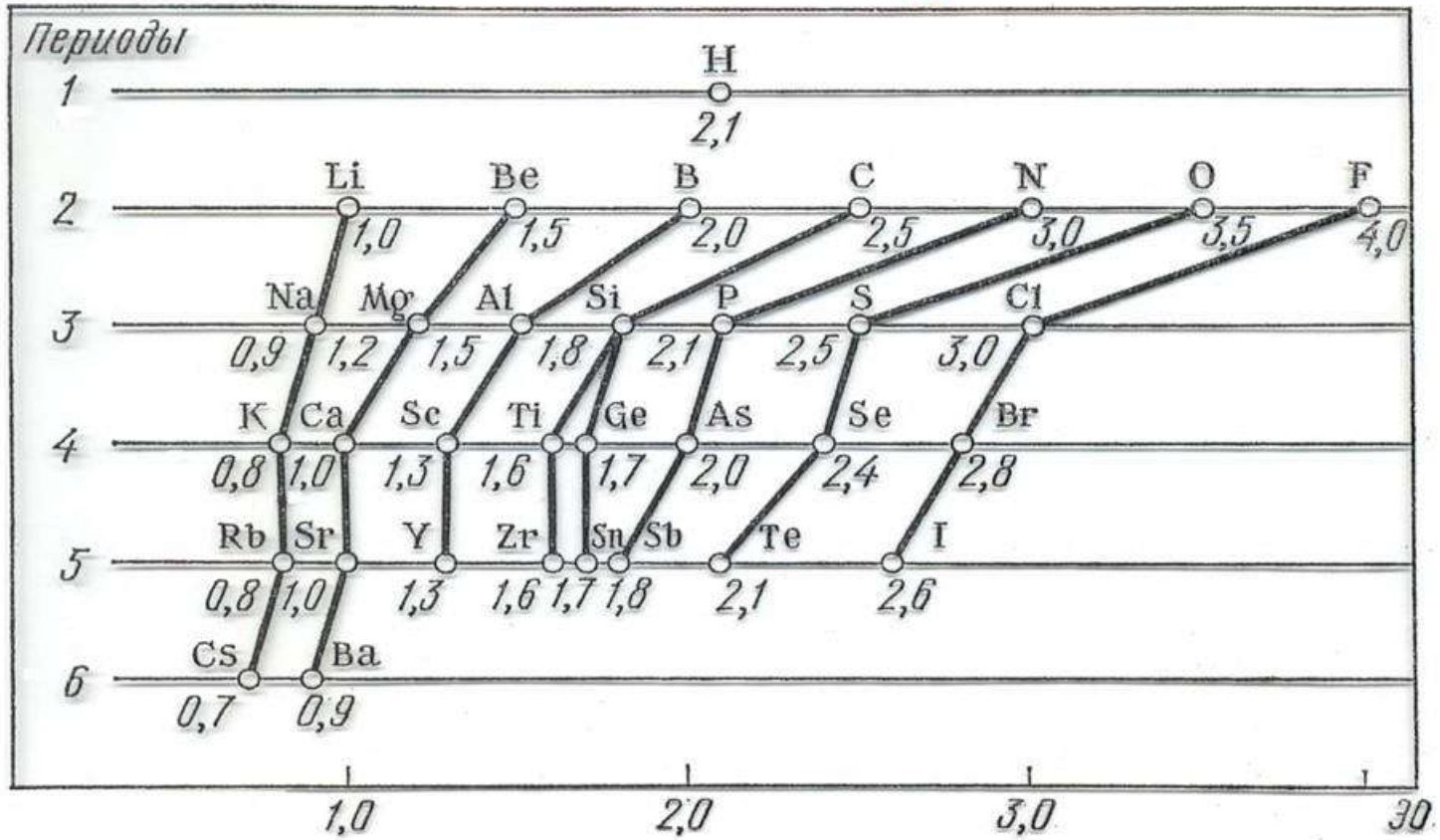
Зависимость орбитальных радиусов атомов от атомного номера элемента



Потенциалы ионизации



Шкала электроотрицательностей по Полингу



Классификация элементов по химическому состоянию в природе

Класс	Химическая форма	Основные элементы	Основные места локализации элементов
Атмофильные	Газы	Благородные газы, частично O, N, H	Воздух
Сидерофильные	Простые вещества — металлы	Fe, Co, Ni, Au, платиновые металлы, частично Mn, Re	Земное ядро, на поверхности в виде самородков
Халькофильные	Сульфиды	Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Se, Te, In, Tl	Сульфидные минералы
Литофильные	Силикаты и гидратированные ионы	Элементы групп 1, 2, 3, 4, 5, 6 таблицы Менделеева, O, C, Si, P, галогены	Оксиды, силикаты, солеобразные минералы, морские отложения, морская вода, соленые воды

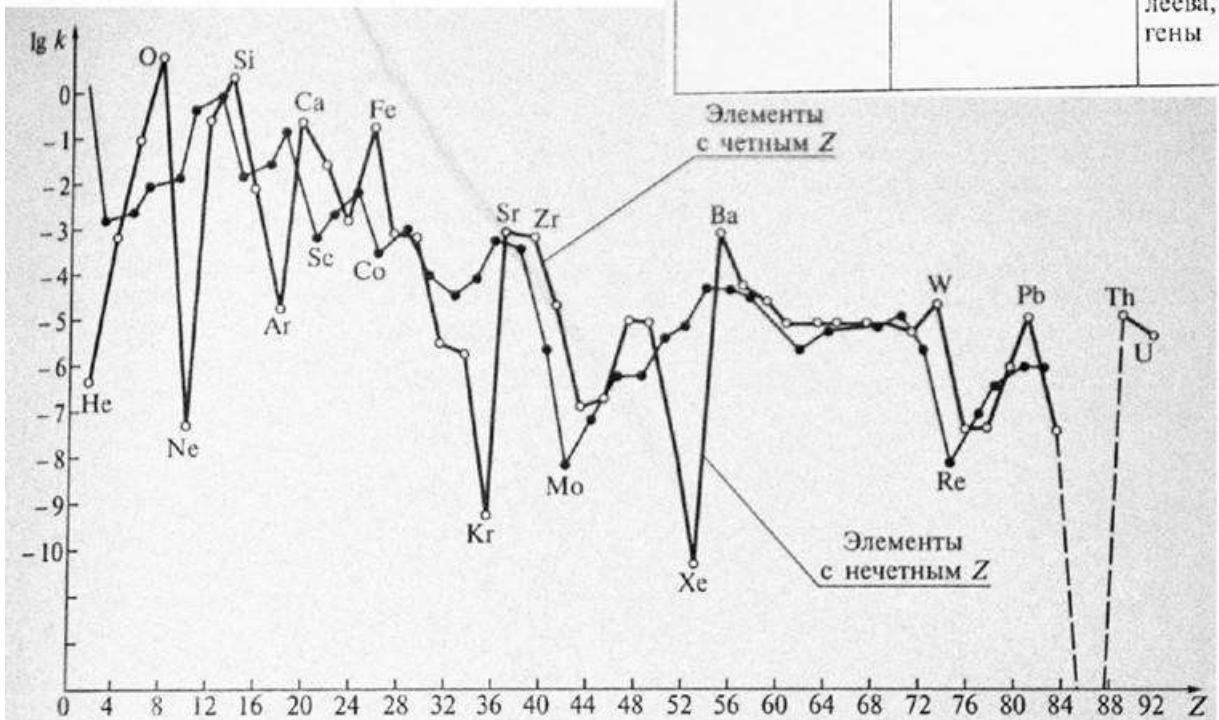
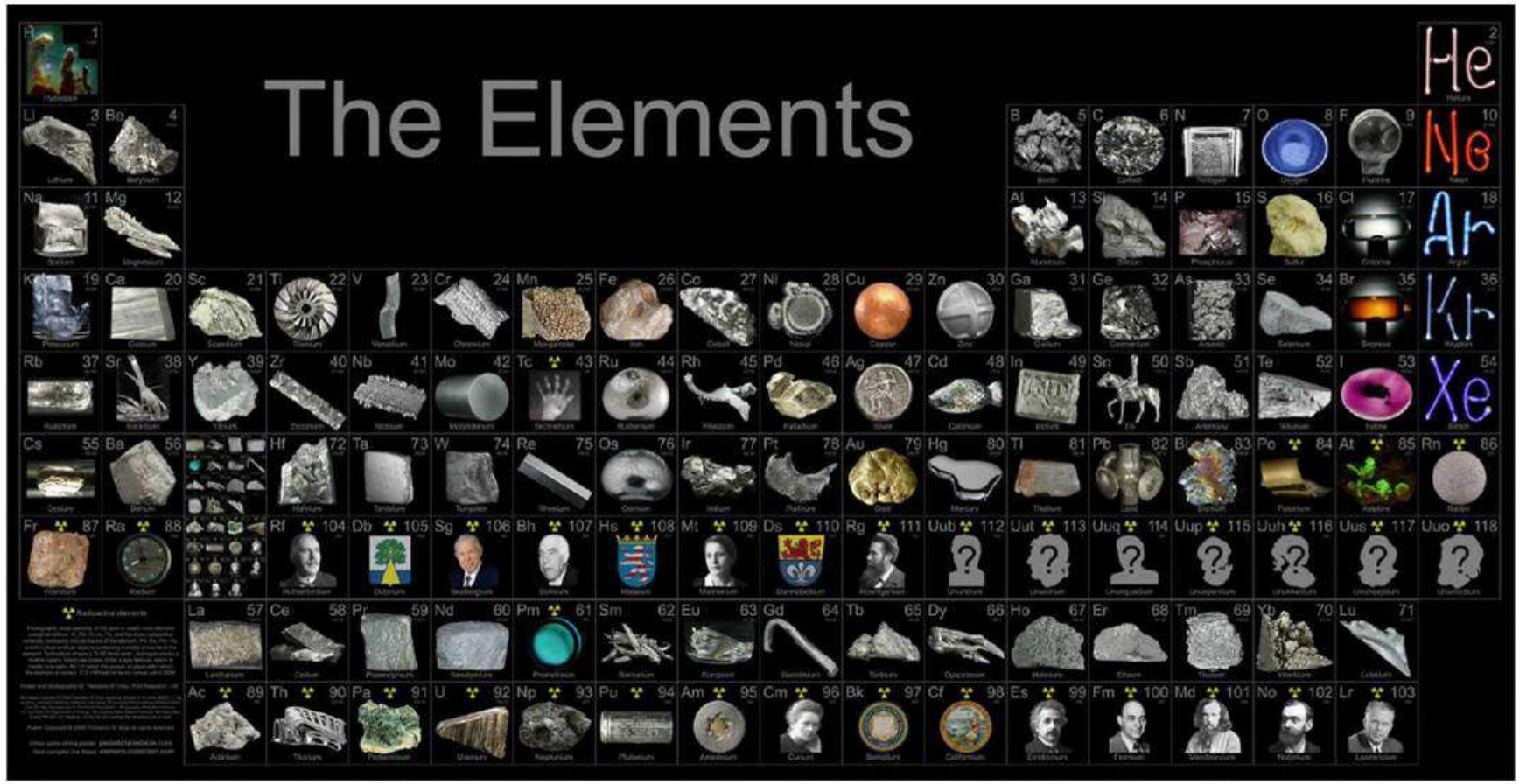
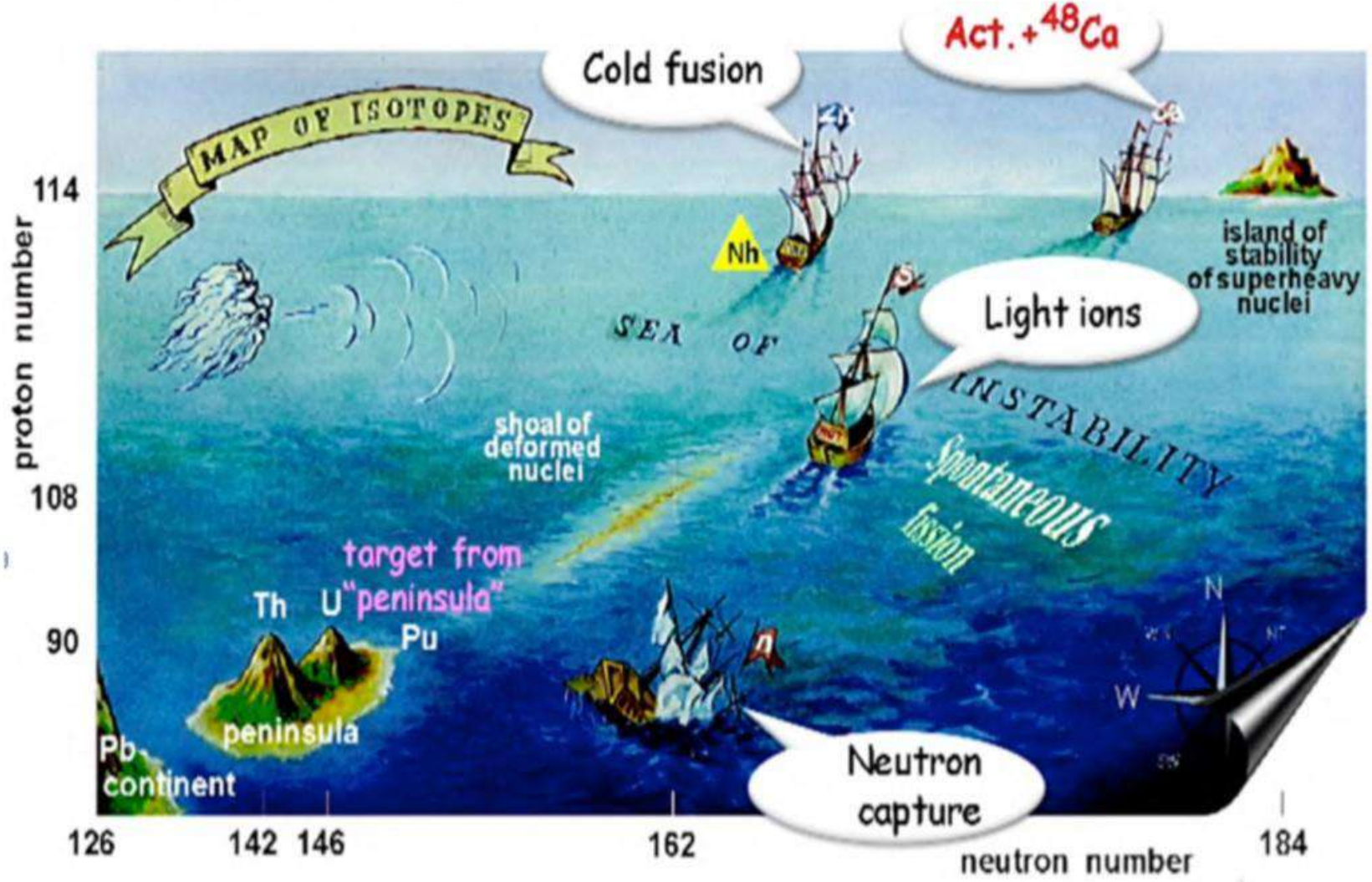


Рис. 3.24. Распространенность элементов в земной коре (lg k — логарифм атомных кларков по Ферсману)

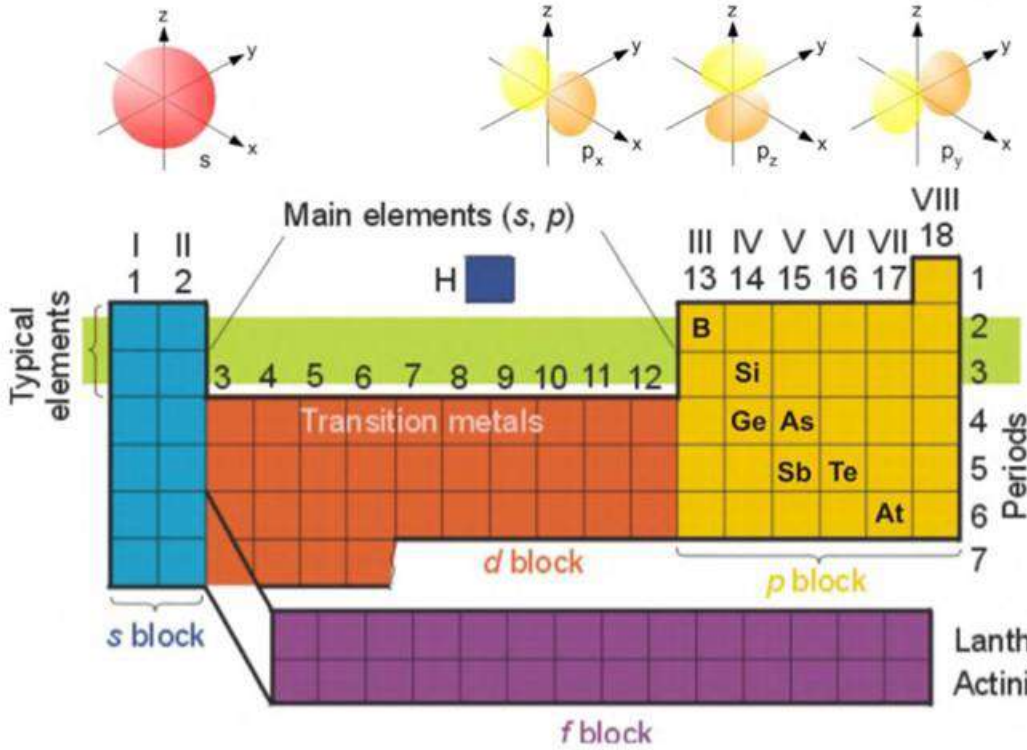
Простые вещества, как они есть

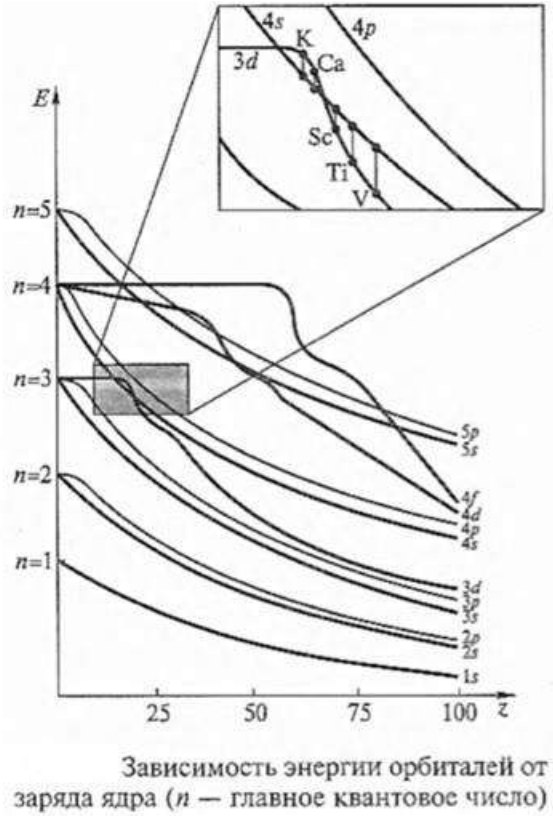


Reactions of synthesis

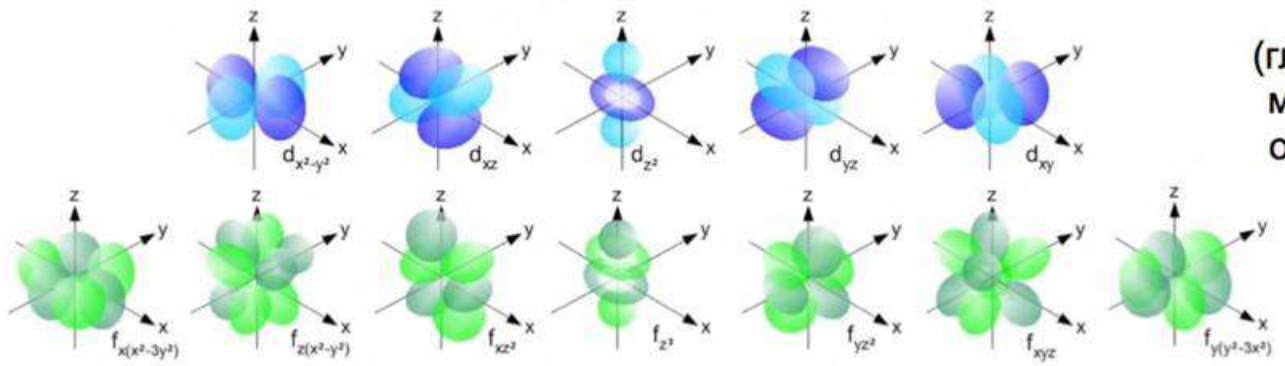


Структура ПСЭ (IUPAC)





Зависимость энергии орбиталей от заряда ядра (n — главное квантовое число)

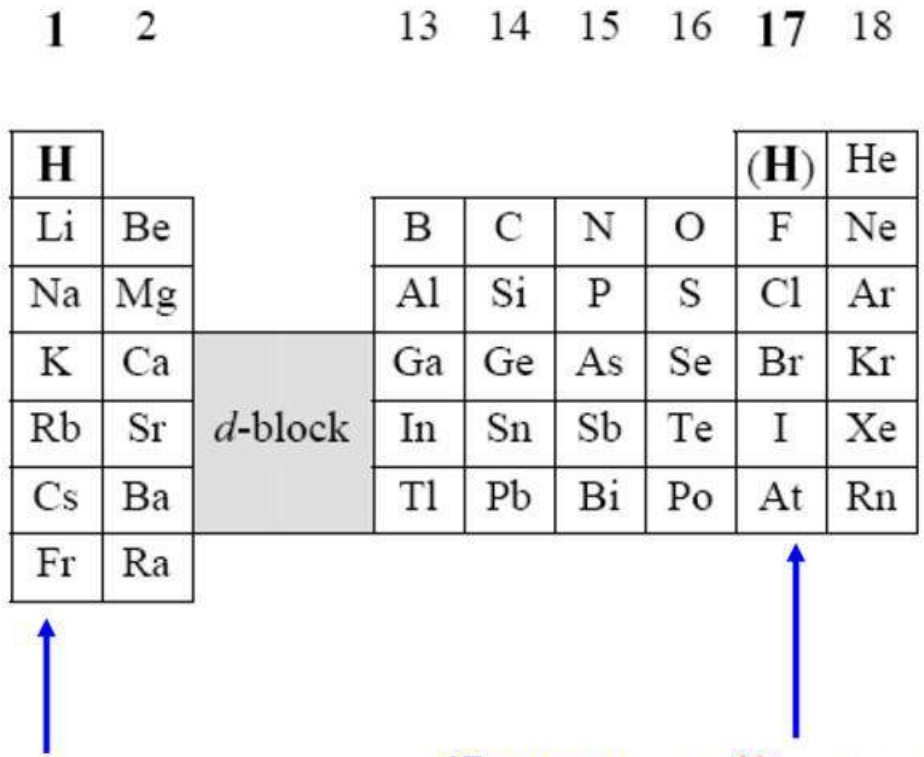


Квантовые числа (главное, орбитальное, магнитное, спиновое) определяют энергию, форму и пространственное расположение орбиталей

Водород – особый элемент

Простейшее электронное строение: $1s^1$

Особое положение водорода в ПС



1 группа: ион H^+ аналогичен катионам щелочных металлов – нет электронов на валентном уровне

17 группа: ион H^- аналогичен анионам галогенов – оболочка инертного газа

Элементы-неметаллы

1	2		13	14	15	16	17	18
H							(H)	He
Li	Be		B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	*d*-block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra							

1. Число валентных e^-: n=N–10

2. Электроотрицательность увеличивается слева направо и снизу вверх

3. Основные положительные степени окисления n, n–2

4. Основная отрицательная степень окисления –(8–n)

Всего 25 элементов-неметаллов, из них 3 радиоактивны

- Молекулярные, слоистые или цепочечные структуры с малыми к.ч.
- Плохо проводят электрический ток
- Обладают малой эластичностью и большой хрупкостью
- Имеют высокие значения электроотрицательности, больше потенциалы ионизации
- Легко образуют анионы, реагируя с металлами
- Не выделяют водород из кислот
- Образуют ковалентные оксиды, обычно с кислотными свойствами
- Образуют молекулярные фториды
- Образуют молекулярные гидриды, обладающие восстановительными свойствами

Благородные газы

He гелий (солнечный)

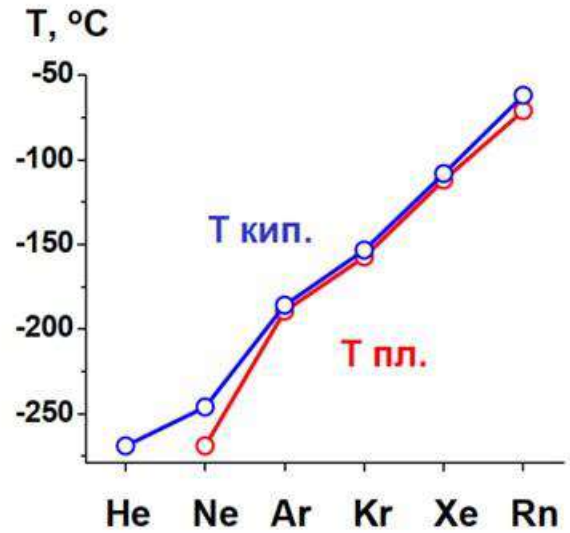
Ne неон (новый)

Ar аргон (недеятельный)

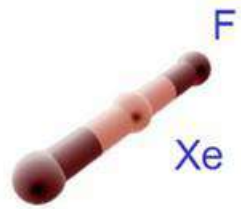
Kr криптон (скрытный)

Xe ксенон (чужой)

Rn радон (радиоактивный)



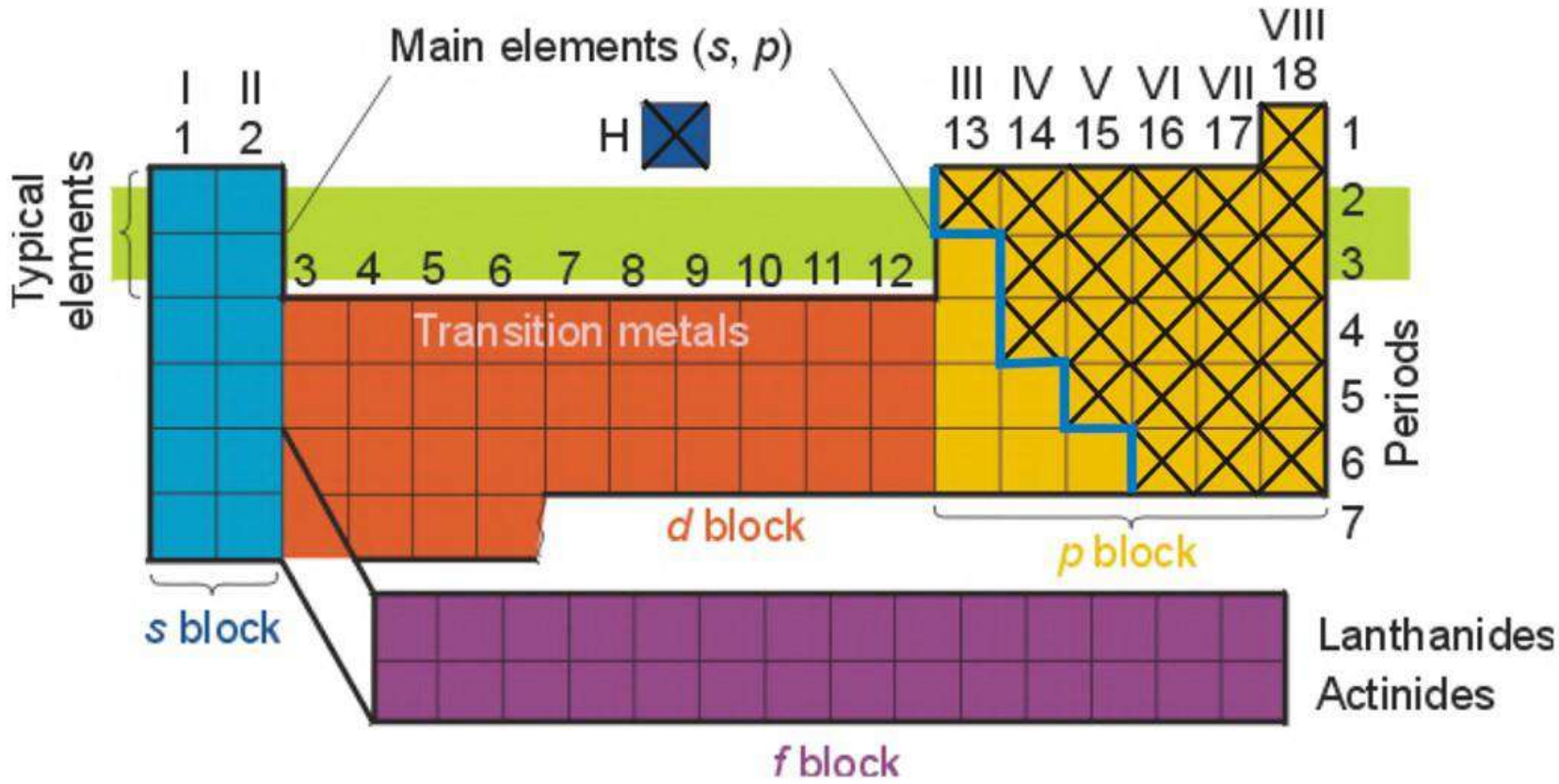
1. Имеют завершенный электронные оболочки
2. Очень нереакционноспособны
3. He, Ne, Ar не образуют химических соединений
4. Известны производные ксенона в с.о. +2, +4, +6, +8



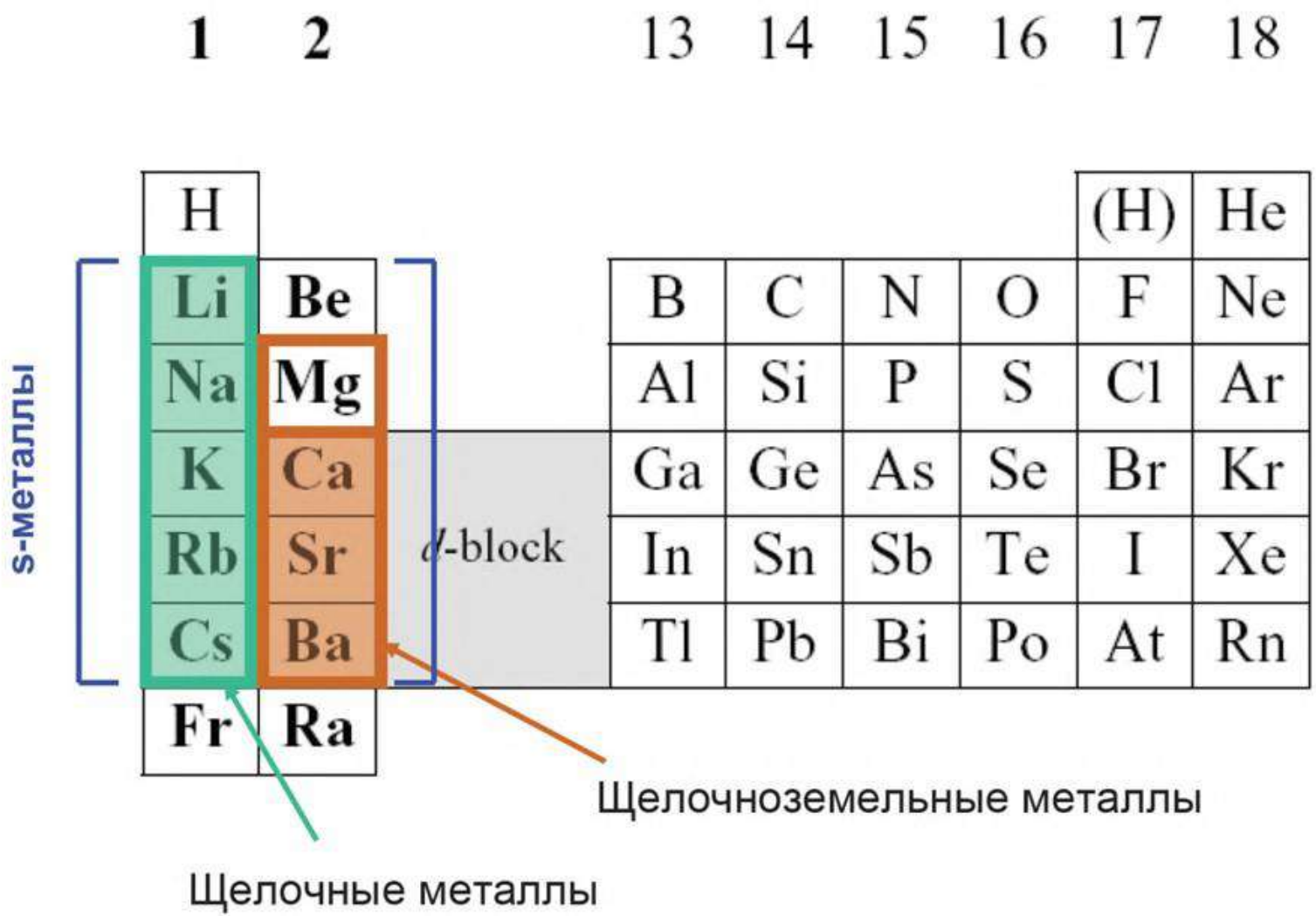
$Xe + F_2 = XeF_2$

$2XeF_2 + 2H_2O = 2Xe + 4HF + O_2$

Элементы-металлы в ПС



Щелочные и щелочноземельные металлы

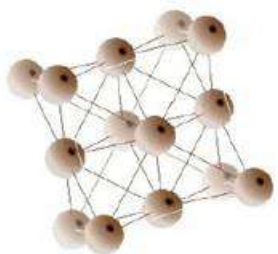


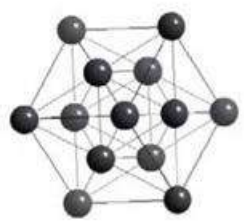
p-Металлы

1	2		13	14	15	16	17	18
H							(H)	He
Li	**Be**		B	C	N	O	F	Ne
Na	**Mg**		Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	**Ca**	*d*-block	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	**Sr**		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	**Ba**		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	**Ra**							

***p*-металлы**

Al





Pb

1. Электронные конфигурации, как у неметаллов – незавершенный *p*-подуровень

2. Легкоплавкие металлы

3. Малые значения I_1

4. Устойчивы положительные степени окисления +n и +(n – 2)

5. Вниз по подгруппе увеличивается стабильность с.о. +(n – 2)

6. Химическая активность меньше, чем у *s*-металлов

d-Металлы

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 ряд	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
2 ряд	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
3 ряд	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg

+ лантаниды

триада железа

платиновые металлы

монетные металлы

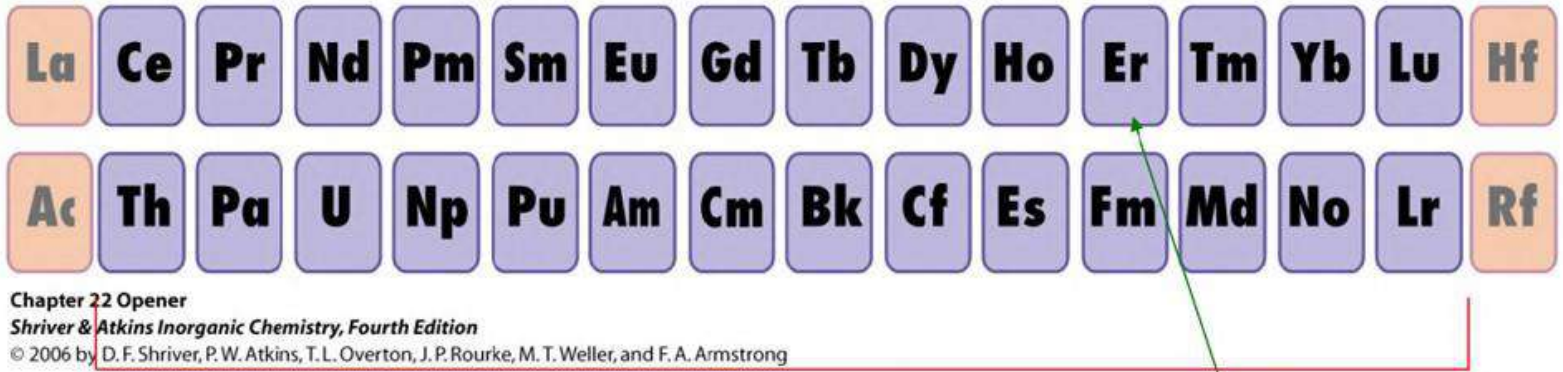
Изменение электронной конфигурации:

от $[Ng]ns^2(n-1)d^1$

до $[Ng]ns^2(n-1)d^{10}$

f-металлы

4*f*-металлы – *лантаниды*



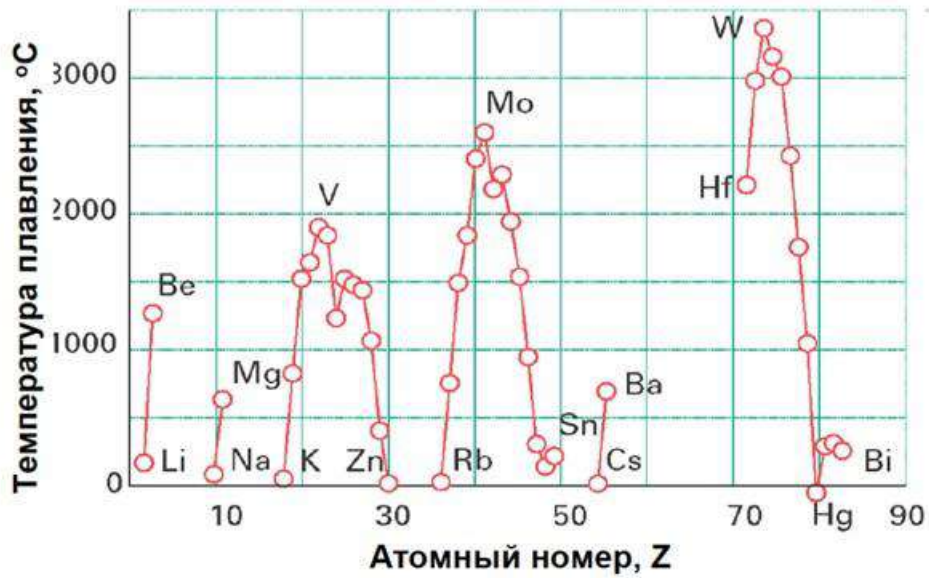
5*f*-металлы – *актиниды*

$[Xe]4f^{11}5d^{1}6s^{2}$

1. Заполняется f-подуровень n–2 периода
2. Лантаниды: степени окисления +3 для всех элементов, а также Ce^{+4}, Eu^{2+}
3. Лантаниды: радиус уменьшается от La до Lu (*лантанидное сжатие*)
4. Актиниды: химически очень разнообразны, с.о. от +2 до +7
5. Все актиниды, а также Pm радиоактивны
6. Для всех *f*-элементов характерны высокие координационные числа

Особенности элементов-металлов

1. Широкий диапазон твердости и пластичности
2. Широкий диапазон температур плавления



3. Различная реакционная способность
4. Различная электроотрицательность, но $\chi \leq 2$.
5. Различная удельная проводимость, но $d\sigma/dT < 0$

Основное

1. Атом – химически неделимая (нейтральная) частица, из которых построены все известные простые и сложные вещества.
2. Наибольшее влияние на химические свойства элементов оказывает строение электронной оболочки атома.
3. Заряд атома является предопределяющим фактором, обуславливающим строение электронной оболочки.
4. Парадигма объяснения взаимодействия атомов за счет перекрывания орбиталей, отражающих распределение в пространстве электронов, характеризующихся четырьмя квантовыми числами (главным, орбитальным, магнитным, спиновым), является общепринятой в химии.
5. Квантовая теория строения атомов и закономерности формирования их электронных конфигураций по мере роста заряда ядра являются основой существования Периодического закона элементов Д.И.Менделеева.

Тестовые вопросы (Задача 1)

Химическое вещество - это…

1) химическое соединение, имеющее постоянный состав;
2) устойчивая система частиц (атомов, ионов или молекул), обладающая определенными физическими и химическими свойствами;
3) любой вид материи, обладающий собственной массой;
4) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом соотношении;
5) совокупность атомов, молекул или ионов, вступающих в химическую реакцию.

Химический элемент - это…

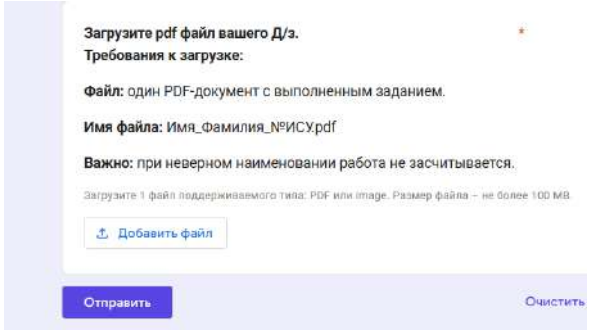
1) вид атомных частиц (атомов или ионов) с одинаковым положительным зарядом ядра;
2) устойчивая система частиц (атомов, ионов или молекул), обладающая определенными физическими или химическими свойствами;
3) химическое соединение, имеющее постоянный состав;
4) совокупность атомов или молекул, взятых в стехиометрических соотношениях;
5) любая совокупность атомов, молекул или ионов.

Какое из приведенных определений понятия молекулы правильное и более точное?

1) Молекула состоит из атомов.
2) Молекула – электронейтральная частица, способная к самостоятельному существованию и являющаяся носителем физических свойств вещества.
3)Молекула - неделимая частица вещества, обладающая его химическими свойствами.
4) Молекула – электронейтральная частица, способная к самостоятельному существованию и являющаяся носителем химических свойств вещества.
5) Молекула - наименьшая частица вещества, обладающая всеми его свойствами и характеристиками.

Какое из утверждений **не** отвечает современным представлениям об атоме?

1) Атомы - частицы, из которых состоят молекулы.
2) Ядра атомов не могут быть разложены при химических реакциях.
3) Атом - простейшая неделимая частица вещества.
4) Атом состоит из ядра и электронов.
5) Атом - электронейтральная частица.



12 решенных задач от руки для тренировки ИИ

Задача 2

В природе элемент сурьма (Sb) представлен двумя изотопами: ^{121}Sb (изотопная распространенность 57,21%) и ^{123}Sb. Атомный вес сурьмы, приведенный в Периодической таблице, составляет 121,76 а.е.м.

1. Рассчитайте массовое число второго изотопа сурьмы (^{A}Sb).
2. Определите количество протонов, нейтронов и электронов в атоме ^{123}Sb.
3. Напишите полную электронную конфигурацию для атома сурьмы в основном состоянии.

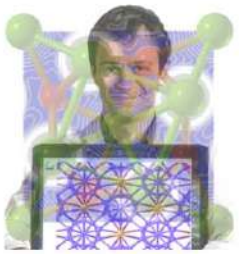
Кристаллическое и электронное строение твердых тел

USPEX Computational Materials Discovery

ГЛАВНАЯ USPEX АРТЁМ ОГАНОВ ЛАБОРАТОРИЯ НАШИ ПРОГРАММЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОСТИ

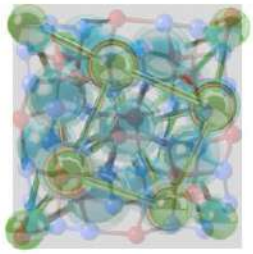
https://events.skoltech.ru/uspex2026



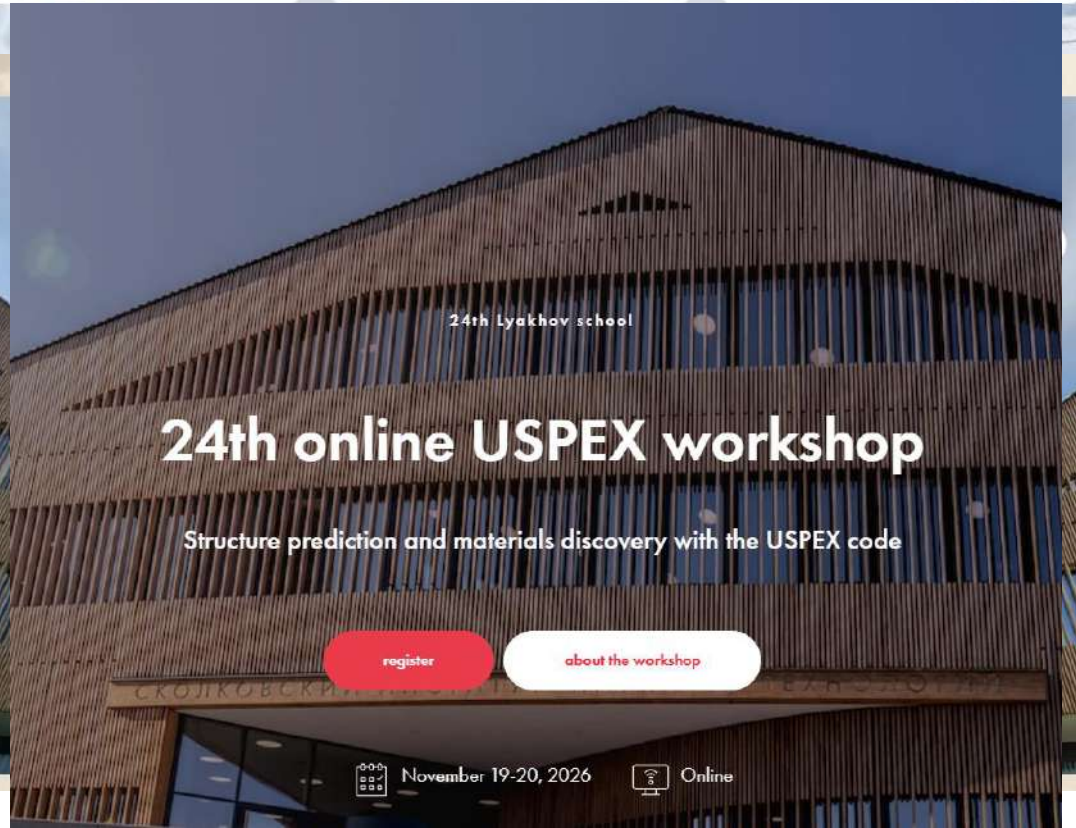
ЛАБОРАТОРИЯ ОГАНОВА



ПУБЛИКАЦИИ



МЕТОД USPEX



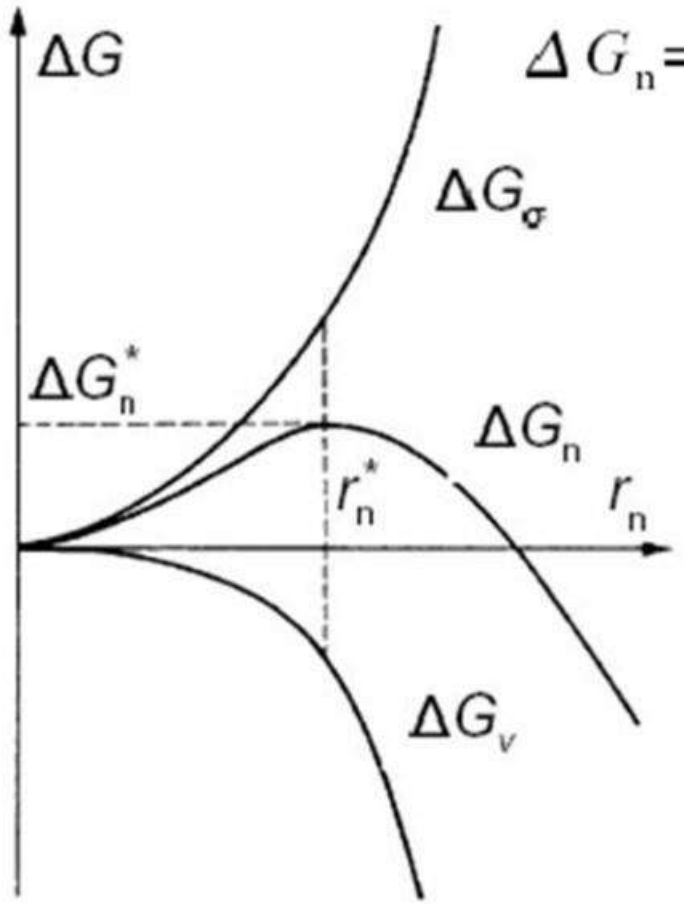
✔

Знания о кристаллическом и электронном строении твердых тел являются принципиально важными для любого грамотного химика, поскольку в современном обществе, в рамках развития научно – технического прогресса создано и функционирует огромное множество твердофазных материалов, составляющих основу для практически всех современных высокотехнологических устройств.

Химия твердого тела – основной междисциплинарный раздел химии, фокусировано изучающий строение, свойства и способы получения твердых тел.


Химия твердого тела
-структуры, дефекты
-гетерофазные реакции, фазовые переходы
-состав-структура-микроструктура-свойства
-конструкционные, функциональные материалы
(проводники, изоляторы, полупроводники,
сверхпроводники, суперионные проводники,
ферромагнетики, колоссальная магнеторезистивность,
светоизлучающие элементы, биоматериалы,
катализаторы, фотонные кристаллы...)
Квантовая химия
Общая химия
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Органическая химия (С)
Биохимия
ВМС
Физическая химия
Аналитическая химия
Термодинамика
("мертвые системы")
термохимия
электрохимия
фотохимия
сонохимия
магнетохимия...
Кинетика
(время)
предсказание возможного направления реакций и конечного результата химического взаимодействия

Гомогенное зародышеобразование

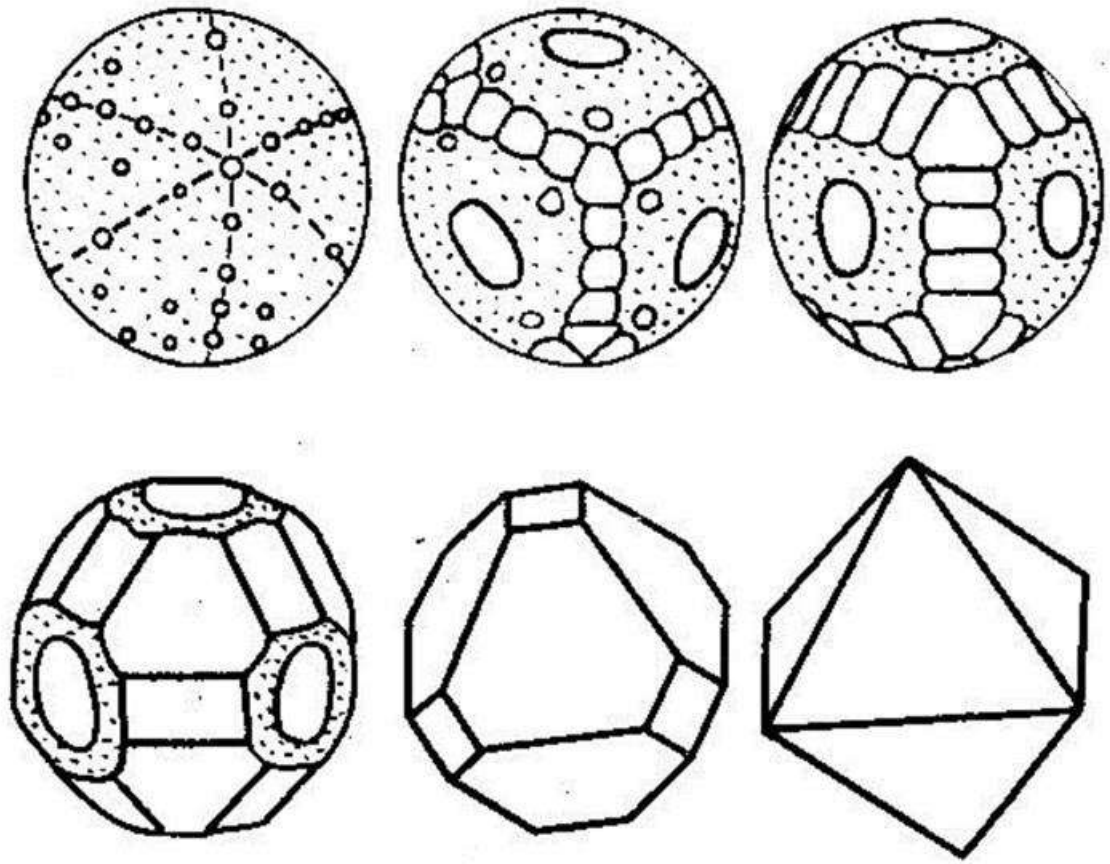


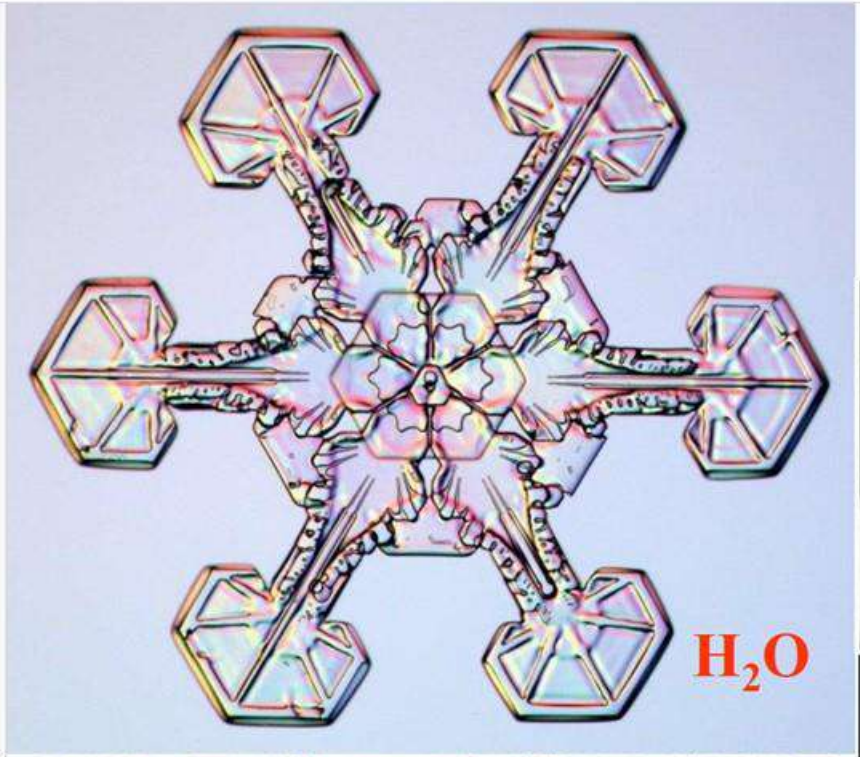
$$\Delta G_n = \Delta G_V + \Delta G_\sigma = \frac{4}{3}\pi r_n^3 \Delta g / v + 4\pi r_n^2 \sigma$$

Δg – разность мольных свободных энергий фаз,
v – молярный объем кристалла,
σ- удельная поверхностная энергия
ΔG_n – энергия образования зародыша,
r^*_n – радиус критического зародыша

Формирование кристаллических фаз (в общем случае и других тоже) происходит через стадию зародышеобразования и последующего роста зародышей. Теория Гиббса демонстрирует важность «коллективного поведения» атомов, ионов, молекул при формировании конденсированной фазы. В этом случае рассматривается объемное состояние и поверхностная энергия фазы или ее зародыша, которые состоят из большого количества отдельных составляющих. В этом – существенное отличие от «классической» химии, которая оперирует отдельными молекулами и атомами, их строением и химическими взаимодействиями.

Самоогранка кристалла

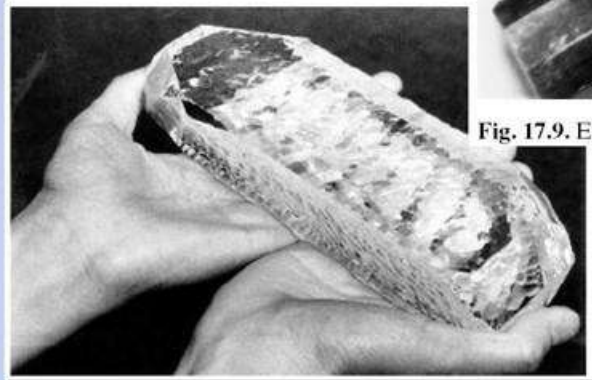




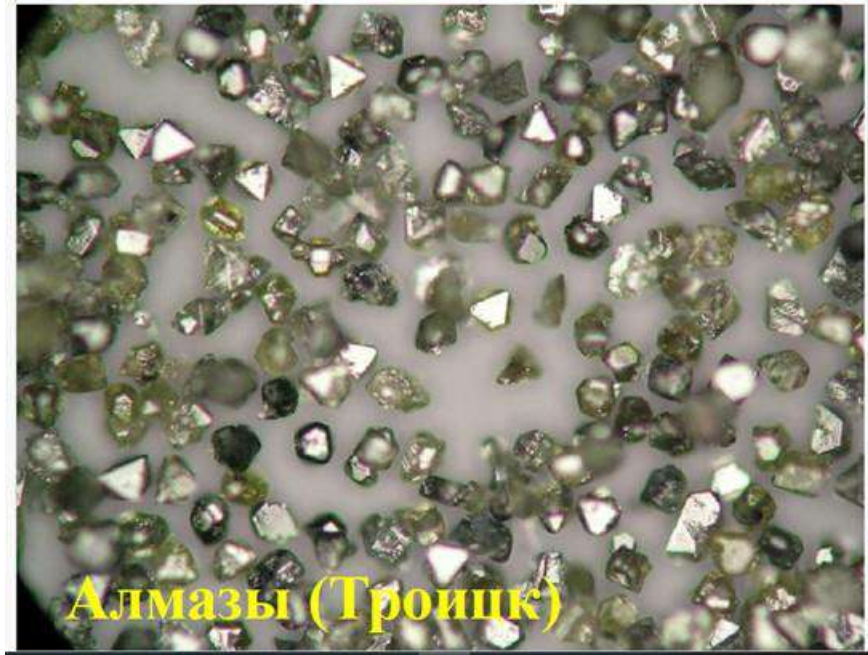
Изумруды



Fig. 17.9. Emerald crystals grown from Li_2O-MoO_3 flux

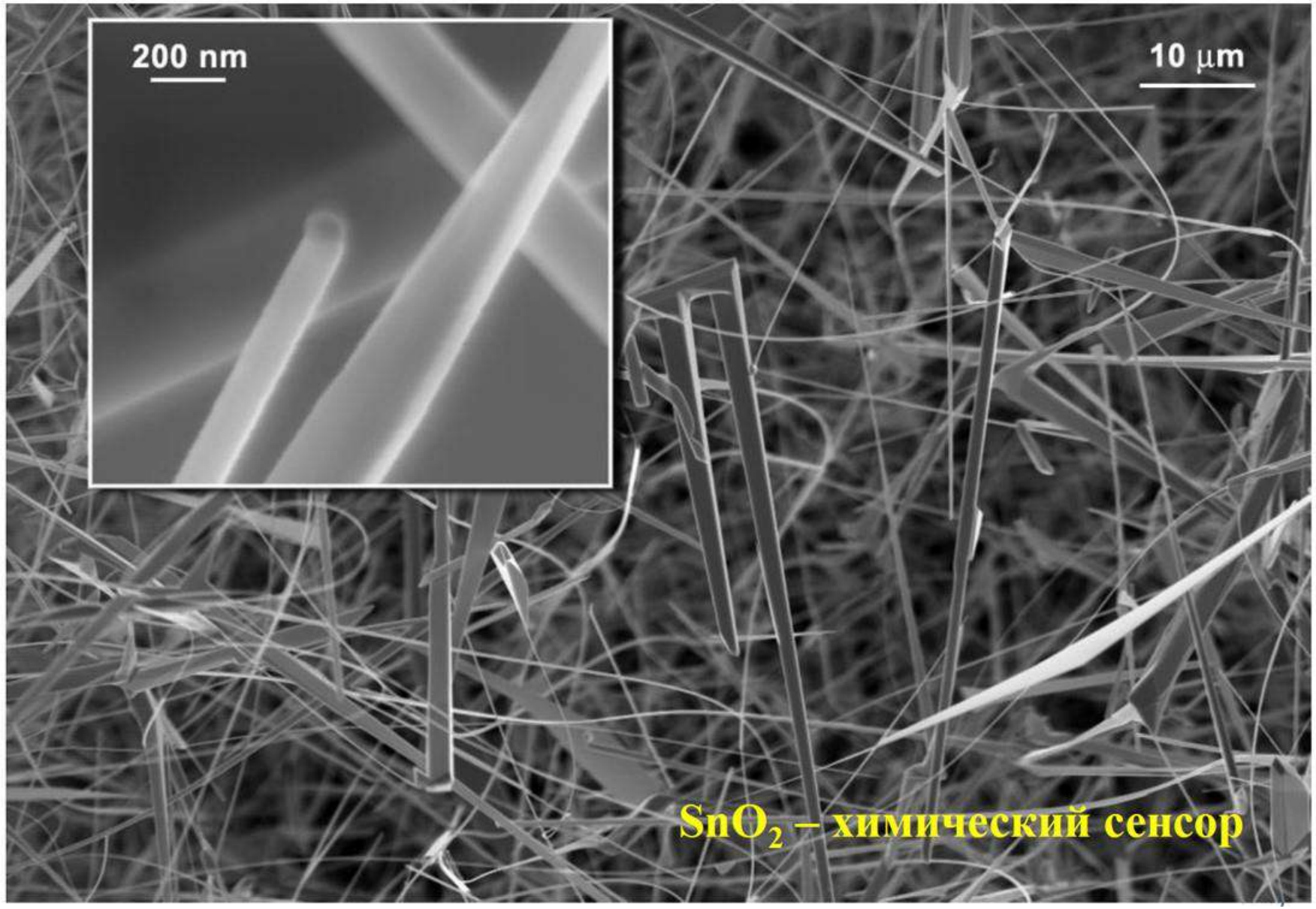


Кварц





Вискеры SnO_2



Разнообразие форм кристаллов обусловлено не только их «внутренним», упорядоченным, кристаллическим строением, но и, в немалой степени, особенностями формирования и динамикой роста в разупорядоченной среде (газ, жидкость), в которой они формировались при заданных температуре, давлении, а также в условиях отклонения системы от равновесия, выражаемых, в частности, величиной пересыщения / переохлаждения.

Плотнейшие упаковки

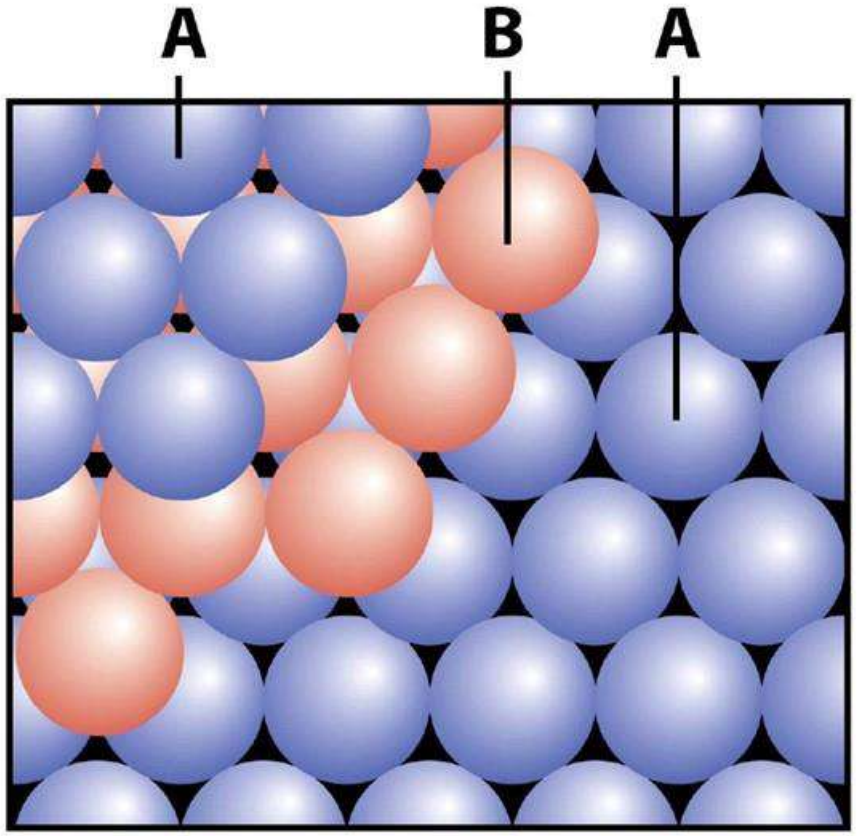


Figure 3-10a
Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition
© 2006 by D.F. Shriver, P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, and F.A. Armstrong

Последовательность **ABABAB**
ГПУ: гексагональная
плотнейшая упаковка
Заполнение пространства 74%

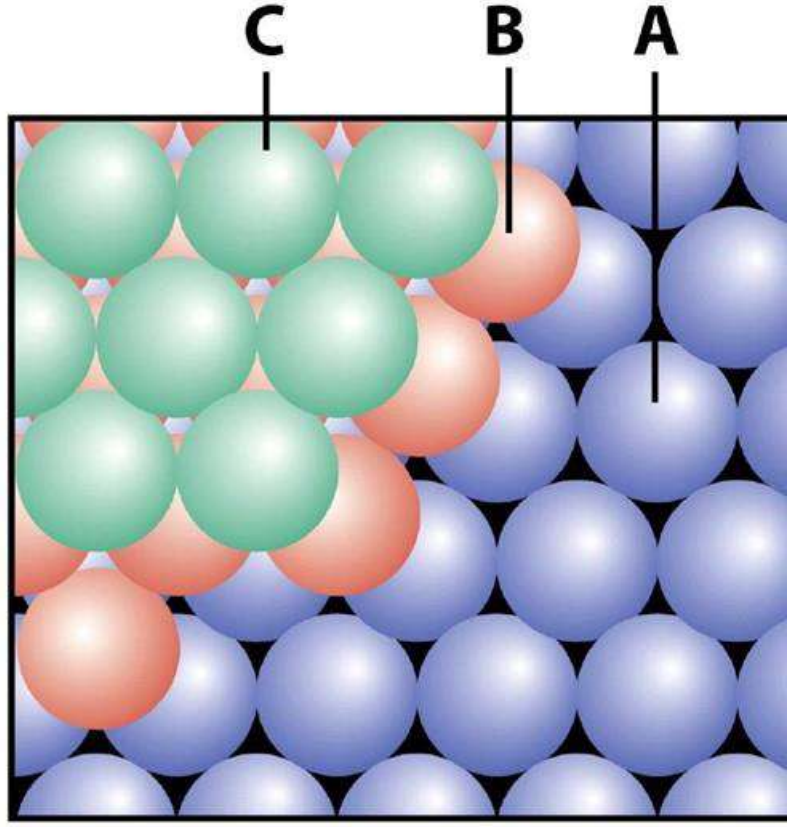


Figure 3-10b
Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition
© 2006 by D.F. Shriver, P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, and F.A. Armstrong

Последовательность **ABCABC**
КПУ: кубическая
плотнейшая упаковка
Заполнение пространства 74%

Кристаллические структуры

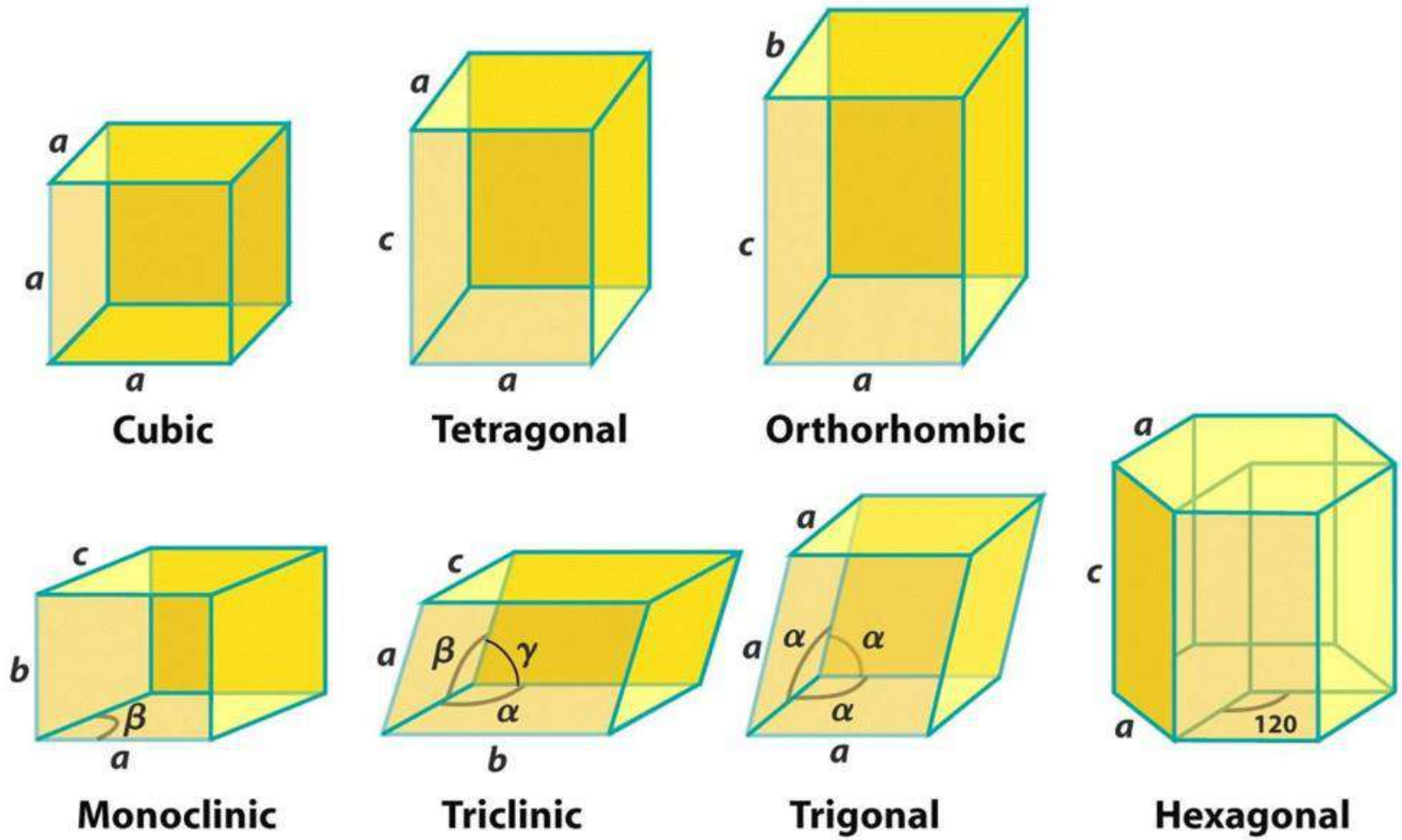
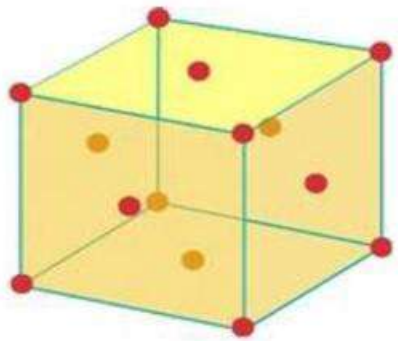


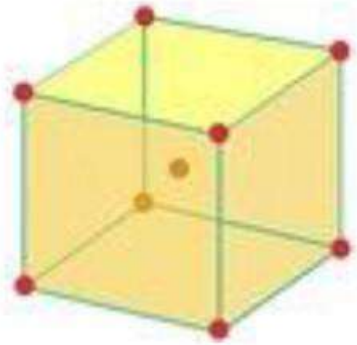
Figure 3-2
Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Fourth Edition
© 2006 by D. F. Shriver, P. W. Atkins, T. L. Overton, J. P. Rourke, M. T. Weller, and F. A. Armstrong

Структуры металлов



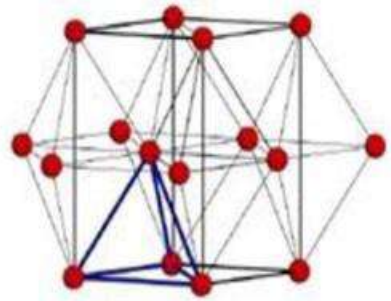
1. Структурный тип Cu (КПУ), **к.ч. = 12**

Ag, Au, Ca, Al, Pb, …



2. Структурный тип α-Fe (ОЦК), **к.ч. = 8+6**

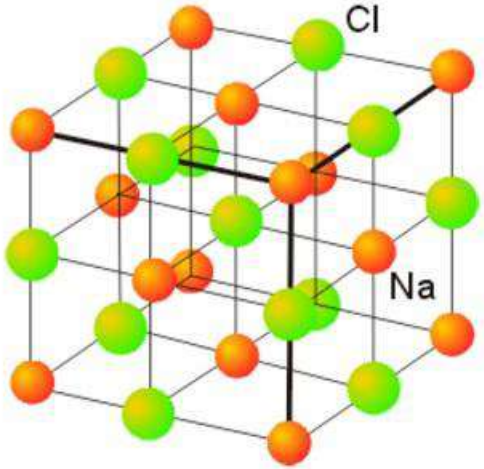
Li, Na, Zr, Cr, Mo, …



3. Структурный тип Mg (ГПУ), **к.ч. = 12**

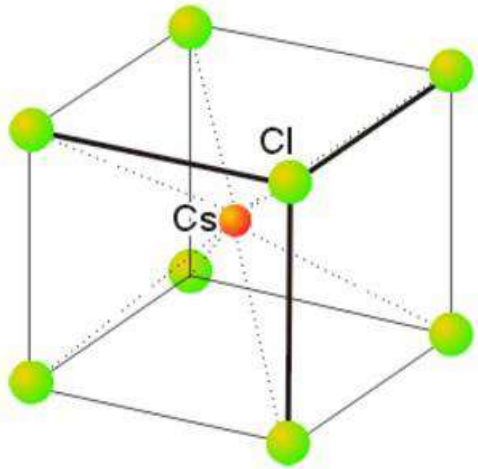
Be, Ca, Cd, Ti, Co, …

Основные структурные типы



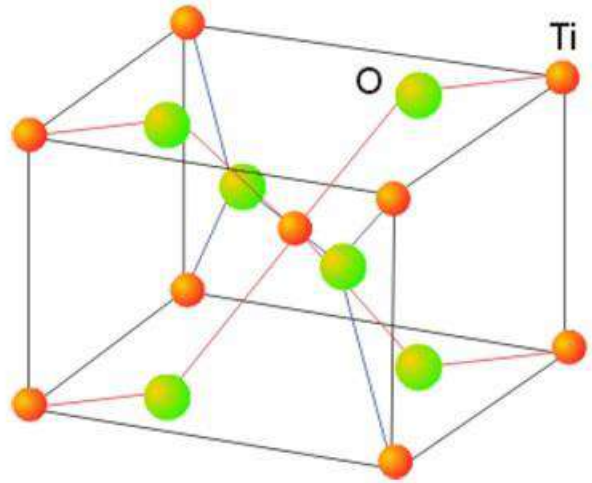
1. **NaCl**
галогениды, сульфиды, оксиды и нитриды металлов

KCl, FeO, AgBr, EuS, PbS



2. **CsCl**
галогениды и халькогениды металлов (большие катионы), сплавы

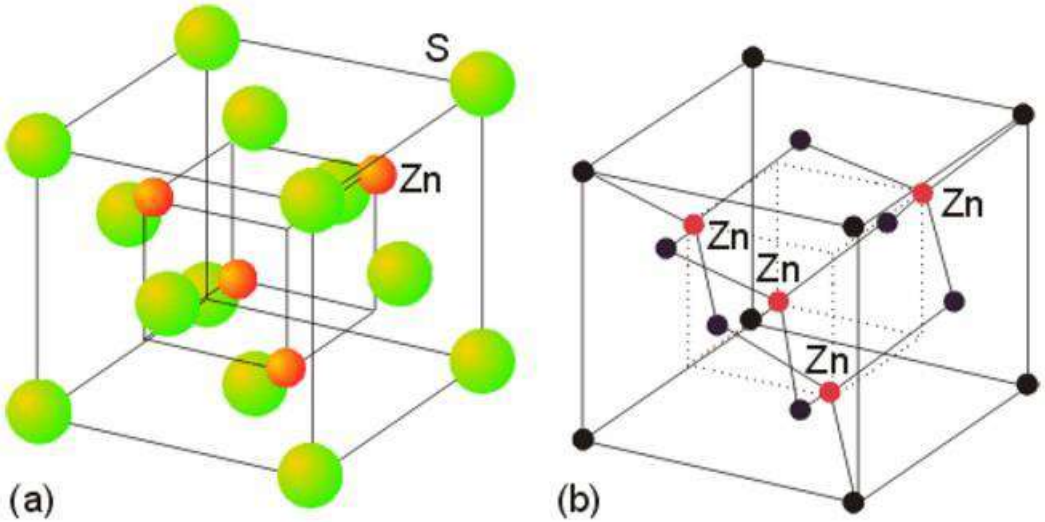
TlBr, CaSe, AuTi, CuZn, LiPb



3. **TiO_2 (рутил)**
оксиды, фториды и нитриды металлов

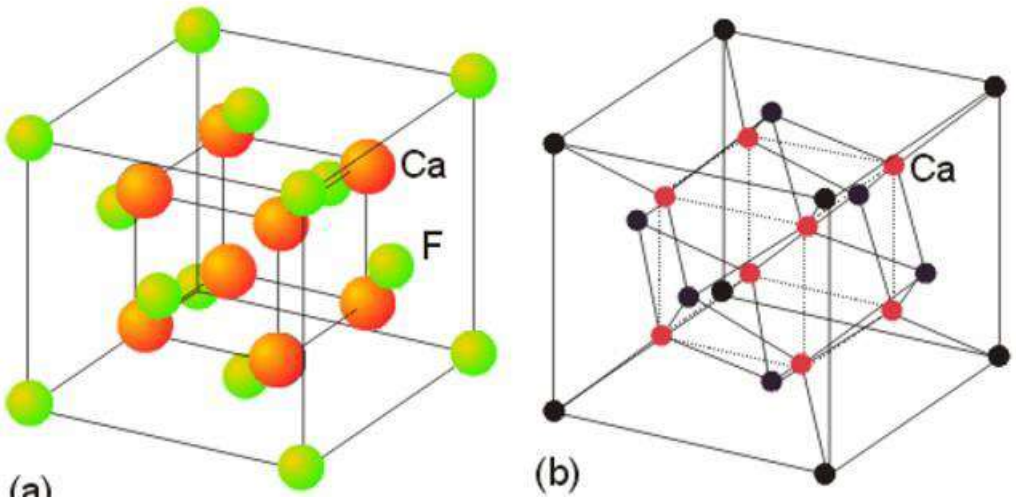
MgF_2, CoF_2, CrO_2, MnO_2, IrO_2, Ti_2N

Основные структурные типы



4. **ZnS (сфалерит)**
халькогениды, галогениды и фосфиды металлов

CdTe, GdS, MnSe, AgI, AlP

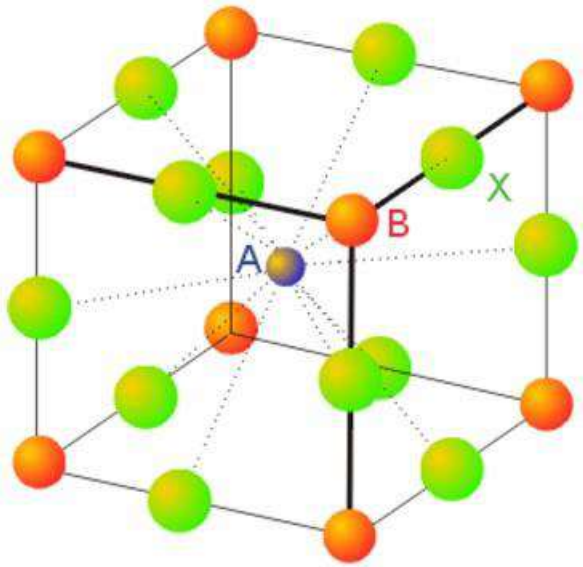


5. **CaF_2**

фториды, гидриды, оксиды, сплавы

BaF_2, PbO_2, GdH_2, $PtAl_2$, $AuIn_2$

Основные структурные типы



6. **$CaTiO_3$ (перовскит)**

Самый распространенный структурный тип для тройных соединений

$AgCoF_3$, $TlMnCl_3$, $BaCeO_3$, $BaLiH_3$

Другие важные структурные типы:

Шпинель ($MgAl_2O_4$) оксиды и сульфиды

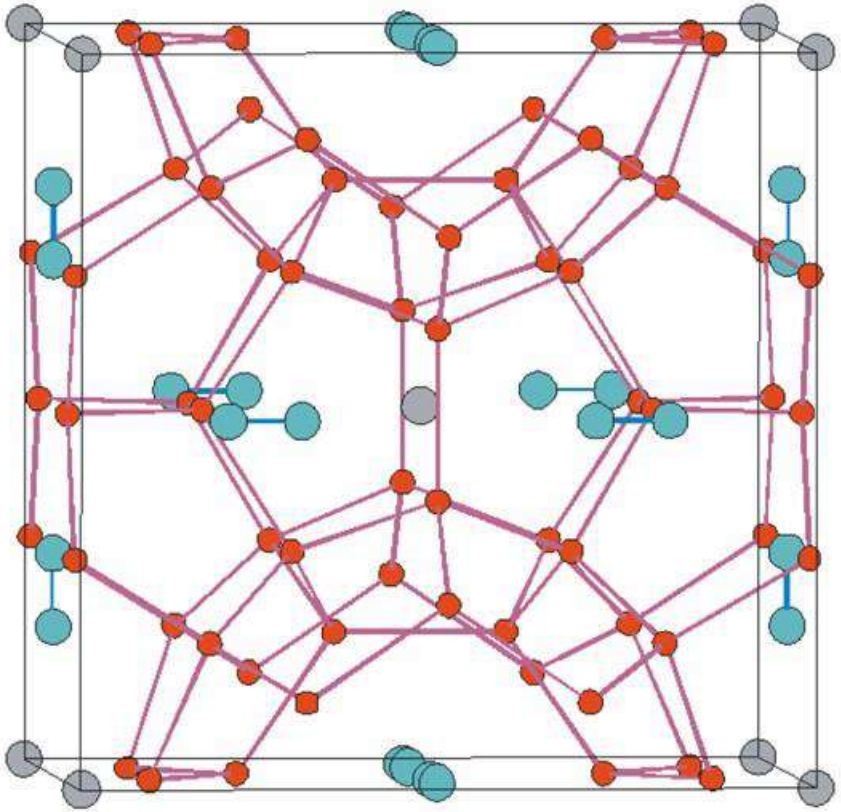
Иодид кадмия (CdI_2) галогениды и халькогениды

Пирит (FeS_2) халькогениды и пниктиды переходных металлов

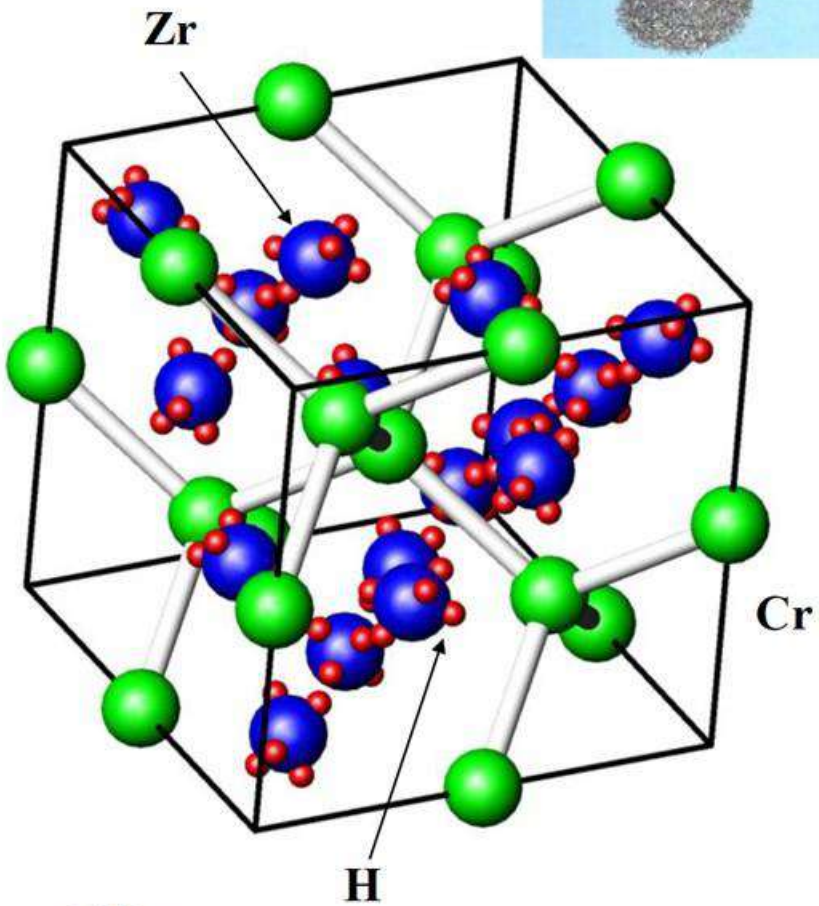
Арсенид никеля (NiAs) пниктиды,халькогениды, сплавы

Интеркаляты



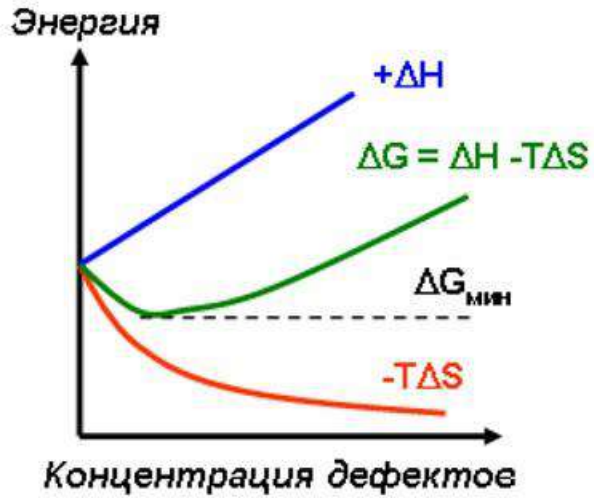


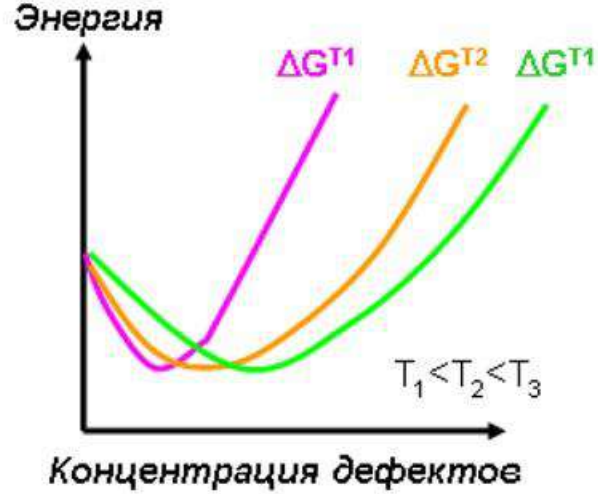
$6.5\ Cl_2 * 46\ H_2O$



Fd3m
a=4.697Å

$ZrCr_2H_{3.5}$





$$S = k \ln W$$

Лишь в **гипотетическом, абсолютно химически чистом идеальном кристалле** существует бесконечная решетка из строго периодически расположенных в пространстве атомов, которые находятся в покое в своих равновесных положениях (0К).

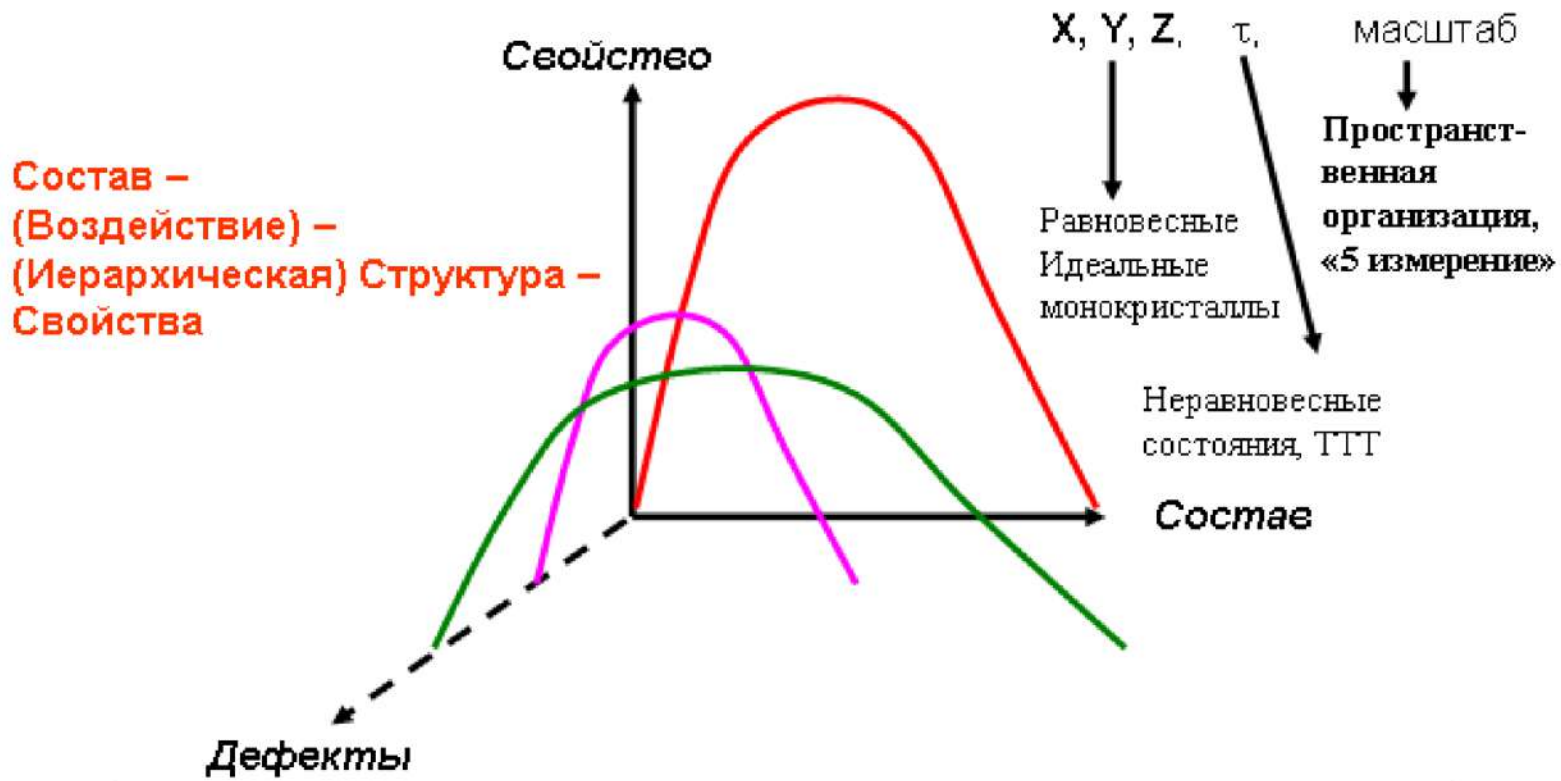
Реальный кристалл ограничен гранями и содержит точечные и протяженные дефекты.

Дефекты **(от лат. defectus — недостаток, изъян)** – нарушения периодичности кристаллической структуры.

0D, 1D, 2D, 3D дефекты, собственные и примеси, равновесные и неравновесные

“Кристаллы как люди: именно несовершенства делают их интересными” (Colin Humphreys). Большинство свойств материалов определяются дефектами (искусственно введенными: полупроводники, суперионные проводники, ВТСП).

Свойства

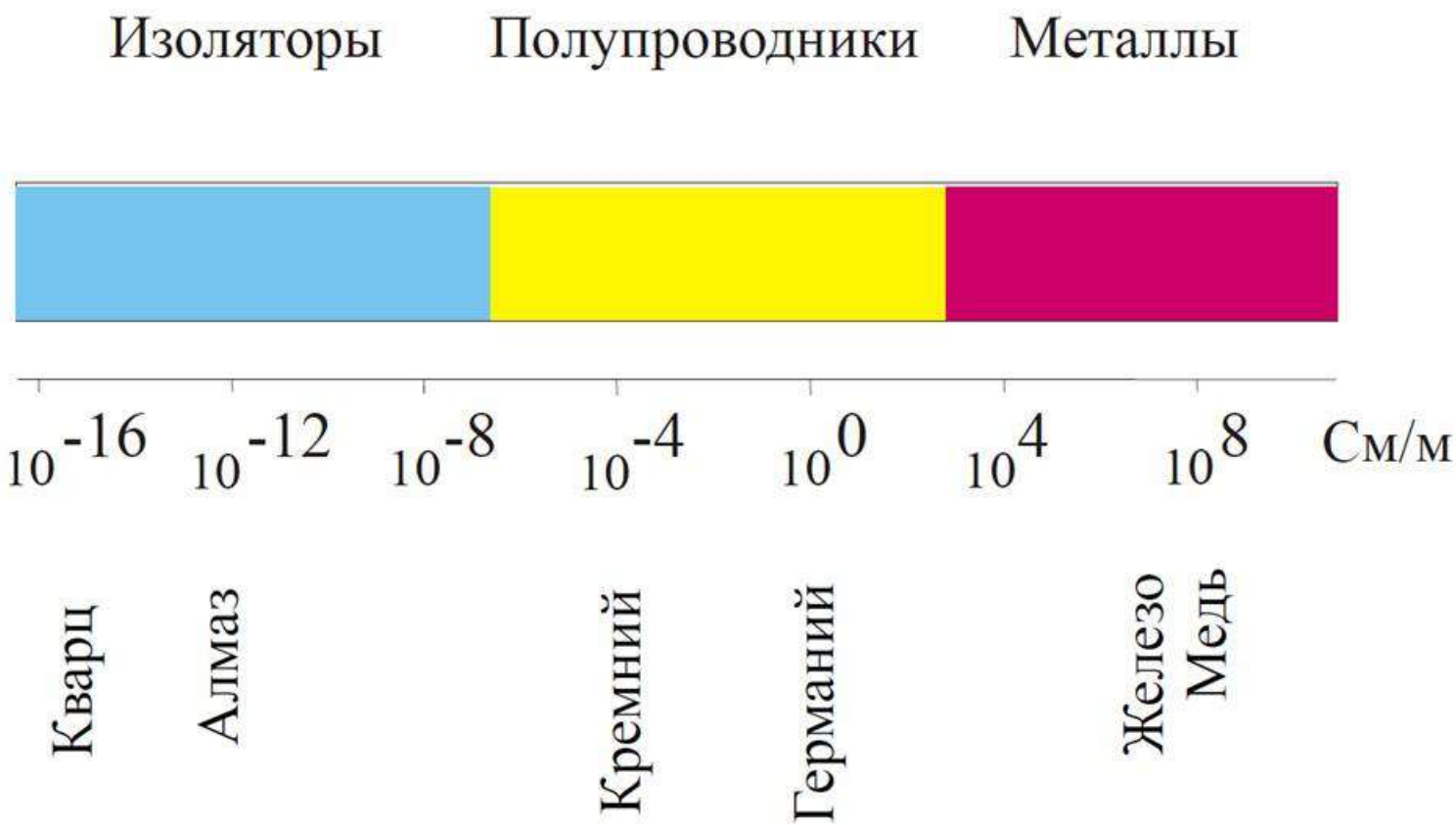


Вещество *(состав)* – **Фаза** *(состав, структура, фундаментальные свойства)* -
МАТЕРИАЛ *(состав, структура, дефекты, фундаментальные и структурно-чувствительные свойства)*

✔

Наличие дефектов в твердом теле – их естественная черта, составляющая, которая предопределяет многие физические свойства кристаллических твердых тел. Контроль типа и концентрации дефектов – способ создания материалов с заданными полезными (иногда говорят функциональными) характеристиками. Исследование и использование корреляций типа «состав – структура - свойства» являются ключевыми для химии твердого тела.

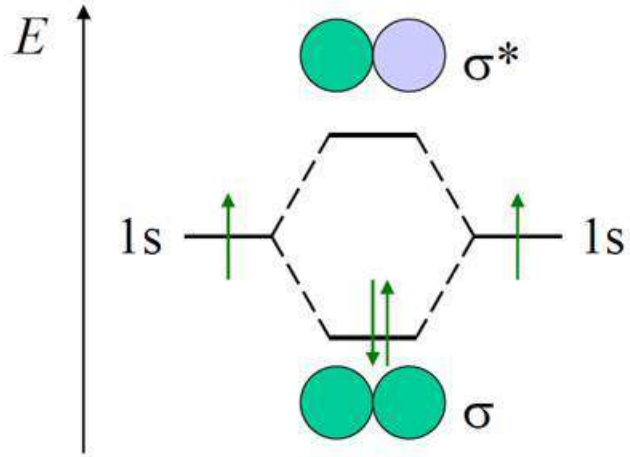
Шкала проводимости



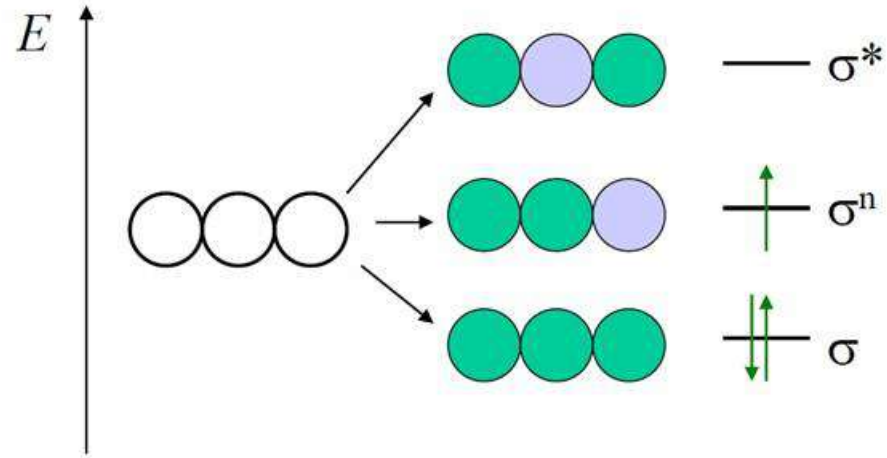
МО молекул H_2 и H_3

От атомных орбиталей к молекулярным орбиталям,
от молекулярных орбиталей к «кристаллическим орбиталям»

Молекула H_2



Молекула H_3



МО = ЛКАО

Принимают участие только s-орбитали

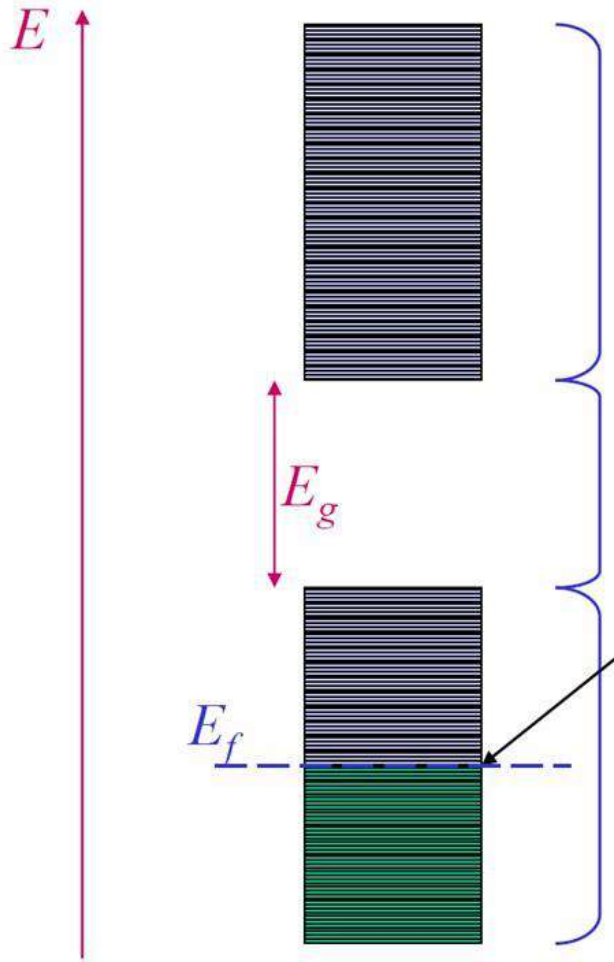
Образование зон

Зонная структура дает картину электронного строения твердого тела, позволяющую интерпретировать экспериментальные данные и делать прогнозы.



Кристаллические орбитали есть линейная комбинация атомных орбиталей во всей протяженности кристалла

Зонная структура лития: анализ



зона проводимости

запрещенная зона

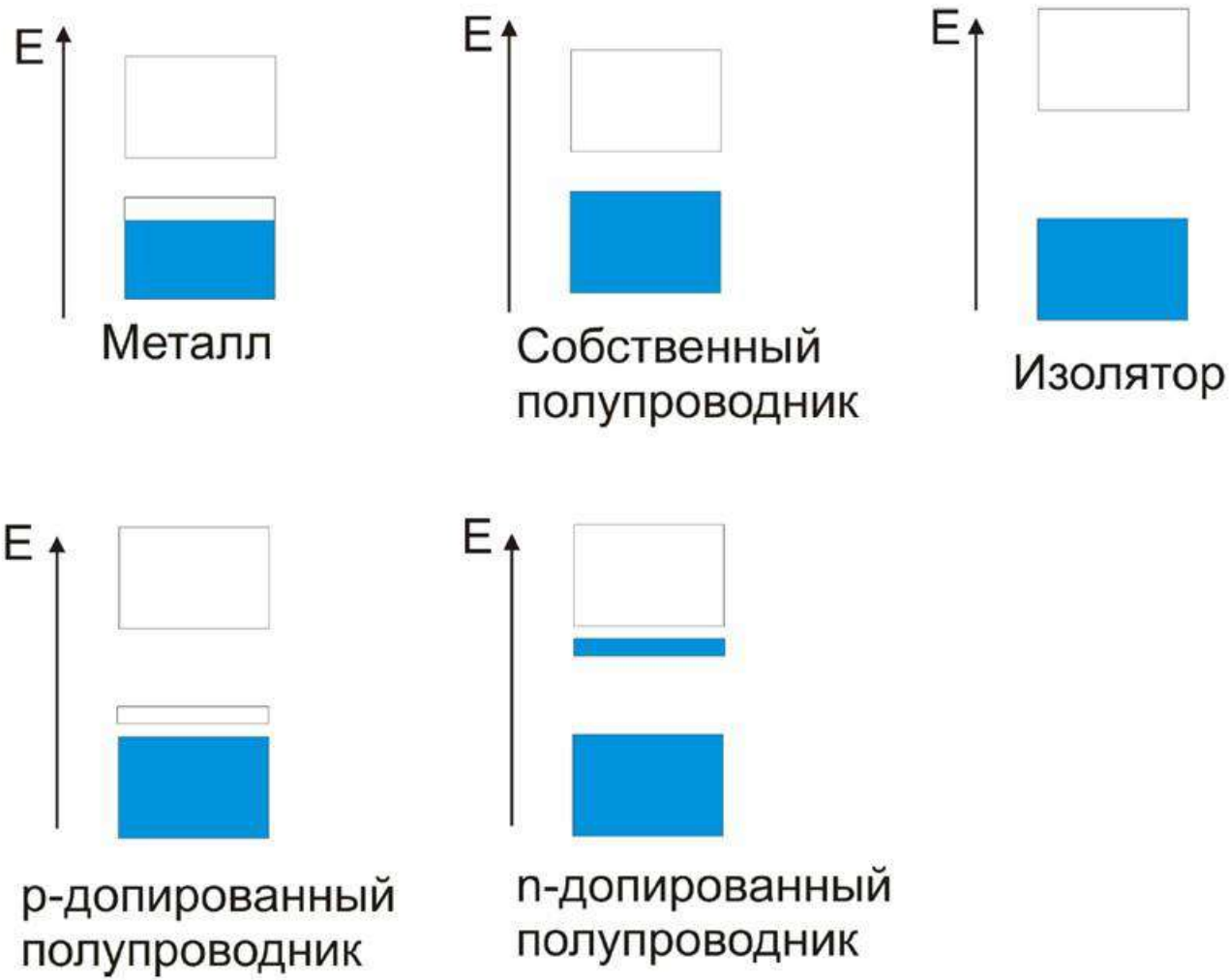
уровень Ферми

валентная зона

E_g – ширина запрещенной зоны

E_f – энергия высшего доступного уровня

Металлы, полупроводники и изоляторы

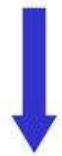


Элементы подгруппы углерода

Элемент	E_g (эВ)	Тип материала
C (алмаз)	6.0	изолятор
Si	1.1	полупроводник
Ge	0.7	полупроводник
Sn (серое олово)	0.1	полупроводник
Sn (белое олово)	0	металл
Pb	0	металл

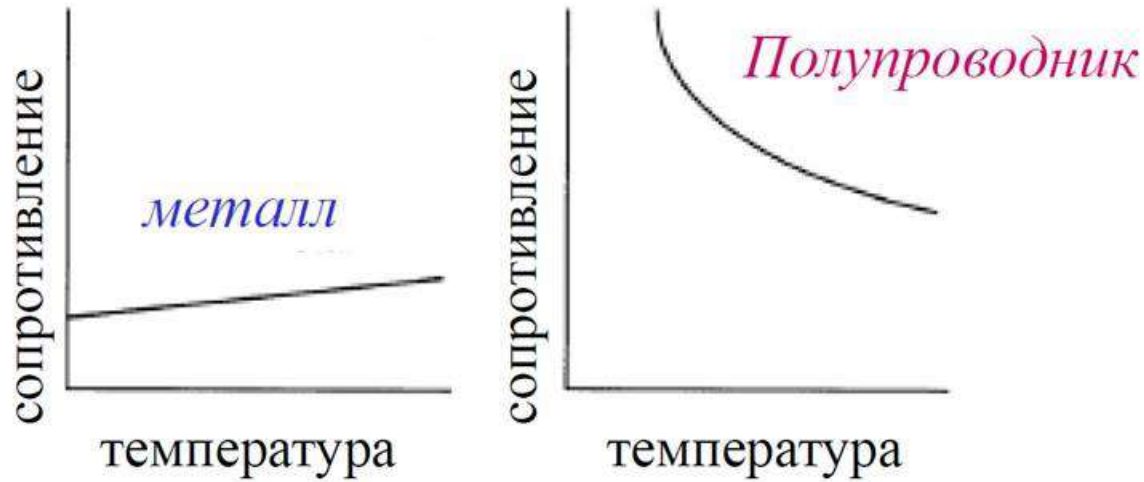
Металлы, полупроводники и изоляторы

1. В ряду ПС слева направо увеличивается разница между энергиями s- и p-орбиталей
2. В группе ПС сверху вниз уменьшается разница между энергиями s- и p-орбиталей
3. Энергия s-орбиталей валентного уровня и энергия d-орбиталей предыдущего уровня очень близки



1. Все неметаллы стремятся группироваться в верхнем правом углу ПС
2. Все переходные элементы – металлы

Сопротивление как функция температуры

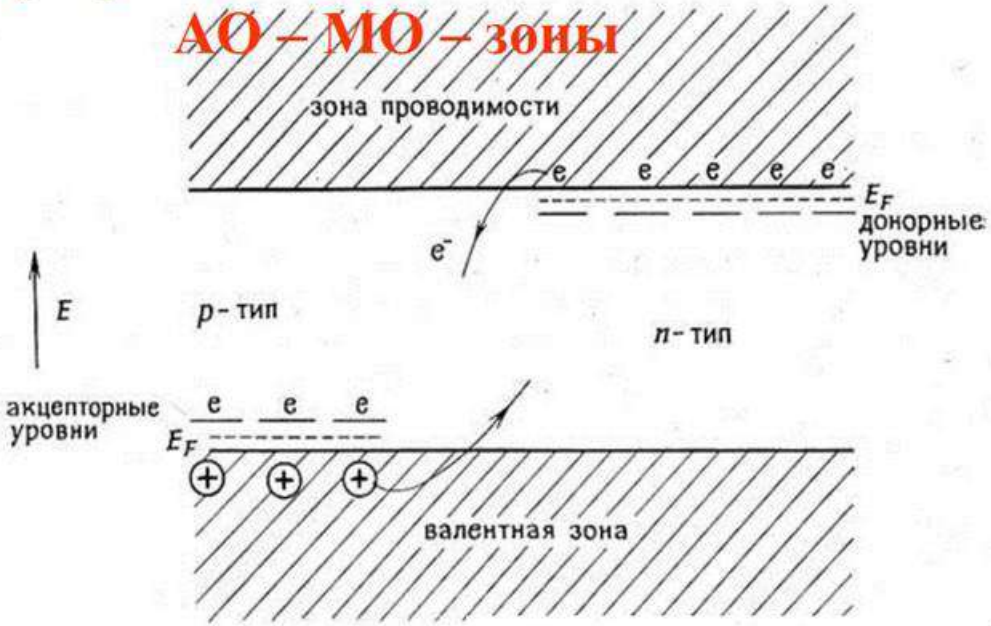


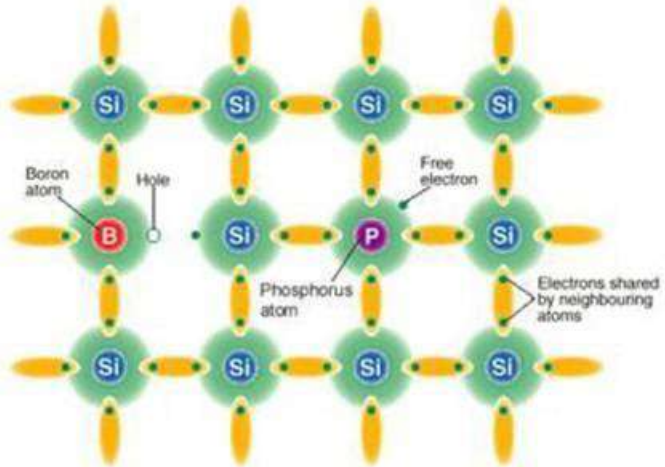
1. Сопротивление металлов увеличивается при нагревании – подвижность носителей уменьшается под действием колебаний решетки («фононы»)
2. Сопротивление полупроводников уменьшается при нагревании – большее число носителей может перейти в зону проводимости

Легирование полупроводников

«разрыхляющие»

АО – МО – зоны

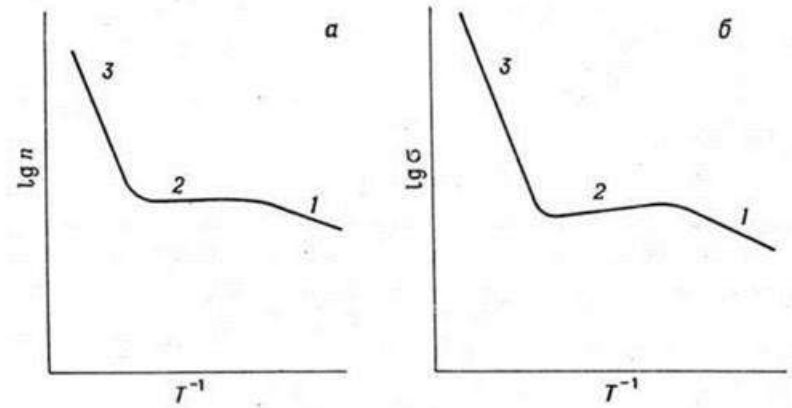




$$P(Si)=P_{Si}^{x} = P_{Si}^{\bullet}+e'$$

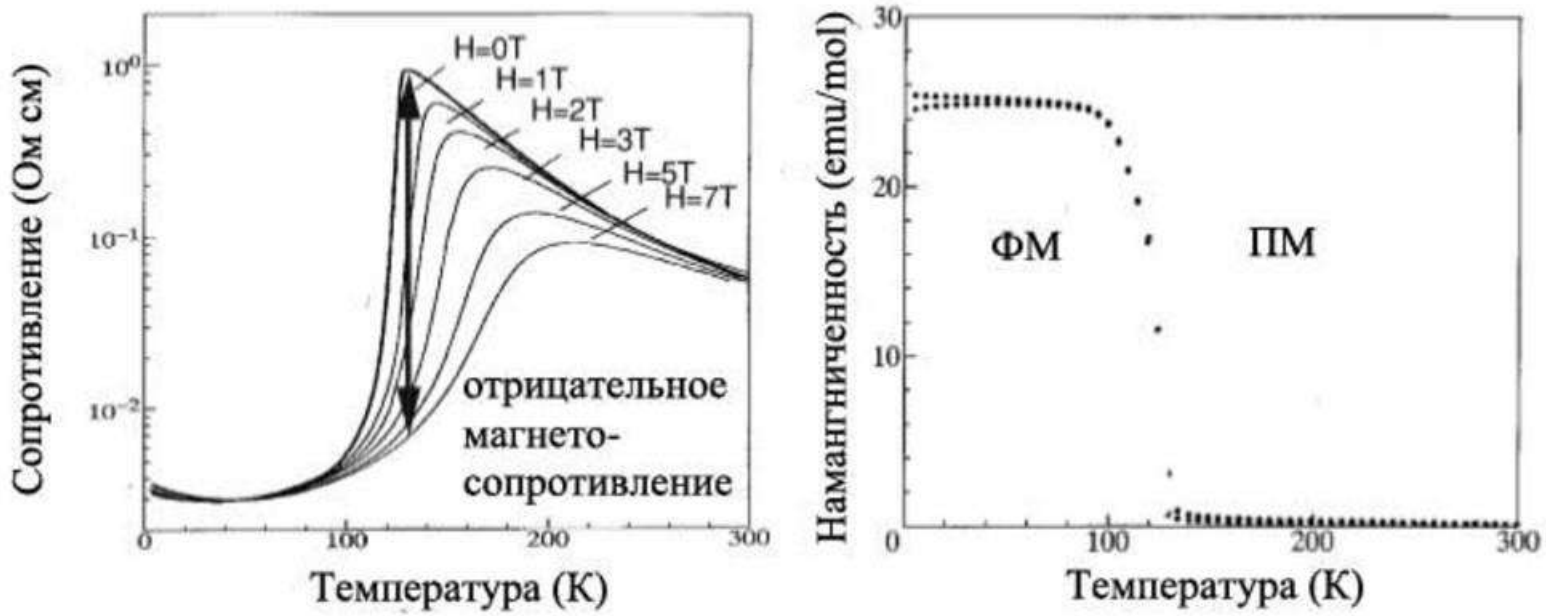
$$B(Si)=B_{Si}^{x} = B_{Si}'+h^{\bullet}$$

«связывающие»



Температурные зависимости электропроводности (*б*) и концентрации носителей заряда (*а*) в полупроводниках. *1* — область примесной проводимости; *2* — область насыщения; *3* — область собственной проводимости.

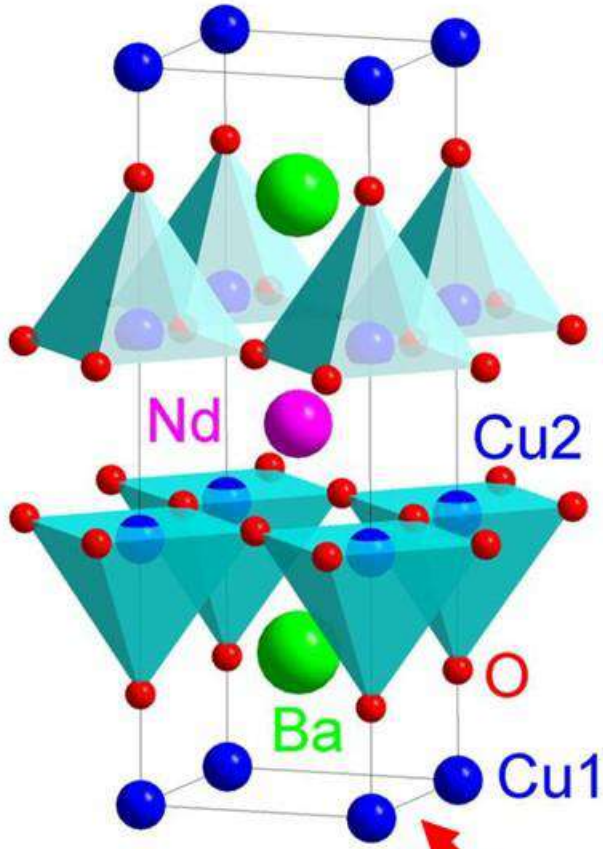
Магнетосопротивление



MR=[R(0)-R(H)]/R(0),

где R(H) и R(0) – сопротивления при данной температуре в заданном и нулевом магнитных полях.

Сверхпроводимость





O_2

Cu^{3+}



Магнитная левитация (ISTEC)

Особенности твердых электролитов



$$LaF_3 \quad (+CaF_2) \quad = \quad La_{Ca}^{x} + 2\,F_F^{x} + F_i^{x} = La_{Ca}^{\bullet} + 2F_F^{x} + F_i'$$

Отличие от жидких электролитов: твердые электролиты представляют собой вещества, промежуточные по структуре и свойствам между нормальными кристаллическими твердыми телами с регулярной трехмерной структурой, построенной из «неподвижных» атомов или ионов, и жидкими электролитами, не имеющими регулярной структуры, но обладающими подвижными ионами.

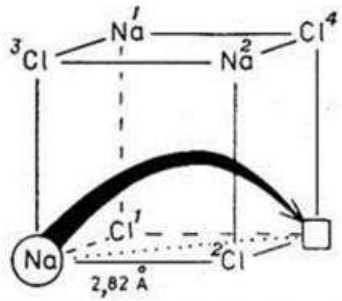


Рис. 13.3. Путь миграции иона Na^+ в NaCl.

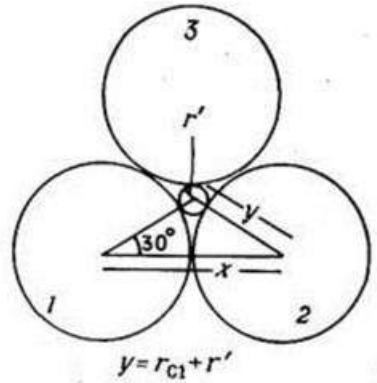
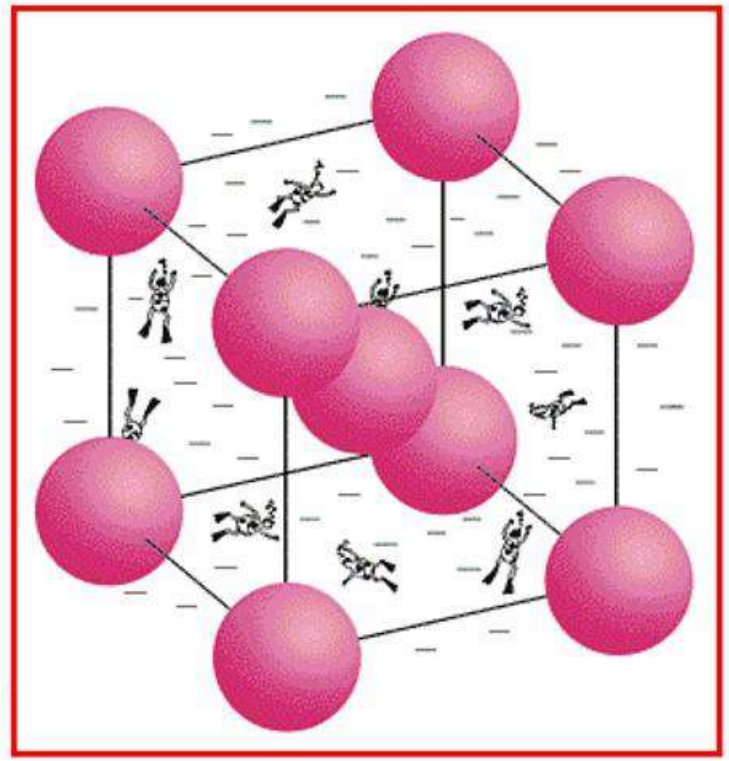


Рис. 13.4. Треугольное междоузлие, через которое должен проходить перемещающийся ион Na^+ в NaCl. r' — радиус вписанной окружности; окружности *1—3* изображают ионы Cl^- с радиусом $x/2$.



NaCl, дефекты по Шоттки



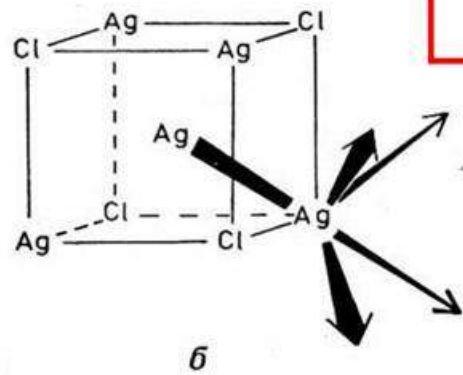


Рис. 13.6. Миграция межузельного иона Ag^+: *а* — путем прямого перескока из одного междоузлия в другое (*1*) и с вытеснением регулярного иона в междоузлие (*2*); *б* — возможные направления межузельной миграции иона Ag^+ в AgCl.

AgCl, дефекты по Френкелю

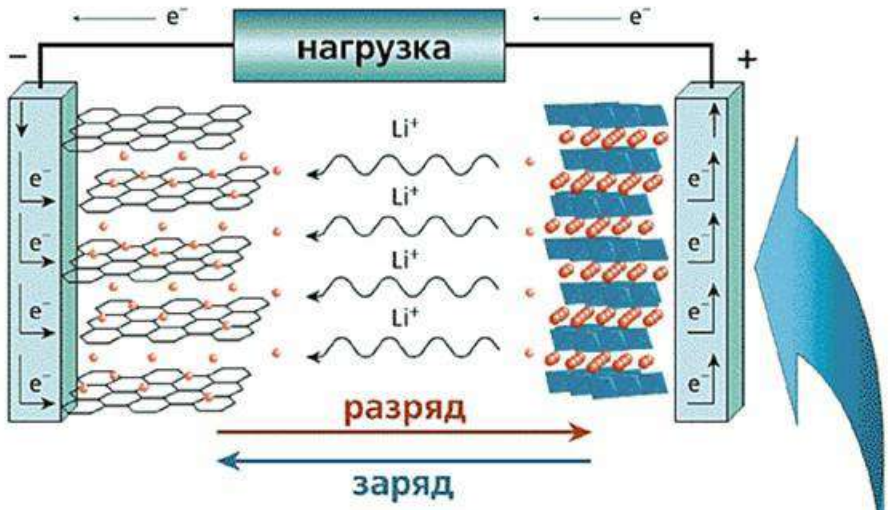
$\Delta S_{пл.}(NaCl) = 24$ Дж/мол*К~

β→α AgJ (14.5 Дж/моль*К, «плавление» подрешетки серебра)

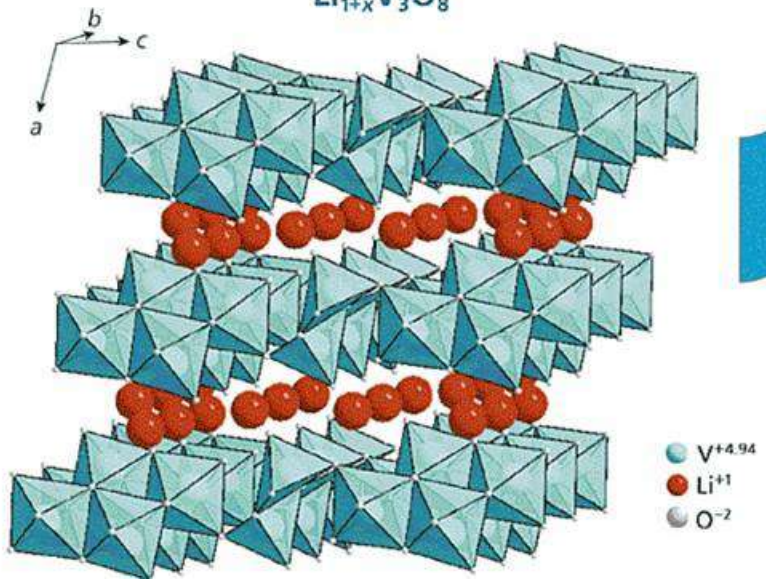
+

α AgJ→ L (11.3 Дж/моль*К, разупорядочнение J^-)

Диффузия, миграция...



$Li_{1+x}V_3O_8$

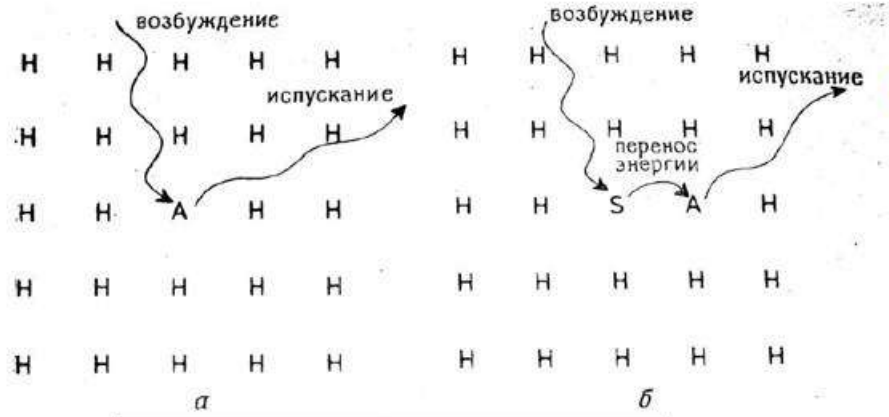


+

-Na аккумуляторы
-кислородные сенсоры
-топливные ячейки
(кислород- и протон-проводящие твердые электролиты для водородной энергетики)

*** 3d – элемент, смешанная ст.ок.**
*** Структурные плоскости, каналы**
*** Подвижные ионы Li^+, «H^+» (O^{2-}, F^-)**
*** Нестехиометрия**

Люминесценция



Фотолюминесценция

а — в кристаллическую решетку основы H введен активатор A; *б* — в кристаллическую решетку основы H введены активатор A и сенсибилизатор S.

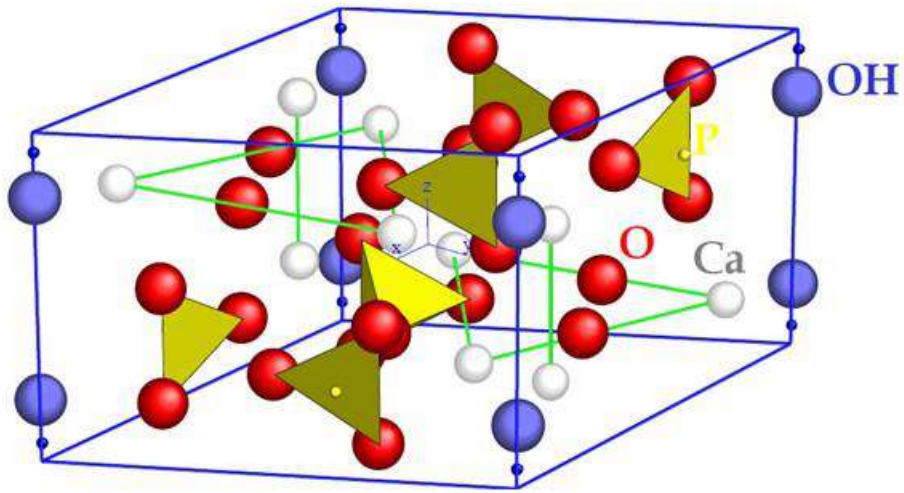


Электролюминесценция (дисплей iMac)



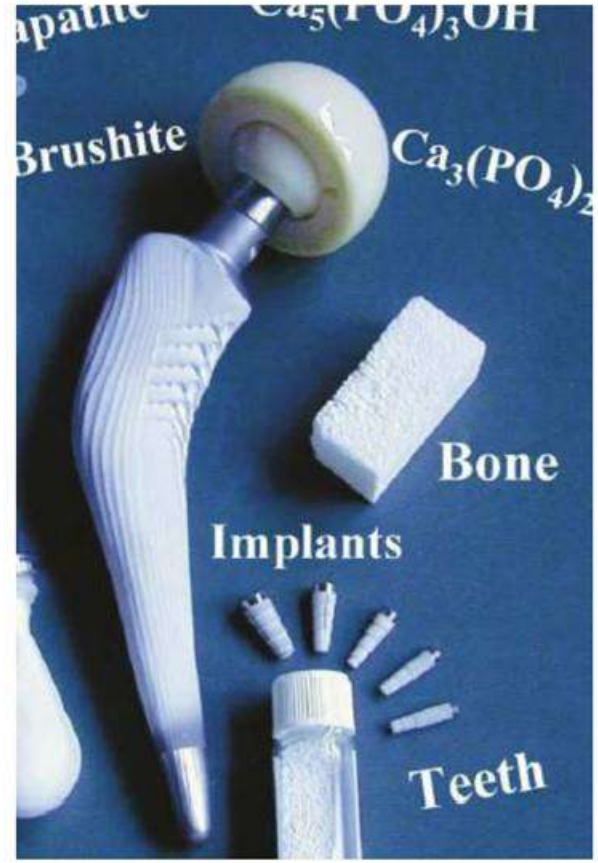
Радиолюминесценция (тритий)

Биокерамика



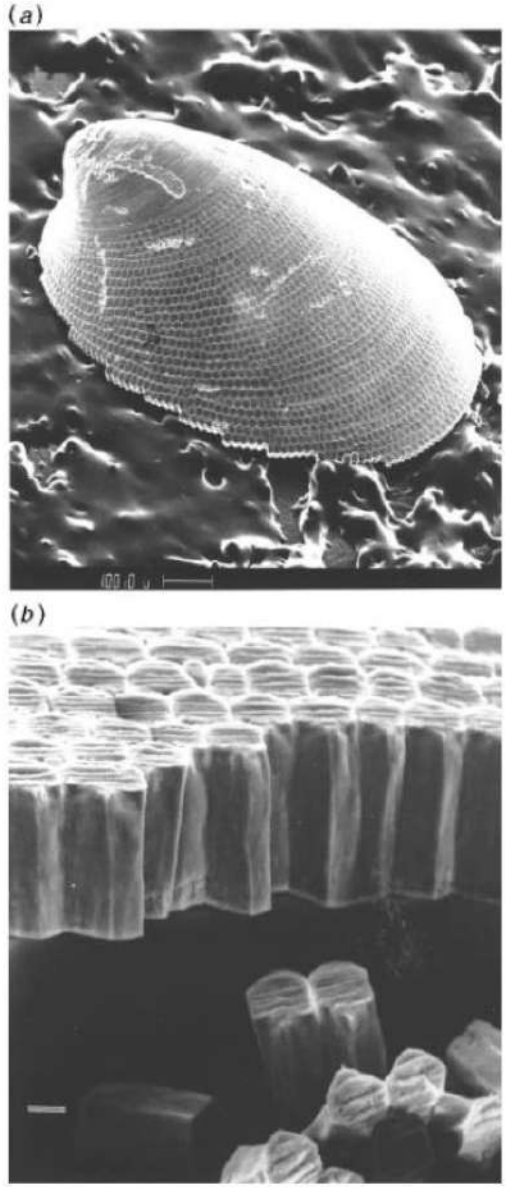
$P6_3/m$ a = 9.422 Å
c = 6.880 Å

$Ca_{10-x}(HPO_4)_x(PO_4)_{6-x}(OH)_{2-x}$



Изменение состава - биосовместимость

Биомиметика



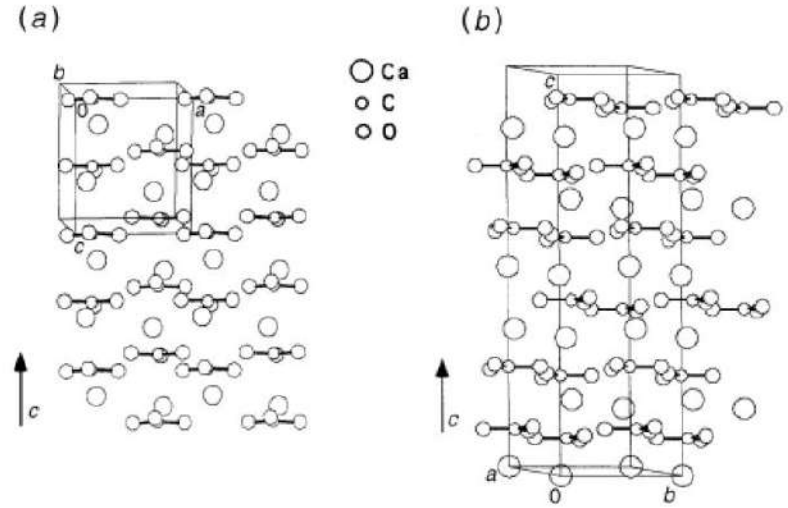


Fig. 3 Crystal structures of (*a*) aragonite and (*b*) calcite. Note that the *c* axis has been tilted out of plane by 5° to improve perspective.

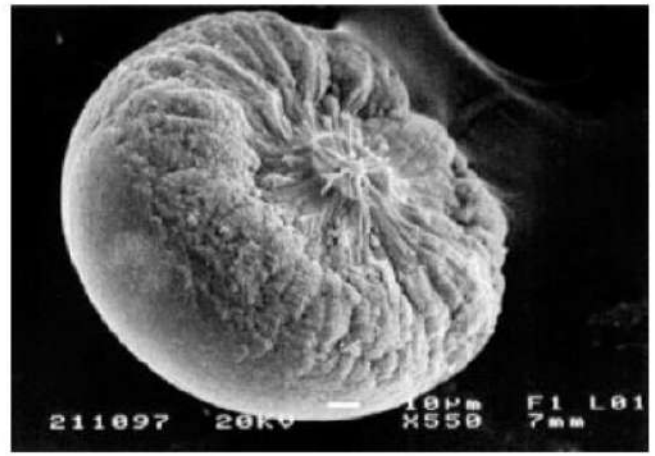


Fig. 4. SEM image showing half of an equatorially notched fluoroapatite-gelatine spheroid. Scale bar is 10 µm. Reproduced with permission from *Chemistry of Materials* [30]. Copyright 2001 American Chemical Society.

Отчет по лабораторной работе №8. Кольца Лизеганга.

Презентацию подготовила бакалавр

первого курса

НОЦ Инфохимия

XXXXXXXXXX

https://www.nature.com/articles/s41598-021-03942-0

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201910989

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja906890v

scientific reports

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

nature > scientific reports > articles > article

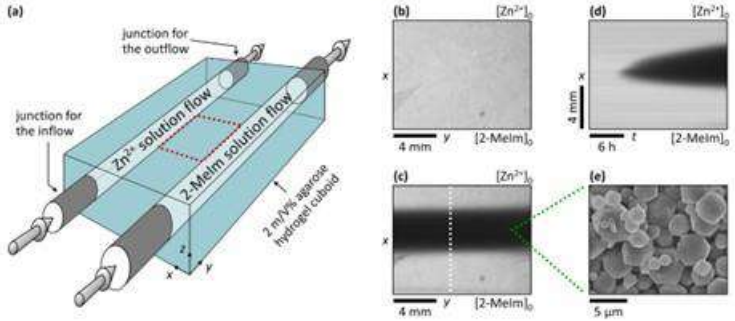
Article | Open access | Published: 07 January 2022

Synthesis of zeolitic imidazolate framework-8 and gold nanoparticles in a sustained out-of-equilibrium state

Brigitta Dúzs, Gábor Holló, Gábor Schuszter, Dezső Horváth, Ágota Tóth, István Szalai ✉ & István Lagzi ✉

Scientific Reports 12, Article number: 222 (2022) | Cite this article

3162 Accesses | 5 Citations | 3 Altmetric | Metrics



Synthesis of ZIF-8 crystals in a reaction–diffusion process at fixed antagonistic concentration gradients. Scheme of the gel reactor used in the synthesis (**a**), where 3D arrows represent the continuous flows of the fresh reagent solutions in the channels. Top view of the inter-channel zone (indicated by red dotted frame in (**a**)) at $t = 0$ (**b**) and 24 h (**c**). Space–time plot of the evolution of the precipitation zone (**d**) obtained along the white dotted lines shown in (**c**). The white precipitate appears as black in the pictures because transmitted light was monitored. The labels $[Zn^{2+}]_0$ and $[2\text{-MeIm}]_0$ indicate the positions of the channels. A representative SEM micrograph of the particles isolated from the middle of the precipitate zone (**e**). The applied boundary concentrations were $[Zn^{2+}]_0 = 11.25$ mM and $[2\text{-MeIm}]_0 = 112.5$ mM, respectively.

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \mathrm{C}_1$$

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} + \mathrm{C}_1 \rightarrow \mathrm{C}_2$$

$$\cdots$$

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} + \mathrm{C}_{n-1} \rightarrow \mathrm{C}_n,$$

$$\frac{\partial a}{\partial t} = D_A \frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - k_1 ab\Theta\,(ab - \alpha^*) + r_a$$

$$\frac{\partial b}{\partial t} = D_B \frac{\partial^2 b}{\partial x^2} - k_1 ab\Theta\,(ab - \alpha^*) + r_b$$

$$\frac{\partial c_1}{\partial t} = k_1 ab\Theta\,(ab - \alpha^*) + r_1$$

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = r_i \text{ if } i \in \{2, \ldots, n\},$$

Angewandte International Edition Chemie — GDCh — A Journal of the German Chemical Society

Communication | Full Access

Shaping Microcrystals of Metal–Organic Frameworks by Reaction–Diffusion

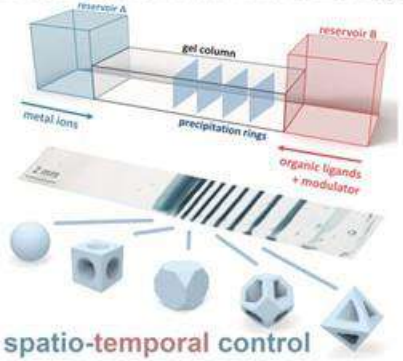
Dr. Jun Heuk Park, Dr. Jan Paczesny, Namhun Kim, Prof. Bartosz A. Grzybowski ✉

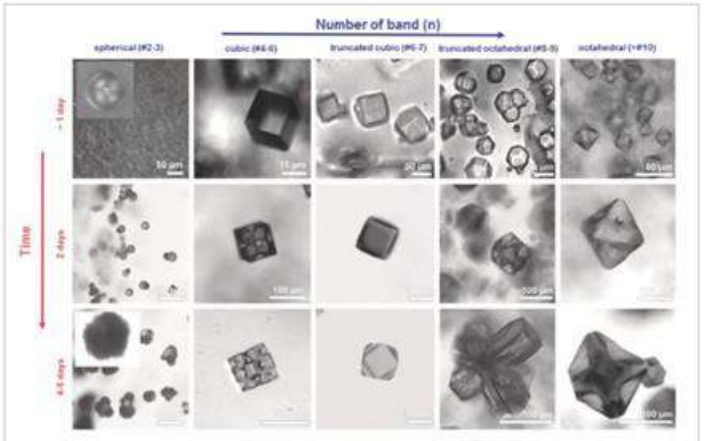
First published: 20 February 2020 | https://doi.org/10.1002/anie.201910989 | Citations: 31

SECTIONS PDF TOOLS SHARE

Graphical Abstract

A reaction–diffusion process involving metal–organic framework (MOF) or metal–organic polyhedra (MOP) components as well as a crystal-growth modulator yields periodic bands containing microcrystals that have different shapes and also evolve in time into unusual (e.g., concave) shapes.





ACS Publications

Journal of the American Chemical Society > Vol 132/Issue 1 > Article

COMMUNICATION | December 14, 2009

Liesegang Rings Engineered from Charged Nanoparticles

István Lagzi, Bartosmej Kowalczyk, and Bartosz A. Grzybowski*

View Author Information

Open PDF | Supporting Information (1)

Abstract

Functionalized nanoparticles (NPs) serve as building blocks of self-organizing chemical patterns comprising periodic zones of nanoparticle precipitation. In contrast to ions, which underlie most pattern-forming chemical systems and whose properties cannot be readily modified, NPs allow for flexible adjustment of particle charges and/or material properties. In particular, changes in the particle charges control the precipitation behavior and ultimately the morphologies of the emerging patterns. The phenomenon of NP-based periodic precipitation is explained by reaction–diffusion modeling and can be used for the fractionation of NPs of different sizes.

This publication is licensed under the terms of your institutional subscription.
Request reuse permissions.

Copyright © 2009 American Chemical Society

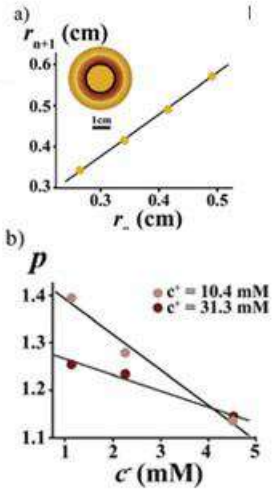
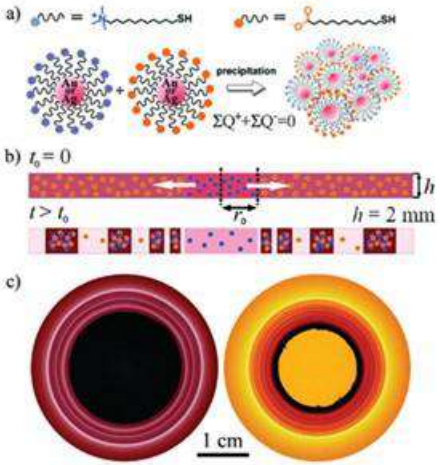


Figure 1



Regularities in band spacing. (a) Radii of two consecutive rings, r_{n+1} vs r_n. The linearity of the plot confirms that the precipitation patterns obey the same spacing law as in ionic LR systems: (18) $r_{n+1}/r_n = p$, where p is the spacing coefficient (in the plot, p corresponds to the slope of the line). The specific data shown here are for the AgTMA/AgMUA system from Figure 1c, and the spacing coefficient is $p = 1.02$. (b) The spacing coefficient decreases with increasing concentrations of either the outer or inner electrolyte (as predicted by the Matalon–Packter law (13)). The data shown in the graph are for two different concentrations (10.4 and 31.3 mM) of the AuTMA outer electrolyte and three different concentrations (1.13, 2.26, and 4.52 mM) of the AuMUA inner electrolyte.

Figure 1. Liesegang rings made of oppositely charged nanoparticles. (a) Structures of the charged alkane thiols HS-$(CH_2)_{11}$-$N(CH_3)_3^+$ (TMA) and HS-$(CH_2)_{10}$-COO^- (MUA) used to coat the NPs. Irrespective of the properties of the metal cores, oppositely charged NPs precipitate when their charges are balanced. (b) Cross-sectional view and typical dimensions of the gel layer supporting formation of NP-based LR patterns. The rings appear after time $t \approx 24$–36 h. (c) Examples of ring structures formed by (left) 7.5 nm AuTMA (10.43 mM) NPs delivered to a gel containing 7.4 nm AuMUA (2.26 mM) NPs and (right) 9.7 nm AgTMA (9.47 mM) NPs delivered into a gel soaked with 7.4 nm AgMUA (2.08 mM) NPs. The characteristic hues of the patterns derive from the surface plasmon resonances (SPRs) of the particles (red-violet for Au NPs and yellow-orange for Ag NPs).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anbr.202000048

RESEARCH ARTICLE

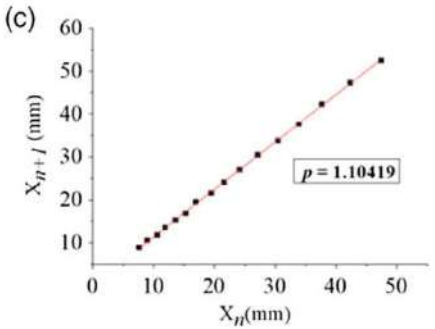
ADVANCED NANOBIOMED RESEARCH

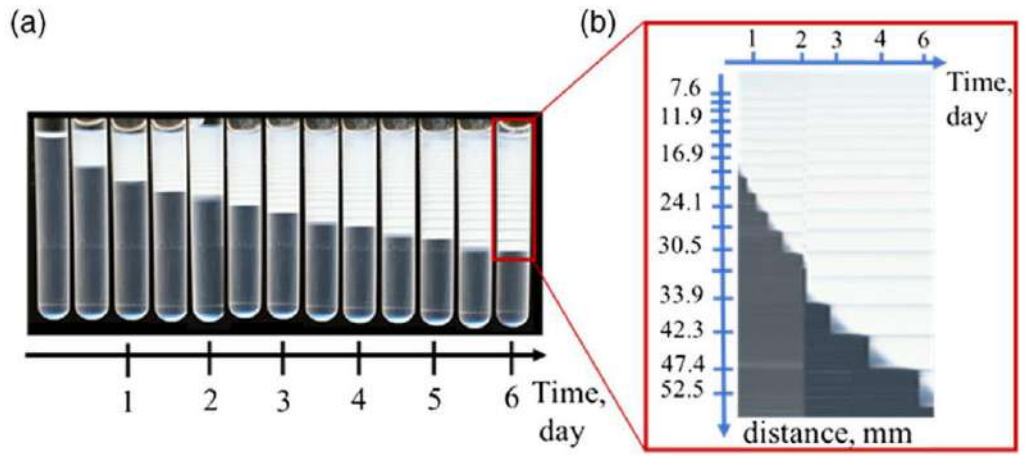
www.advnanobiomedres.com

Self-Assembled Liesegang Rings of Hydroxyapatite for Cell Culturing

Mervat M. Eltantawy, Mikhail A. Belokon, Elena V. Belogub, Olesia I. Ledovich, Ekaterina V. Skorb, and Sviatlana A. Ulasevich**

A novel method of 3D self-organization of patterns made of biomimetic hydroxyapatite (HA) in agar matrix is reported. The model system involves gradual ion diffusion and phase transitions of calcium phosphates. Herein, HA is precipitated for the first time in the agar gel matrix via single-diffusion gel growth technique to aggregate the inorganic Liesegang rings (LRs). These patterns are formed as periodic structures through precipitation reaction and arise during the reagent diffusion in a polymer matrix. The concentrations of these inner and outer electrolytes, as well as pH and temperature effects on the morphologies, periodicity, stability, and number of LRs, are studied. In this study, the periodic HA Liesegang ring structures (HA LRs) are fabricated via a diffusion-limited aggregation process. These patterns influence the C2C12 cell growth and allow to obtain the patterns formed by the cell tissue. This method can be prospective for the generation of 3D gradients in materials/3D gradient materials generation for studying the interface tissue engineering, systematic cell–biomaterial interaction, as well as for the fabrication of the stimuli-responsive gradients to control/mimic migration of cells during the wound healing.





https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026412752400090X

Contents lists available at ScienceDirect

Materials & Design

journal homepage: www.elsevier.com/locate/matdes

Biomimetic materials based on hydroxyapatite patterns for studying extracellular cell communication

Polina I. Zyrianova[a], Mervat M. Eltantawy[a], Danil V. Silin[a], Ilya S. Korolev[a], Konstantin G. Nikolaev[a], Dmitry A. Kozodaev[b], Alla S. Slautina[c], Roman A. Surmenev[d], Andrei L. Kholkin[d], Sviatlana A. Ulasevich[a,*], Ekaterina V. Skorb[a,*]

[a] Infochemistry Scientific Center, ITMO University, Lomonosova str. 9, 191002 Saint Petersburg, Russia
[b] NT-MDT BV, Hoenderparkweg 96 b, 7335 Apeldoorn, The Netherlands
[c] Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Kuibyshev st. 48a, 620002 Yekaterinburg, Russia
[d] Piezo- and Magnetoelectric Materials Research & Development Centre, Research School of Chemistry & Applied Biomedical Sciences, National Research Tomsk Polytechnic University, Lenin Avenue, 30, 634050 Tomsk, Russia

ARTICLE INFO

Keywords:
Calcium signaling
Cell communication
Liesegang rings
Ion-selective electrode
Layer-by-layer assembly
C2C12 cell line

ABSTRACT

The study of cellular ion channels forms a basic understanding of healthy organ functioning and the body as a whole; however, the native role of signal transmission through ion channels between cells remains unclear. The success of the signal transmission investigation depends on the methods and materials used. Therefore, it is necessary to develop a new approach and system for studying detecting cell–cell communication. In this work, we suggest the system of hydroxyapatite patterns demonstrating piezoresponse in conjunction with fiber-based biosensors for detection of electrical signaling in cellular communities. Our system does not disrupt the integrity of cell membrane. The cells are located on self-assembled hydroxyapatite patterns forming the tissue patterns and communicating via spatially propagating waves of calcium, sodium, and potassium ions. These waves result from positive feedback caused by the activation of Ca^{2+} channels. The fiber-based ion-selective microelectrodes fixed above the patterns are used to detect the sodium, potassium, calcium ion currents in the extracellular space. We use norepinephrine to activate the Ca^{2+} channels result in intracellular Ca^{2+} release between the cell communities on different patterns. This system could be perspective as an efficient platform to lab-on-a-chip study as well as fundamental understanding of cellular communication during regeneration.

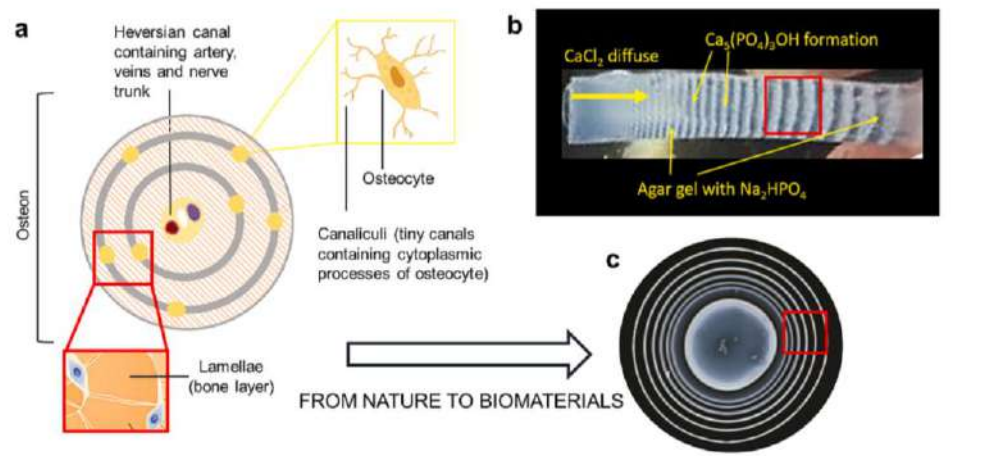


Fig. 1. The unique structure of HA patterns comparable to osteon is a structural unit of the compact substance of lamellar bone. (a) Structure of osteon. (b) – (c) Structure of HA patterns form in hydrogel.

Цели работы:

- Изучить процесс образования колец Лизеганга с помощью статьи Self-Assembled Liesegang Rings of Hydroxyapatite for Cell Culturing
- Попробовать самостоятельно создавать кольца Лизеганга с помощью разных загустителей:
  - ✓ Агар-агар
  - ✓ Каппа каррагинан
  - ✓ Агар 900
  - ✓ Желатин листовой
  - ✓ Крахмал кукурузный
- Научиться работать со сканером

Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем агар-агар

Состав:

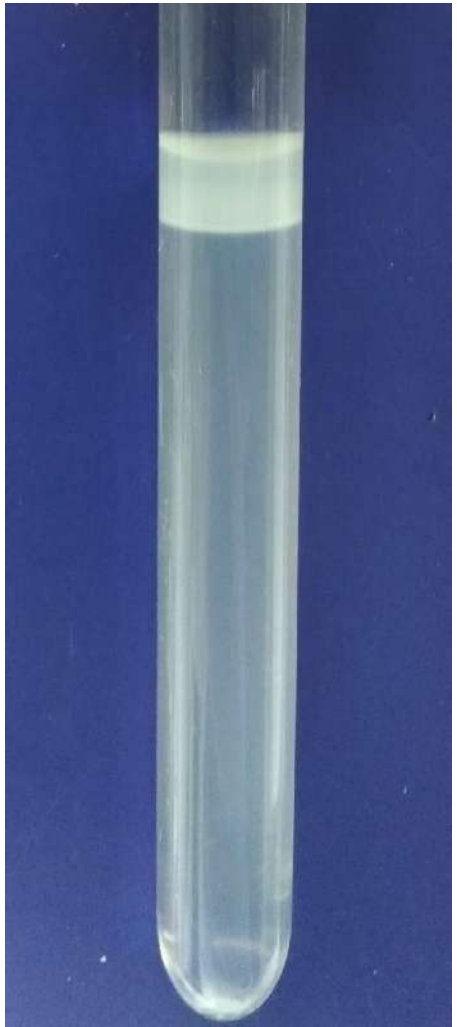
- 0,04 г агар-агара
- 0,072 г Na_2HPO_4
- 2-3 мл 1М раствора $CaCl_2$

на 10 мл воды

3.33 г на 30 мл - $CaCl_2$

Результаты:

Сразу после добавления $CaCl_2$:



Неделю спустя:



Итог на сканере:



Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем агар 900

Состав:

- 0,04 г агар 900
- 0,072 г Na_2HPO_4
- 2-3 мл 1М раствора $CaCl_2$

на 10 мл воды

Результаты:

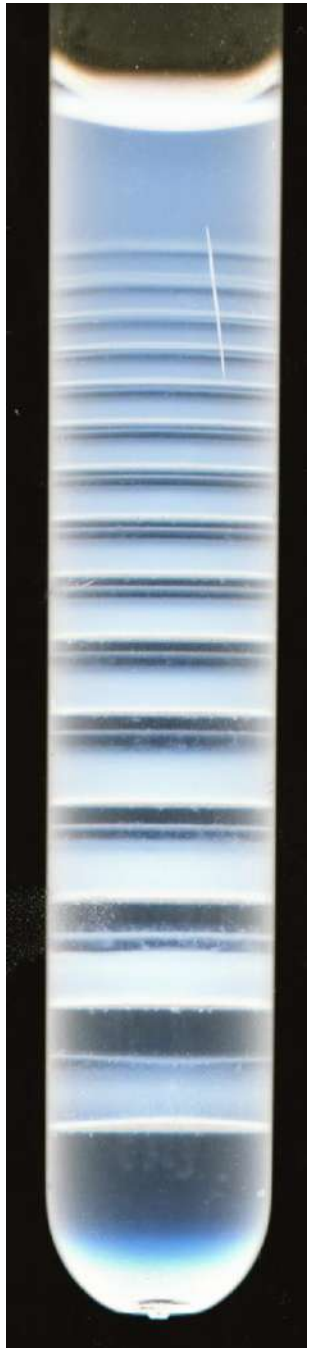
Сразу после добавления $CaCl_2$:

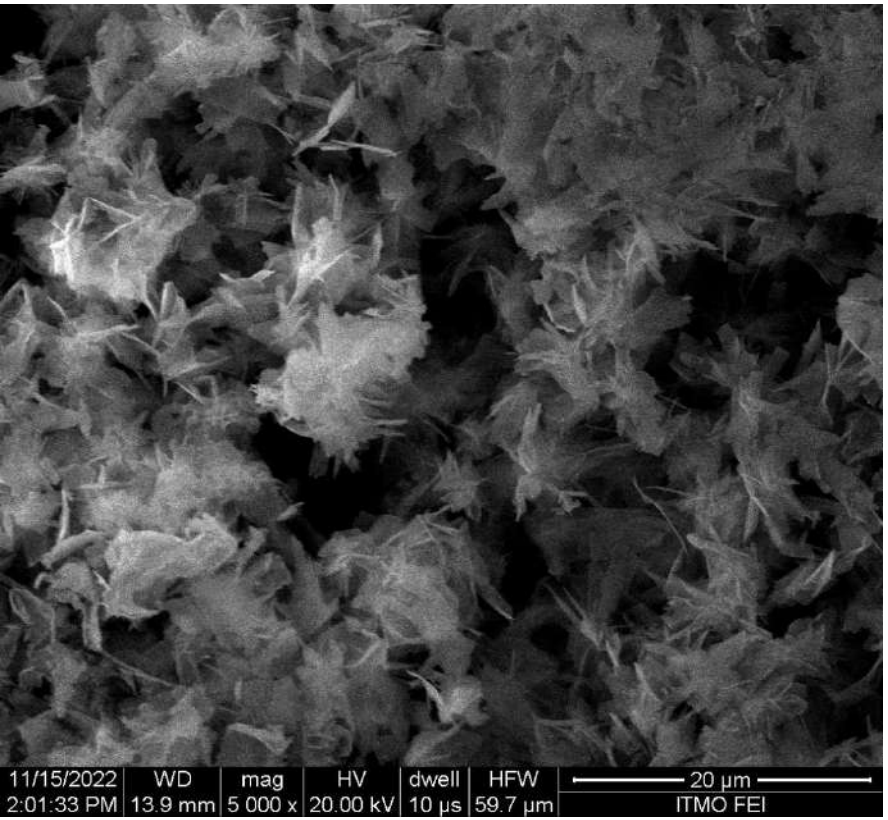


Неделю спустя:

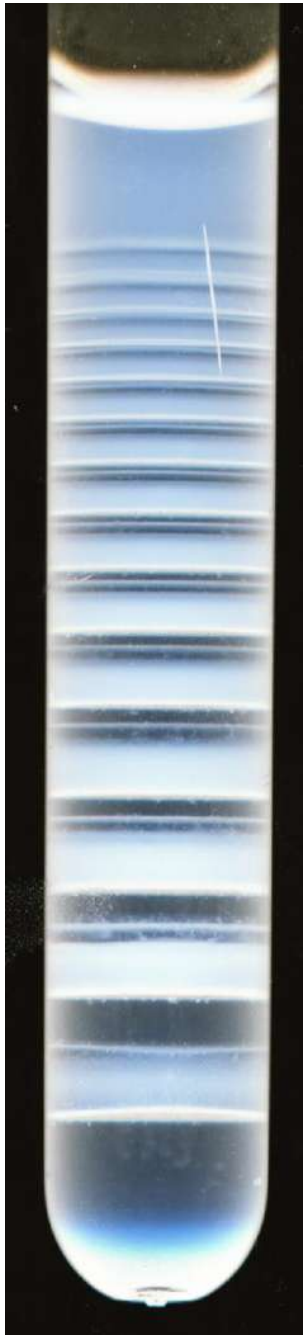


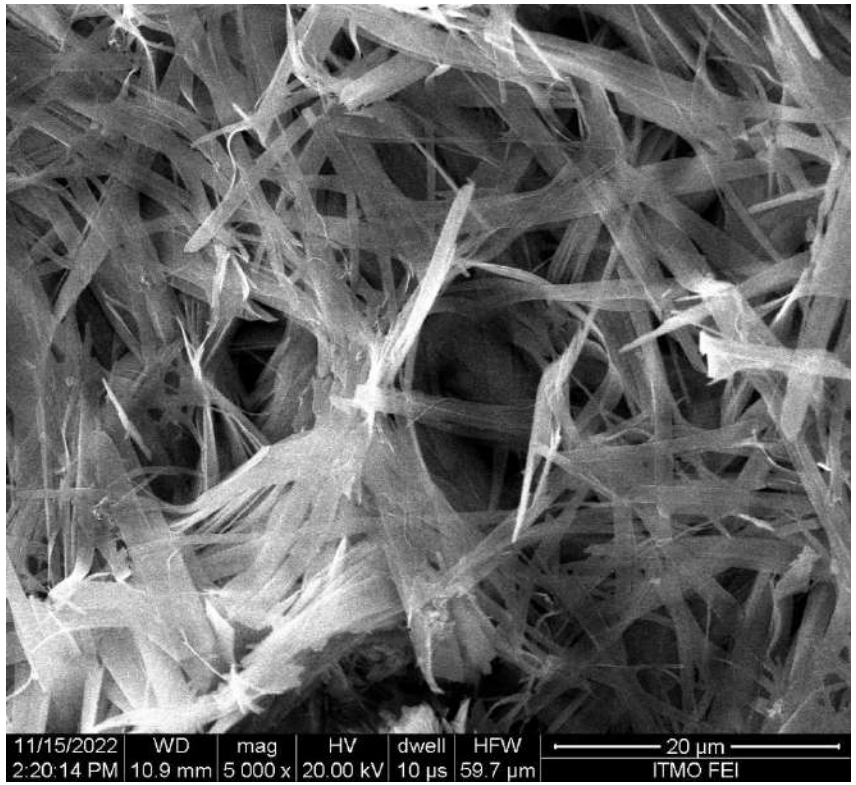
Итог на сканере:

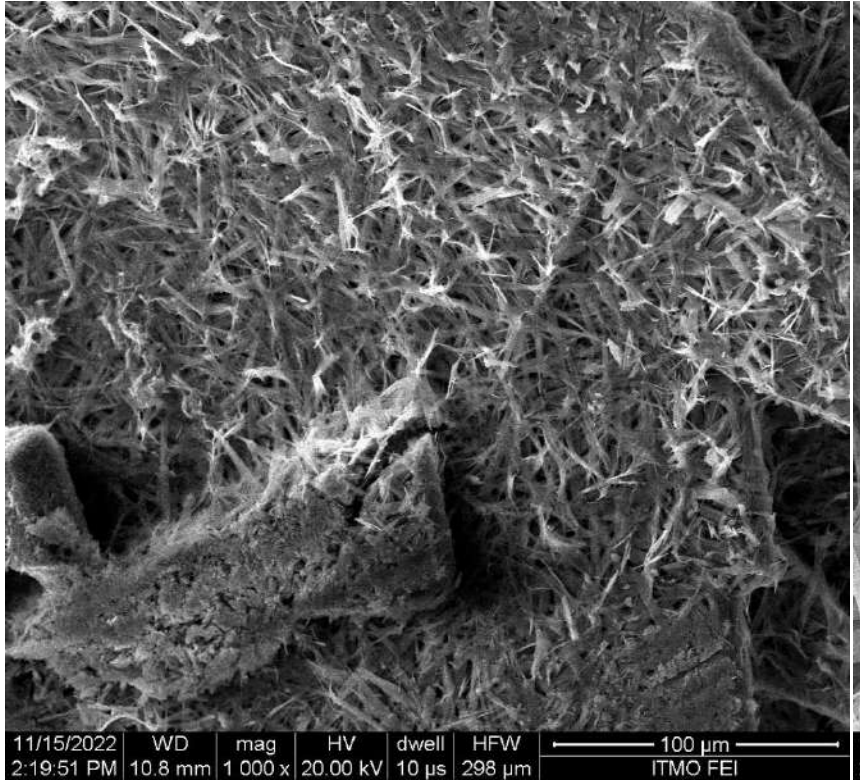


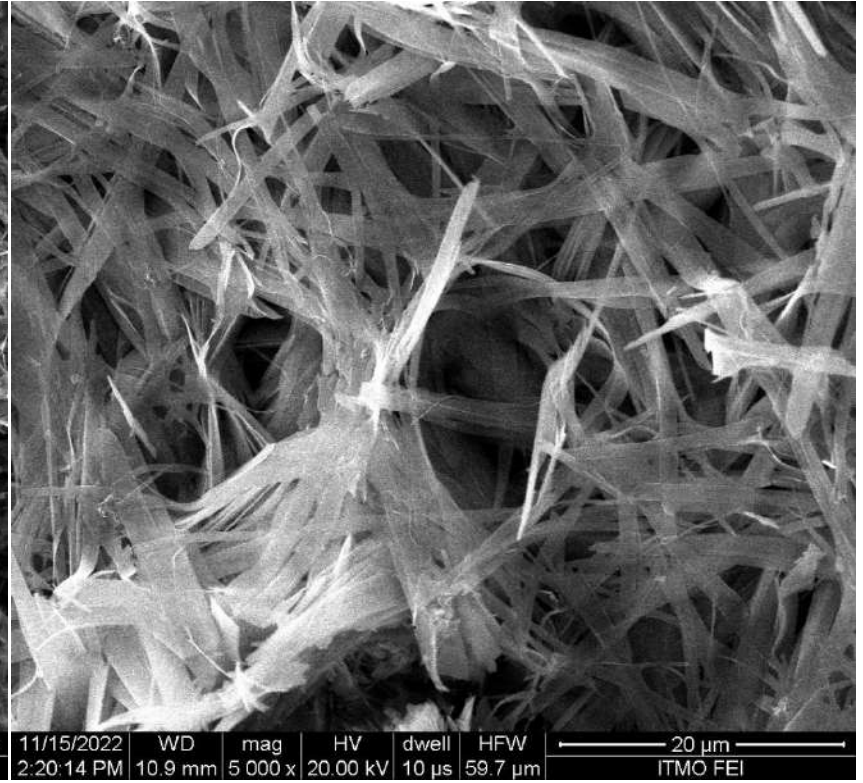

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 20 µm
2:01:33 PM | 13.9 mm | 5 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 59.7 µm | ITMO FEI

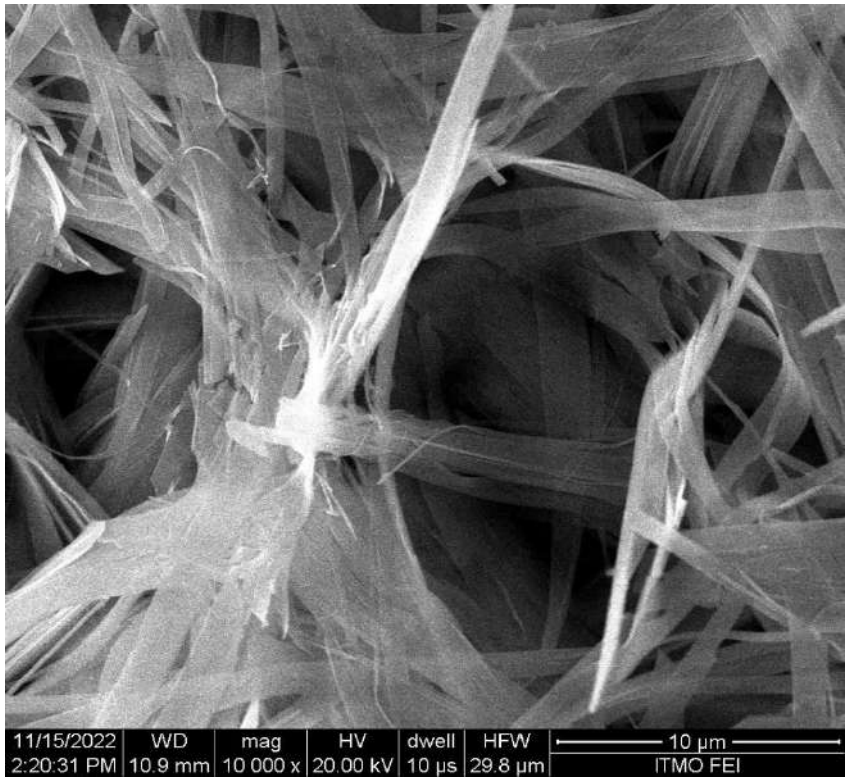


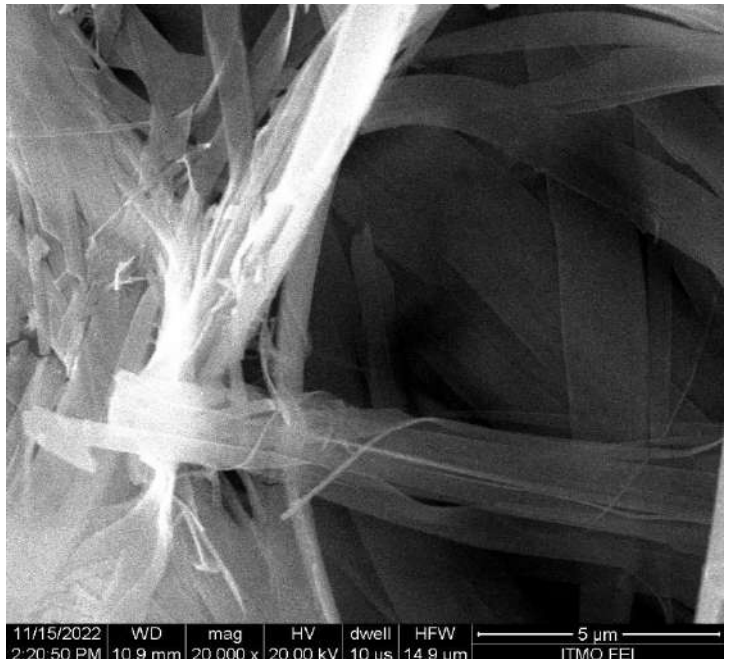


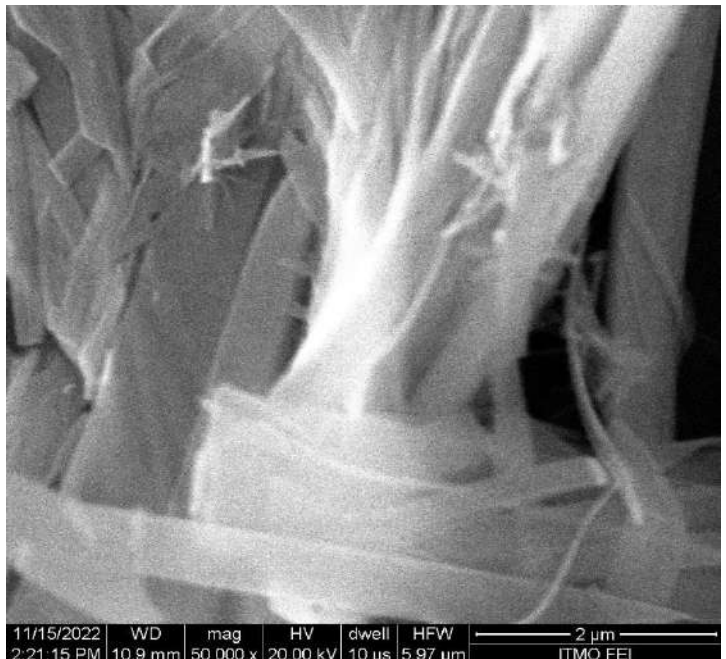

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 20 µm
2:20:14 PM | 10.9 mm | 5 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 59.7 µm | ITMO FEI

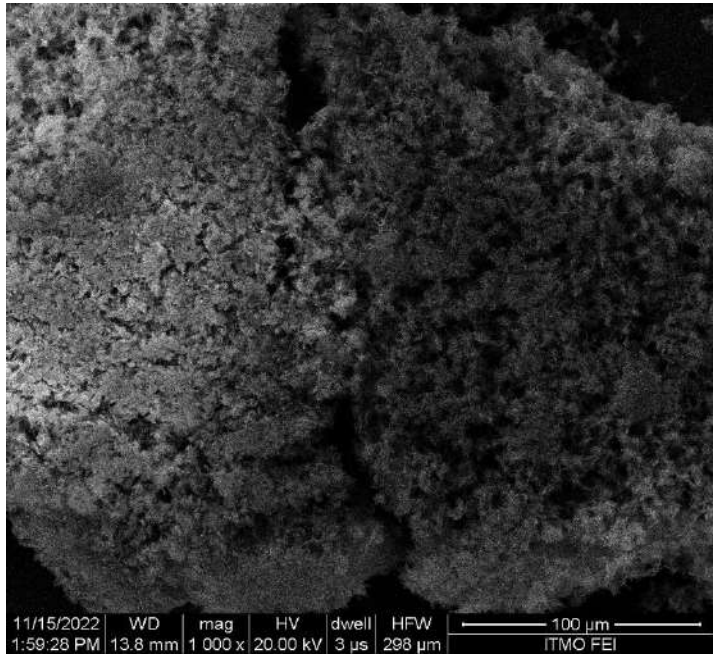

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 100 µm
2:19:51 PM | 10.8 mm | 1 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 298 µm | ITMO FEI

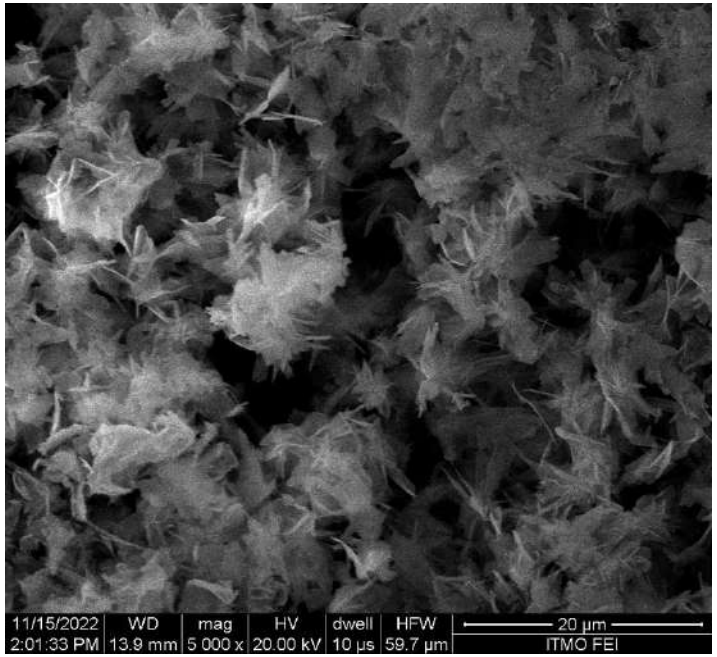

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 20 µm
2:20:14 PM | 10.9 mm | 5 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 59.7 µm | ITMO FEI

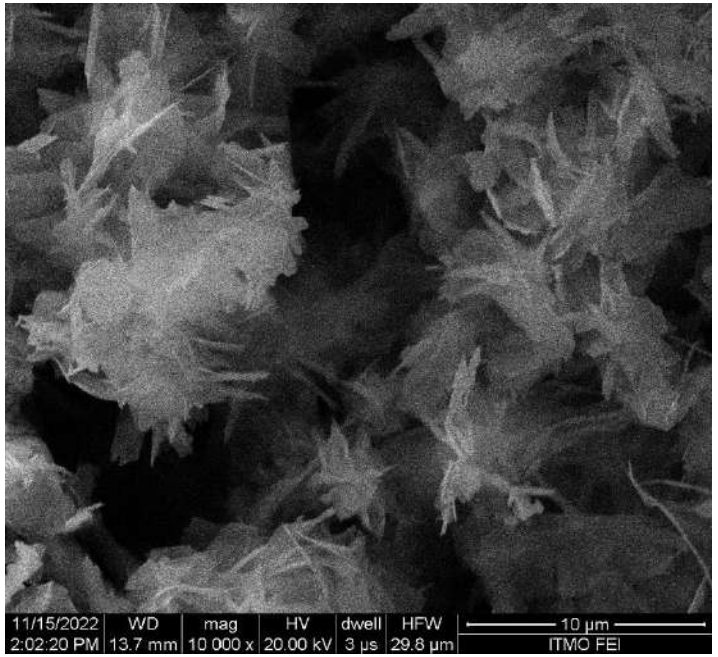

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 10 µm
2:20:31 PM | 10.9 mm | 10 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 29.8 µm | ITMO FEI

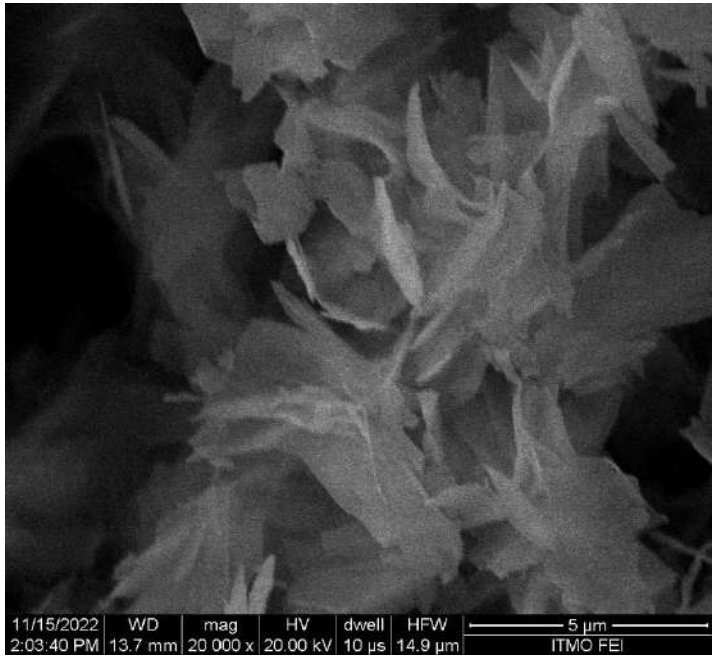

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 5 µm
2:20:50 PM | 10.9 mm | 20 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 14.9 µm | ITMO FEI

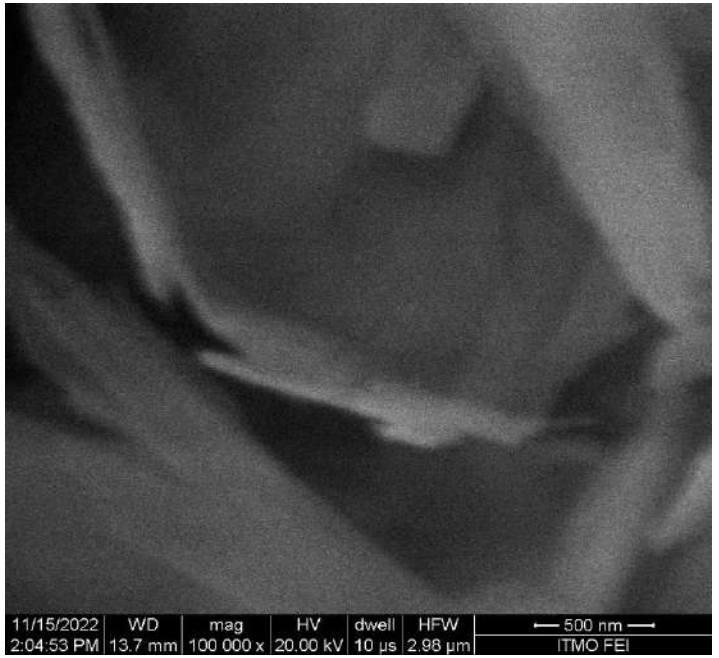

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 2 µm
2:21:15 PM | 10.9 mm | 50 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 5.97 µm | ITMO FEI


11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 100 µm
1:59:28 PM | 13.8 mm | 1 000 x | 20.00 kV | 3 µs | 298 µm | ITMO FEI


11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 20 µm
2:01:33 PM | 13.9 mm | 5 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 59.7 µm | ITMO FEI


11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 10 µm
2:02:20 PM | 13.7 mm | 10 000 x | 20.00 kV | 3 µs | 29.8 µm | ITMO FEI


11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 5 µm
2:03:40 PM | 13.7 mm | 20 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 14.9 µm | ITMO FEI


11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 500 nm
2:04:53 PM | 13.7 mm | 100 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 2.98 µm | ITMO FEI

Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем желатин листовой

Состав:

- 1/5 листа желатина
- 0,072 г Na_2HPO_4
- 2-3 мл 1М раствора $CaCl_2$

} на 10 мл воды

Результаты:

Сразу после добавления $CaCl_2$:



Неделю спустя:



Итог на сканере:



Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем Каппа каррагинан

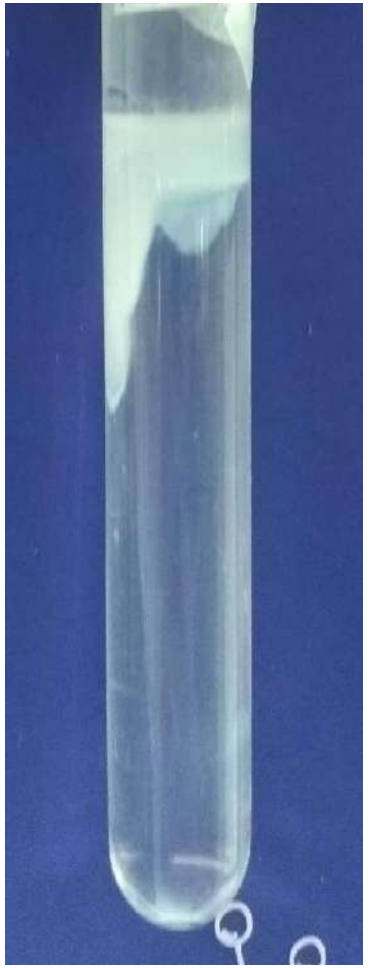
Состав:

- 0,04 г Каппа каррагинана
- 0,072 г Na_2HPO_4
- 2-3 мл 1М раствора $CaCl_2$

на 10 мл воды

Результаты:

Сразу после добавления $CaCl_2$:



Неделю спустя (мутный гель):



Второй образец сразу после добавления $CaCl_2$:



Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем кукурузный крахмал

Состав:

- 1,7 г кукурузного крахмала
- 0,072 г Na_2HPO_4
- 2-3 мл 1М раствора $CaCl_2$

на 10 мл воды

Результаты:

Раствор не загустел ни сразу, ни спустя время:



Выводы по каждому из проведенных экспериментов

1.Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем агар-агар:

Гель застыл при комнатной температуре, после добавления $CaCl_2$ начали образовываться кольца Лизеганга, спустя неделю их образовалось уже достаточно много.

2.Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем Каппа каррагинан:

Желирование происходило только при понижении температуры(в холодильнике), при дальнейшем добавлении $CaCl_2$ вместо кольца образовывалось пятно, растекающееся по стенке(и в первом, и во втором образцах), а через неделю я пронаблюдала мутный гель. Я думаю, что образовалось пятно и не появились кольца, потому что недостаточно времени прошло после того, как я вытащила образец из холодильника(ведь гель при понижении температуры сжался). Т.е. нужно было подождать больше времени, чтобы гель вошел в состояние, свойственное ему при комнатной температуре, или дождаться желирования при комнатной температуре (не ставить в холодильник).

3.Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем агар 900:

Гель застыл при комнатной температуре, после добавления $CaCl_2$ начали образовываться кольца Лизеганга, спустя неделю их образовалось уже достаточно много.

4.Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем листовой желатин:

Гель застыл только в холодильнике, после добавления $CaCl_2$ начали образовываться кольца Лизеганга, спустя неделю их образовалось уже достаточно много.

5.Выращивание колец Лизеганга в геле с загустителем кукурузный крахмал:

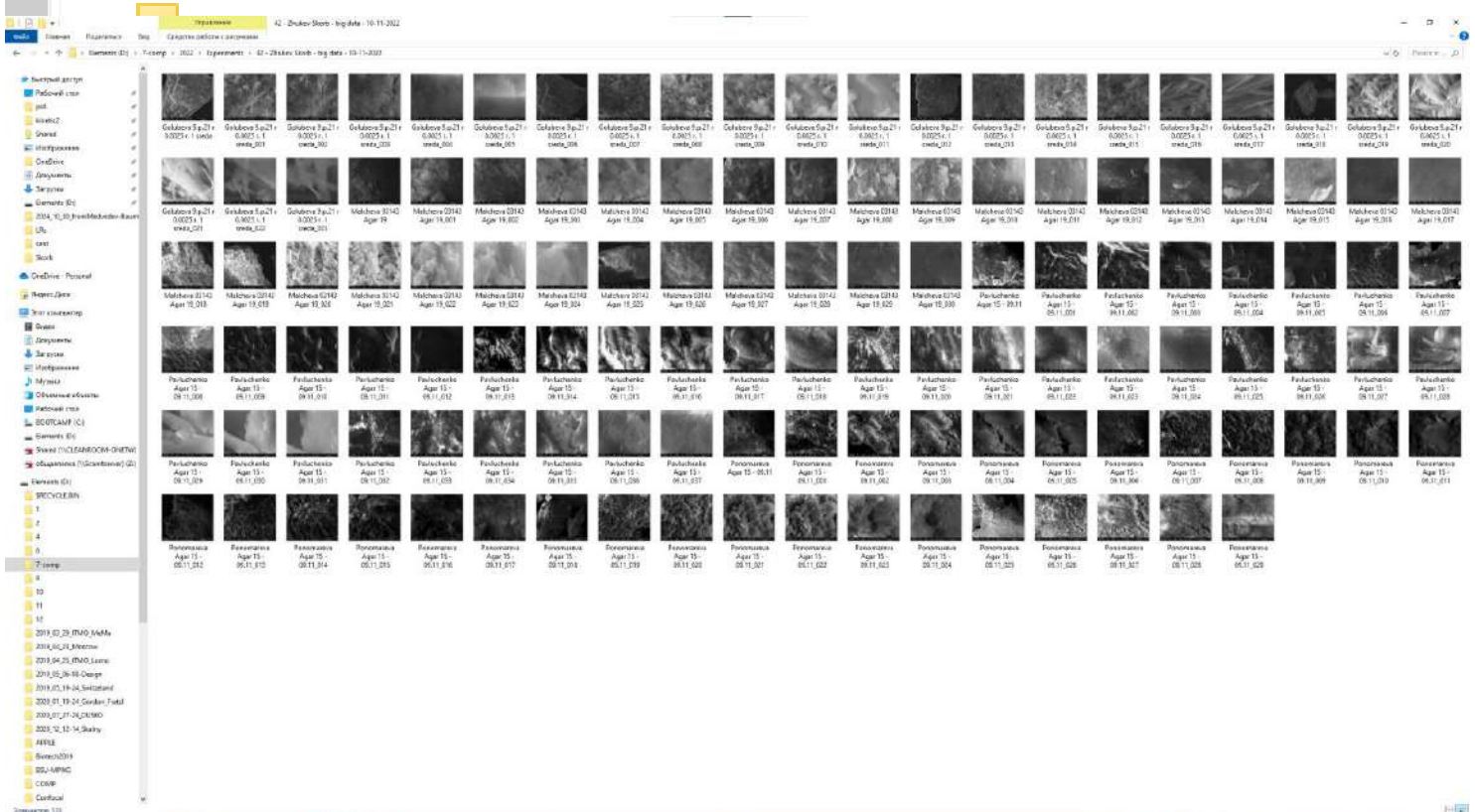
Гель не загустел. На это может быть много причин:

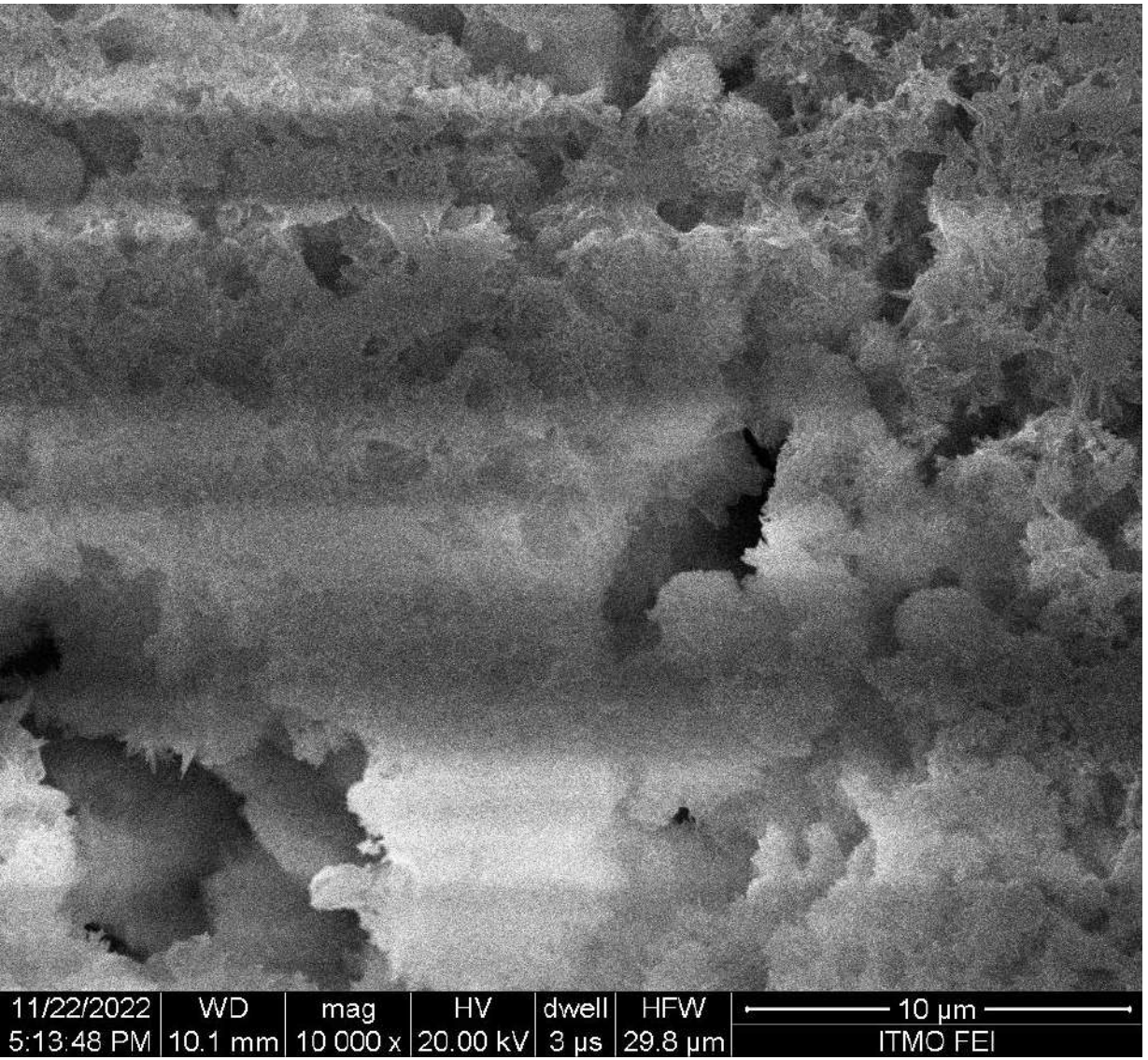
- возможно мало проходил процесс нагревания, т.к. греть надо до полного загустения, а я перестала греть и перелила в пробирку, когда раствор загустел так, что его еще можно было постараться перелить;
- возможно нужно было добавить сахар, т.к. во многих источниках написано, что он необходим для образования геля;
- возможно пропорции веществ были выбраны неправильно.

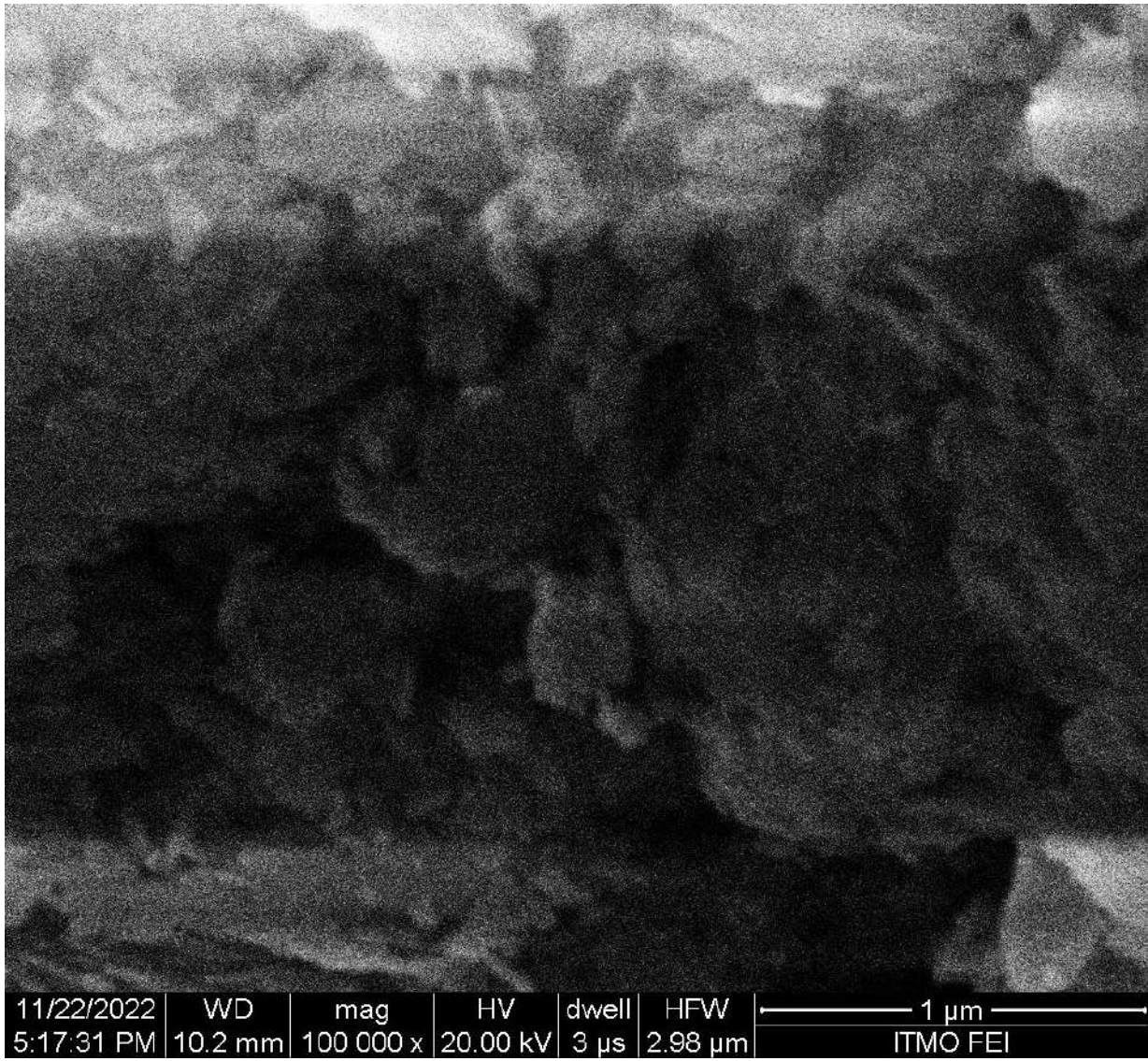
Общий вывод:

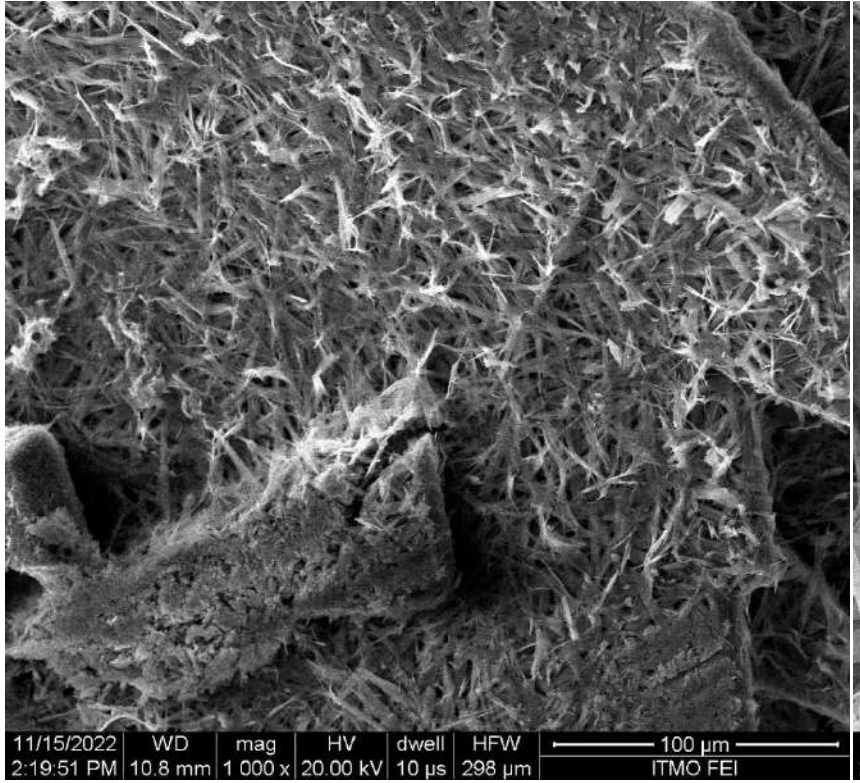
На скорость образования колец и их плотность концентрации реагирующих солей и плотность геля.

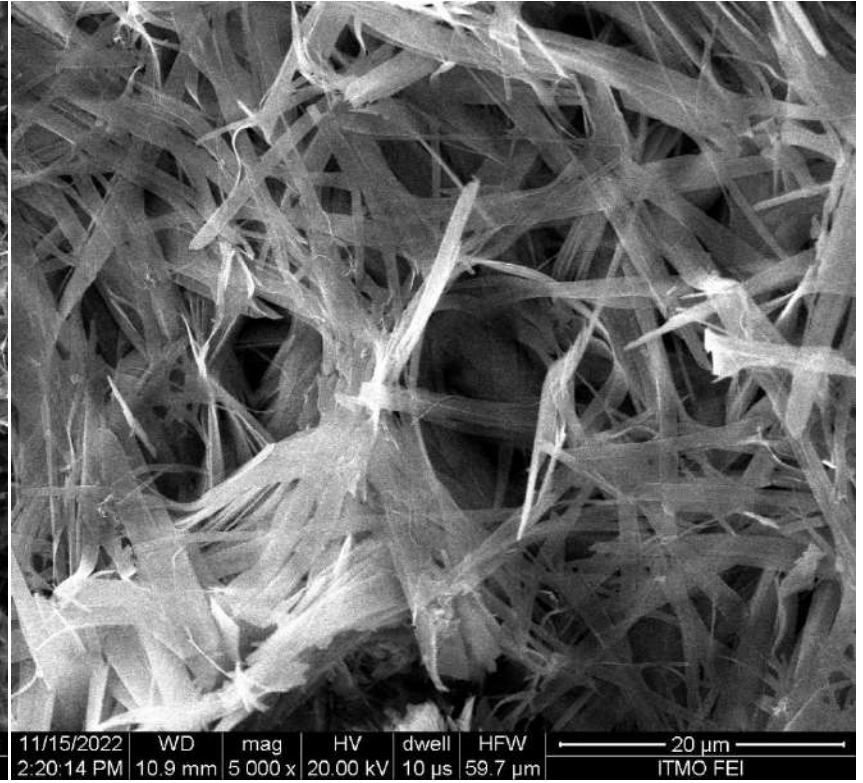
42 - Zhukov Skorb - big data - 10-11-2022	12.1.23 00:11	Папка с файлами
43 - Zhukov Skorb - big data - 15-11-2022	12.1.23 00:11	Папка с файлами
44 - Zhukov Skorb - big data - 17-11-2022	12.1.23 00:11	Папка с файлами
45 - Zhukov Skorb - big data - 22-11-2022	12.1.23 00:11	Папка с файлами
46 - Zhukov Skorb - big data 2 - 22-11-20...	12.1.23 00:12	Папка с файлами
47 - Zhukov Skorb - big data 2 - 24-11-20...	12.1.23 00:12	Папка с файлами
48 - Zhukov Skorb - big data 2 - 29-11-20...	12.1.23 00:12	Папка с файлами

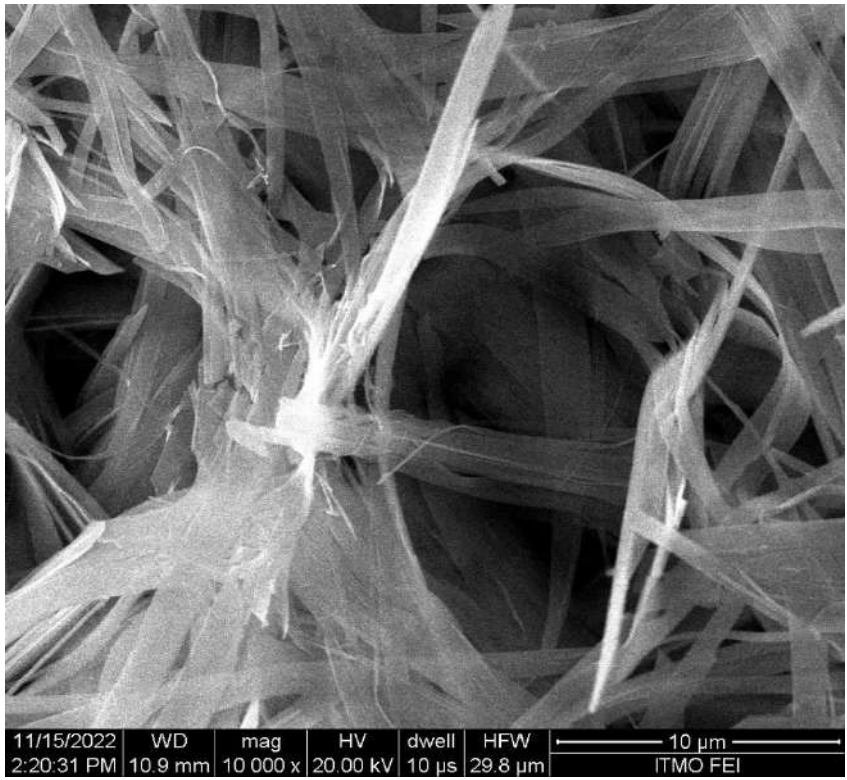


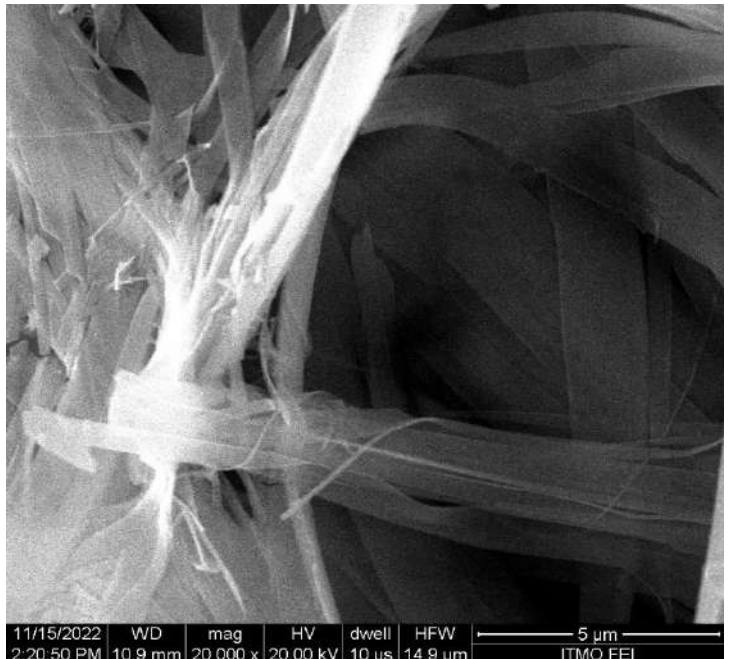

11/22/2022
5:13:48 PM
WD
10.1 mm
mag
10 000 x
HV
20.00 kV
dwell
3 µs
HFW
29.8 µm
10 µm
ITMO FEI

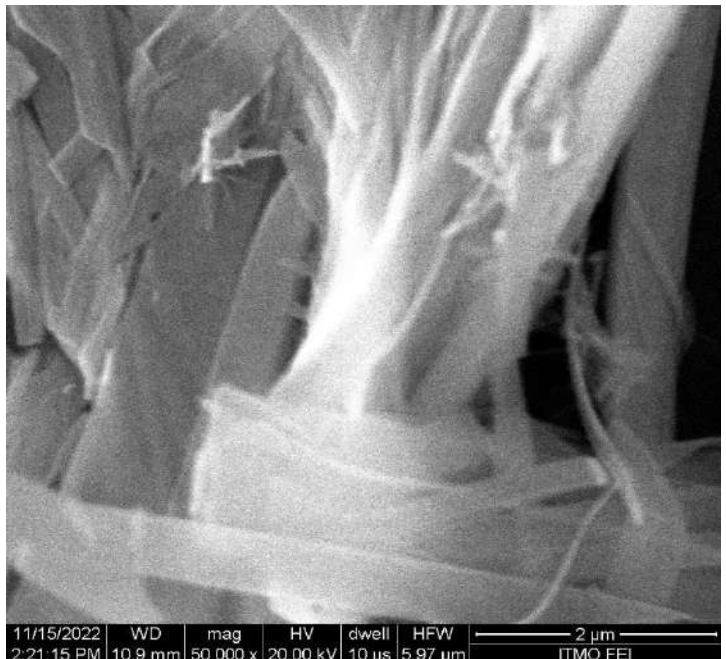

11/22/2022
5:17:31 PM
WD
10.2 mm
mag
100 000 x
HV
20.00 kV
dwell
3 µs
HFW
2.98 µm
1 µm
ITMO FEI

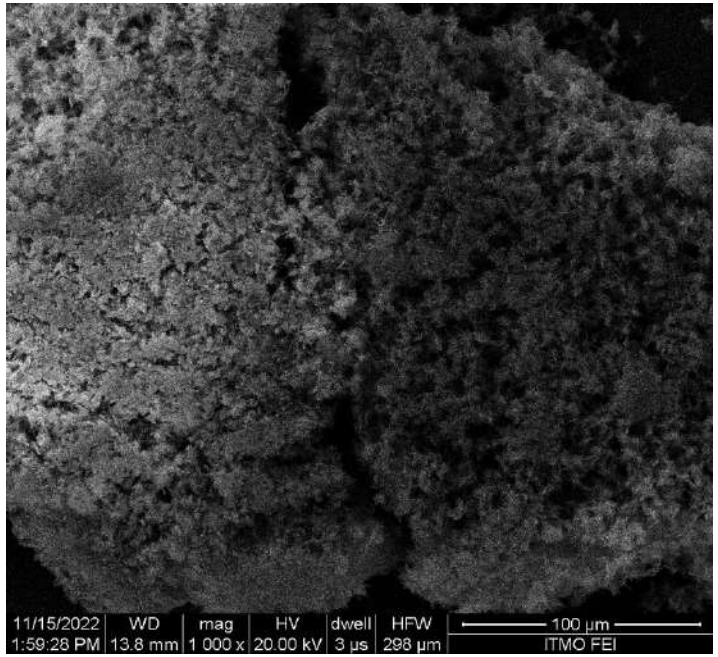

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 100 µm
2:19:51 PM | 10.8 mm | 1 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 298 µm | ITMO FEI

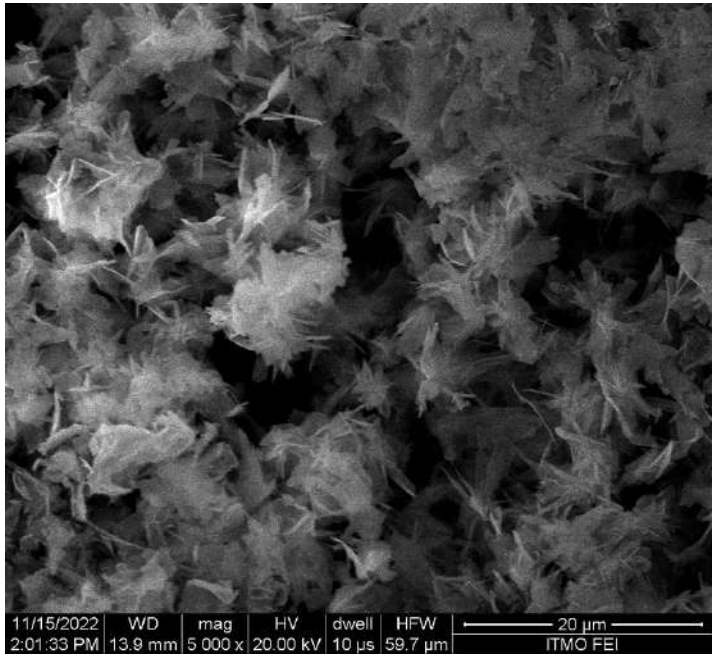

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 20 µm
2:20:14 PM | 10.9 mm | 5 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 59.7 µm | ITMO FEI

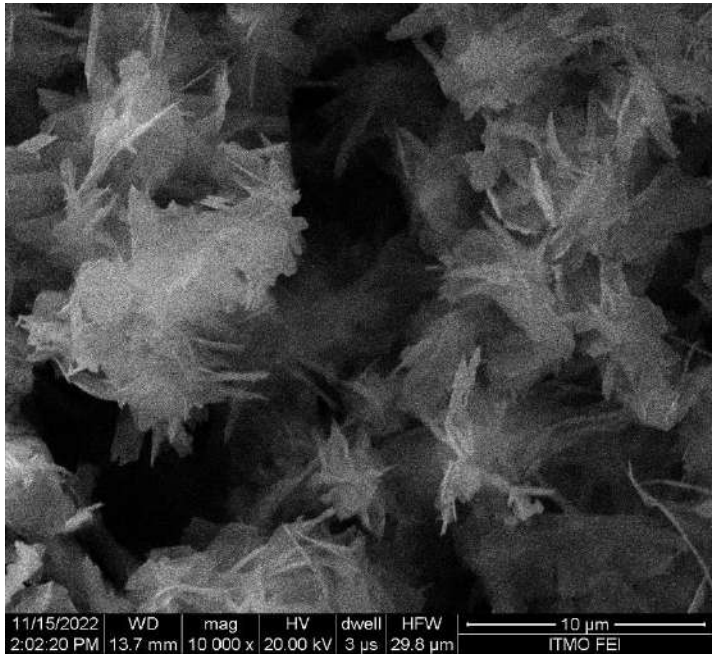

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 10 µm
2:20:31 PM | 10.9 mm | 10 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 29.8 µm | ITMO FEI

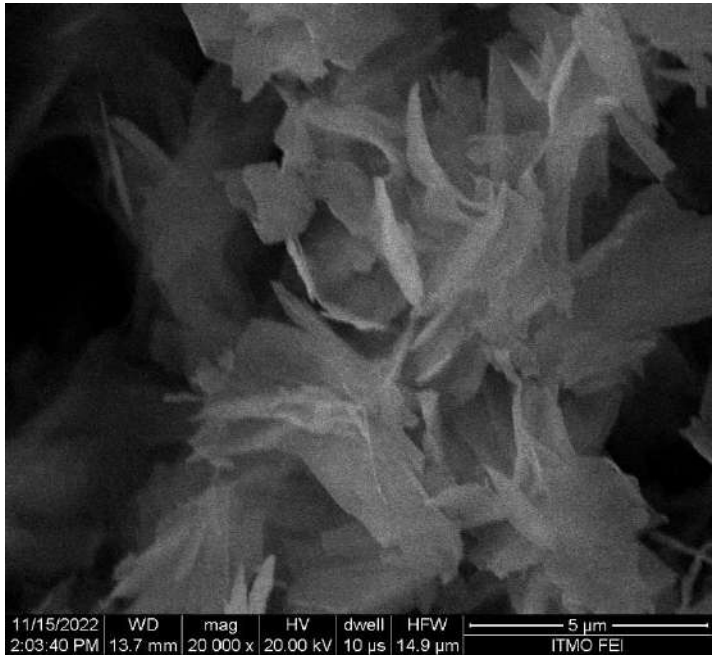

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 5 µm
2:20:50 PM | 10.9 mm | 20 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 14.9 µm | ITMO FEI

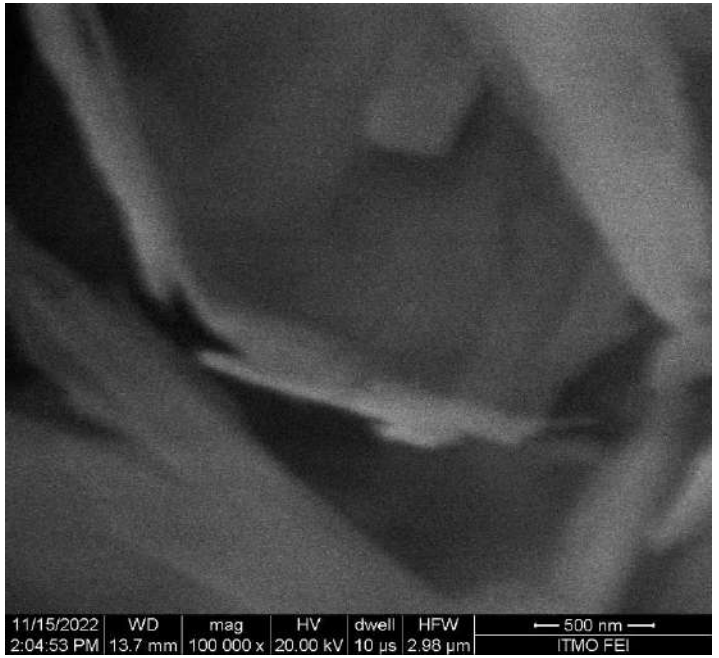

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 2 µm
2:21:15 PM | 10.9 mm | 50 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 5.97 µm | ITMO FEI

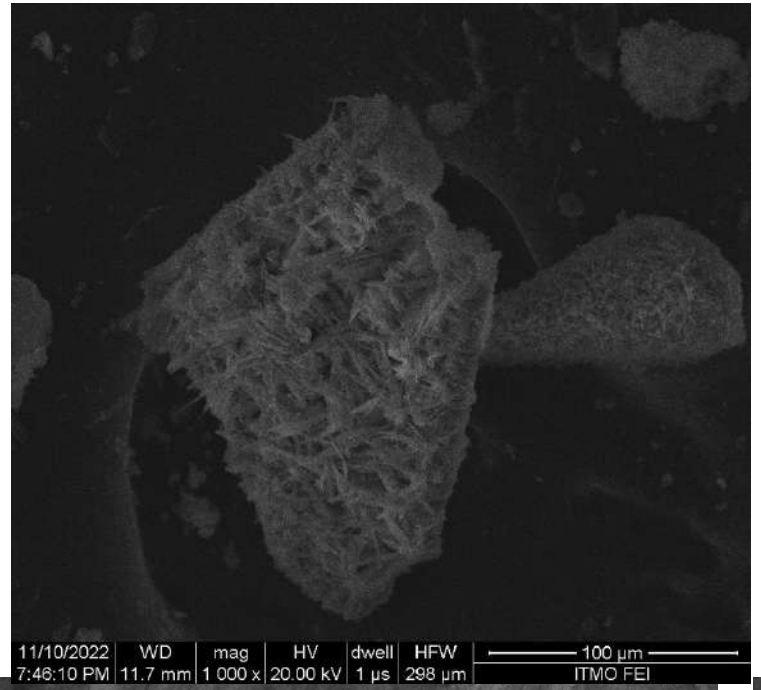

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 100 µm
1:59:28 PM | 13.8 mm | 1 000 x | 20.00 kV | 3 µs | 298 µm | ITMO FEI

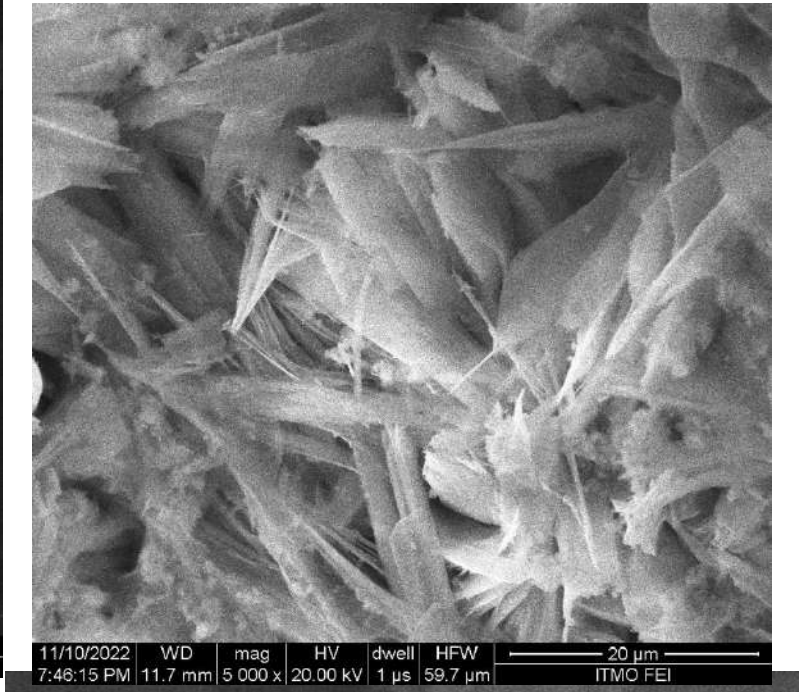

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 20 µm
2:01:33 PM | 13.9 mm | 5 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 59.7 µm | ITMO FEI

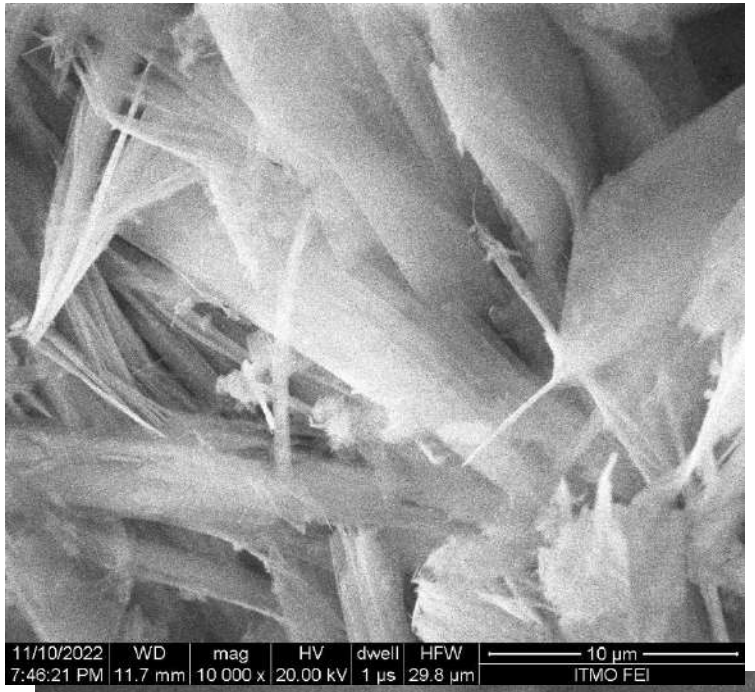

11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 10 µm
2:02:20 PM | 13.7 mm | 10 000 x | 20.00 kV | 3 µs | 29.8 µm | ITMO FEI


11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 5 µm
2:03:40 PM | 13.7 mm | 20 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 14.9 µm | ITMO FEI


11/15/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 500 nm
2:04:53 PM | 13.7 mm | 100 000 x | 20.00 kV | 10 µs | 2.98 µm | ITMO FEI


11/10/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 100 µm
7:46:10 PM | 11.7 mm | 1 000 x | 20.00 kV | 1 µs | 298 µm | ITMO FEI

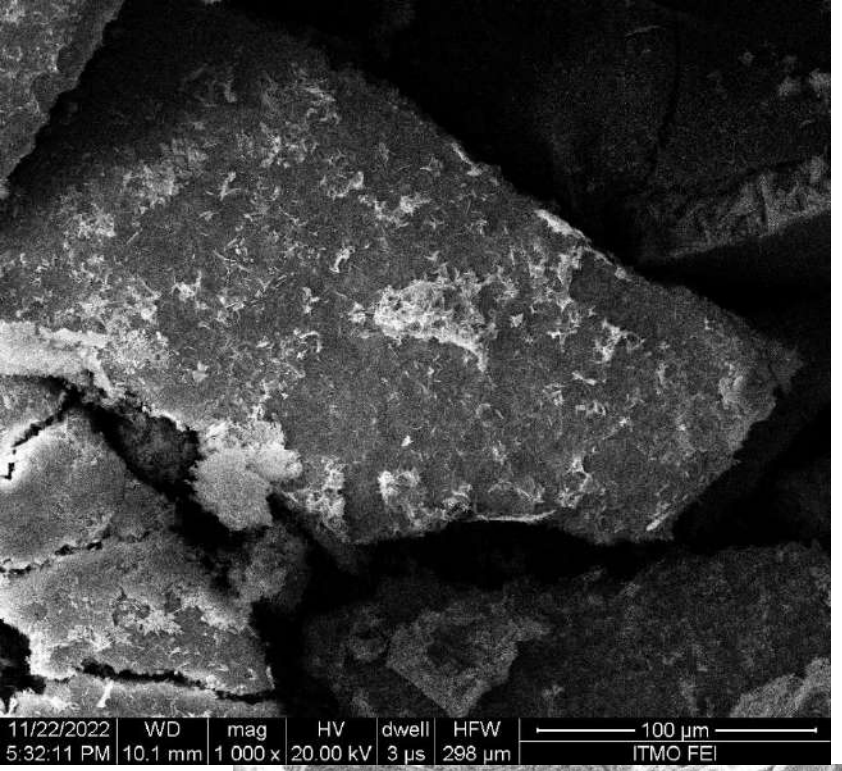

11/10/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 20 µm
7:46:15 PM | 11.7 mm | 5 000 x | 20.00 kV | 1 µs | 59.7 µm | ITMO FEI

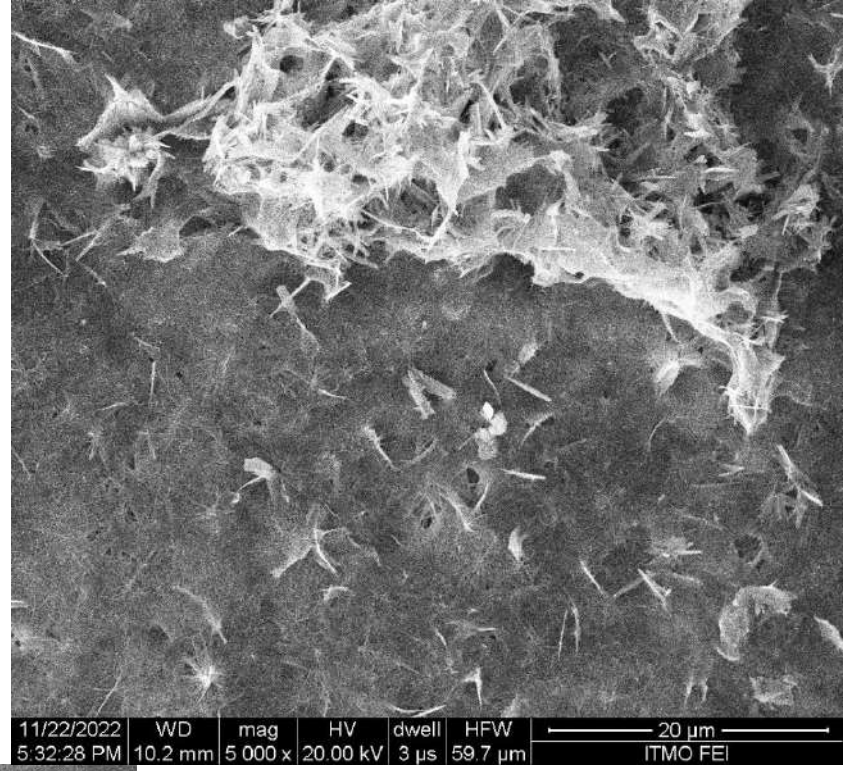

11/10/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 10 µm
7:46:21 PM | 11.7 mm | 10 000 x | 20.00 kV | 1 µs | 29.8 µm | ITMO FEI

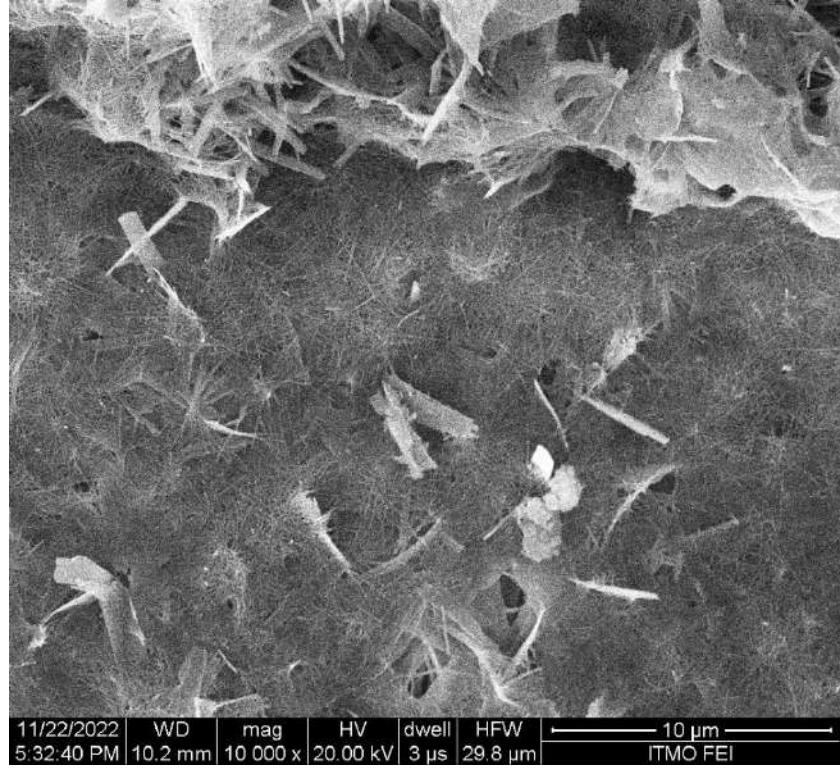

11/10/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 5 µm
7:45:25 PM | 11.7 mm | 20 000 x | 20.00 kV | 1 µs | 14.9 µm | ITMO FEI

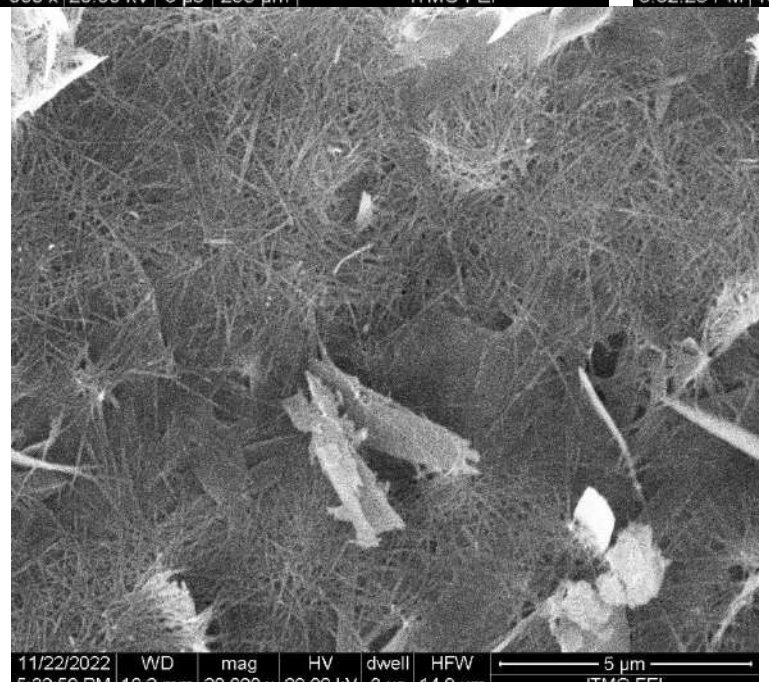

11/10/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 2 µm
7:45:39 PM | 11.7 mm | 50 000 x | 20.00 kV | 1 µs | 5.97 µm | ITMO FEI

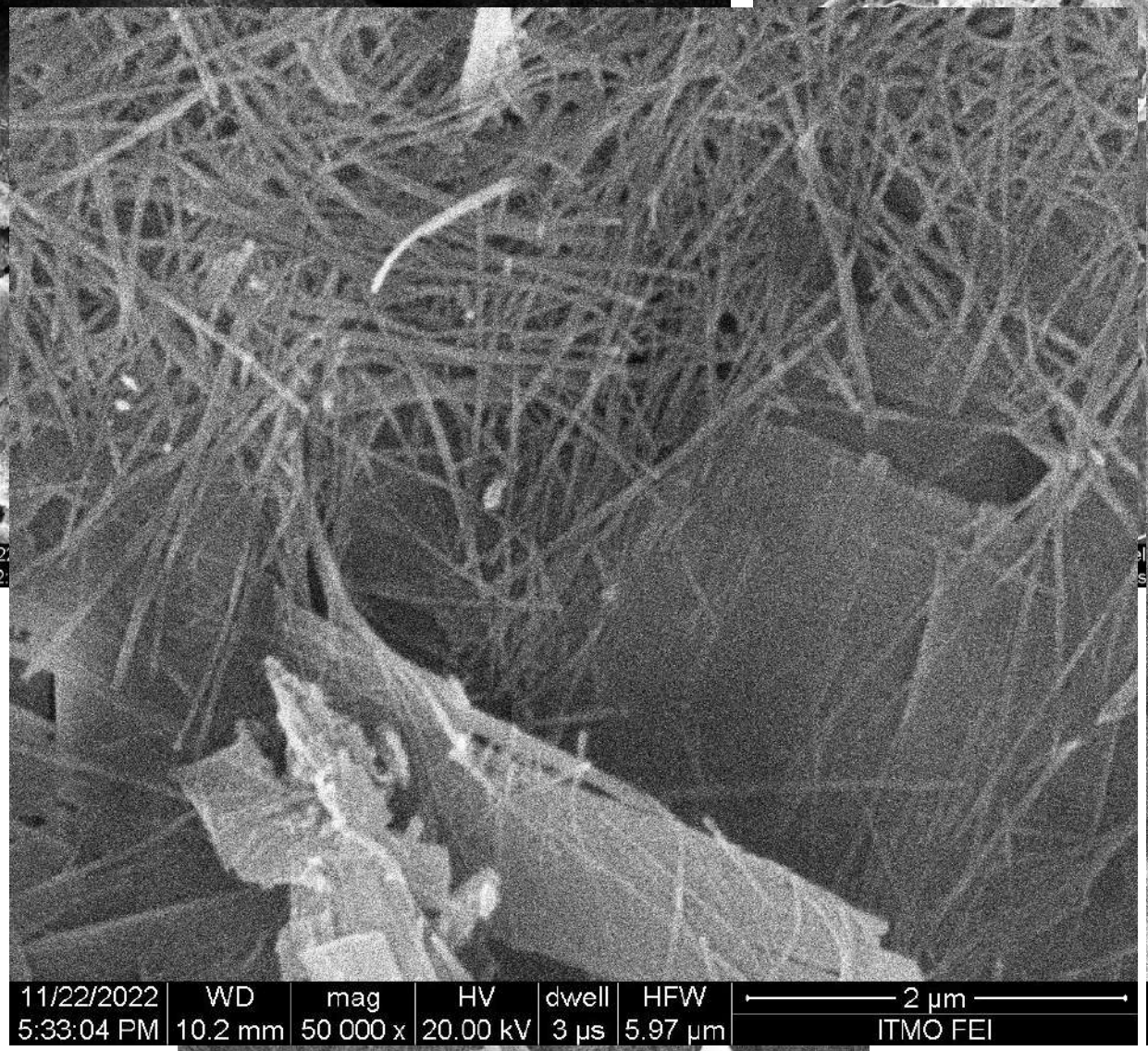

11/10/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 1 µm
7:45:46 PM | 11.7 mm | 100 000 x | 20.00 kV | 1 µs | 2.98 µm | ITMO FEI

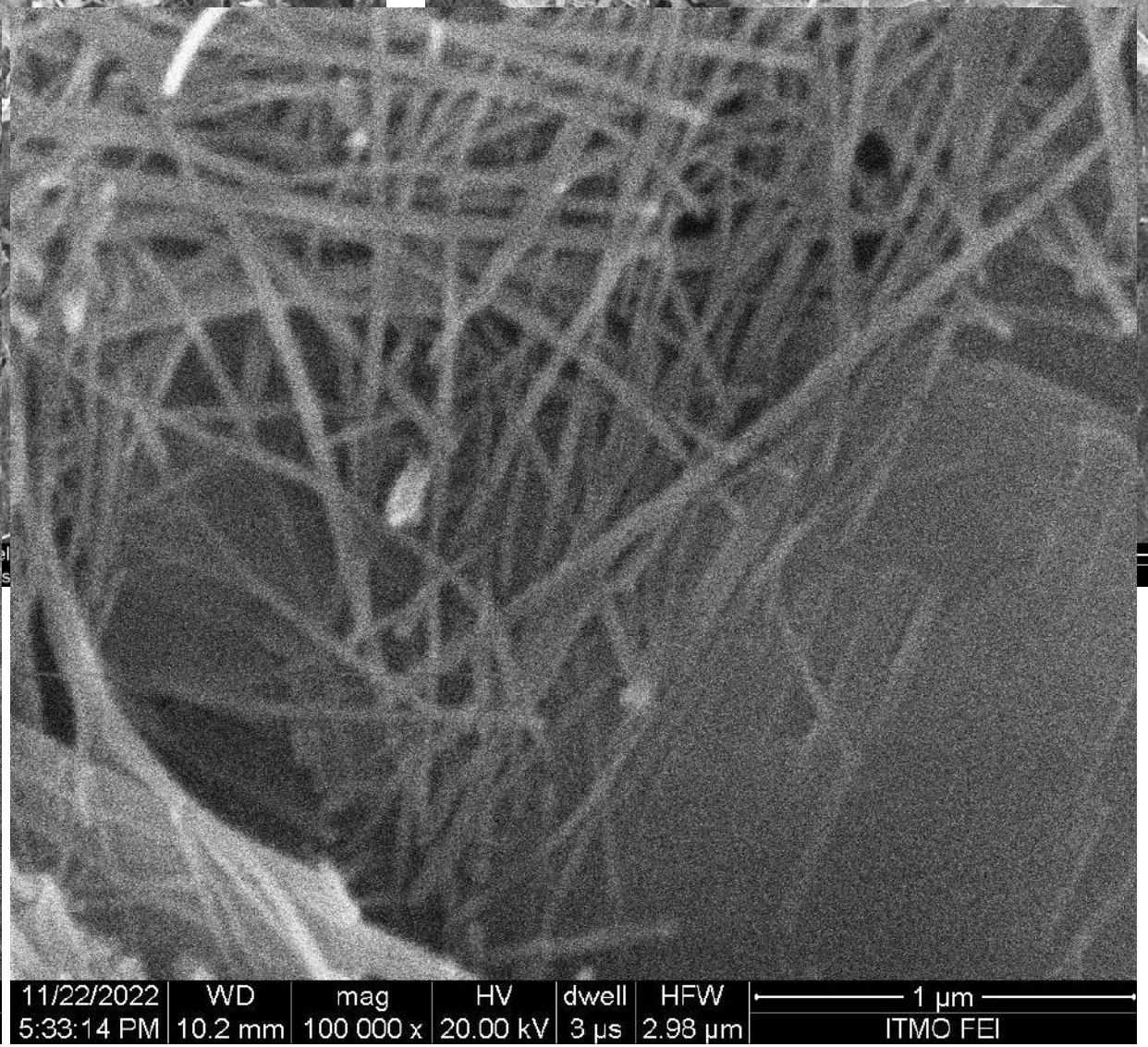

11/22/2022 WD mag HV dwell HFW 100 µm
5:32:11 PM 10.1 mm 1 000 x 20.00 kV 3 µs 298 µm ITMO FEI

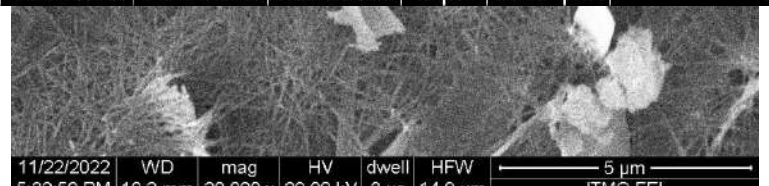

11/22/2022 WD mag HV dwell HFW 20 µm
5:32:28 PM 10.2 mm 5 000 x 20.00 kV 3 µs 59.7 µm ITMO FEI


11/22/2022 WD mag HV dwell HFW 10 µm
5:32:40 PM 10.2 mm 10 000 x 20.00 kV 3 µs 29.8 µm ITMO FEI


11/22/2022 WD mag HV dwell HFW 5 µm


11/22/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 2 µm
5:33:04 PM | 10.2 mm | 50 000 x | 20.00 kV | 3 µs | 5.97 µm | ITMO FEI


11/22/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 1 µm
5:33:14 PM | 10.2 mm | 100 000 x | 20.00 kV | 3 µs | 2.98 µm | ITMO FEI


11/22/2022 | WD | mag | HV | dwell | HFW | 5 µm












ViTMO


148 148
148 148
148 148
148 148
148 148
148 148
ACM компоненты
3875
First
ViTMO